

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 0

เริ่มต้นที่นี่ — วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้สำหรับใคร · จะได้อะไรเมื่ออ่านจบ · แผนที่ 23 บท · สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดเล่ม

แก่นของหนังสือเล่มนี้

ราคาสินทรัพย์เดี่ยว ๆ เดินแบบ **random walk** — ไม่มีแรงดึงดูดกลับ ทำนายไม่ได้ แต่ถ้านำสองสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันมา "หักล้าง" กันด้วยอัตราส่วนที่ถูกต้อง จะได้ **process ใหม่ (ϵ)** ที่วนเวียนรอบค่ากลาง — และสิ่งที่กลับมาค่ากลางได้ คือสิ่งที่เรา trade ได้อย่างมีระบบ หนังสือเล่มนี้สอนตั้งแต่ทฤษฎีรากฐานจนถึงการลงมือเทรดและบริหารความเสี่ยงจริง

$$\epsilon_t = \log P_{A,t} - \beta \cdot \log P_{B,t}$$

ก่อนเข้าบทที่ 1 บทนี้จะตอบ 4 คำถาม: หนังสือนี้เหมาะกับคุณไหม · อ่านจบแล้วทำอะไรได้ · 23 บทเรียงกันอย่างไร · และสัญลักษณ์ที่จะเจอตลอดเล่มมีอะไรบ้าง ใช้เวลา 10 นาทีอ่านบทนี้ จะช่วยให้ 23 บทที่ตามมาไหลลื่นขึ้นมาก

0.1 หนังสือเล่มนี้สำหรับใคร

หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาสำหรับ **ผู้ที่ไม่เคยเรียน statistical arbitrage หรือ quantitative trading มาก่อน** แต่ละแนวคิดถูกสร้างขึ้นจากศูนย์ — มีแรงจูงใจ (ทำไมต้องรู้) ก่อนสมการเสมอ

ควรมีพื้นฐานนี้มาก่อน	ไม่จำเป็นต้องรู้มาก่อน — หนังสือสอนให้
สถิติพื้นฐาน: ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การแจกแจงปกติ	ประสบการณ์เทรดจริง — ไม่ต้องเคยเทรดมาก่อน
พีชคณิตและสมการระดับมัธยมปลาย · เข้าใจ log เบื้องต้น	Stochastic calculus / Itô's lemma — สอนในบทที่ 2
อ่าน pseudo-code / โค้ดอย่างง่ายได้ (เห็นตรรกะ if/loop เข้าใจ)	Cointegration, OU process, GARCH, Kalman — สอนทีละบท
ความอดทนที่จะทำแบบฝึกหัดท้ายบท	กลไกดตลาด crypto perpetual / CFD — อธิบายเมื่อถึงบทที่ใช้

ถ้าคณิตศาสตร์ไม่ใช่จุดแข็ง

บทที่ 2 (Stochastic Calculus) คือบทที่ "ชัน" ที่สุด — ถ้าอ่านแล้วติด ให้จับใจความ *ผลลัพธ์* ของแต่ละสมการ (กล่อง "แก่นของบทนี้") แล้วเดินหน้าต่อ ไม่ต้องพิสูจน์เองทุกบรรทัด คุณกลับมาเก็บรายละเอียดทีหลังได้ เพราะบทถัด ๆ ไปจะใช้ *ผลลัพธ์* ไม่ใช่กระบวนการพิสูจน์

0.2 เมื่ออ่านจบ คุณจะทำอะไรได้

เป้าหมายปลายทางคือ — สร้างและบริหารกลยุทธ์ statistical arbitrage **หนึ่งกลยุทธ์ได้ครบวงจรจริง** โดยเฉพาะ:

- **เลือกคู่สินทรัพย์** ที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจจริง และผ่านการทดสอบทางสถิติ (correlation → cointegration → คุณภาพ residual)
- หา **hedge ratio β** ที่ทำให้ ϵ เป็น residual จริง ไม่ใช่ directional bet ปลอมตัว
- **วัดและสร้างแบบจำลอง ϵ** — ความเร็วการกลับค่ากลาง (half-life), ความผันผวน (GARCH), การกระโดด (jump), การเปลี่ยน regime
- แปลง ϵ เป็นสัญญาณเทรด ด้วย z-score และ state machine เข้า/ออกที่ชัดเจน
- กำหนดขนาด **position** ด้วย Kelly + ข้อจำกัด drawdown
- คำนวณ **edge** หลังหักต้นทุนจริง (fee, spread, slippage, funding) — และรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเทรด
- **บริหารความเสี่ยงระดับพอร์ต** และนำกรอบเดียวกันไปใช้กับตลาดอื่น (commodity, options, FX/CFD บน MT5)

สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่

นี่ไม่ใช่ "สูตรลับรวยเร็ว" — statistical arbitrage คือ **ระบบที่ edge บางและต้องอาศัยวินัย** ต้นทุนการเทรดจริงกินกำไรได้หมดถ้าประเมินผิด หนังสือจึงเน้นความซื่อสัตย์ต่อตัวเลข (ดูตัวอย่าง edge ติดลบใน [บทที่ 19](#)) มากกว่าการขายความฝัน

0.3 แผนที่หนังสือ — 23 บท แบ่งเป็น 4 ภาค

23 บทเรียงกันเป็นลำดับการเรียนรู้เดียว แต่ละบทต่อยอดจากบทก่อนหน้า แนะนำให้อ่านตามลำดับในรอบแรก

ภาค 1 — รากฐาน: process ที่กลับหาค่ากลางคืออะไร

บทที่ 1–3

[บทที่ 1](#) Synthetic Process · [บทที่ 2](#) Stochastic Calculus พื้นฐาน · [บทที่ 3](#) Ornstein-Uhlenbeck Process

ได้อะไร: เข้าใจว่าทำไม spread กลับหาค่ากลางได้ทั้งที่ราคาเดียวทำไม่ได้ และวัด "ความเร็ว" การกลับค่ากลางด้วย OU process

ภาค 2 — สร้างและตรวจสอบ Spread

บทที่ 4–10

[บทที่ 4](#) Hedge Ratio β · [บทที่ 5](#) Cointegration · [บทที่ 6](#) Hurst & Stationarity Tests · [บทที่ 7](#) GARCH · [บทที่ 8](#) Jump-Diffusion OU · [บทที่ 9](#) Regime-Switching OU · [บทที่ 10](#) Z-score & Robust Statistics

ได้อะไร: หา β ที่ถูกต้อง พิสูจน์ว่าคู่สินทรัพย์ trade ได้จริง และสร้างแบบจำลอง ϵ ที่สมจริง (ผันผวน, กระโดด, เปลี่ยน regime)

ภาค 3 — เปลี่ยน ϵ ให้เป็นกลยุทธ์ที่เทรดได้

บทที่ 11–16

[บทที่ 11](#) Entry/Exit State Machine · [บทที่ 12](#) Position Sizing · [บทที่ 13](#) Perpetual Basis · [บทที่ 14](#) Cross-venue · [บทที่ 15](#) Kalman Filter · [บทที่ 16](#) Multi-leg Portfolios

ได้อะไร: ระบบเข้า/ออกที่ชัดเจน · ขนาด position ที่เหมาะสม · กลยุทธ์จริงบน crypto perpetual และ hedge ratio แบบ dynamic

ภาค 4 — ขยายตลาด · ต้นทุน · ความเสี่ยง

บทที่ 17–23

[บทที่ 17](#) Commodity Calendar Spread · [บทที่ 18](#) Options Put-Call Parity · [บทที่ 19](#) Cost Analysis & Edge · [บทที่ 20](#) Risk Management & Portfolio · [บทที่ 21](#) Spot $\leftrightarrow$ CFD Swap Arbitrage บน MT5 ·

[บทที่ 22](#) Options-Based Stat Arb (IV Surface · Box Spread · Risk Reversal · VRP) · [บทที่ 23](#) บทเสริม

Advanced: Kalman Filter & t-Distribution

ได้อะไร: นำกรอบเดิมไปใช้กับ futures, options และ FX/CFD · ประเมิน edge หลังต้นทุนจริง · บริหารความเสี่ยงทั้งพอร์ต

0.4 วิธีอ่าน — เครื่องมือช่วยเรียนในแต่ละบท

ทุกบทใช้เครื่องมือช่วยเรียนชุดเดียวกัน รู้จักไว้ก่อนจะอ่านได้เร็วขึ้น:

กล่อง "แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน"

กล่องสีเขียว-ฟ้าแบบนี้อยู่ต้นทุกบท — สรุปแนวคิดหลักใน 2-3 บรรทัด ถ้ามีเวลาน้อย อ่านเฉพาะกล่องนี้ของทุกบทก็เห็นภาพรวมได้

ตัวอย่างที่ใช้ตลอดเล่ม (Running Example)

กล่องเส้นประสีส้มคือ ตัวอย่างหลัก — คู่ **Bybit BTC Perpetual** ↔ **Lighter BTC Perpetual** ถูกใช้ต่อเนื่องตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทท้าย ๆ เพื่อให้เห็นกลยุทธ์เดียวถูกสร้างขึ้นทีละชั้น ส่วนบทที่ 17-23 เพิ่มตัวอย่าง commodity, options, FX/CFD และ IV Surface Stat Arb

สีของกล่องมีความหมาย — จำไว้จะอ่านได้เร็วขึ้น:

กล่องเขียว

สิ่งที่ถูกต้อง · แนวปฏิบัติที่ดี · เกณฑ์ที่ "ผ่าน"

กล่องแดง

กับดัก · ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย · คำเตือนสำคัญ

กล่องเหลือง

ข้อควรระวัง · กรณีก้ำกึ่งที่ต้องตัดสินใจ

กล่องฟ้า

ตัวอย่าง · ข้อมูลเสริม · การคำนวณประกอบ

กล่องม่วง

ประโยชน์จำ · ข้อสรุปเชิงแนวคิดที่ควรจดจำ

นอกจากนี้ทุกบทมี **แบบฝึกหัดท้ายบท** (กรอบสีเขียวมันต์) พร้อมเฉลยแบบกดเปิด — แนะนำให้ลองทำเองก่อนเปิดเฉลย เพราะ stat arb เข้าใจได้จริงจากการลงมือคำนวณ ไม่ใช่แค่การอ่าน

0.5 สัญลักษณ์หลักที่ใช้ตลอดเล่ม

หนังสือใช้สัญลักษณ์ชุดเดียวกันทั้ง 23 บท ตารางนี้คือคำแปลอ้างอิง — ยังไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดตอนนี้ แต่ละตัวจะถูกอธิบายเต็มเมื่อถึงบทที่ใช้

สัญลักษณ์	ความหมาย	แนะนำในบท
ϵ (epsilon)	spread / residual — process ใหม่ที่เราสร้างขึ้นและนำไป trade	บทที่ 1
β (beta)	hedge ratio — อัตราส่วนผสมสองขาเพื่อหักล้าง exposure ร่วม	บทที่ 4
θ (theta)	ค่ากลางที่ ϵ วนเวียนกลับเข้าหา (long-run mean)	บทที่ 3
κ (kappa)	ความเร็วการกลับค่ากลางของ OU process	บทที่ 3
σ (sigma)	ความผันผวน (volatility) ของ process	บทที่ 3
σ_{stat}	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ϵ ที่สภาวะคงตัว = $\sigma/\sqrt{2\kappa}$	บทที่ 3
z (z-score)	ϵ ห่างจาก θ ก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = $(\epsilon-\theta)/\sigma_{\text{stat}}$	บทที่ 10
$\tau_{1/2}$ (half-life)	เวลาที่ ϵ ใช้กลับเข้าหาค่ากลางครึ่งทาง = $\ln(2)/\kappa$	บทที่ 3
φ (phi)	สัมประสิทธิ์ AR(1) ของ ϵ — ใช้วัดความถี่การตัดผ่านค่ากลาง	บทที่ 5
H (Hurst)	Hurst exponent — $H<0.5$ mean-revert, $=0.5$ random walk, >0.5 trending	บทที่ 6
ADF / KPSS	การทดสอบทางสถิติว่า ϵ เป็น stationary (กลับค่ากลาง) หรือไม่	บทที่ 5 , บทที่ 6
f^*	Kelly fraction — สัดส่วนของทุนที่ควรลงในแต่ละ trade	บทที่ 12

พร้อมเริ่มแล้ว

ถ้าจับใจความได้ว่า — ราคาเดียวทำนายไม่ได้ แต่ "ส่วนต่างที่ผสมถูกสัดส่วน" กลับหาค่ากลางได้ — คุณพร้อมสำหรับบทที่ 1 แล้ว ส่วนรายละเอียดที่เหลือจะค่อย ๆ ประกอบกันขึ้นทีละบท

Ch.0 เริ่มต้นที่นี่ | ต่อไป → [Ch.1: Synthetic Process คืออะไร?](#)

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 1

Synthetic Process คืออะไร?

สร้าง process ใหม่ที่ "กลับหาค่ากลาง" จาก 2 assets ที่เดิน random walk
ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ราคา BTC ขึ้นลงไม่มีทิศทาง (random walk) แต่ถ้าเอาราคา BTC จากสองตลาดมาหักล้างกันด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม จะได้ process ใหม่ที่ **วนเวียนอยู่รอบค่ากลาง** — นั่นคือสิ่งที่เราจะ trade

$$\varepsilon_t = \log P_A - \beta \cdot \log P_B$$

1.1 ปัญหาของการ Trade Single Asset

ลองเทียบสองกลยุทธ์:

กลยุทธ์ A — Short BTC เมื่อราคาสูง (อันตราย)

Short BTC ที่ \$65,000 เพราะ "แพงเกินไป" — แต่ราคาวิ่งไป \$90,000

ขาดทุน \$25,000 ต่อ BTC และ ไม่มีเหตุผลว่าราคาจะ "กลับมา" ที่ \$65,000

Random walk ไม่มีแรงดึงกลับ — ราคาอาจไปเรื่อยๆ

กลยุทธ์ B — Trade Spread ระหว่างสองตลาด (ปลอดภัยกว่า)

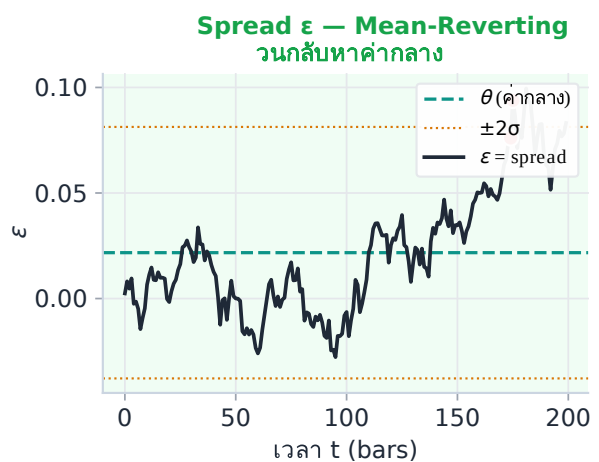
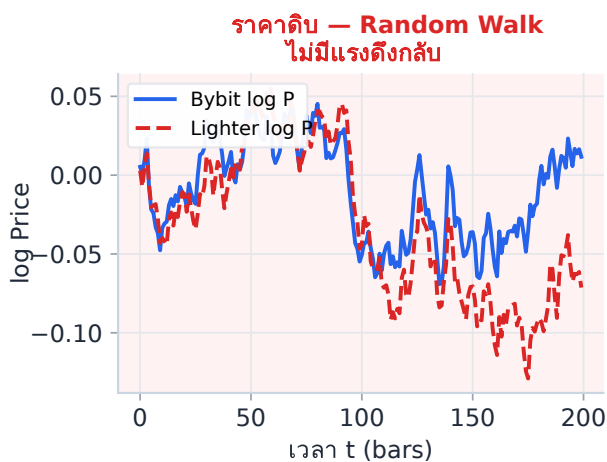
Bybit BTC perp ราคา \$65,050, Lighter BTC perp ราคา \$64,980

Spread = \$70 (สูงกว่าปกติที่ ~\$20)

Trade: Short Bybit, Long Lighter — รอให้ spread กลับมา \$20

แรงดึงกลับมีอยู่จริง: ทั้งสองตลาดต้อง track ราคา BTC เดียวกัน

$\log(P_A)$ เดิน random walk — แต่ $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ กลับหาค่ากลาง



ซ้าย: log ราคาดิบทั้งสองตลาดวิ่งแบบ random walk ยากจะ time | ขวา: $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ วนกลับหาค่ากลาง θ ชั่วๆ

1.2 สร้าง Synthetic Process: สูตรและส่วนประกอบ

สูตรหลัก

$$\varepsilon = F(A) - \beta \cdot F(B)$$

$F(\cdot)$ = transformation (log price, basis, IV)

β = อัตราส่วนที่ทำให้ ε กลับหาค่ากลาง

ε = process ใหม่ที่เราจะ trade ("spread" หรือ "epsilon")

1.3 β คือ Entry Ratio — ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสูตร

นี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดที่สุด: β บอกว่าต้อง trade ในอัตราส่วนเท่าไร เพื่อให้ ϵ ไม่ drift

ตัวอย่างเพื่อเห็นภาพ

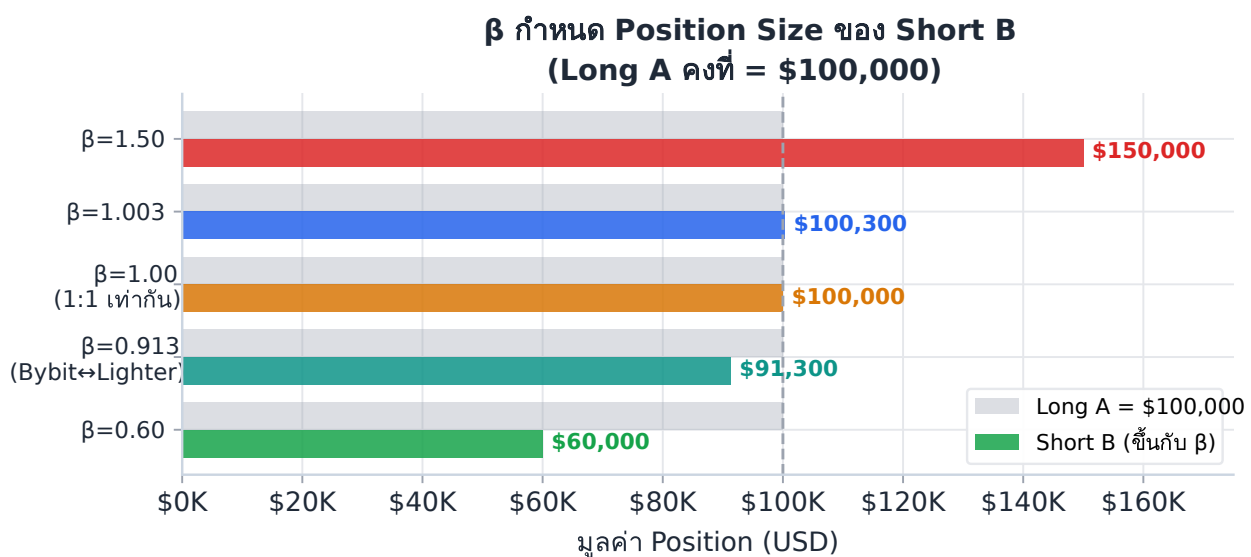
สมมติ: A ขึ้น +3% ทุกครั้งที่ B ขึ้น +5% (A sensitive น้อยกว่า B)

ถ้า trade 1:1 $\rightarrow \epsilon$ เปลี่ยน = +3% - +5% = -2% ทุกครั้ง $\rightarrow \epsilon$ drift ลง (ไม่ดี)

ถ้า trade 1:0.6 $\rightarrow \epsilon$ เปลี่ยน = +3% - 0.6×5% = 3% - 3% = 0% ทุกครั้ง $\rightarrow \epsilon$ flat ✓

ดังนั้น $\beta = 3\%/5\% = 0.6$ คือ "อัตราส่วนที่ถูกต้อง"

หมายเหตุ: β = sensitivity ratio นี่เป็นเพียงสัญชาตญาณในกรณีอุดมคติที่ไม่มี noise — ในทางปฏิบัติ β ที่เชื่อถือได้ประมาณจาก OLS regression ใน [บทที่ 4](#)



β กำหนดว่าต้อง short B เท่าไรเพื่อให้ ϵ ไม่ drift — $\beta = 0.6$ หมายถึง short B เพียง \$60K เมื่อ long A \$100K

ตาราง: β ต่างกัน $\rightarrow$ Position Size ต่างกัน

β	ถ้า Long A = \$100,000	ต้อง Short B เท่าไร	ความหมาย
$\beta = 1.00$	\$100,000	\$100,000	A และ B sensitive เท่ากันพอดี
$\beta = 0.60$	\$100,000	\$60,000	B volatile กว่า $\rightarrow$ short น้อยกว่า

$\beta = 1.50$	\$100,000	\$150,000	B stable กว่า → short มากกว่า
$\beta = 1.003$	\$100,000	\$100,300	Bybit ↔ Lighter: ต่างนิดหน่อย แต่ไม่ใช่ 1:1

บงโด้ะจริง — β คำนวณแบบไหนในการ run จริง

ใน production system ค่า β ไม่ได้ fix ไว้ตลอด แต่ re-calibrate ทุก rolling window ประมาณ 1–7 วัน

โดยใช้ OLS regression ของ log return: $r_A = \beta \cdot r_B + \varepsilon$

ถ้า β เปลี่ยนเร็ว (เช่น $\pm 5\%$ ภายใน 1 วัน) มักเป็น signal ว่า cointegration ระหว่าง A ↔ B เริ่มแตก ควร reduce position ก่อน ไม่ใช่ average down

1.4 ทำไม Bybit ↔ Lighter ถึงมี $\beta \neq 1$?

Running Example: Bybit BTCUSDT Perp ↔ Lighter BTCUSDT Perp

ราคาทั้งสองเกือบเท่ากัน (~\$65,000) แต่ $\beta \neq 1$ เพราะ:

- **Funding rate mechanism ต่างกัน:** Bybit ใช้ 8h, Lighter ใช้ 1h — ทำให้ราคา drift ต่างกันในช่วงสั้น
- **Liquidity depth ต่างกัน:** Bybit มี volume มากกว่า → ราคาตอบสนองต่อ order flow ต่างกัน
- **Execution latency ต่างกัน:** ราคาที่ fetch มาไม่ synchronous พอดี → ทำให้ sensitivity วัดได้ต่างกัน

สมมติ $\beta = 1.003$ จากการ calibrate → Long Bybit \$100,000 ต้อง Short Lighter \$100,300 → ต่างจาก 1:1 เพียง \$300 แต่สำคัญมากเมื่อ trade บ่อย

1.5 ϵ ที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอะไร?

ไม่ใช่ทุก "spread" ที่จะ trade ได้ ϵ ที่ดีต้องผ่านเกณฑ์:

คุณสมบัติ	ความหมาย	วัดอย่างไร
Stationary	ϵ วนอยู่รอบค่ากลาง ไม่ drift ออกไปเรื่อยๆ	ADF test (บทที่ 5)
Mean-reverting	ยิ่งห่างจาก 0 มาก แรงดึงกลับยิ่งแรง	Half-life (บทที่ 3)
Half-life trade-able	กลับเร็วพอสำหรับ strategy ที่วางแผน	2h-2wk เหมาะสม
Spread profit > ค่าธรรมเนียม	σ_ϵ ใหญ่กว่า fee+slippage	Edge analysis (บทที่ 19)

1.6 รูปแบบ F(.) ที่ใช้บ่อย

F(.)	สูตร ε	ใช้กับ
Log price	$\log(P_A) - \beta \log(P_B)$	Bybit $\leftrightarrow$ Lighter perp (เล่มนี้)
Absolute price	$P_A - \beta \cdot P_B$	ราคาระดับเดียวกัน, unit เดียว
Basis	$P_{\text{perp}} - P_{\text{spot}}$	Perpetual vs spot arbitrage
Implied Vol	$IV_A - \beta \cdot IV_B$	Options volatility surface arb
Calendar spread	$P_{\text{front}} - \beta \cdot P_{\text{back}}$	Futures term structure

ทำไมต้อง log price สำหรับ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter?

ราคา BTC ระดับ \$65,000 $\rightarrow$ ถ้าใช้ $P_A - \beta \cdot P_B$ ตรงๆ spread จะเปลี่ยนตามระดับราคา (high price = large absolute spread)

$\log(P_A) - \beta \log(P_B)$ คือ log ratio $\rightarrow$ เป็น % deviation $\rightarrow$ ไม่ขึ้นกับระดับราคา $\rightarrow$ **stationary** กว่า

⚠ คณิตที่พัง — เมื่อ "spread ที่ดี" กลายเป็นกับดัก

สูตร $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ ใช้ได้เฉพาะเมื่อ A กับ B **cointegrated** จริงๆ — นั่นคือมีแรงดึงกลับในระยะยาว ถ้าความสัมพันธ์นั้นสลายตัว (regime change, listing/delisting, regulatory event) ε จะไม่ mean-revert อีกต่อไป แต่ถ้า model ยังสั่ง entry เพราะ "ε ห่างจาก 0 มาก" ก็จะ average down เข้าไปในขาดทุนไม่หยุด

สัญญาณเตือน: half-life ยาวขึ้นกว่าปกติ 3x หรือ ε ทะลุ 4σ และไม่กลับมาใน window ที่คาดหวัง $\rightarrow$ หยุด trade ทันทีและทบทวน pair

โจทย์ 1.1 — คำนวณ position size จาก β

Bybit BTC perp ขึ้น 2.1% ในช่วงที่แล้ว ขณะที่ Lighter BTC perp ขึ้น 2.3%
จาก calibration: $\beta = 0.913$

ถาม: ถ้า Long Bybit \$500,000 ต้อง Short Lighter เท่าไร?

► **ดูคำตอบ**

โจทย์ 1.2 — ϵ drift บอกอะไร?

trader ใช้ $\beta=1.0$ (แทนที่จะเป็น $\beta=0.913$) trade Bybit $\leftrightarrow$ Lighter มา 30 วัน

สังเกตว่า ϵ ค่อยๆ ลดลงทุกวัน แม้ไม่ได้เปิด position

ถาม: อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น และ drift นี้ส่งผลอย่างไรต่อ P&L ถ้า trader มักจะ short spread?

► คำตอบ

โจทย์ 1.3 — เลือก $F(\cdot)$ ที่เหมาะสม

คุณต้องการ trade spread ระหว่าง BTC June futures (\$65,200) กับ BTC September futures (\$66,100)

ถาม: ควรใช้ $F(\cdot)$ แบบไหน และ spread นี้คือ "basis" ประเภทไหน?

► คำตอบ

Ch.1 Synthetic Process | ต่อไป $\rightarrow$ Ch.2: Stochastic Calculus พื้นฐาน

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 2

Stochastic Calculus พื้นฐาน

Brownian Motion · $(dW)^2 = dt$ · Itô's Lemma

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับอ่าน SDE ของ spread

ทำไมต้องเรียนบทนี้

Spread ε เติบโต SDE แบบ OU Process เพื่ออ่านสมการนี้ได้ต้องรู้ว่า dW คืออะไร และทำไม $(dW)^2$ ถึงไม่ตัดทิ้ง

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

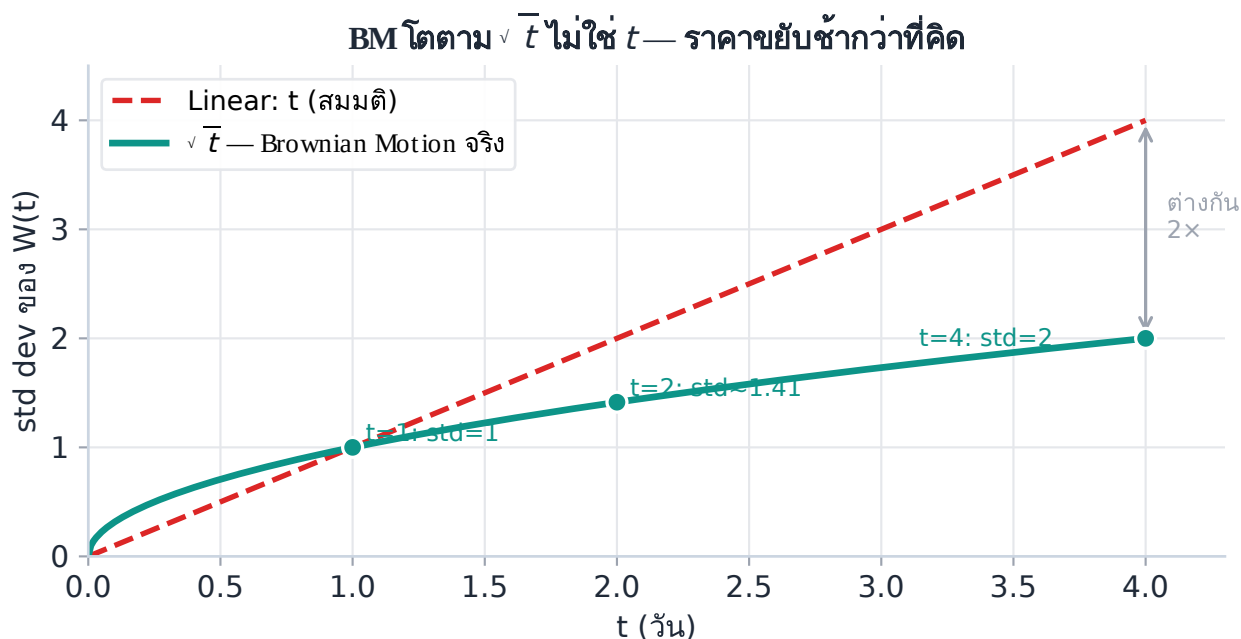
2.1 Brownian Motion — ราคาเดิน Random Walk อย่างไร

Brownian Motion (หรือ Wiener Process) $W(t)$ คือโมเดลที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบสุ่มของราคา มีคุณสมบัติหลัก 3 ข้อ:

3 คุณสมบัติสำคัญของ $W(t)$

1. $W(0) = 0$: เริ่มต้นที่จุดเดิม
2. **Increments อิสระ**: การขยับในช่วง $[s, t]$ ไม่ขึ้นกับการขยับในช่วง $[r, s]$ — "อดีตไม่ส่งผลต่ออนาคต"
3. $W(t) - W(s) \sim N(0, t-s)$: ในช่วงเวลา $\Delta t = t-s$ ราคาขยับประมาณ $\pm\sqrt{\Delta t}$ (ไม่ใช่ $\pm\Delta t$)

ข้อ 3 สำคัญมาก: ราคาขยับตาม $\sqrt{t}$ ไม่ใช่ t



Brownian Motion โต "ช้ากว่าที่คิด" — ต้องรอ 4 วันจึงจะขยับ 2 เท่าของ 1 วัน | $\text{std dev} \propto \sqrt{t}$ ไม่ใช่ t

2.2 dW คืออะไร และทำไม $(dW)^2 = dt$

เราใช้ dW_t แทน $W(t+dt) - W(t)$ — การขยับเล็กๆ ในช่วงเวลา dt

$dW_t \sim N(0, dt)$ $E[dW_t] = 0 \leftarrow$ ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ (ไม่รู้จะขึ้นหรือลง) $Var[dW_t] = dt \leftarrow$ variance = dt

ทำไม $(dW)^2 = dt$ — ไม่ตัดทิ้งแบบ Calculus ธรรมดา?

Calculus ธรรมดา: $(dx)^2 \rightarrow 0$

ถ้า x เดินแบบ smooth: $dx = v \cdot dt$

$(dx)^2 = v^2 \cdot (dt)^2 \rightarrow$ ตัดทิ้งได้ เพราะ dt^2 เล็กมาก

เช่น $dt = 0.001 \rightarrow dt^2 = 0.000001 \approx 0$

Stochastic: $(dW)^2 = dt$ (ตัดไม่ได้!)

W เดินแบบ random: $dW \approx \pm \sqrt{dt}$

$(dW)^2 \approx (\pm \sqrt{dt})^2 = dt \rightarrow$ ไม่ใช่ dt^2 แต่เป็น dt

เช่น $dt = 0.001 \rightarrow (dW)^2 \approx 0.001 \neq 0$

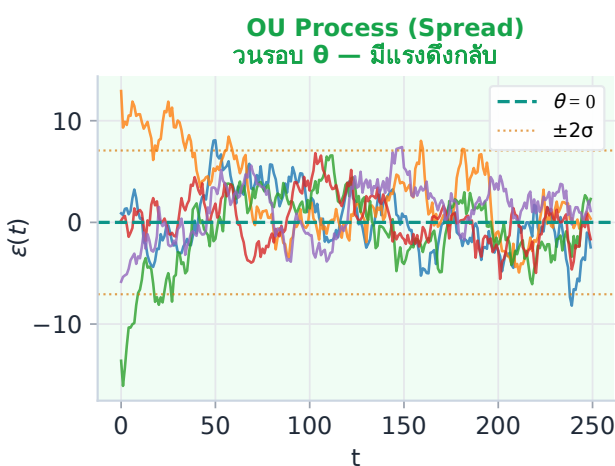
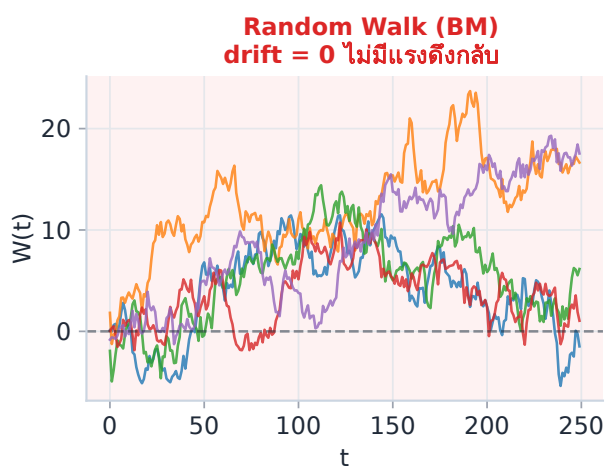
สัญชาตญาณ: $(dW)^2 = dt$ ไม่ตัดทิ้ง

$dW = \pm \sqrt{dt}$ ดังนั้น $(dW)^2 = (\sqrt{dt})^2 = dt$ — ไม่ใช่ dt^2

เมื่อสะสมทุก step: $\sum (dW)^2 \approx n \cdot dt = T$ — ได้ค่าจริงไม่หายไป

เปรียบเทียบ: ราคา BTC ขึ้นลงสลับกัน แต่ความผันผวนสะสมทุกนาที $\rightarrow$ ตัดทิ้งไม่ได้

Random Walk vs OU Process — พฤติกรรมต่างกันอย่างสิ้นเชิง



Random Walk (ซ้าย): path แตกต่างกว้าง ไม่มีศูนย์กลาง | OU Process (ขวา): path วนรอบ θ ภายใน $\pm 2\sigma$ — พฤติกรรมที่เราต้องการจาก spread

2.3 Stochastic Differential Equation (SDE)

SDE คือสมการที่บอกว่า process X เปลี่ยนอย่างไรในแต่ละช่วง dt:

รูปแบบ SDE ทั่วไป

$$dX_t = \mu(X, t) dt + \sigma(X, t) dW_t$$

SDE	drift μ	diffusion σ	ใช้กับ
GBM (Black-Scholes)	μS	σS	ราคาหุ้น, options
OU Process (Spread)	$\kappa(\theta - \varepsilon)$	σ	spread, mean-reverting
Random Walk	0	σ	random walk ไม่มีแรงดึง

2.4 Itô's Lemma — Chain Rule ของ Stochastic World

ถ้าเราต้องการหา SDE ของ $f(X)$ เมื่อรู้ SDE ของ X ใช้ Itô's Lemma:

ITÔ'S LEMMA

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial X} dW$$

เทียบกับ Chain Rule ธรรมดา ทีละขั้น

#	Calculus ธรรมดา	Itô's Lemma (Stochastic)	เหตุผลที่ต่างกัน
1	$df = (\partial f / \partial t)dt + (\partial f / \partial x)dx$	เริ่มเหมือนกัน	—
2	แทน $dx = \mu dt + \sigma dW$	แทน $dX = \mu dt + \sigma dW$	—
3	คิด Taylor: $(dx)^2 \rightarrow 0$ ตัดทิ้ง	คิด Taylor: $(dX)^2 = \sigma^2 dt$ ไม่ตัด!	$(dW)^2 = dt$ ไม่ใช่ 0
4	$df = (\partial f / \partial t + \mu \partial f / \partial x)dt + \sigma \partial f / \partial x dW$	$df = (\partial f / \partial t + \mu \partial f / \partial X + \frac{1}{2} \sigma^2 \partial^2 f / \partial X^2)dt + \sigma \partial f / \partial X dW$	Term พิเศษ $\frac{1}{2} \sigma^2 (\partial^2 f / \partial X^2)dt$

Term พิเศษ $\frac{1}{2} \sigma^2 (\partial^2 f / \partial X^2)dt$ มาจากไหน?

Taylor expansion ของ $f(X+dX)$: $f(X+dX) = f(X) + f' \cdot dX + \frac{1}{2} f'' \cdot (dX)^2 + \dots$

ใน calculus ธรรมดา: $(dX)^2 = (\mu dt + \sigma dW)^2 \approx \sigma^2 (dW)^2 \rightarrow$ ถ้า $(dW)^2 = 0$ ก็ตัดทิ้ง

ใน stochastic: $(dW)^2 = dt \rightarrow \frac{1}{2} f'' \cdot \sigma^2 \cdot dt$ **ไม่หายไป** $\rightarrow$ กลายเป็น term ใหม่ในสมการ

ตัวอย่างสำคัญ: $\log(S)$ เมื่อ $S \sim \text{GBM}$

1 กำหนด: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$, $f(S) = \log(S)$

$$\partial f / \partial S = 1/S, \quad \partial^2 f / \partial S^2 = -1/S^2$$

2 แทนใน Itô's Lemma:

$$\begin{aligned} d(\log S) &= \left[\mu S \cdot \frac{1}{S} + \frac{1}{2} (\sigma S)^2 \cdot \frac{-1}{S^2} \right] dt + \sigma S \cdot \frac{1}{S} dW \\ &= \left[\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right] dt + \sigma dW \end{aligned}$$

3 ความหมาย: $\log S$ มี drift = $\mu - \frac{1}{2} \sigma^2$ (ไม่ใช่ μ)

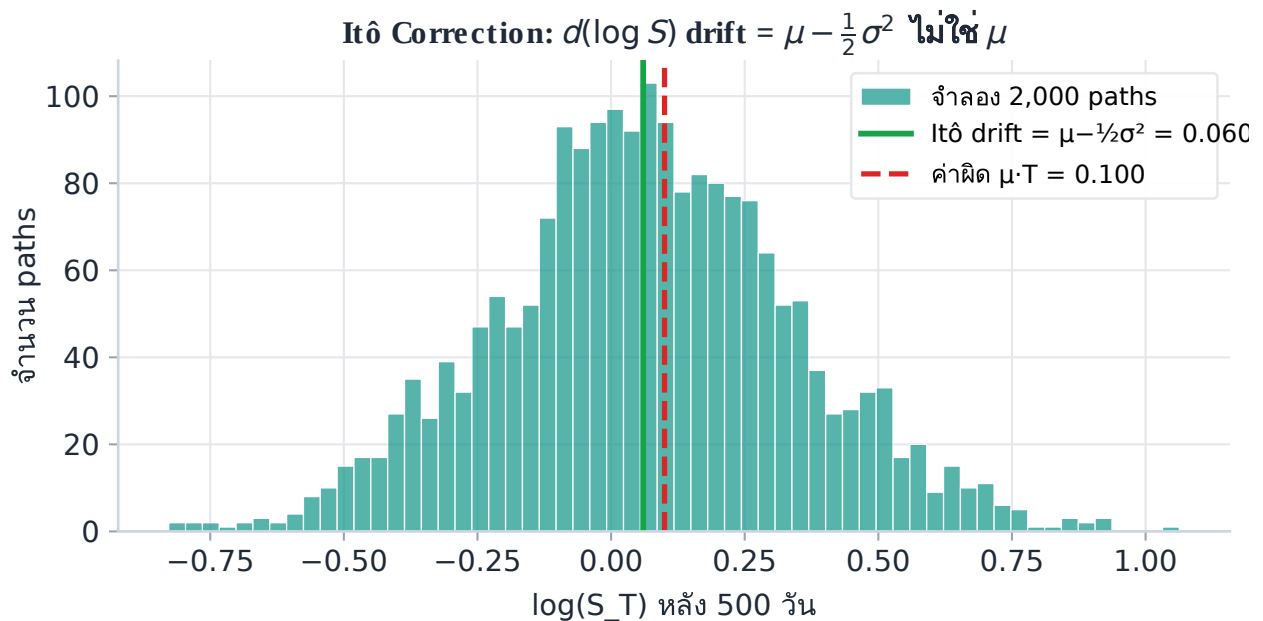
Term $-\frac{1}{2} \sigma^2$ คือ "Itô correction" — เกิดจาก Jensen's inequality บนฟังก์ชัน concave log

Itô correction สำคัญสำหรับ Stat Arb อย่างไร?

ถ้าใช้ log price spread: $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$

drift ของ ε จาก Itô = $(\mu_A - \frac{1}{2} \sigma_A^2) - \beta (\mu_B - \frac{1}{2} \sigma_B^2)$

ถ้าไม่รวม Itô correction → ประเมิน drift ผิด → เลือก β ผิด → ε drift ไม่หาย



จำลอง 2,000 paths: $\log(S_T)$ ตาม $\mu - \frac{1}{2} \sigma^2$ (เส้นเขียว) ไม่ใช่ μ (เส้นแดง) — Itô correction เป็นความจริงที่วัดได้

2.5 Preview: OU Process — SDE ที่เราต้องการ

สิ่งที่เราต้องการสำหรับ spread ε คือ SDE ที่มี drift "ดึงกลับ" เมื่อห่างจากค่ากลาง:

ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

OU drift ทำงานเหมือนสปริง — ยิ่งดึงไกล แรกกลับยิ่งมาก

เมื่อ $\varepsilon > \theta$: drift $= \kappa(\theta - \varepsilon) < 0 \rightarrow$ ดึงลง

เมื่อ $\varepsilon < \theta$: drift $= \kappa(\theta - \varepsilon) > 0 \rightarrow$ ดันขึ้น

ขนาดแรงดึง $\propto |\varepsilon - \theta|$ — ยิ่งห่างยิ่งแรง (Hooke's Law)

🏛️ บทโศกนาฏกรรม — Stochastic calculus ใช้อะไรในทางปฏิบัติ

ในงาน quant จริงๆ ไม่ได้ integrate SDE ด้วยมือทุกวัน แต่ใช้ผลที่ได้จาก Itô's Lemma เป็นพื้นฐาน:

- drift ที่แท้จริงของ log return คือ $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ — ต้องใส่ใน Sharpe ratio calculation
- เมื่อ calibrate β ควรใช้ log return (ไม่ใช่ log price) เพื่อหลีกเลี่ยง spurious regression
- ใน production system เราจำลอง OU ด้วย discrete Euler-Maruyama: $\varepsilon_{t+1} = \varepsilon_t + \kappa(\theta - \varepsilon_t)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_t$ โดย $Z_t \sim N(0, 1)$

⚠️ คณิตที่พัง — Continuous-time vs Discrete-time

SDE เป็นสมการ continuous-time ที่สวยงาม แต่ราคาจริงกระโดดเป็น discrete tick ถ้า Δt ใหญ่มาก (เช่น daily bar) Euler-Maruyama simulation จะ drift จากเฉลยแท้จริง

ที่สำคัญกว่า: ตลาดมี jumps (flash crash, news shock) ที่ BM ไม่มีใน model — loss จาก jump ใหญ่กว่าที่คาดจาก Normal distribution หลายเท่า บทที่ 23 จัดการเรื่องนี้ด้วย t-distribution

โจทย์ 2.1 — $(dW)^2 = dt$

สมมติแบ่งช่วงเวลา $T=2$ ชั่วโมง เป็น $n=8$ ช่วง ($dt = 0.25$ ชม.) และ $\sigma = 0.1\%$ ต่อ $\sqrt{\text{ชม.}}$

ถาม: (a) dW แต่ละขั้นมี std dev เท่าไร? (b) $\Sigma(dW)^2$ ทั้งหมดมีค่าเท่าไร (โดย E)?

► คำตอบ

โจทย์ 2.2 — Itô's Lemma

กำหนด $dX = 3 dt + 2 dW$ และ $f(X) = X^2$

ถาม: หา df โดยใช้ Itô's Lemma และบอกว่า Itô correction เท่าไร

► คำตอบ

โจทย์ 2.3 — อ่าน OU drift

Spread ε เดิน OU: $d\varepsilon = 2(0.001 - \varepsilon) dt + 0.003 dW$

ขณะนี้ $\varepsilon = 0.005$

ถาม: drift ตอนนี้อย่างไร (ต่อวัน) และบอกทิศทางและขนาด

► คำตอบ

Ch.2 Stochastic Calculus | ต่อไป → Ch.3: Ornstein-Uhlenbeck Process

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 3

Ornstein-Uhlenbeck Process

หัวใจของ Stat Arb — โมเดลที่อธิบายว่า spread "วนกลับ" อย่างไร
 κ (speed) · θ (mean) · σ (noise) · Half-life · Calibration

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

OU Process คือ "สปริงที่มี noise" — ยิ่งดึง spread ออกจากค่ากลาง สปริงยิ่งดึงกลับแรง

Half-life บอกว่า spread ใช้เวลากลับครึ่งทางนานแค่ไหน → กำหนดว่าเราจะ trade แบบ intraday หรือ swing

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

3.1 Parameters ของ OU Process

Parameter	ชื่อ	ความหมาย trade	ค่าปกติ
$\kappa > 0$	Mean-reversion speed	ยิ่งมาก spread กลับเร็ว → ต้อง execute เร็ว	1-5 ต่อวัน
θ	Long-run mean	ค่ากลางที่ entry/exit อิงอยู่ — ถ้าเปลี่ยนบ่อยต้อง re-calibrate	≈ 0 หรือ avg funding diff
$\sigma > 0$	Diffusion (noise)	ยิ่งมาก spread ผันผวนมาก → threshold ต้อง กว้างกว่า fee	0.01-0.5% ต่อวัน

3.2 OU Solution — ε เดินไปไหนได้บ้าง

SDE นี้ solve ได้ closed-form ทำให้เราคำนวณ expected value ได้ทุกเวลา:

$\varepsilon_t = \theta + (\varepsilon_0 - \theta) \cdot e^{-kt} + \sigma \cdot \int_0^t e^{-k(t-s)} dw_s$ ↑ ↑ ↑ ค่ากลาง decay จากจุดเริ่ม noise สะสม

$$E[\varepsilon_t | \varepsilon_0] = \theta + (\varepsilon_0 - \theta) e^{-kt}$$

เริ่มที่ $\varepsilon_0 = \theta + \text{gap}_0$ (ห่างจากค่ากลาง gap_0)

หลังเวลา t : ε คาดว่าจะอยู่ที่ $\theta + \text{gap}_0 \cdot e^{-kt}$

gap ลดลงด้วยอัตรา $e^{-kt} \rightarrow$ ยิ่งนาน ยิ่งใกล้ θ

3.3 Half-Life — ตัวเลขที่สำคัญที่สุดสำหรับ Trader

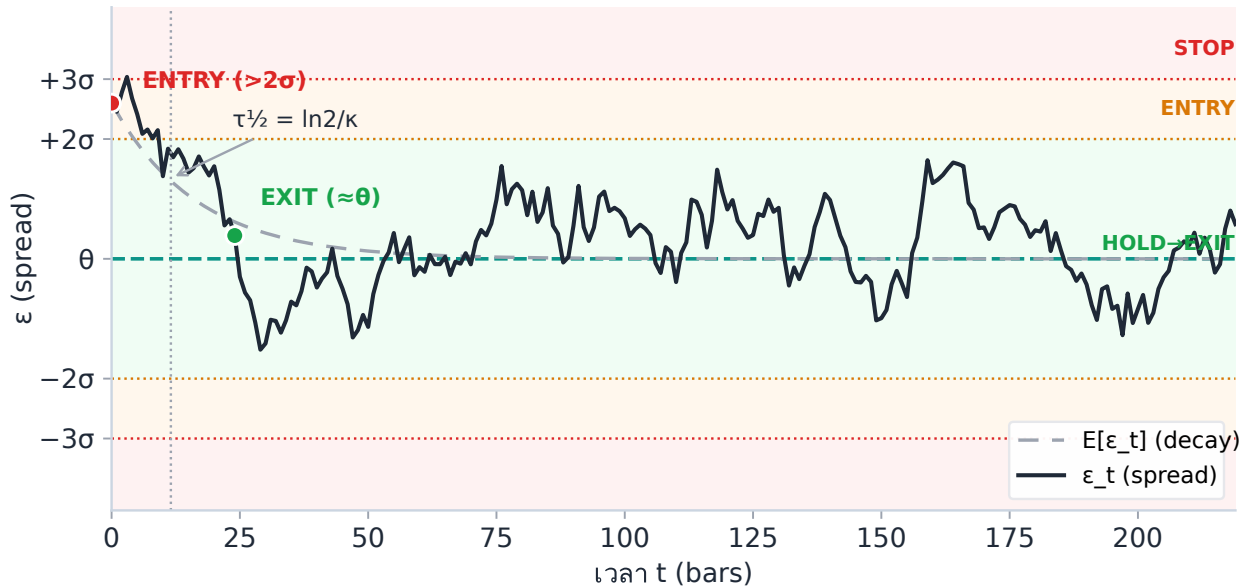
HALF-LIFE

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa} \approx \frac{0.693}{\kappa}$$

เวลาที่ gap ระหว่าง ε และ θ ลดลงครึ่งหนึ่ง

ถ้า spread เปียก 1% จาก $\theta \rightarrow$ หลัง $\tau_{1/2}$ จะเหลือ 0.5%

OU Process — Zone การ Trade และ Half-Life



Half-life = ช่วงเวลาที่ spread เดินทางครึ่งทางกลับ — ใช้วางแผน expected holding time

Half-life กับประเภท Strategy

κ (ต่อวัน)	Half-life	ประเภท Trade	ข้อกำหนด Execution
0.1	~7 วัน	Position trade / swing	ไม่เร่ง ต้องมี margin buffer
0.5	~33 ชม.	Swing ข้ามวัน	Monitor วันละครั้ง
1–2	8–17 ชม.	Intraday (เหมาะสมสุด)	Check ทุก 1–2 ชม.
5	~3 ชม.	Fast intraday	Algo-assisted execution

10+	<2 ชม.	Near HFT	ต้องการ co-location, API
-----	--------	----------	--------------------------

3.4 Stationary Distribution — Band ของ Trade

เมื่อ $t \rightarrow \infty$ OU process เข้าสู่ stationary distribution ซึ่งเป็น Normal:

$$\varepsilon_\infty \sim N\left(\theta, \frac{\sigma^2}{2\kappa}\right) \implies \sigma_\varepsilon = \frac{\sigma}{\sqrt{2\kappa}}$$

σ_ε = stationary std dev — ใช้ตั้ง entry band

σ_ε ใช้ทำอะไร?

- Entry threshold: $\varepsilon > \theta + 2\sigma_\varepsilon$ หรือ $\varepsilon < \theta - 2\sigma_\varepsilon$ (เกิดราว 5% ของเวลา)
- Exit threshold: $\varepsilon \approx \theta \pm 0.5\sigma_\varepsilon$
- Stop-loss: $|\varepsilon - \theta| > 3\sigma_\varepsilon$ (spread "หลุด" ผิดปกติ)
- ตรวจสอบ: ε ควรอยู่ในช่วง $\theta \pm 3\sigma_\varepsilon$ กว่า 99.7% ของเวลา — ถ้าไม่ใช่ = signal ให้ re-calibrate

3.5 AR(1): OU Process ในโลกข้อมูล Discrete

ข้อมูลจริงเป็น discrete (รายนาที รายชั่วโมง) เมื่อแปลง OU เป็น AR(1):

OU → AR(1) (TIME STEP Δt)

$$\varepsilon_t = a + b\varepsilon_{t-1} + \eta_t$$

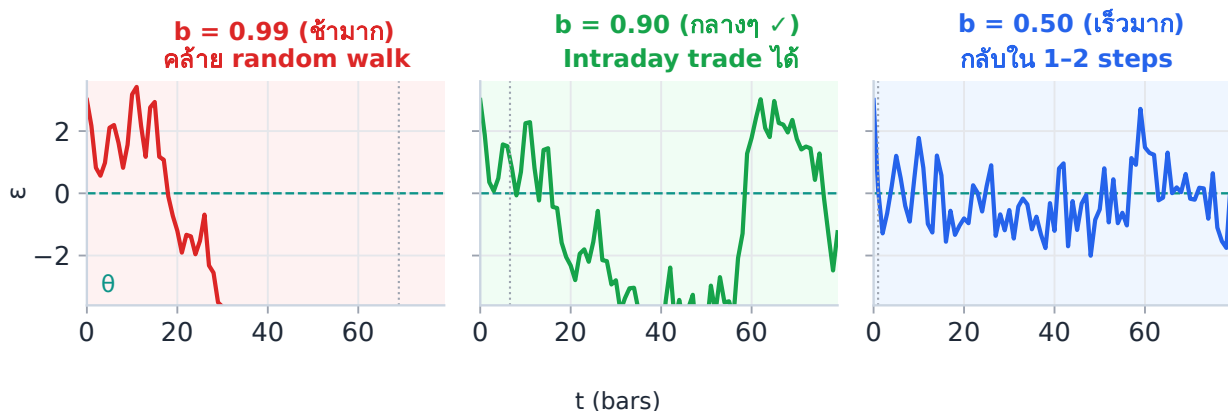
$b = e^{-\kappa\Delta t}$ ← mean-reversion coefficient

$a = \theta(1-b)$ ← intercept

$\eta_t \sim N(0, \sigma^2(1-b^2)/(2\kappa))$ ← noise

อ่าน b บน Scale — b บอกอะไร?

ค่า b ใน AR(1) บอกความเร็ว mean-reversion



$b \approx 0.9-0.95$ ต่อ time step มักเป็น sweet spot สำหรับ intraday stat arb

🏛️ บทโศกเศร้า — ใช้ half-life ทำอะไร

เดสก์จริงไม่ได้ trade ทุกคู่ที่ cointegrate — เขา **คัดด้วย half-life ก่อน**: ถ้า $t_{1/2}$ ยาวกว่า holding budget ที่รับได้ (เช่น > 2 วันสำหรับ intraday book) ก็ทิ้งคู่นั้นทันที เพราะ capital ถูกล็อกนานเกินไป → Sharpe ต่อบาทต่ำ. นอกจากนี้ desk จะ **re-estimate half-life แบบ rolling** ทุกวัน ถ้ามันยืดออก $> 2\times$ จากค่า baseline ถือเป็นสัญญาณ regime change → ลดขนาดหรือปิด ก่อนที่ spread จะค้างยาว

สูตรแปลง AR(1) → OU PARAMETERS

$$\kappa = \frac{-\ln b}{\Delta t} \quad \theta = \frac{a}{1-b}$$

ตัวอย่าง: $b = 0.90$, $\Delta t = 1$ ชม. = $1/24$ วัน

$\kappa = -\ln(0.90) / (1/24) \rightarrow -\ln(0.90) = \mathbf{0.1054} \rightarrow 0.1054 \times 24 = \mathbf{2.53}$ ต่อวัน

Half-life = $\ln(2) / 2.53 = \mathbf{0.274}$ วัน = $\mathbf{6.6}$ ชม.

3.6 Calibration — หา κ , θ , σ จากข้อมูลจริง

เราเพิ่งเรียนรู้ว่า AR(1) ที่ fit บน spread ε_t ก็คือ OU process ในรูปแบบ discrete — ดังนั้นวิธีหา κ , θ , σ จากข้อมูลจริงคือ **fit AR(1)** แล้วแปลงค่า ตามขั้นตอนนี้:

1 สร้าง spread series: $\varepsilon_t = \log(P_{\text{Bybit}_t}) - \beta \cdot \log(P_{\text{Lighter}_t})$
(β ได้จาก OLS บน log returns — [บทที่ 4](#))

2 Regress AR(1): $\varepsilon_t = a + b \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$
บันทึก: a , b , และ residuals η

3 คำนวณ OU parameters:
 $\theta = a/(1-b)$, $\kappa = -\ln(b)/\Delta t$, $\sigma_{\text{stat}} \approx \text{std}(\varepsilon - \theta)$
หมายเหตุ: $\text{std}(\varepsilon - \theta)$ เป็นตัวประมาณค่า (sample estimator) ของ $\sigma_{\text{stat}} = \sigma/\sqrt{2\kappa}$ ตัวเดียวกันจาก §3.4 — ทั้งสองค่าจะลู่เข้าหากันเมื่อจำนวนข้อมูลมากพอ

4 คำนวณ trade parameters:
 $\tau_{1/2} = \ln(2)/\kappa \rightarrow$ กำหนด holding time
Entry band = $\theta \pm 2\sigma_{\text{stat}} \rightarrow$ กำหนด entry threshold

```
# Pseudo-code: OU Calibration
function calibrate_ou(eps_series, delta_t):
    # Step 1: AR(1) regression
    y = eps_series[1:] # ε_t
    x = eps_series[:-1] # ε_{t-1}
    b, a = ols_slope_intercept(x, y)
    residuals = y - (a + b * x)

    # Step 2: OU parameters
    theta = a / (1 - b)
    kappa = -log(b) / delta_t
    sigma_stat = std(eps_series - theta)
    half_life = log(2) / kappa

    # Step 3: Trade bands
    entry_upper = theta + 2 * sigma_stat
    entry_lower = theta - 2 * sigma_stat
```

```

stop_upper = theta + 3 * sigma_stat
stop_lower = theta - 3 * sigma_stat

return {theta, kappa, sigma_stat, half_life,
        entry_upper, entry_lower, stop_upper, stop_lower}

```

ตัวอย่างจริง: Bybit ↔ Lighter BTC — Calibration ผล

ข้อมูล: 30 วัน, รายนาที่ ($\Delta t = 1/1440$ วัน) $\varepsilon_t = \log(P_{\text{Bybit}}) - 1.003 \cdot \log(P_{\text{Lighter}})$ OLS AR(1) result: $b = 0.9985$, $a = 2.0 \times 10^{-6}$
 Residual std = 0.00012 OU Parameters: $\theta = 2.0e-6 / (1-0.9985) = 0.00133$ (basis $\approx 0.133\%$) $\kappa = -\ln(0.9985)/(1/1440) = 2.16$ ต่อวัน $\sigma_{\text{stat}} \approx 0.00080$ ($\approx 0.08\%$) Trade Parameters: $\tau_{1/2} = 0.693/2.16 = 7.7$ ชั่วโมง ← intraday trade ได้ Entry: $\varepsilon > 0.293\%$ หรือ $\varepsilon < -0.027\%$ ($\theta \pm 2 \times 0.08\%$) Stop: $\varepsilon > 0.373\%$ หรือ $\varepsilon < -0.107\%$ ($\theta \pm 3 \times 0.08\%$)

สรุป: spread กลับใน ~8 ชม. เปิด position ตอนเช้า → ปิดก่อนค่ำ

3.7 เมื่อไร OU เดียวไม่พอ — และบทถัดไปจะแก้อย่างไร

⚠️ คณิตที่พัง — OU เดียวสมมติว่าโลกอยู่นิ่ง

OU พื้นฐานตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า $\kappa, \theta, \sigma, \beta$ คงที่ และ noise เป็น Gaussian — สมมติฐานทั้งสี่นี้พังในตลาดจริง: funding structure เปลี่ยน (θ drift), market crash (σ พุ่ง), liquidation cascade (noise มี fat-tail/jump), correlation เปลี่ยน (β drift). ถ้ายังใช้ค่าเดิม โมเดลจะ **ประเมิน z-score ผิด** → **เข้า/ออก ผิดจังหวะ**. ตารางข้างล่างจับคู่แต่ละ assumption ที่พังกับโมเดลที่ใช้แก้ในบทถัด ๆ ไป

สมมติฐาน OU	เมื่อไรที่พัง	สัญญาณที่เห็น	โมเดลที่ใช้แทน
κ, θ คงที่	ตลาด regime change: funding rate เปลี่ยนโครงสร้าง	θ drift ออก, ε ไม่กลับ	Kalman (Ch.15), Regime-Switch (Ch.9)
σ คงที่	ช่วง volatile: market crash, news	residual variance พุ่ง	GARCH on residuals (Ch.7)
Gaussian noise	liquidation cascade, news spike	residual มี fat tail, jump	Jump-Diffusion OU (Ch.8)
β คงที่	ตลาดเปลี่ยน correlation	ε drift กลับมา	Kalman Filter β (Ch.15)

Rule of thumb: เมื่อไรต้อง re-calibrate?

- θ เคลื่อนออกจากค่าเดิม $> 1\sigma_{\text{stat}}$ ใน 5 วัน → re-calibrate β และ θ
- Residual variance พุ่ง $> 2\times$ baseline → switch ไป GARCH
- Half-life ยาวขึ้น $> 2\times$ → regime เปลี่ยน พิจารณา exit ทั้งหมด

3.8 ตารางสัญลักษณ์ (Notation Reference) — ใช้ตลอดทั้งเล่ม

ทั้งเล่มใช้ σ หลายแบบ ต่างกันที่จุดประสงค์และวิธีคำนวณ — ตารางนี้เป็นอ้างอิงกลางที่ควรกลับมาดูทุกครั้งที่สับสน:

สัญลักษณ์	ชื่อเต็ม	ความหมาย	คำนวณจาก	ใช้ใน
σ (SDE)	Diffusion coefficient	ขนาด noise ใน OU SDE: $d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon)dt + \sigma \cdot dW$	$\sigma = \sigma_{\text{stat}} \cdot \sqrt{(2\kappa)}$	Ch.2–3 สมการทฤษฎี
σ_{stat}	Stationary std	Std ของ spread ε ณ steady state — ใช้กำหนด entry/exit band	$\sigma_{\text{stat}} = \sigma / \sqrt{(2\kappa)} \approx \text{std}(\varepsilon - \theta)$	Ch.3–4 entry band $\theta \pm 2\sigma_{\text{stat}}$
σ_t (GARCH)	Conditional std	Std ของ spread ε ณ เวลา t — ขยายตัวช่วง volatile	$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$	Ch.7 GARCH z-score
σ_{robust}	Robust std (MAD-based)	Estimate σ_{stat} ที่ทนต่อ outlier — ไม่กระทบจาก jump	$\sigma_{\text{robust}} = \text{MAD} \times 1.4826$	Ch.10 robust z-score
σ_{EMA}	EMA-smoothed std	Rolling std ด้วย exponential weighting — Welford-style	Welford online update (Ch.15)	Ch.15 dynamic β tracking

กฎง่าย ๆ ในการเลือก σ

- ตลาดปกติ: ใช้ σ_{stat} (OLS residual std) — เร็วและง่าย
- ช่วง volatile (ratio 7d/30d std > 1.5): เปลี่ยนเป็น σ_t จาก GARCH(1,1)
- มี outlier / jump: ใช้ $\sigma_{\text{robust}} = \text{MAD} \times 1.4826$ แทน std()
- β เปลี่ยนตาม Kalman: ε เปลี่ยนทุก bar $\rightarrow$ ใช้ σ_{EMA} แบบ Welford update

สัญลักษณ์อื่น ๆ	ความหมาย
ε_t	Spread residual at time t : $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$
θ	Long-run mean ของ OU (equilibrium spread level)
κ	Mean-reversion speed (ต่อวัน); $\tau_{1/2} = \ln(2)/\kappa$

β	Hedge ratio (OLS, TLS, หรือ Kalman)
H	Hurst exponent; $H < 0.5$ = mean-reverting
z_t	Z-score ของ spread: $(\varepsilon_t - \theta)/\sigma_{\text{stat}}$ หรือ $(\varepsilon_t - \theta)/\sigma_t$
$\tau_{1/2}$	Half-life ของ mean-reversion: $\tau_{1/2} = \ln(2)/\kappa$
Δt	Bar size ในหน่วยวัน (1-hour bar: $\Delta t = 1/24$)

3.9 Walk-Forward Calibration — ป้องกัน Overfitting

แก่นความคิด — อ่านก่อน

การ backtest แบบ **Static Window** คือดู historical data ครั้งเดียว → รู้อนาคตโดยไม่รู้ตัว (lookahead bias)

Walk-Forward แก้ปัญหานี้โดยแบ่งเวลาแบบ rolling ลำดับเสมอ — เราใช้ข้อมูลอดีตเพื่อ fit แล้วทดสอบบนข้อมูลอนาคตที่โมเดลยังไม่เคยเห็น

Concept Drift — ทำไม Parameters เปลี่ยนตลอดเวลา

OU parameters (κ , θ , σ) ไม่คงที่ตลอดเวลา ตลาดเปลี่ยนแปลงตามสถานะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และโครงสร้าง funding rate — สิ่งนี้เรียกว่า **Concept Drift**

- **Static window:** fit OU บนข้อมูลทั้งหมดครั้งเดียว → parameters เป็นค่าเฉลี่ยของทุกช่วงเวลา → overfits กับช่วงอดีตที่ตลาดอาจไม่มีอีกแล้ว
- **Walk-Forward:** fit OU บน window อดีต → apply บน window อนาคตที่ยังไม่เคยเห็น → สะท้อน parameters ของตลาด ณ ช่วงนั้นจริง ๆ

อันตรายของ Static Calibration

- θ ที่ fit ได้อาจเป็นค่าเฉลี่ยของ regime หลายช่วงที่ไม่เคยเกิดพร้อมกัน
- κ ที่ได้อาจสูงเกินจริง เพราะ data ในช่วง volatile ดูเหมือน mean-revert เร็ว
- เมื่อ trade จริง parameters เหล่านั้นไม่ตรงกับตลาดปัจจุบัน → signal ผิด → ขาดทุน

Walk-Forward Algorithm — 3 ขั้นตอนหลัก

1 แบ่ง Window: Train window = 90 วัน, Test window = 30 วัน
เริ่มที่วันที่ 1–90 เป็น train, วันที่ 91–120 เป็น test — ห้าม shuffle หรือ random split เด็ดขาด
ต้องเรียงตามเวลาเสมอ

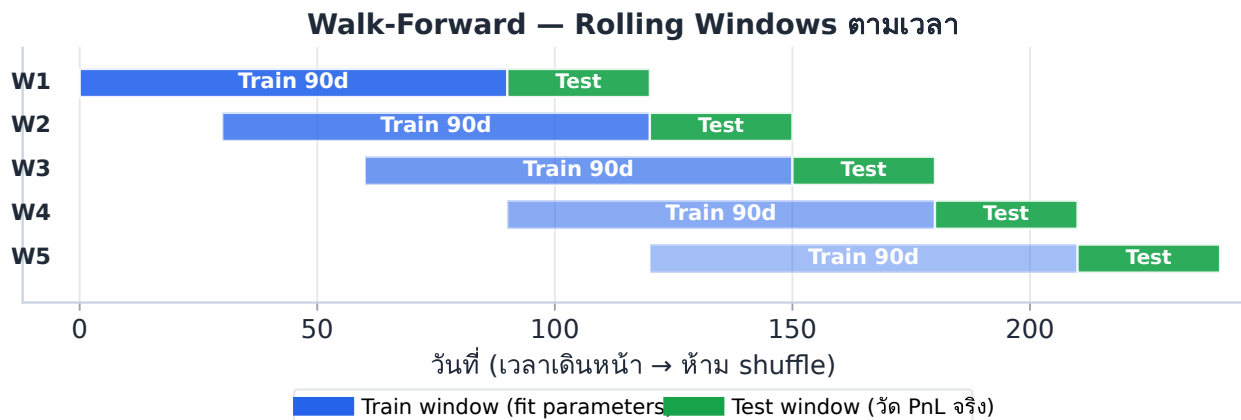
2 Fit แล้ว Apply: Calibrate OU parameters บน train window → นำ parameters ไป generate signals บน test window → บันทึก PnL ของ test window

ไม่มี lookahead: test window ถูก "เปิดเผย" ทีละ bar ไม่ใช่ทั้งหมด

3

เลื่อน Window: ขยับ window ไป 30 วัน (= test_days) → วงซ้ำขั้นตอน 1-2

แต่ละรอบให้ PnL 1 window — รวมทุก window ได้ equity curve ที่ไม่มี lookahead



แต่ละ train block (สีน้ำเงิน) ให้ parameters → apply บน test block (สีเขียว) ที่อยู่ถัดไปในอนาคต — เลื่อนซ้ำตลอดช่วงข้อมูล

Pseudo-code — Walk-Forward Calibration

```
def walk_forward_calibration(prices_A, prices_B, train_days=90,
test_days=30): results = [] i = 0 while i + train_days + test_days <=
len(prices_A): train_A = prices_A[i : i+train_days] train_B = prices_B[i :
i+train_days] test_A = prices_A[i+train_days : i+train_days+test_days]
test_B = prices_B[i+train_days : i+train_days+test_days] # Fit OU parameters
on train beta = estimate_beta_ols(train_A, train_B) epsilon_train =
log(train_A) - beta * log(train_B) kappa, theta, sigma_stat =
calibrate_ou(epsilon_train) # Apply on test (no lookahead) epsilon_test =
log(test_A) - beta * log(test_B) signals = generate_signals(epsilon_test,
kappa, theta, sigma_stat) pnl = simulate_pnl(signals, test_A, test_B)
results.append({"window_start": i, "beta": beta, "kappa": kappa, "pnl":
pnl}) i += test_days # slide forward return results
```

จุดสำคัญที่ต้องระวัง

- $i += \text{test_days}$ — เลื่อน window ด้วย test_days ไม่ใช่ 1 วัน เพื่อให้แต่ละ test window ไม่ overlap กัน
- Train window ขนาด 90 วัน ต้องมี data เพียงพอสำหรับ AR(1) regression — น้อยกว่า 30 obs จะไม่ reliable

- ห้าม reuse test data เป็น train ของ window เดิม — window ต้องเลื่อนเป็นลำดับเสมอ

ตัวอย่างจริง: Bybit ↔ Lighter BTC — Walk-Forward 360 วัน

ใช้ข้อมูล 360 วัน → walk-forward ได้ **9 windows** (train=90d, test=30d, slide=30d)

Window 1: train day 1-90, test day 91-120 → half-life = 6.1h Window 2: train day 31-120, test day 121-150 → half-life = 5.2h Window 3: train day 61-150, test day 151-180 → half-life = 8.7h Window 4: train day 91-180, test day 181-210 → half-life = 9.4h Window 5: train day 121-210, test day 211-240 → half-life = 7.1h Window 6: train day 151-240, test day 241-270 → half-life = 11.3h Window 7: train day 181-270, test day 271-300 → half-life = 6.8h Window 8: train day 211-300, test day 301-330 → half-life = 5.9h Window 9: train day 241-330, test day 331-360 → half-life = 6.5h เฉลี่ย: 7.4h | Range: 5.2-11.3h

Half-life เฉลี่ยจาก 9 windows = **7.4 ชั่วโมง** (range: 5.2-11.3h) — ความผันผวนของ half-life ระหว่าง windows แสดงว่า OU parameters เปลี่ยนตามช่วงเวลาจริง → **justifies การใช้ walk-forward แทน static calibration** ถ้าใช้ static จะได้ค่าเดียวตลอด ซึ่งผิดพลาดในหลายช่วง

โจทย์ 3.4 — Walk-Forward Window Count

มีข้อมูล **180 วัน**, ตั้งค่า train = 90 วัน, test = 30 วัน, slide = 30 วัน

ถาม: (a) ได้กี่ windows? (b) first trade เริ่มวันที่เท่าไร? (c) ถาลด train เหลือ 60 วัน จะได้กี่ windows?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 3.1 — คำนวณ half-life และ trade parameters

OLS AR(1) บน spread รายชั่วโมง ($\Delta t = 1/24$ วัน): $b = 0.94$, $a = 0.00012$
 $\text{std}(\text{residuals}) = 0.00015$

ถาม: (a) κ ต่อวัน (b) half-life เป็นชั่วโมง (c) entry band (d) spread ปัจจุบัน 0.05% จาก θ — ควร enter ไหม?

► คำตอบ

โจทย์ 3.2 — แปลง $b \rightarrow$ strategy design

Spread รายชั่วโมง ให้ผล $AR(1): b = 0.97$

ค่า fee รวม (open+close) = 0.06% per round-trip

ถาม: (a) half-life (b) ถ้าตั้ง entry ที่ $2\sigma_{stat} = 0.10\%$ จะถือ position นานแค่ไหนโดยเฉลี่ย และ expected profit คืออะไร (ก่อน fee)?

► คำตอบ

โจทย์ 3.3 — วิจัยย่อย OU breakdown

ใช้ OU trade Bybit $\leftrightarrow$ Lighter มา 2 สัปดาห์ k เดิม = 2 ต่อวัน, $\theta = 0.1\%$

สัปดาห์ที่ 3: spread ออกไปถึง 0.4% และค้างอยู่นาน 3 วัน ไม่กลับ

ถาม: เกิดอะไรขึ้น และควรทำอะไร?

► คำตอบ

Ch.3 OU Process | ต่อไป $\rightarrow$ Part II: Hedge Ratio β (Ch.4–6)

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 4

Hedge Ratio β

OLS · TLS · Kalman Filter — สามวิธีหา "อัตราส่วนที่ถูกต้อง"

ตัวอย่าง: Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perpetual

แก่นของบทนี้

β คือตัวเลขที่ทำให้ $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ เป็น stationary

วิธีหา β มีผลต่อ entry ratio และ P&L โดยตรง — OLS, TLS, และ Kalman ให้ β ต่างกัน

$$\hat{\beta}_{\text{OLS}} = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\text{Var}(r_B)}$$

4.1 ทำไมวิธีหา β จึงสำคัญ

จาก**บทที่ 1** เราทราบแล้วว่า $\beta \neq 1$ — แต่คำถามคือ **หา β ด้วยวิธีไหน?** วิธีต่างกันให้ β ต่างกัน และ β ที่ต่างกัน หมายถึงอัตราส่วน trade ต่างกัน $\rightarrow$ P&L ต่างกัน

OLS

Ordinary Least Squares

เร็ว, simple, bias ถ้าทั้งสองตัวมี
noise

TLS

Total Least Squares

Symmetric, เหมาะเมื่อทั้งคู่ noisy
เท่ากัน

Kalman

Dynamic β

β เปลี่ยนตามเวลา, แม่นยำสุดแต่
ซับซ้อนกว่า

4.2 OLS — วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด

OLS หา β ที่ minimize ระยะทางแนวตั้ง (vertical residual) จากจุดข้อมูลถึงเส้น regression:

สูตร OLS B

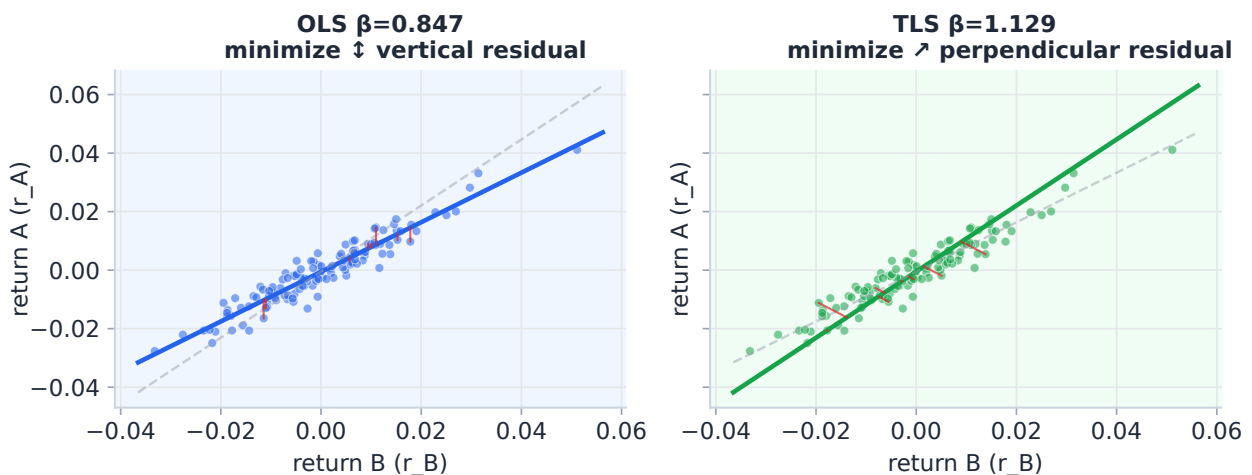
$$\hat{\beta}_{\text{OLS}} = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\text{Var}(r_B)} = \frac{\sum (r_A - \bar{r}_A)(r_B - \bar{r}_B)}{\sum (r_B - \bar{r}_B)^2}$$

หรือถ้า regress $\log(P_A)$ บน $\log(P_B)$ โดยตรง (level regression):

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon \quad \beta_{\text{OLS}} = \text{slope ของ regression นี้}$$

หมายเหตุ: β จาก return regression และ β จาก price-level regression เป็นคนละค่ากัน — สำหรับ synthetic process $\varepsilon = \log P_A - \beta \log P_B$ ค่า β ที่เป็นหลัก (canonical) คือ slope ของ log-price regression

OLS vs TLS — β ต่างกันเล็กน้อย แต่ทิศทาง residual ต่างกัน



OLS และ TLS ให้ β ต่างกัน — OLS minimize ระยะ $\downarrow$ แนวตั้ง; TLS minimize ระยะ $\nearrow$ ตั้งฉาก

สูตร TLS (Total Least Squares)

$$\beta_{\text{TLS}} = [\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B) + \sqrt{(\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B))^2 + 4 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)^2}] / (2 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)) \quad \text{หรือใช้ SVD: } \beta_{\text{TLS}} = v_{12}/v_{22} \text{ (eigenvector ของ covariance matrix } [r_A, r_B])$$

เลือก OLS หรือ TLS?

สถานการณ์	แนะนำ	เหตุผล
B เป็น "benchmark" (spot price, reference)	OLS	B มี noise น้อยกว่า A — OLS assume B error-free
ทั้งสองตลาด liquidity ใกล้เคียงกัน	TLS	ทั้งคู่ noisy พอๆ กัน — symmetric
ต้องการ β เสถียร ปรับน้อย	OLS rolling	คำนวณง่าย เปลี่ยนได้ตามรอบ
β เปลี่ยนเร็ว ต้องการ adaptive	Kalman	อัปเดตทุก tick

4.2b OLS เชิงลึก — จากหลักการแรกถึงการใช้งานจริง

OLS · Linear Regression · Linear Programming — คนละเรื่องกัน

สามคำนี้ใช้คำว่า "linear" ร่วมกันแต่มาจากคนละโดเมนกันโดยสิ้นเชิง:

	Linear Regression	OLS	Linear Programming (LP)
คืออะไร	Model — สมมติว่าความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง	Method — วิธีหนึ่งที่ใช้ fit model	Optimization — หา solution ที่ดีที่สุดภายใต้ constraint
"Linear" หมายถึง	β เข้า model แบบ linear: $y = \alpha + \beta \cdot x$	—	objective + constraints เป็นเส้นตรง
สมการหลัก	$y = \alpha + \beta \cdot x + \varepsilon$	minimize $\sum \varepsilon^2$	minimize $c \cdot x$ s.t. $Ax \leq b$
ใช้ทำอะไร	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	หา β ที่ดีที่สุดใน linear regression	จัดสรรทรัพยากร, portfolio weight

ความสัมพันธ์ที่มีจริง: OLS เป็น วิธีหนึ่งในการ fit Linear Regression — ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และ Linear Programming คือคนละโลกกันเลย ไม่เกี่ยวกับ regression เลย

Linear Regression (model) วิธี fit ที่ใช้ได้: |— OLS $\rightarrow$ minimize $\sum \varepsilon^2$ $\leftarrow$ วิธีที่หนังสือนี้ใช้ (quadratic objective) |— MLE $\rightarrow$ maximize likelihood |— Ridge $\rightarrow$ minimize $\sum \varepsilon^2 + \lambda \sum \beta^2$ |— LAD $\rightarrow$ minimize $\sum |\varepsilon|$ $\leftarrow$ แปลงเป็น LP ได้! แต่ OLS ไม่ใช่ LP

จุดที่สับสนบ่อย: OLS minimize $\sum \varepsilon^2$ ซึ่งเป็น quadratic objective — จึงเป็น *Quadratic Program (QP)* ไม่ใช่ Linear Program แม้จะอยู่ใน "linear regression"

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ใช้ OLS เท่านั้น — MLE/Ridge/LAD แสดงไว้เพื่อเทียบนิยามเท่านั้น ไม่ได้ใช้ใน practice

จุดประสงค์ของ OLS ใน STAT ARB

เราไม่ได้ทำ OLS เพื่อ "ทำนาย" ราคา A จาก B — เราทำ OLS เพื่อ แยก common movement ออกจาก idiosyncratic movement ส่วนที่เหลือหลังแยก (residual ε) คือสิ่งที่เราเทรด

$$\varepsilon_t = \log(P_{A,t}) - \alpha - \beta \cdot \log(P_{B,t})$$

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน §4.2b — อ่านก่อนเริ่ม

สัญลักษณ์	ความหมาย	หมายเหตุ
y_t	$\log(P_{A,t})$ — ราคา A ในรูป log	dependent variable ที่ต้องการอธิบาย
x_t	$\log(P_{B,t})$ — ราคา B ในรูป log	independent variable ที่ใช้อธิบาย
α	intercept — ค่าคงที่ปรับระดับ	ไม่ใช่ขา trade — เป็นแค่ constant ใน model
β	population slope (ค่าจริงไม่รู้)	เราประมาณ β จากข้อมูล — $\hat{\beta}$ คือ estimator
$\hat{\beta}$	sample estimate ของ β จาก OLS	ต่างกันทุก dataset — converges $\rightarrow \beta$ เมื่อ $N \rightarrow \infty$
ε_t	residual = $y_t - \alpha - \beta x_t$	สิ่งที่เทรด — ต้องการให้ mean-revert
φ	AR(1) coefficient ของ ε	บทที่ 3 เรียกค่าเดียวกันว่า b : $\varepsilon_t = a + b \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$
BLUE	Best Linear Unbiased Estimator	$\hat{\beta}$ เป็น BLUE ถ้า Gauss-Markov assumptions ถือ
Gauss-Markov	4 เงื่อนไขที่ทำให้ OLS เหมาะสมที่สุด	ε zero-mean, uncorrelated กับ x , homoskedastic, no autocorrelation
Homoskedastic	$\text{Var}(\varepsilon_t)$ คงที่ทุก t	ในราคาจริง $\text{Var}(\varepsilon)$ เปลี่ยนตาม vol — heteroskedastic

หมายเหตุ: ทำไมใช้ log price ไม่ใช่ raw price $\rightarrow$ ดู [§4.6.1](#) (สรุปสั้น: log $\rightarrow \beta$ เป็น elasticity ไม่ขึ้นกับ scale ราคา)

OLS จากหลักการแรก — ทำไมต้อง minimize $\sum \varepsilon^2$

ปัญหา: กำหนด N คู่ราคา $(P_{A,1}, \dots, P_{A,N})$ และ $(P_{B,1}, \dots, P_{B,N})$ — หา α และ β ที่ทำให้ residual ε_t ขึ้นๆ ลงๆ รอบ 0 น้อยที่สุด (ε มี variance ต่ำสุดที่เป็นไปได้)

ทำไมต้อง minimize $\sum \varepsilon^2$ ไม่ใช่ $\sum |\varepsilon|$?

- **เหตุผล 1 — penalize outlier มากกว่า:** $\varepsilon=3$ ให้ $\varepsilon^2=9$ แต่ $|\varepsilon|=3$ — squared ทำให้จุดที่ห่างจากเส้นมากถูก penalize น้อยกว่า ทำให้เส้น regression ไม่เบี่ยงจากกลุ่มข้อมูลหลัก
- **เหตุผล 2 — มี closed-form solution:** $\sum \varepsilon^2$ เป็น differentiable ทุกจุด → หา derivative แล้วตั้งเป็น 0 ได้ → ได้สูตร $\beta = \text{Cov}/\text{Var}$ โดยตรง ส่วน $\sum |\varepsilon|$ ไม่ differentiable ที่ $\varepsilon=0$ → ต้องใช้ linear programming แก้
- **เหตุผล 3 — residual $\perp$ x:** $\sum \varepsilon^2$ ทำให้ residual uncorrelated กับ x (Gauss-Markov) — สมบัตินี้สำคัญสำหรับ inference และ diagnostics

เขียนปัญหาเป็นสมการ:

ให้ $y_t = \log(P_{A,t})$ และ $x_t = \log(P_{B,t})$ $\varepsilon_t = y_t - \alpha - \beta \cdot x_t \leftarrow$ residual คือสิ่งที่เราสร้าง objective: minimize $S(\alpha, \beta) = \sum \varepsilon_t^2 = \sum (y_t - \alpha - \beta \cdot x_t)^2$ $t=1$ to $t=T$

หา minimum โดยหา partial derivative เทียบเท่า 0:

$\partial S / \partial \alpha = -2 \cdot \sum (y_t - \alpha - \beta \cdot x_t) = 0 \rightarrow \sum y_t = N \cdot \alpha + \beta \cdot \sum x_t$
 $\partial S / \partial \beta = -2 \cdot \sum x_t \cdot (y_t - \alpha - \beta \cdot x_t) = 0 \rightarrow \sum x_t \cdot y_t = \alpha \cdot \sum x_t + \beta \cdot \sum x_t^2$ แก่ระบบสมการ (Normal Equations): $\beta = [N \cdot \sum (x_t \cdot y_t) - \sum x_t \cdot \sum y_t] / [N \cdot \sum x_t^2 - (\sum x_t)^2] = \text{Cov}(x, y) / \text{Var}(x) \leftarrow$ รูปกระทัดรัด ($x = \log P_B$) $\alpha = \bar{y} - \beta \cdot \bar{x} \leftarrow \alpha$ เป็นตัวปรับระดับ

ความหมายของ β จาก OLS

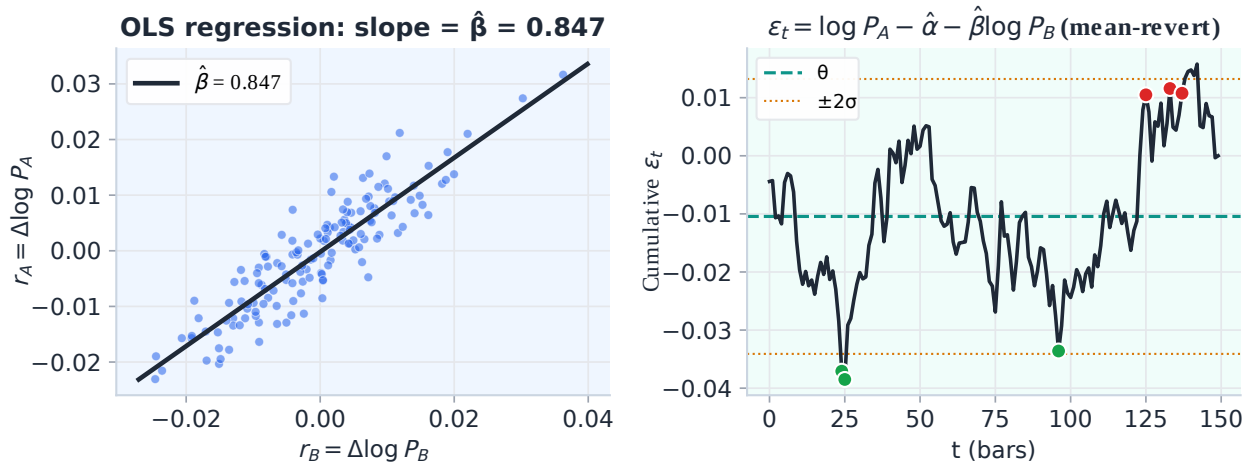
$$\beta = \text{Cov}(\log P_A, \log P_B) / \text{Var}(\log P_B)$$

ตีความ: "ถ้า $\log(P_B)$ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ($\approx B$ ขยับ +1%) ค่าเฉลี่ยของ $\log(P_A)$ ที่ OLS คาดไว้ จะเพิ่มขึ้น β หน่วย"

หรือพูดในเชิง % $\approx$ "B ขยับ 1% $\rightarrow$ A คาดว่าขยับ $\beta\%$ "

ε_t = ส่วนที่ A ขยับ มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ B อธิบายได้ — นี่คือ inefficiency ที่เราเทรด

OLS แยก $\log P_A$ เป็น 'ส่วนที่ B อธิบาย' + residual ε ที่ mean-revert



ซ้าย: scatter r_A vs r_B พร้อม regression line $\hat{\beta}$ | ขวา: cumulative $\varepsilon_t = \log P_A - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \log P_B$ mean-revert รอบ θ

คำนวณ OLS ทีละขั้นตอน — ตัวอย่างตัวเลข

สมมติมีข้อมูล log price รายวัน 6 วัน (ย่อให้คำนวณมือได้):

t	$\log P_B (x)$	$\log P_A (y)$	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
1	10.000	7.225	-0.200	-0.125	0.0250	0.0400
2	10.050	7.265	-0.150	-0.085	0.0128	0.0225
3	10.100	7.285	-0.100	-0.065	0.0065	0.0100
4	10.200	7.385	+0.000	+0.035	0.0000	0.0000
5	10.350	7.435	+0.150	+0.085	0.0128	0.0225
6	10.500	7.505	+0.300	+0.155	0.0465	0.0900
รวม	61.200	44.100	—	—	$\Sigma = 0.1035$	$\Sigma = 0.1850$

ขั้น 1 — คำนวณ mean: $\bar{x} = 61.200/6 = 10.200$ ($\log P_B$ เฉลี่ย) $\bar{y} = 44.100/6 = 7.350$ ($\log P_A$ เฉลี่ย) ขั้น 2 — คำนวณ β (slope): $\beta = \Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) / \Sigma(x - \bar{x})^2 = 0.1035 / 0.1850 = 0.5595 \approx 0.56$ ขั้น 3 — คำนวณ α (intercept): $\alpha = \bar{y} - \beta \cdot \bar{x} = 7.350 - 0.5595 \times 10.200 = 7.350 - 5.707 = 1.643$ ขั้น 4 — คำนวณ ε_t สำหรับแต่ละ t: $\varepsilon_t = y_t - 1.643 - 0.5595 \cdot x_t$ t=1: $\varepsilon = 7.225 - 1.643 - 0.5595 \times 10.000 = 7.225 - 1.643 - 5.595 = -0.013$ t=2: $\varepsilon = 7.265 - 1.643 - 5.623 = -0.001$ t=3: $\varepsilon = 7.285 - 1.643 - 5.651 = -0.009$ t=4: $\varepsilon = 7.385 - 1.643 - 5.707 = +0.035$

t=5: $\varepsilon = 7.435 - 1.643 - 5.791 = +0.001$ t=6: $\varepsilon = 7.505 - 1.643 - 5.875 = -0.013$ $\Sigma \varepsilon_t = -0.013 - 0.001 - 0.009 + 0.035 + 0.001 - 0.013 = 0.000$ ✓

สิ่งที่ OLS รับประกัน (Gauss-Markov Theorem)

Gauss-Markov: ถ้า ε มี zero-mean, ไม่ correlate กับ x , $\text{Var}(\varepsilon)$ คงที่ (homoskedastic), และไม่มี autocorrelation $\rightarrow \beta$ จาก OLS เป็น BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) — ดีที่สุดในบรรดา estimator linear ที่ unbiased ทั้งหมด

- $\Sigma \varepsilon_t = 0$ เสมอ — residuals sum to zero
- $\Sigma(x_t \cdot \varepsilon_t) = 0$ — residual uncorrelated กับ x
- $\beta_{\text{OLS}} = \text{BLUE}$ (Best Linear Unbiased Estimator) ถ้า Gauss-Markov assumptions ถือ (ε i.i.d., homoskedastic)
- ในราคาจริง assumptions เหล่านี้มักฝ่าฝืน $\rightarrow$ ดู §4.2b-5 ข้อจำกัด

OLS ใน Python — 3 วิธีทำ

```
### วิธี 1: statsmodels (แนะนำ — ได้ diagnostics ครบ)
import statsmodels.api as sm
import numpy as np

y = np.log(price_A) # log P_A — dependent variable
x = np.log(price_B) # log P_B — independent variable

# add constant → fit α and β together
X = sm.add_constant(x) # X = [1, x] (N×2 matrix)
model = sm.OLS(y, X).fit()

alpha = model.params.iloc[0] # α (intercept) — iloc safe กับทุก statsmodels version
beta = model.params.iloc[1] # β (hedge ratio)
epsilon = model.resid # ε_t (residuals) — ใช้ทดสอบ stationarity

r2 = model.rsquared # R² — explained variance
p_beta = model.pvalues[1] # p-value ของ β (ต้องการ < 0.05)
ci_beta = model.conf_int().iloc[1] # 95% CI ของ β [lower, upper]

print(f"β = {beta:.4f} (p={p_beta:.4f})")
print(f"R² = {r2:.4f}")
print(model.summary()) # สรุปครบ — AIC, residual std, t-stat

### วิธี 2: numpy (เร็ว ง่าย สำหรับ loop)
```

```
beta, alpha = np.polyfit(x, y, 1) # fit linear  $y = \beta \cdot x + \alpha$ 
epsilon = y - (alpha + beta * x)

### วิธี 3: สูตรโดยตรง (เข้าใจ mechanism)
beta = np.cov(y, x)[0,1] / np.var(x, ddof=1)
alpha = np.mean(y) - beta * np.mean(x)
epsilon = y - alpha - beta * x
```

เลือก window ข้อมูลอย่างไร

- **Train window:** ข้อมูล N วันล่าสุด (เช่น 30 วัน) — fit β บน window นี้เท่านั้น
- **อย่าใช้ข้อมูลอนาคต:** ห้าม fit β บน full dataset แล้วย้อนไปทดสอบ → look-ahead bias
- **Walk-forward:** fit β วันนี้ → ใช้ trade พรุ่งนี้ → roll window ไป 1 วัน → fit ใหม่ (ดู [บทที่ 3 §3.9](#))

ตรวจ ϵ ที่ได้ — 4 การทดสอบหลัก

หลังจาก fit OLS และได้ ϵ มาแล้ว ต้องตรวจว่า ϵ มีคุณสมบัติสำหรับ mean reversion trading:

R^2 คืออะไร — นิยามสั้น

$R^2 = 1 - \text{Var}(\epsilon) / \text{Var}(y)$ = สัดส่วน variance ของ y ที่ x อธิบายได้

$R^2=0$: x ไม่ช่วยอธิบาย y เลย | $R^2=1$: x อธิบาย y ได้สมบูรณ์ | $R^2=0.95$: x อธิบายได้ 95%

ใน Stat Arb ต้องการ R^2 สูง → แสดงว่า B อธิบาย A ได้ดี → ϵ เป็น idiosyncratic จริง ไม่ใช่ noise

การทดสอบ	วิธีทำ	ผ่านเมื่อ	ความหมาย
R^2 และ p-value	model.rsquared, model.pvalues[1]	$R^2 > 0.7, p < 0.05$	β มีนัยสำคัญ, B อธิบาย A ได้ดี
Residual plot	plot ϵ_t vs t	ϵ oscillate รอบ 0, ไม่ drift	ϵ mean-revert ตามที่ต้องการ
ADF / KPSS	statsmodels adfuller(epsilon)	ADF $p < 0.05$, KPSS $p > 0.05$	ϵ stationary (ดู บทที่ 5)
Half-life	AR(1) fit บน ϵ : $\epsilon_t = \phi \cdot \epsilon_{t-1} + u_t$ $\tau_{1/2} = -\ln(2)/\ln(\phi)$	$\tau_{1/2} \leq \text{target hold time}$	ϵ revert เร็วพอสำหรับกลยุทธ์ (บทที่ 3)

```
# ตรวจ  $\epsilon$  ครบชุด
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
```

```
import statsmodels.api as sm

# 1. ADF test
adf_result = adfuller(epsilon, maxlags=1)
print(f"ADF p-value: {adf_result[1]:.4f}") # ต้องการ < 0.05

# 2. AR(1) → Half-life
ar1 = sm.OLS(epsilon[1:], sm.add_constant(epsilon[:-1])).fit()
phi = ar1.params[1] # AR(1) coefficient
half_life = -np.log(2) / np.log(phi) # half-life (same unit as data freq)
print(f"φ = {phi:.4f}, Half-life = {half_life:.1f} bars")

# 3. σ_stat — sample estimator ของ σ/√(2k) (converges เมื่อ sample size N ใหญ่)
sigma_stat = np.std(epsilon) # use in z-score: z = (ε - mean) / sigma_stat
print(f"σ_stat = {sigma_stat:.4f} ({sigma_stat*100:.2f}%)")
```

Running Example: BTC/ETH — OLS ที่ละขั้น

ข้อมูล: log price รายชั่วโมง 30 วัน (720 bars) $y = \log(\text{ETH_price})$, $x = \log(\text{BTC_price})$ ขั้น 1 — fit OLS: $\text{model} = \text{OLS}(y, \text{add_constant}(x)).\text{fit}()$
 $\beta_{\log} = 1.183$ (elasticity — ETH ขยับ 1.183% ต่อทุก 1% ที่ BTC ขยับ) $\alpha = -4.021$ (intercept — level adjustment) $R^2 = 0.951$ ✓ BTC อธิบาย ETH ได้ 95.1% $p(\beta) = 0.000$ ✓ β มีนัยสำคัญสูง ขั้น 2 — สร้าง ε : $\varepsilon_t = \log(\text{ETH}_t) - (-4.021) - 1.183 \cdot \log(\text{BTC}_t)$ ขั้น 3 — ตรวจสอบ ε : ADF p-value = 0.043 ✓ stationary (ตรงกับ ch5 §5.7) ϕ (AR1) = 0.9602 Half-life = $-\ln(2)/\ln(0.9602) \approx 17.1$ ชม. ✓ revert ใน ~17h $\sigma_{\text{stat}} = 0.021$ (2.1%)
 ขั้น 4 — ตัดสิน: ε mean-revert ✓ | stationary ✓ | Half-life 17h → trade เป็น overnight swing ✓ หมายเหตุ: $\beta_{\log} = 1.183 \neq \beta_{\text{raw}} = 0.0444 \rightarrow \beta_{\text{raw}}$ เป็น slope บน raw price (ETH/\$1 BTC) — ขึ้นกับ scale → $\beta_{\log}$ เป็น elasticity (ไม่ขึ้นกับ scale) — ใช้หนังสือเล่มนี้

ข้อจำกัดของ OLS — เรียงตามความรุนแรง

⚠ ข้อจำกัดที่ 1 — Look-ahead Bias (อันตรายที่สุด — ทำ backtest ดีหลอกตา)

ผิด: $\beta = \text{OLS}(\text{all_data}) \rightarrow$ ใช้ backtest ทั้ง dataset → β "รู้" อนาคต → ผล backtest ดีเกินจริงเสมอ ถูก: สำหรับแต่ละวัน t : $\beta_t = \text{OLS}(\text{data}[t-30 : t]) \leftarrow$ ใช้แค่อดีต 30 วัน เทอร์วันที่ $t+1$ ด้วย $\beta_t \leftarrow$ ไม่รู้อนาคต

ดู walk-forward validation: [บทที่ 3 §3.9](#)

ข้อจำกัดที่ 2 — Spurious Regression เมื่อทั้งสองตัว non-stationary

$\log P_A$ และ $\log P_B$ เป็น $I(1)$ process (random walk) — ถ้า regress สอง $I(1)$ series ที่ *ไม่มี* cointegration จะได้ R^2 สูง, β มีนัยสำคัญ แต่ ε ยังคง non-stationary — ผลที่ได้ไม่มีความหมาย

กับดัก: OLS บอกว่า $R^2 = 0.90$, $p < 0.001$ ดูน่าเชื่อถือมาก แต่: ADF ของ ε ได้ $p = 0.45 \leftarrow$ non-stationary! $\rightarrow$ regression นี้ spurious — เทรดไม่ได้

แก้: ทดสอบ ADF/KPSS บน ε เสมอ — ผ่าน ADF ก่อนจึงใช้ β นั้น (ดู [บทที่ 5](#))

ข้อจำกัดที่ 3 — β คงที่ไม่ adaptive

OLS สมมติว่า β ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด lookback window แต่ในตลาดจริง β อาจ drift ตาม regime

สัญญาณ: rolling β (30d vs 60d) ต่างกัน $> 15\%$ $\rightarrow$ ใช้ Rolling OLS หรือ Kalman แทน (§4.3, §4.6.3)
ดูรายละเอียด window และ trap เพิ่มเติม: [§4.6.6](#)

ข้อจำกัดที่ 4 — Outliers ดึง β ให้ผิดทิศ

OLS minimize $\varepsilon^2 \rightarrow$ จุดที่อยู่ห่างจากเส้นมาก (outlier: crash, flash crash, pump) มี weight สูงเป็นพิเศษ $\rightarrow \beta$ ถูกดึงให้เข้าหา outlier

แก้: Winsorize ข้อมูลก่อน fit (clip return ที่ percentile 1–99) หรือใช้ Robust Regression (Huber/LAD) — แนวคิดเดียวกับ Robust Z-score ใน [บทที่ 10 §10.3](#)

ข้อจำกัดที่ 5 — Level vs Return ให้ β ต่างกันมาก

Level regression: $\log P_A = \alpha + \beta_{\text{level}} \cdot \log P_B + \varepsilon$
Return regression: $r_A = \alpha + \beta_{\text{return}} \cdot r_B + \varepsilon$ ($r = \log \text{return}$) $\beta_{\text{level}} \neq \beta_{\text{return}}$ ในกรณีทั่วไป! ตัวอย่าง BTC/ETH: $\beta_{\text{level}} \approx 1.18$ vs $\beta_{\text{return}} \approx 0.85$ – 0.95 (แล้วแต่ period)

กฎ: สำหรับ $\varepsilon = \log P_A - \beta \cdot \log P_B \rightarrow$ ใช้ level regression บน log price ดูเหตุผลเพิ่มเติม: [§4.6.1](#)

ข้อจำกัดที่ 6 — Gauss-Markov Assumptions มักถูกละเมิดในราคาจริง

Assumption	ใน OLS standard	ในราคาจริง	ผลกระทบ + วิธีตรวจ
No autocorrelation	ε_t ไม่ correlate กับ ε_{t-1}	ε มักมี autocorrelation (ราคาติดต่อกัน)	SE ของ β ผิด → ใช้ Durbin-Watson test (DW ≈ 2 = ดี; DW < 1.5 = autocorrelation สูง → ใช้ Newey-West SE)
Homoskedastic	Var(ε) คงที่ทุก t	Var(ε) เปลี่ยนตาม volatility (GARCH)	OLS inefficient ใน high-vol period → ใช้ WLS หรือ GARCH-adjusted
No endogeneity	x และ ε ไม่ correlate	P_A และ P_B ต่างก็มี measurement noise	β biased → TLS ดีกว่าใน symmetric-noise case (§4.2)

```
from statsmodels.stats.stattools import durbin_watson dw =
durbin_watson(model.resid) print(f"Durbin-Watson: {dw:.3f}") # ต้องการ
ใกล้ 2.0 (1.5–2.5 ยอมรับได้)
```

สรุป: ใช้ OLS เป็น baseline ไม่ใช่ oracle — ตรวจ ε เสมอ อย่าเชื่อแค่ R^2 และ p-value

สรุป OLS ใน 4 ประโยค

1. OLS หา β ที่ทำให้ residual ε มี variance ต่ำสุด (minimize $\sum \varepsilon^2$)
2. $\beta = \text{Cov}(\log P_A, \log P_B) / \text{Var}(\log P_B)$ — ดีความว่า B อธิบาย A ได้กี่ %
3. ε ที่ได้คือ process ใหม่ที่เทรต — ต้องตรวจ ADF + half-life ก่อนใช้เสมอ
4. OLS ให้ β ที่ดีในหลายกรณี แต่ β คงที่ และ sensitive ต่อ window — ถ้า β drift ต้องได้ขึ้นขึ้นไป (Rolling OLS → Kalman)

โจทย์ 4.0 — OLS ที่ละขั้น + ตรวจ ε

ได้ข้อมูล log price รายวัน 4 วัน:

วัน	log P_B (x)	log P_A (y)
1	9.00	4.50
2	9.10	4.56
3	9.20	4.64

4

8.90

4.44

(ก) คำนวณ β_{OLS} และ α

(ข) คำนวณ ε สำหรับทุก t และตรวจว่า $\sum \varepsilon_t = 0$

(ค) ถ้า ADF test บน ε ให้ $p=0.31$ ควรทำอย่างไรต่อ?

► ดูคำตอบ

4.3 Kalman Filter — Dynamic β ที่เปลี่ยนตามเวลา

OLS และ TLS สมมติว่า β คงที่ตลอด lookback window แต่ในตลาดจริง β อาจเปลี่ยนได้ Kalman Filter แก้ปัญหานี้โดยอัปเดต β ทุก time step:

KALMAN STATE SPACE MODEL

$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$ (state equation: β เดินแบบ random walk)

$r_{A,t} = \beta_t \cdot r_{B,t} + v_t$ (observation equation)

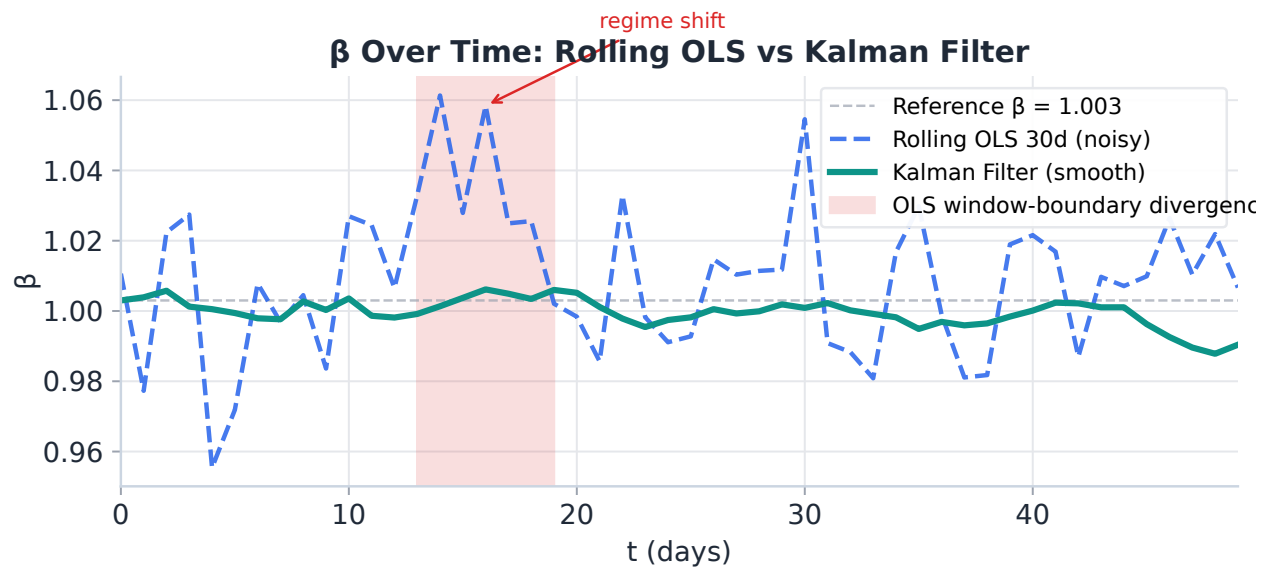
$w_t \sim N(0, Q)$ — process noise (ความเร็วที่ β เปลี่ยน)

$v_t \sim N(0, R)$ — observation noise (noise จากราคา)

Kalman Filter ทำงาน 2 ขั้นตอนซ้ำกันทุก time step:

ขั้น	สูตร	ความหมาย
Predict	$\beta_{t t-1} = \beta_{t-1}$, $P_{t t-1} = P_{t-1} + Q$	คาดว่า β ตอนนี้คืออะไร (ก่อนเห็นข้อมูล)
Update	$K = P_{t t-1} \cdot r_B / (r_B^2 \cdot P_{t t-1} + R)$ $\beta_t = \beta_{t t-1} + K \cdot (r_{A,t} - \beta_{t t-1} \cdot r_{B,t})$ $P_t = (1 - K \cdot r_B) \cdot P_{t t-1}$	ปรับ β ตามข้อมูลจริงที่เพิ่งเห็น

K คือ **Kalman Gain** — ถ้า Q สูง (β เปลี่ยนเร็ว) K ใหญ่ $\rightarrow$ เชื่อข้อมูลใหม่มาก ถ้า R สูง (noisy market) K เล็ก $\rightarrow$ เชื่อ model เก่ามากกว่า



Rolling OLS กระโดดตาม window boundary — Kalman ค่อยๆ ปรับ → position ขยับน้อยกว่า

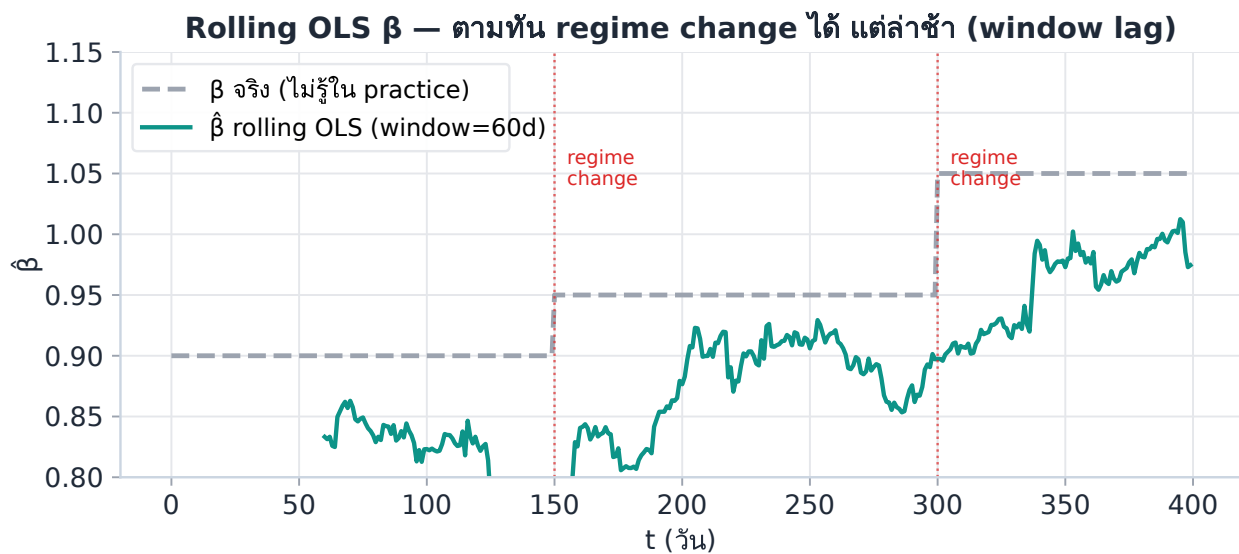
4.4 Lookback Window และการ Roll

สำหรับ OLS rolling หรือ Kalman Q/R tuning ต้องเลือก lookback ให้เหมาะกับ strategy:

Lookback	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
7 วัน	Responsive ต่อ regime ใหม่	Noisy, β กระโดด	Fast intraday
30 วัน	สมดุล stability/responsiveness	Lag ช้า	Intraday-swing (แนะนำ)
90 วัน	Stable, noise น้อย	ปรับ regime เปลี่ยนช้ามาก	Position trade

Re-estimate β เมื่อไร?

- Daily: re-run OLS บน 30 วันล่าสุด ก่อนตลาดเปิด
- เมื่อ ε drift ต่อเนื่อง > 2 วัน $\rightarrow \beta$ เปลี่ยน re-estimate ทันที
- Kalman: ไม่ต้อง re-estimate — อัปเดต continuous ทุก bar



Rolling OLS $\hat{\beta}$ (window 60d) ตามทัน regime change ได้ แต่มี lag — ถ้า β เปลี่ยนเร็วกว่า window ต้องใช้ Kalman

🏛️ บนโต๊ะจริง — วิธีเลือก β ใน production

ในระบบจริงบน Bybit $\leftrightarrow$ Lighter ใช้ 3 stage:

1. **Bootstrap β** ด้วย OLS rolling 30d ก่อนตลาดเปิดทุกวัน — ถ้า β เปลี่ยน $> 5\%$ จาก day ก่อน $\rightarrow$ reduce position size ครั้งหนึ่งก่อน

2. **Intraday refinement** ด้วย Kalman Filter อัปเดตทุก bar — ใช้ค่า Q/R ที่ tune ไว้ล่วงหน้าจาก rolling window
3. **Circuit breaker**: ถ้า $|\hat{\beta}_t - \hat{\beta}_{t-1}| > 0.1$ ใน bar เดียว → halt trading รอ 30 นาที

⚠️ คณิตที่พัง — β stability assumption

OLS สมมติว่า β คงที่ตลอด window ข้อมูล — แต่ในตลาดจริง β เปลี่ยนตลอดเวลาตาม liquidity ratio, funding rate differential, และ market regime

อันตรายที่สุด: ใช้ β ที่ fit บน "quiet market" เข้าไป trade ใน "volatile regime" — ϵ จะ drift เป็น trend แทนที่จะ mean-revert และ model จะสั่ง "average down" เข้าขาดทุนต่อเนื่อง

สัญญาณเตือน: R^2 ของ OLS ลดลงต่ำกว่า 0.85 จากปกติ หรือ residual autocorrelation เพิ่มขึ้น → β ไม่ stable แล้ว

4.5 เลือก β Method ตามวัตถุประสงค์ (Objective-Driven Design)

แก่นความคิด

OLS/TLS/Kalman ไม่ใช่แค่ตัวเลือกที่ดีกว่ากัน — แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน เลือกให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ

สามเส้นทาง: Objective-to- ϵ Mapping

วัตถุประสงค์	Model	ϵ target (variance)	แหล่งกำไรหลัก
Funding Rate Harvest Perp $\leftrightarrow$ Perp / Spot $\leftrightarrow$ Perp	Kalman Filter (dynamic β_t)	$\sigma^2 \rightarrow 0$ — กราฟแบนขนานศูนย์	Funding rate yield — เพิ่ม leverage ปลอดภัยได้เพราะ price risk ≈ 0
Hybrid: Spread + Funding Spot $\leftrightarrow$ Future / Pairs Trading	OLS/TLS (static β) + walk-forward	σ_{stat} "Optimal Substantial" — กว้างพอกว่า friction แต่ half-life สั้น	Capital gain จาก mean reversion และ basis/funding
Volatility Arbitrage Spot $\leftrightarrow$ Option (ชั้นสูง)	GARCH(1,1) + Delta-Neutral hedge	Dynamic — ขึ้นกับ IV regime — กรอง vol clustering ด้วย GARCH	IV mispricing บน Options surface — นอกขอบเขตหนึ่งสื่อนี้

อธิบายเชิงแนวคิด

Funding Rate Harvest — ต้องการ $\epsilon_t \rightarrow 0$

เป้าหมายคือ market-neutral perfect hedge: Kalman β_t ปรับทุก bar ตาม cost-of-carry จริง ทำให้ $\epsilon_t \approx 0$ ตลอดเวลา PnL ทั้งหมดมาจาก **funding rate เท่านั้น** ไม่ใช่ price movement ยิ่ง ϵ เล็กยิ่งดี — แสดงว่า hedge สมบูรณ์

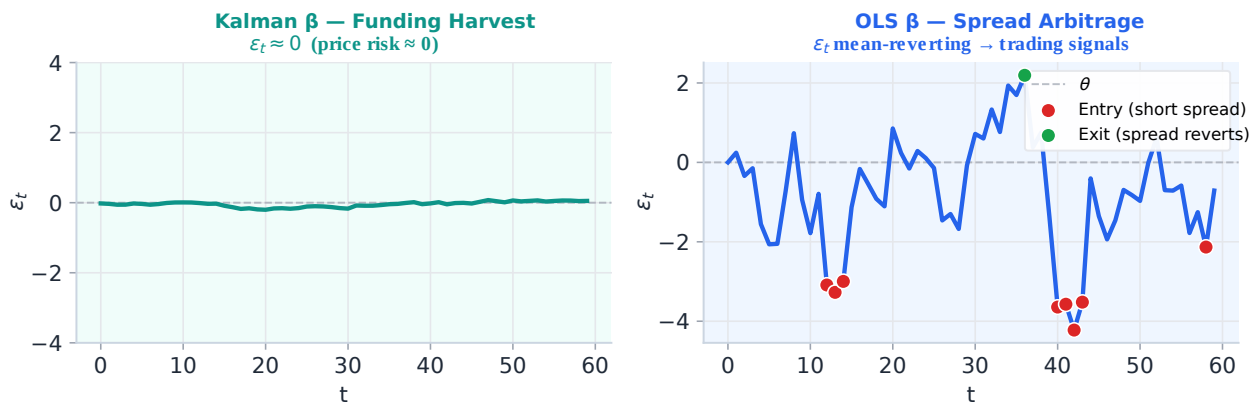
Spread Arbitrage — ต้องการ ε_t แกว่งรอบ 0

OLS lock β จากอดีต — ความไม่สมบูรณ์ของ hedge นี้เองคือแหล่งกำไร ε_t ที่มี variance สูงหมายถึง โอกาสเทรดมาก เมื่อ ε เบี่ยงจาก mean $\rightarrow$ entry; เมื่อ revert กลับ $\rightarrow$ exit

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

Kalman ไม่ได้ "ดีกว่า" OLS เสมอ — ถ้าใช้ Kalman กับ Spread Arb จะได้ $\varepsilon \rightarrow 0$ ซึ่งทำให้ไม่มีสัญญาณ เพราะ β_t ปรับตัวจนกำจัด spread ออกไปหมด ต้องเลือก method ให้ตรงกับ **สิ่งที่ต้องการให้ ε ทำ**

ε_t Goals: Funding Harvest (Kalman) vs Spread Arb (OLS)



ซ้าย: Kalman ε_t แบน — Funding Harvest ($\sigma^2 \rightarrow 0$) | ขวา: OLS ε_t แกว่ง — Hybrid/Spread Arb (σ_{stat} "Optimal")

Breakeven σ_{stat} — เส้นแบ่ง "Optimal Substantial Variance"

สำหรับ Hybrid Strategy สิ่งที่กำหนด "กว้างพอ" ของ σ_{stat} คือสมการ Breakeven จาก [บทที่ 19.7](#):

BREAKEVEN Σ CONDITION

$$\sigma_{\text{stat}} \geq \text{total_friction_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$$

ถ้า σ_{stat} ต่ำกว่า threshold นี้ $\rightarrow$ gross spread ที่ entry ไม่ครอบคลุม friction $\rightarrow$ net edge $< 0 \rightarrow$ ห้ามเทรด

Optimal Substantial Variance — นิยามเชิงปฏิบัติ

σ_{stat} ที่ "พอเหมาะ" ต้องตอบ สองเงื่อนไขพร้อมกัน:

- **Lower bound:** $\sigma_{\text{stat}} \geq \text{total_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}) \rightarrow$ กว้างพอกว่า friction (breakeven condition)
- **Upper bound:** $\text{Half-life} \leq N \text{ bars} \rightarrow$ spread ไม่ค้างนานเกินไปจน margin cost กินกำไร

ช่วงระหว่าง lower-upper bound นี้คือ "Tradeable Window" ของกลยุทธ์ Hybrid

ตัวอย่าง Bybit↔Lighter (taker-taker): $\text{total_friction} = 19.6 \text{ bps}$ (ดู ch19)
 $z_{\text{entry}} = 2.0, z_{\text{exit}} = 0.5$ Breakeven $\sigma_{\text{stat}} = 19.6 / (2.0 - 0.5) = 13.1 \text{ bps}$
 (0.131%) วัดได้จริง: $\sigma_{\text{stat}} = 30 \text{ bps}$ (0.30%) ส่วนเกิน = $30 - 13.1 = 16.9 \text{ bps} \leftarrow$
 gross edge สุทธิต่อรอบ ☒ $\sigma_{\text{stat}} > \text{Breakeven } \sigma \rightarrow$ trade ได้ ☒ ถ้า $\sigma_{\text{stat}} = 10 \text{ bps}$
 $\rightarrow 10 < 13.1 \rightarrow$ ห้ามเทรด

Running Example: Bybit ↔ Lighter — สองเส้นทาง

กลยุทธ์ที่ 1 — Funding Rate Harvest (Kalman): ใช้ Kalman $\beta_t \rightarrow \varepsilon_t$ แบนราบ ≈ 0 Bybit funding rate $0.01\%/8h = 10 \text{ bps/day}$ คือ PnL ทั้งหมด price risk $\approx$ hedged ออกไปเกือบสมบูรณ์ กลยุทธ์ที่ 2 — Spread Arbitrage (OLS): ใช้ OLS $\beta = 1.002$ (ค่าคงที่จาก 30d window) ε_t แกว่ง $\pm 0.3\%$, Half-life 7.4h คือโอกาสเทรด entry เมื่อ $z\text{-score} > 2\sigma$, exit เมื่อ revert หนังสือเล่มนี้: $\rightarrow$ Spread Arb path (OLS/TLS) = running example หลัก (ch5-ch14) $\rightarrow$ Kalman สำหรับ Funding Harvest = ch15

4.6 การหา β ในทางปฏิบัติ — เลือกข้อมูล ประเมินคุณภาพ และ ข้อผิดพลาด

ก่อนลงรายละเอียดว่าใช้ method ไหน ต้องเข้าใจ ตำแหน่งของ β ในภาพใหญ่ก่อน — สิ่งที่เราต้องการสร้างจริงๆ ไม่ใช่ β แต่เป็น ε (synthetic process) ส่วน β คือแกนสำคัญที่สุดที่ทำให้สร้าง ε ได้ ถูกสัดส่วน

แก่นความคิด — B คือสูตรผสม, E คือของใหม่ที่เกิดจากการผสม

$$\varepsilon = F(A) - \beta \cdot F(B)$$

β คือ อัตราส่วนผสม (mixing ratio / hedge ratio) ที่ตอบว่า "ถ้ามี A 1 หน่วย ต้องใช้ B กี่หน่วยมา หักล้าง?" — ประโยชน์ที่แม่นยำที่สุดคือ: β คืออัตราส่วนที่ใช้ผสมสองสิ่ง เพื่อให้ได้ ε ที่มีคุณสมบัติเทรคได้

β	สมการ ε	ความหมายของการผสม
$\beta = 1$	$\varepsilon = A - B$	ผสม 1:1 — ใช้ B เท่ากับ A
$\beta = 0.8$	$\varepsilon = A - 0.8B$	ใช้ B แค่ 0.8 เท่าของ A
$\beta = 1.3$	$\varepsilon = A - 1.3B$	ใช้ B มากกว่า A เพื่อหักล้าง exposure ให้พอดี

ตัวอย่างง่าย — ทำไม่ได้อะไรแค่ $A - B$

ให้ A = BTC basis บน Lighter, B = BTC basis บน Bybit — เราไม่ได้ดูแค่ผลต่างดิบ $A - B$ แต่ดู $\varepsilon = A - \beta B$ เพราะ β ตอบว่า "Bybit basis ควรถูกถ่วงน้ำหนักเท่าไร จึงหักล้าง Lighter basis ได้พอดี" ถ้าถ่วงผิด สัดส่วนที่เหลือจะไม่ใช่อินิฟิเซียนซี แต่เป็น market move ที่หักล้างไม่หมด → signal หลอก

β กำหนดว่า process ใหม่จะ "หน้าตา" เป็นอย่างไร — มันไม่ใช่แค่ตัวเลขประกอบสูตร แต่เป็นตัวกำหนด โครงสร้างของ synthetic process:

β ดี → ε ที่เทรคได้

common movement ถูกหักล้าง · ε นิ่งขึ้น · mean reversion ชัดขึ้น · เป็น risk-neutral จริง

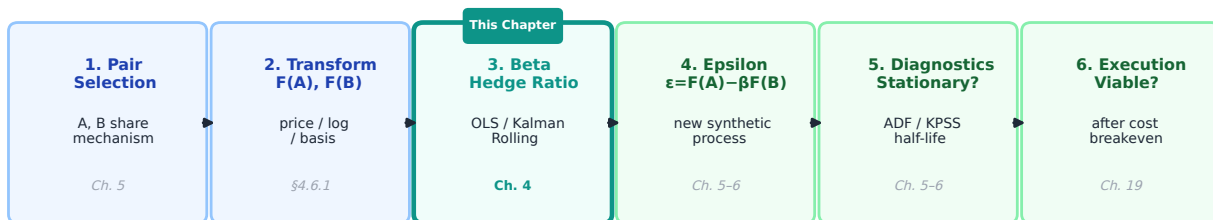
β ผิด → process หลอก

ϵ drift · signal หลอก · กลายเป็น directional bet · position size ผิด · risk สูงกว่าที่คิด

β อยู่ตรงไหนใน Pipeline

β สำคัญมาก แต่ **ไม่ใช่ทุกอย่าง** — มันเป็นขั้นที่ 3 ของกระบวนการสร้าง process ต้องมี pair selection + transformation มาก่อน และมี diagnostics + execution gate ตามหลัง:

Where β Fits — Pipeline for Building a Synthetic Process



β เป็นขั้นที่ 3 — ขาดขั้นไหนก็สร้าง ϵ ที่เทรตได้จริงไม่ได้ บทที่ 4 โฟกัสที่ขั้น Beta

β เป็นแนวคิดทั่วไป — ใน option เรียกว่า Delta

หลักการ "หาอัตราส่วนที่ถูกต้องเพื่อสร้าง process ใหม่" ใช้ได้กับทุก asset class — ใน option process: $\epsilon = \text{Option} - \Delta \cdot \text{Underlying}$ โดย Δ (delta) ทำหน้าที่เป็น hedge ratio แทน β แนวคิดเดียวกัน: ไม่จำเป็นต้องผสม 1:1

ที่เหลือของ §4.6 เจาะเรื่องที่ทำให้ β **ใช้ได้จริง** ไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยบน backtest: เลือกข้อมูลที่ถูก (§4.6.1) · เข้าใจว่า β หักล้างอะไร (§4.6.2) · เลือก method ตามสถานการณ์ (§4.6.3–4.6.4) · ประเมินคุณภาพและเสี่ยงกับดัก (§4.6.5–4.6.6)

4.6.1 regress ข้อมูลแบบไหน — Raw Price, Log Price หรือ Basis

แก่นความคิด

β ไม่มีค่าเดียวตายตัว — คำนวณขึ้นกับว่าคุณ regress **ราคาดิบ, log price, หรือ basis** สามแบบนี้ให้ β คนละตัวเลข และตอบคนละคำถาม

Input ที่ regress	สมการ ε	ใช้เมื่อ	β หมายถึงอะไร
Raw price	$\varepsilon = P_A - \beta \cdot P_B$	scale ราคาใกล้เคียงกัน / ต้องการดูภาพ scatter	\$ ของ A ต่อ \$1 ของ B — ขึ้นกับ scale ราคา
Log price	$\varepsilon = \log P_A - \beta \cdot \log P_B$	default — pairs ทั่วไป (ที่หนังสือเล่มนี้ใช้)	elasticity: %A ต่อ %B — scale-invariant
Basis / spread	$\varepsilon = \text{basis}_A - \beta \cdot \text{basis}_B$	funding arb, perp $\leftrightarrow$ perp, swap arb (บทที่ 21)	sensitivity ของ basis ขาหนึ่งต่ออีกขา

BTC/ETH — ทำไม $\beta = 0.0444$ จึงลออกตา

ภาพวิเคราะห์ BTC/ETH ที่นิยมแชร์กัน fit regression บน **ราคาดิบ**: $\text{ETH} = \alpha + \beta \cdot \text{BTC}$ ได้ $\beta = 0.0444$ ตัวเลขนี้แปลว่า "ETH ขยับ \$0.0444 ต่อทุก \$1 ที่ BTC ขยับ" — มันถูกในเชิงเลขคณิต แต่ **ขึ้นกับระดับราคา**: ถ้า BTC แรก scale (เช่น redenominate $\div 10$) β จะกลายเป็น 0.444 แทนที่ ทั้งที่ความสัมพันธ์จริงไม่เปลี่ยน

ถ้า regress **log price** แทน: $\log(\text{ETH}) = \alpha + \beta \cdot \log(\text{BTC})$ จะได้ β เป็น **elasticity** (สำหรับ crypto major มักใกล้ 1) — ค่านี้ไม่เปลี่ยนตาม scale ราคา จึงเอาไป calibrate ข้าม regime ได้ปลอดภัยกว่า หนังสือเล่มนี้ใช้สมการ $\varepsilon = \log P_A - \beta \cdot \log P_B$ เป็นมาตรฐานด้วยเหตุผลนี้

อย่าเอา raw-price β ไปใส่ position โดยตรง

$\beta = 0.0444$ เป็นแค่ slope บนกราฟ scatter — ต้องแปลงเป็น **กฎกำหนดขนาด position** ที่ทำให้ exposure ต่อ common factor หักล้างกัน (ดู §4.6.2) ข้อควรระวัง: hedge ที่ถูกต้อง **ไม่จำเป็น** ต้องเป็น dollar-neutral เป๊ะ — มันคือ **factor-neutral**

4.6.2 β หักล้าง exposure — ไม่ใช่ทำมูลค่าให้เท่ากัน

จุดที่หลายคนสับสน: $A - \beta B$ ไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ βB มีค่า "เท่ากับ" A ตลอดเวลา — βB คือ ส่วนของ A ที่ B อธิบายได้ ส่วนที่เหลือคือ ε

การแยกส่วน — $A = \text{ส่วนที่เคลื่อนตาม } B + \text{ส่วนผิดปกติ}$

$$A = \beta B + \varepsilon$$

βB = "เส้น fair relationship" (ส่วนที่เคลื่อนตาม B) · ε = ส่วนผิดปกติที่เหลือหลังใช้ B อธิบาย A — βB
ไม่ใช่ราคาที่ต้องเท่ากับ A เสมอ

สถานะ	ε	ความหมาย
$A = \beta B$	$\varepsilon = 0$	process อยู่ที่ equilibrium / mean
$A > \beta B$	$\varepsilon > 0$	Aแพงกว่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับ B
$A < \beta B$	$\varepsilon < 0$	Aถูกกว่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับ B

แล้ว β ผิด ทำให้กลายเป็น directional ได้อย่างไร? สมมติ A และ B ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงตลาดเดียวกัน (เช่น BTC market factor):

$A = \text{market_factor} + \text{noise_A}$ $B = \text{market_factor} + \text{noise_B}$ β ถูก: $\varepsilon = A - \beta B \approx \text{noise}$ ← market factor ถูกหักล้าง β ผิด: $\varepsilon = A - \beta B = \text{noise} + \text{market exposure}$ ที่ค้างอยู่ ← กลายเป็น directional โดยไม่รู้ตัว

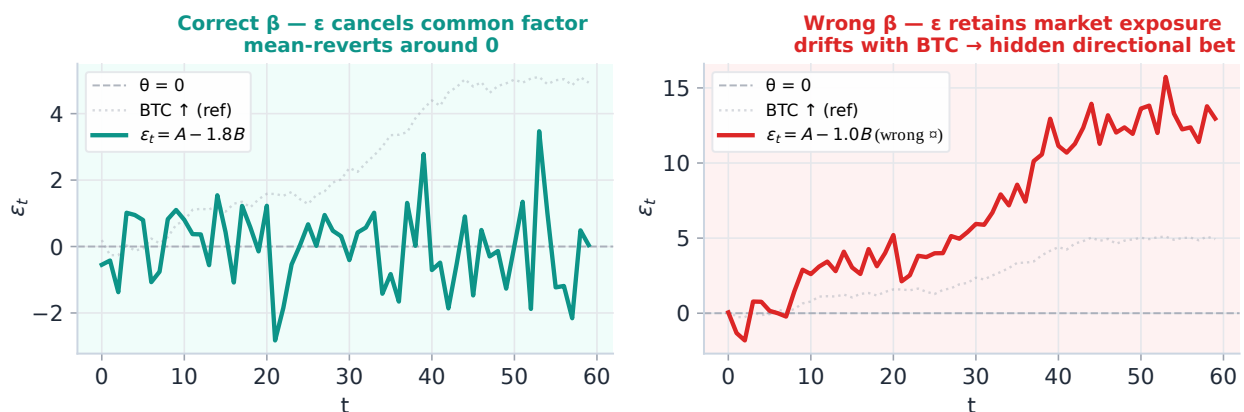
ตัวอย่าง: A เคลื่อนไหวแรงกว่า B ราว 2 เท่า ($A \approx 2B$)

ใช้ $\varepsilon = A - 1 \cdot B \rightarrow$ ยังเหลือ exposure ต่อ B เยอะ เพราะ A ขยับมากกว่าที่ 1B หักล้างได้

ใช้ $\varepsilon = A - 2 \cdot B \rightarrow$ ส่วนที่เคลื่อนไหวร่วมกันถูกหักล้างพอดี

$\rightarrow \beta$ ทำให้ ความไวต่อ common factor เท่ากัน ไม่ใช่ทำให้ มูลค่า เท่ากัน

Correct vs Wrong β — Residual Behavior



β ที่ถูกต้องทำให้ ε เป็น residual ที่ mean-revert — β ผิดทำให้ ε ยังพก market exposure ค้างอยู่

แยก 2 คำให้ขาด — ในการเทรดจริงต้องไม่สับสนระหว่าง:

	Value / Notional matching	Risk / Factor matching
นิยาม	มูลค่าเงินสองขาเท่ากัน	exposure ต่อ factor สองขาเท่ากัน
ตัวอย่าง	Long A \$10,000 / Short B \$10,000	Long A \$10,000 / Short B \$8,000 (ถ้า B ขยับแรงกว่า)
ให้อะไร	dollar-neutral	hedge ที่ถูกต้องจริง (factor-neutral)

กับดักที่ต้องระวัง

notional เท่ากัน **ไม่ได้แปลว่า** hedge ถูก · notional ไม่เท่ากัน **ไม่ได้แปลว่า** directional — สิ่งที่ตัดสินคือ exposure ต่อ common factor ถูกหักล้างหมดหรือยัง

Bybit ↔ Lighter — $\beta = 0.8$ หรือ 1.2 ไม่ได้แปลว่าตั้งใจ directional

A = basis_Lighter, B = basis_Bybit (BTC perp underlying เดียวกัน) เริ่มจาก $\beta = 1$ (underlying เดียวกัน → baseline) ถ้าข้อมูลบอกว่า basis ของ Lighter เคลื่อนแรง/ช้ากว่า Bybit: $\beta = 0.8$ หรือ $\beta = 1.2$ → ไม่ใช่การตั้งใจเปิด directional → เป็นการปรับ hedge ratio ให้เข้ากับพฤติกรรมจริงของ 2 ตลาด

ทำไมต้องทดสอบ — สมการแสดงที่มาของ exposure ที่เหลือ

เขียน spread change เป็นสมการ:

$$\Delta \varepsilon = (\text{exposure}_A - \beta \times \text{exposure}_B) \times \text{market_return} + \text{noise}$$

ถ้า β ถูกต้อง → $\text{exposure}_A - \beta \times \text{exposure}_B \approx 0$ → ε ไม่ขึ้นกับตลาด

ถ้า β ผิด → เทอมแรกไม่ใช่ศูนย์ → ε correlate กับ market_return → **directional bet ผง**

β ที่เหมาะสมจึงต้องอยู่ที่:

$$\beta \approx \text{exposure}_A / \text{exposure}_B$$

เช่น BTC Lighter vs BTC Bybit — ถ้า Lighter sensitive ต่อ BTC มากกว่า Bybit $1.2\times$ → $\beta \approx 1.2$ ไม่ใช่ 1.0

6 วิธีตรวจว่า ε เป็น residual จริง ไม่ใช่ directional ผง

Test 1 — Correlation กับ market return

```
corr( $\Delta\epsilon$ , market_return)
```

- $|r| < 0.20 \rightarrow$ ดี (ϵ แทบไม่ขึ้นกับทิศทางตลาด)
- $|r| > 0.50 \rightarrow \beta$ ยัง hedge ไม่ดี $\rightarrow$ ต้องปรับ β หรือเปลี่ยน pair

Test 2 — Factor regression

$$\Delta\epsilon = \alpha + \gamma \cdot \text{market_return} + \text{error}$$

- $\gamma \approx 0$ (p-value > 0.05) $\rightarrow$ hedged ดี — market exposure ถูกหักล้างแล้ว
- $|\gamma|$ ใหญ่ (t-stat > 2) $\rightarrow$ exposure ยังหลงเหลือ $\rightarrow \epsilon$ ไม่บริสุทธิ์

Test 3 — PnL แยกตามทิศทางตลาด

- แบ่ง: ตลาดขึ้น $> 1\%$ / ลง $> 1\%$ / Sideways ($\pm 1\%$)
- stat arb จริง $\rightarrow$ PnL กระจายสม่ำเสมอ ไม่ขึ้นกับทิศทาง
- PnL ดีเฉพาะ "ตลาดขึ้น" $\rightarrow$ กำไรมาจาก beta ไม่ใช่ spread reversion

Test 4 — Stationarity (จำเป็นแต่ไม่เพียงพอ)

- ADF / KPSS ต้องผ่าน — แต่ stationarity ไม่ได้พิสูจน์ว่า β ถูก
- ϵ stationary แต่ corr กับตลาดสูง $\rightarrow \beta$ ผิด directional ยังแฝงอยู่
- ϵ non-stationary และ corr สูง $\rightarrow$ pair ไม่ดีทั้งคู่

Test 5 — Half-life และ Crossing Rate

- $\tau_{1/2}$ ต้องอยู่ใน target horizon ([บทที่ 3](#))
- ϕ ควรอยู่ใน sweet spot 0.85–0.97 สำหรับ swing ([บทที่ 5 §5.7](#))
- ถ้า Test 1–3 ผ่านแต่ half-life ยาวเกิน $\rightarrow$ pair ดี แต่ยังไม่เหมาะ intraday

Test 6 — Rolling β Stability

- คำนวณ β_{30d} , β_{60d} , β_{90d} — ควรใกล้เคียงกัน ($\pm 15\%$)
- β drift เร็ว $\rightarrow$ regime เปลี่ยน $\rightarrow \beta$ เก่าอาจใช้ไม่ได้แล้ว
- ถ้า β drift $\rightarrow$ เปลี่ยนไปใช้ Rolling OLS หรือ Kalman (§4.6.3)

10 สัญญาณเตือน — spread นี้อาจ directional ปลอมตัว

1. $|\text{corr}(\Delta\epsilon, \text{market})| > 0.50$ — ϵ ยัง sensitive ต่อทิศทางตลาดอย่างมีนัย
2. $\gamma \neq 0$ อย่างมีนัย (t-stat > 2) ใน factor regression — market exposure ค้างอยู่

3. Sharpe ดีเฉพาะช่วงตลาดขึ้น (bull) — กำไรมาจาก beta ไม่ใช่ mean reversion
4. Drawdown ใหญ่ในระดับเดียวกับ long position เดียวขนาดเดียวกัน — hedge ไม่จริง
5. ε ไม่ผ่าน ADF — spread ไม่กลับ mean เลย
6. Half-life > target holding period — ไม่ทันเก็บกำไร
7. β drift > 20% ภายใน 30 วัน — regime เปลี่ยน β เก่าผิดแล้ว
8. ε correlate กับ implied vol / VIX — รับ volatility premium ปลอมตัวเป็น arb
9. PnL จาก sideways market < 30% ของกำไรรวม — ตลาดต้อง trend ถึงทำกำไร
10. β จาก regression ห่างจาก notional ratio > 30% โดยไม่มีเหตุผลเชิง factor

Checklist ปฏิบัติ — 8 ขั้นตอนก่อน go live

1. คำนวณ $\text{corr}(\Delta\varepsilon, \text{market_return}) \rightarrow$ ต้องการ $|r| < 0.20$
2. Run factor regression $\rightarrow$ ต้องการ $|y|$ ไม่ significant ($p > 0.05$)
3. แบ่ง PnL ตามทิศทางตลาด $\rightarrow$ กระจายสม่ำเสมอ ไม่ขึ้นกับทิศ
4. ตรวจ ADF/KPSS $\rightarrow \varepsilon$ ต้อง stationary ([บทที่ 5](#))
5. คำนวณ half-life และ $\varphi \rightarrow$ อยู่ใน target horizon และ sweet spot
6. Plot rolling β (30d/60d/90d) $\rightarrow$ stability $\pm 15\%$
7. Walk-forward test $\rightarrow \varepsilon$ properties ยังดีใน out-of-sample ([บทที่ 3 §3.9](#))
8. ทบทวนหลัง macro event (Fed meeting / major shock) $\rightarrow \beta$ อาจต้อง recalibrate

Residual ที่ดีควรเหลือ "ความผิดปกติระหว่างสองขา" — ไม่ใช่ "ทิศทางตลาด" ที่ hedge ไม่หมด

ประโยคจำ

β ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ B "ราคาเท่ากับ" A — β มีหน้าที่ทำให้ B "หักล้าง exposure ของ A" ได้เหมาะสม
ถ้า β ดี สิ่งที่เหลือคือ residual · ถ้า β แย่ สิ่งที่เหลือคือ directional bet ที่ปลอมตัวเป็น stat arb

4.6.3 เมนูเต็มของวิธีหา β

§4.2–4.3 อธิบาย OLS / TLS / Kalman เชิงลึก — ตารางนี้รวมทุกวิธีไว้เป็น "เมนู" เดียวเพื่อเลือกใช้ตามสถานการณ์:

วิธี

ใช้เมื่อ

ข้อดี

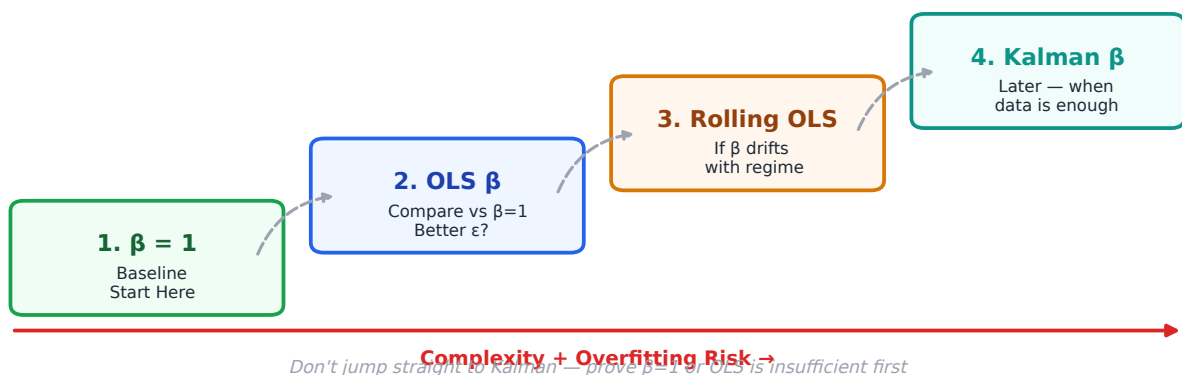
ข้อเสีย

$\beta = 1$	สินทรัพย์เดียวกัน, exposure เท่ากัน (BTC perp $\leftrightarrow$ BTC perp)	ง่ายสุด, ไม่ overfit	หายาบ — venue ต่างกันเรื่อง funding/index/liquidity
Contract ratio	crack spread / product ที่มี ratio เชิงกลไกชัดเจน	mechanism ชัด ไม่ต้อง fit	ใช้ได้เฉพาะบางตลาด
OLS	pair 2 ตัวทั่วไป — baseline เริ่มต้น	ง่าย, เร็ว, ดีความได้	β คงที่ — อาจ outdate เมื่อ regime เปลี่ยน
Rolling OLS	ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตาม regime	adaptive กว่า OLS static	noisy ถ้า window สั้นเกิน
TLS	ทั้ง X และ Y มี noise พอๆ กัน	สมดุลกว่า OLS (ดู §4.2)	ซับซ้อนขึ้น, ดีความยากกว่า
Kalman	β เปลี่ยนตลอดเวลา / Funding Harvest (§4.5)	dynamic, online update	overfit ง่าย, tune Q/R ยาก
Johansen	multi-leg / basket (≥ 3 ขา)	หา cointegrating vector หลายขาพร้อม กัน	overfit ง่าย, ต้องระวังเป็นพิเศษ
Greek (Delta/Vega)	options / volatility strategy	ตรงกับโครงสร้าง option	ต้อง update ตลอดเพราะ Greek เปลี่ยน

4.6.4 Roadmap — เริ่มจากง่าย ค่อยไปยาก

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือเริ่มจาก Kalman ทันทีเพราะ "ดูฉลาด" — แต่ Kalman มีพารามิเตอร์ให้ tune เยอะ จึง overfit ง่ายมากเมื่อข้อมูลยังน้อย ลำดับที่แนะนำสำหรับ scanner v1:

β Method Roadmap — Start Simple, Earn Complexity



อย่ากระโดดไป Kalman ทันที — พิสูจน์ก่อนว่า $\beta=1$ หรือ OLS ยังไม่พอ จึงค่อยได้ขึ้นถัดไป

4.6.5 β ดีหรือไม่ดี ดูยังไง — Checklist 7 ข้อ

β ที่ดีไม่ใช่ β ที่ทำให้กราฟ backtest สวยที่สุด — แต่คือ β ที่ทำให้ process เทรดได้จริงและ robust ใช้ checklist นี้:

เกณฑ์ประเมิน β

1. ϵ stationary มากขึ้น — ADF p-value ต่ำลง / KPSS ดีขึ้น ([บทที่ 5](#))
2. Half-life เหมาะกับ horizon — ไม่สั้นจนจับไม่ทัน ไม่ยาวจน margin cost กิน ([บทที่ 3](#))
3. Crossing behavior ดี — φ อยู่ใน sweet spot ([บทที่ 5 §5.7](#))
4. Residual ไม่ drift — ϵ ไม่ค่อยๆ ไหลไปทางเดียว (ไม่มี trend แฝง)
5. Net edge หลัง cost ยังเหลือ — $\sigma_{\text{stat}} \geq \text{breakeven } \sigma$ ([§4.5](#))
6. Position ไม่กลายเป็น directional bet — factor-neutral จริง: ϵ ไม่ correlate กับ underlying/market (ดู [§4.6.2](#))
7. β เสถียรพอใน out-of-sample — ผ่าน walk-forward validation ([บทที่ 3 §3.9](#))

4.6.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

7 กับดักเรื่องการหา β

1. ใช้ $\beta = 1$ กับทุกอย่าง — สะดวกแต่หยาบ; venue ต่างกันมักทำให้ ϵ มี bias
2. ใช้ราคาดิบแทน log price / basis — β กลายเป็นตัวเลขที่ขึ้นกับ scale (ดู [§4.6.1](#))
3. หา β จากข้อมูลทั้งหมดรวมอนาคต — look-ahead bias; ต้อง fit บน train window เท่านั้น
4. ใช้ window ยาวเกินไป — β ตามไม่ทัน regime ใหม่
5. Rolling window สั้นเกินไป — β noisy กระโดด $\rightarrow$ position ขยับถี่จน friction กิน
6. เลือก β ที่ backtest สวยที่สุด — overfit; ต้องผ่าน OOS / paper validation ก่อน
7. สลับแปลง β เป็น position size จริง — β บน regression $\neq$ notional ratio ที่ trade

```
import statsmodels.api as sm
import numpy as np

# regress บน LOG price
# (มาตรฐานของหนังสือ) — ใช้ข้อมูล train window เท่านั้น
y = np.log(train["price_A"])
x = np.log(train["price_B"])
model = sm.OLS(y, sm.add_constant(x)).fit()
alpha = model.params["const"]
beta = model.params.iloc[1] # hedge ratio
epsilon = y - (alpha + beta * x) # diagnostics ใช้ residual รวม alpha # ตอนแปลงเป็น
```

position จริง: alpha เป็นค่าคงที่ของ model ไม่ใช่ ϵ trade # long $\epsilon \rightarrow$ long \$X ของ A, short \$X ของ B (dollar-neutral)

Running Example: BTC/ETH — จากภาพวิเคราะห์สู่ β ที่ใช้ได้จริง

ภาพวิเคราะห์ (regress ราคาดิบ ETH บน BTC): $\beta_{\text{raw}} = 0.0444 \leftarrow$ slope บน scatter — ขึ้นกับ scale ราคา Corr = 0.9745 ☒ ผ่าน correlation screen (≥ 0.70) AR(1) $\varphi = 0.9602$ Half-Life = 17.08 ชม. ($-\ln 2 / \ln 0.9602 \approx 17.06$ ✓) แปลงให้ถูกหลักของหนังสือ — regress log price: $\epsilon = \log(\text{ETH}) - \beta_{\text{log}} \cdot \log(\text{BTC})$ $\beta_{\text{log}} \approx$ elasticity (crypto major มักใกล้ 1) — scale-invariant ผ่าน Checklist §4.6.5: 1. stationary — Half-life 17h $\rightarrow \epsilon$ mean-reverting ☒ 3. crossing $\varphi=0.96$ — นอก intraday sweet spot $\rightarrow$ swing เท่านั้น (ch5 §5.7) 7. walk-forward — ต้อง re-check β ทุก window (ch3 §3.9) สรุป: ใช้ $\beta_{\text{log}} +$ dollar-neutral notional $\rightarrow$ trade เป็น overnight swing อย่าใช้ $\beta_{\text{raw}} = 0.0444$ ใส่ position ตรงๆ

โจทย์ 4.6 — เลือกชนิดข้อมูลที่จะ regress

คุณจะทำ β ของสามคู่นี้:

- (ก) BTC perp บน Bybit $\leftrightarrow$ BTC perp บน Lighter
- (ข) PAXG (gold token) $\leftrightarrow$ XAUUSD spot
- (ค) ETHspot $\leftrightarrow$ ETHperpetual (เก็บ funding)

ถาม: แต่ละคู่ควร regress raw price, log price, หรือ basis?

► คำตอบ

4.7 Pseudo-code

```
# OLS Beta
function beta_ols(r_A, r_B):
    return cov(r_A, r_B) / var(r_B)

# TLS Beta (via eigenvalue)
function beta_tls(r_A, r_B):
    C = cov_matrix([[r_A], [r_B]]) # 2x2
    eigenvalues, eigenvectors = eig(C)
    v = eigenvectors[:, argmin(eigenvalues)] # smallest eigenvalue
    return -v[0] / v[1]

# Kalman Filter Beta (one-step update)
function kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q, R):
    # Predict
    P_pred = P + Q
    # Kalman gain
    K = P_pred * r_B / (r_B**2 * P_pred + R)
    # Update
    innovation = r_A - beta * r_B
    beta_new = beta + K * innovation
    P_new = (1 - K * r_B) * P_pred
    return beta_new, P_new
```

Running Example: β ของ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perp

ข้อมูล: 30 วัน, log returns ราคาน้ำที่ OLS (30d window): $\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_{\text{Bybit}}, r_{\text{Lighter}}) / \text{Var}(r_{\text{Lighter}}) = 0.00000412 / 0.00000410 = 1.0049$ TLS: $\beta_{TLS} = 1.0063$ (เล็กน้อยกว่า OLS) Kalman ($Q=1e-7$, $R=1e-5$, warmup 14 วัน): $\beta_{\text{Kalman}_t} \approx 1.003 \pm 0.002$ (เปลี่ยนช้าๆ) ผลกระทบต่อ position: Long Bybit \$100,000: OLS: Short Lighter \$100,490 TLS: Short Lighter \$100,630 Kalman: Short Lighter \$100,300 ต่างกัน \$300-\$630 – ดูเล็กน้อย แต่ถ้า trade 100x/เดือน = \$30,000-\$63,000 ต่างกัน

โจทย์ 4.5 – เลือก Method ให้ตรงวัตถุประสงค์

บริษัท Quant เปิดสองกลยุทธ์:

- (ก) ใช้ Kalman β_t และ target $\varepsilon_t \approx 0$
- (ข) ใช้ OLS β และ z-score entry/exit

ถาม: กลยุทธ์ไหนทำกำไรจาก funding rate? กลยุทธ์ไหนทำกำไรจาก price inefficiency?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 4.1 — คำนวณ β_{OLS} จากข้อมูล

Log returns รายวัน 5 วัน:

วัน	r_Bybit (%)	r_Lighter (%)
1	+1.20	+1.15
2	-0.80	-0.75
3	+2.10	+2.05
4	-1.50	-1.48
5	+0.60	+0.58

ถาม: คำนวณ β_{OLS} (Bybit เป็น A, Lighter เป็น B)

► ดูคำตอบ

โจทย์ 4.2 — เลือกวิธีหา β

คุณ trade spread ระหว่าง BTC perpetual บน Binance (volume 10x ของ Lighter) กับ Lighter ทั้งสองตลาดมี liquidity ต่างกันมาก — Binance เป็น "price discovery" หลัก

ถาม: ควรใช้ OLS หรือ TLS? และ Binance ควรเป็น A หรือ B ใน regression?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 4.3 — Kalman Q/R tuning

คุณตั้ง Kalman กับ $Q=1e-9$ (เล็กมาก) และ $R=1e-4$ (ใหญ่มาก)
สังเกตว่า β_{Kalman} แทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้ตลาดจะเปลี่ยน

ถาม: อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น และควรปรับ Q หรือ R อย่างไร?

► คำตอบ

Ch.4 Hedge Ratio β | ต่อไป → Ch.5: Cointegration Tests

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 5

Cointegration

Engle-Granger · Johansen · VECM

ทดสอบว่า spread ϵ มีแรงดึงกลับจริงหรือแค่ correlation ชั่วคราว



แก่นของบทนี้ — ADF EQUATION

Correlation สูงไม่พอสำหรับ stat arb — ต้องการ **cointegration**:

$\varepsilon_t = \log A_t - \beta \cdot \log B_t$ ต้องเป็น stationary (กลับหาค่ากลาง) ไม่ใช่แค่เดินไปด้วยกัน

ADF test ตรวจสอบด้วยสมการ Augmented Dickey-Fuller:

$$H_0 : \Delta \varepsilon_t = \alpha + \delta \varepsilon_{t-1} + \sum_{k=1}^p \gamma_k \Delta \varepsilon_{t-k} + \eta_t$$

เงื่อนไข: $\delta = 0$ (unit root — ε ไม่ stationary) เทียบกับ $\delta < 0$ (stationary — ε กลับค่ากลาง)

ถ้า p-value < 0.05 → ปฏิเสธ $H_0 \rightarrow \delta < 0 \rightarrow$ **cointegrated**

นิยามทางการ — Cointegration (Engle & Granger, 1987)

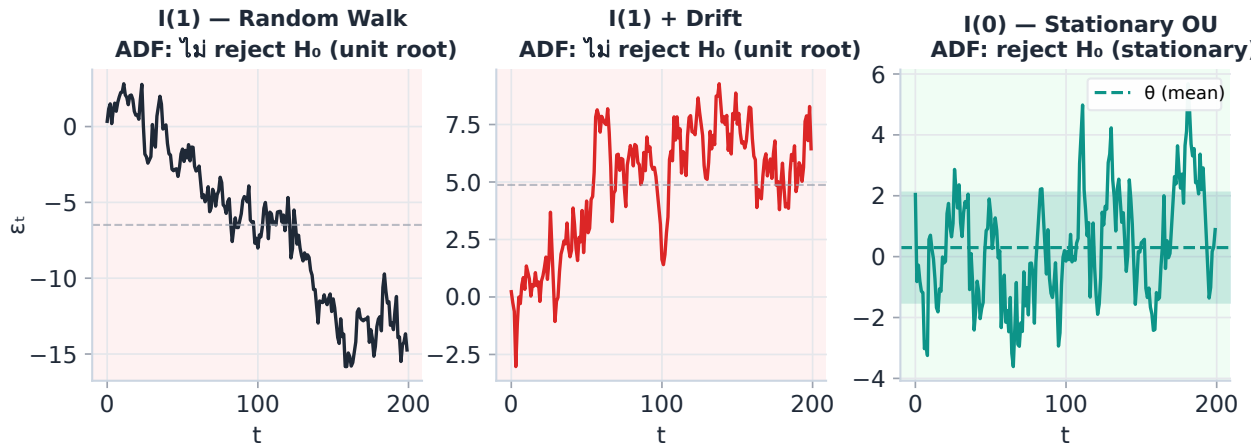
Series X_t และ Y_t แต่ละตัวเป็น **I(1)** (integrated of order 1 — มี unit root, ไม่ stationary) แต่คู่นี้ **cointegrated** ถ้ามีค่า β ที่ทำให้:

$$Z_t = X_t - \beta \cdot Y_t \text{ เป็น } \mathbf{I(0)} \text{ (stationary, กลับค่ากลาง)}$$

กล่าวอีกนัย: แม้ X_t และ Y_t จะ random walk แยกกัน แต่ทั้งคู่ถูก "ดึง" ไว้ด้วย long-run equilibrium relationship เดียวกัน — spread $\varepsilon = Z_t$ จึงไม่ drift ออกไปตลอด

5.1 Correlation $\neq$ Cointegration — ความแตกต่างที่สำคัญ

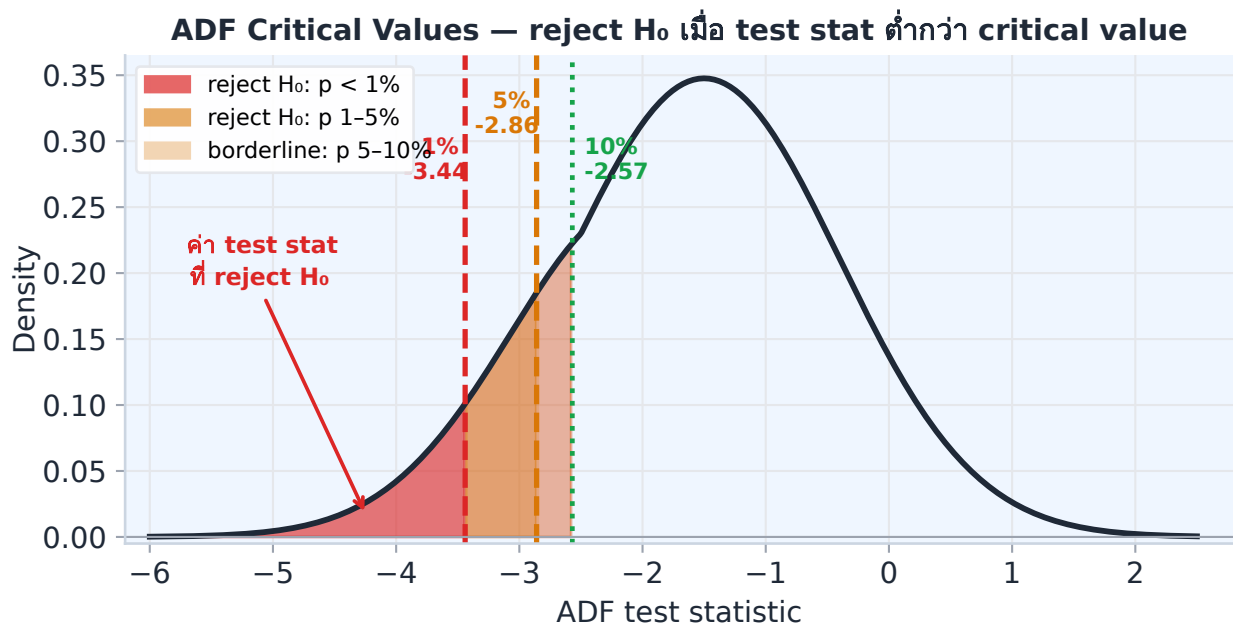
Stationary vs Non-stationary — ADF Test ตัดสินด้วยสถิติ



$I(1)$ random walk และ $I(1)+\text{drift}$ ไม่ผ่าน ADF (unit root) — $I(0)$ OU process ผ่าน (stationary, mean-reverting)

Scatter Plot — มองความสัมพันธ์ด้วยตา ก่อนลงมือทดสอบสถิติ

ก่อนรัน test สถิติใดๆ ให้ **plot** ราคาสองขาเป็น **scatter** ก่อนเสมอ — แกนนอนคือ $\log$ ราคาขา B แกนตั้งคือ $\log$ ราคาขา A. จุดหนึ่งจุดคือราคาคู่กัน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง. scatter บอกหลายอย่างที่ตัวเลข p ตัวเดียวบอกไม่ได้ และเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการคัดคู่ที่ "แย่ชัด ๆ" ออก



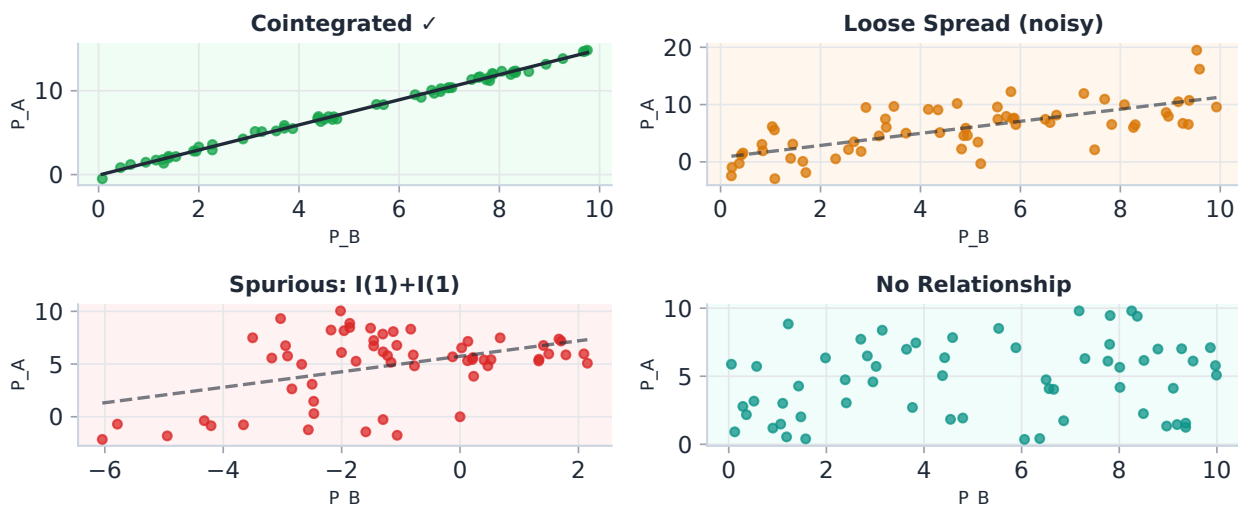
ADF critical values: -3.44 (1%), -2.86 (5%), -2.57 (10%) — test stat ที่ต่ำกว่า critical value $\rightarrow$ reject $H_0 \rightarrow$ spread stationary

scatter plot บอกอะไรบ้าง

- ความชันของเส้น best-fit = β — hedge ratio ที่จะคำนวณเป็นทางการใน [บทที่ 4](#)
- ระยะจากจุดถึงเส้น = ε — จุดเหนือเส้น = A แพงกว่า fair ($\varepsilon > 0$), จุดใต้เส้น = A ถูกกว่า ($\varepsilon < 0$)
- cloud แน่นรอบเส้น = ρ สูง — ความสัมพันธ์เชิงเส้นชัด · cloud พุ้ง = ρ ต่ำ
- outlier เห็นได้ทันที — จุดที่หลุดไกลออกไปอาจเป็น bad tick หรือ event ผิดปกติ ต้องตรวจสอบก่อน fit β

แต่ scatter ที่ "ดูเป็นเส้น" ไม่ได้แปลว่าใช้ได้เสมอ — รูปทรงของ cloud เตือนปัญหาที่ ρ ตัวเดียวจับไม่ได้:

4 รูปทรง scatter — อันไหนเทรดได้ อันไหนต้องระวัง



เฉพาะ "เส้นตรงแน่น" เท่านั้นที่พร้อมเข้า pipeline — อีก 3 แบบเตือนปัญหาคนละชนิด

ข้อจำกัด — scatter plot ไม่ได้แทนการทดสอบ

scatter เป็น "first look" ที่เร็วและทรงพลัง แต่มันมองไม่เห็น **ลำดับเวลา** — คู่ที่ scatter ดูแน่นเป็นเส้นตรง อาจยัง drift ได้ถ้า A กับ B ต่างก็ trending ขึ้นพร้อมกัน (spurious correlation) ดังนั้น scatter ใช้คัดออกคู่ที่แยชัด ๆ ได้เร็ว แต่การ **คัดผ่าน** ต้องให้ cointegration test (§5.2) ยืนยันเสมอ

5.2 Engle-Granger 2-Step Test

วิธีที่ง่ายที่สุด ทำ 2 ขั้นตอน:

1 Regress $\log(P_A)$ บน $\log(P_B)$:

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon_t$$

บันทึก residuals ε_t จาก regression นี้

2 ADF Test บน ε_t :

ถ้า ε_t stationary ($p < 0.05$) → A และ B cointegrated ✓

ถ้าไม่ผ่าน ($p \geq 0.05$) → ไม่ cointegrated → ห้าม trade

หมายเหตุ: ADF (และ KPSS ที่เป็น test คู่กัน) ใช้ที่นี้เป็นเครื่องมือตัดสิน cointegration — กลไกภายใน สมมติฐาน H_0 และการตีความเชิงลึกของทั้งสอง test อธิบายเต็มใน [บทที่ 6](#)

ADF Test อ่านผลอย่างไร

p-value	ความหมาย	ควรทำ
< 0.01	Reject H_0 อย่างมั่นใจมาก	Cointegrated — trade ได้
0.01–0.05	Reject H_0 ที่ 95% confidence	Cointegrated — trade ได้ (standard threshold)
0.05–0.10	Borderline	ระวัง — ลด position size หรือรอข้อมูลเพิ่ม
> 0.10	ไม่ reject H_0	ไม่ cointegrated — ห้าม trade spread

แนวปฏิบัติ — p-value เเท่าไรใช้ได้จริง?

Cutoff มาตรฐาน: $p < 0.05$ ใช้ได้ในกรณีทั่วไป แต่นักปฏิบัติมักพิจารณาเพิ่มเติม:

- **Window size สำคัญมาก** — ข้อมูล < 100 observations ให้ p-value ที่ไม่น่าเชื่อถือ: test มี power ต่ำ ทำให้ fail to reject H_0 แม้ spread จะ stationary จริง · ใช้ ≥ 250 observations ขึ้นไปสำหรับ hourly bars (ประมาณ 10 วัน)
- **$p < 0.01$** — ควรใช้เป็น threshold สำหรับ position ขนาดใหญ่ (high-conviction)
- **$p = 0.05\text{--}0.10$ (borderline)** — ลด position size ลงครึ่งหนึ่ง หรือรอ re-test ด้วยข้อมูลใหม่ ≥ 30 วัน

- **Re-test ทุกเดือน** (หรือเมื่อ spread ค้างนอก $3\sigma > 2$ วัน) — cointegration เปลี่ยนตาม regime ของตลาด

Model Risk — ADF มี Power ต่ำในตัวอย่างขนาดเล็ก

ADF test มีจุดอ่อนที่สำคัญหลายประการที่ต้องระวัง:

- **Low power เมื่อ sample น้อย** — ถ้า $n < 100$ observations ADF มักจะ fail to reject H_0 แม้ spread จะ stationary จริง ผลลัพธ์คือ "false negative" — ทิ้งคู่ที่ trade ได้จริง
- **Structural break** — ถ้า β หรือ equilibrium เปลี่ยนกลางทาง (เช่น event ใหญ่ หรือ delisting) ADF อาจ pass เพราะดู aggregate ที่รวม 2 regime เข้าด้วยกัน
- **Borderline cases ต้องระวังเป็นพิเศษ** — $p = 0.04-0.06$ ไม่มีความต่างทางสถิติที่มีนัยสำคัญ การตัดสินใจจาก threshold ตายตัว ($p=0.05$) ใน zone นี้มีความเสี่ยงสูง
- **วิธีลด model risk:** ใช้ข้อมูลยาวขึ้น + ทดสอบทั้งสองทิศทาง ($A \sim B$ และ $B \sim A$) + ยืนยันด้วย Hurst exponent (บทที่ 6) + re-test ทุกเดือน

ข้อจำกัดของ Engle-Granger

- Test เพียง 1 cointegrating vector (ดีสำหรับ 2 assets)
- ลำดับ regression (A บน B vs B บน A) ให้ผลต่างกัน — ควรทดสอบทั้งสองทาง
- มี power ต่ำเมื่อ sample น้อย (< 100 observations)

! Engle-Granger Asymmetry — จุดที่ผู้ใช้มักพลาด

สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิด: ถ้า regress $A \sim B$ ได้ $\beta_{AB} = 1.003$ หลายคนคิดว่า regress $B \sim A$ จะได้ $\beta_{BA} = 1/1.003 \approx 0.997$ — แต่นั่นผิด

การ regress $\log(A) \sim \log(B)$ ให้ $\beta_{AB} = \text{Cov}(A,B)/\text{Var}(B)$

การ regress $\log(B) \sim \log(A)$ ให้ $\beta_{BA} = \text{Cov}(A,B)/\text{Var}(A)$

ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง: $\beta_{AB} \times \beta_{BA} = \rho^2$ (ค่า R^2) — ไม่ใช่ 1 อย่างที่คาด

ดังนั้น $1/\beta_{AB} \neq \beta_{BA}$ ทัวไป (เท่ากันเฉพาะกรณี $\rho=1$)

และ residual ε_{AB} กับ ε_{BA} ต่างกันจริงๆ ไม่ใช่แค่ scale

ผลที่ตามมา: ADF test บน ε_{AB} อาจ pass ($p=0.03$) แต่ ADF บน ε_{BA} อาจ fail ($p=0.12$) — หรือกลับกัน

วิธีปฏิบัติ: ทดสอบทั้งสองทิศทาง แล้วเลือก β ที่ให้ ADF p-value ต่ำกว่า (residual stationary กว่า)

ถ้าทั้งสองทิศทาง fail $\rightarrow$ pair ไม่ cointegrate จริง

```
# Python: ทดสอบทั้งสองทิศทาง ( $\beta$  แต่ละทิศไม่ได้สัมพันธ์แบบ  $1/x$ )
beta_AB, _ = np.polyfit(log_B, log_A, 1) #  $A = \beta_{AB} \cdot B + \alpha$ 
beta_BA, _ = np.polyfit(log_A, log_B, 1) #  $B = \beta_{BA} \cdot A + \alpha$ 
p_AB = adfuller(log_A - beta_AB * log_B)[1]
p_BA = adfuller(log_B - beta_BA * log_A)[1]
best_direction = "A~B" if p_AB < p_BA else "B~A"
```

5.3 Johansen Test — เมื่อมีมากกว่า 2 Assets

Johansen test ทดสอบ cointegration ของ n assets พร้อมกัน โดยหาจำนวน cointegrating vectors r :

$H_0: r = 0$ (ไม่มี cointegration เลย) $H_0: r \leq 1$ (มีได้อย่างมาก 1 vector) ... ทดสอบต่อไปจนถึง $r = n-1$ ถ้า Trace statistic หรือ Max eigenvalue > critical value $\rightarrow$ reject H_0

จำนวน Assets	ใช้ Test ไหน	เหตุผล
2 (pairs)	Engle-Granger	ง่ายกว่า ผลเท่ากัน
3+ (basket)	Johansen	หา cointegrating vectors ทุกตัว
ต้องการรู้ว่าใครปรับตัว	VECM	ระบุ adjustment coefficients

5.4 VECM — ใครเป็นฝ่ายปรับตัวกลับ?

เมื่อรู้ว่า cointegrated แล้ว VECM (Vector Error Correction Model) บอกว่า เมื่อ spread ห่างจาก equilibrium ใคร (A หรือ B) เป็นฝ่ายปรับตัวกลับ

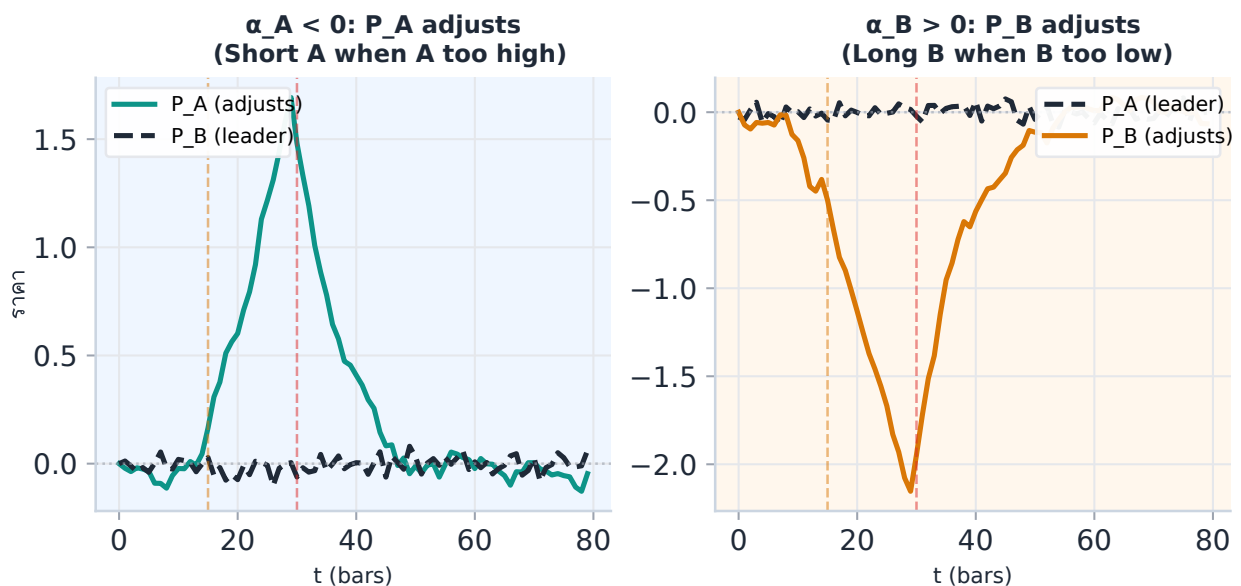
VECM สำหรับ 2 ASSETS

$$\Delta \log(P_A)_t = \alpha_A \cdot \varepsilon_{t-1} + \gamma_A \cdot \Delta \log(P_A)_{t-1} + u_{A,t}$$

$$\Delta \log(P_B)_t = \alpha_B \cdot \varepsilon_{t-1} + \gamma_B \cdot \Delta \log(P_B)_{t-1} + u_{B,t}$$

α_A, α_B = adjustment coefficients — บอกว่าใครปรับตาม error

VECM: α coefficient determines which asset adjusts



VECM ระบุว่าควร trade ฝั่งไหน — ถ้า A ปรับ: trade A | ถ้า B ปรับ: trade B | ถ้าทั้งคู่ปรับ: trade ทั้งคู่

VECM บอกอะไรสำหรับ Bybit ↔ Lighter?

ถ้า Bybit เป็น "price leader" ($\alpha_{\text{Bybit}} \approx 0$) และ Lighter ปรับตาม ($\alpha_{\text{Lighter}} > 0$):

→ เมื่อ Lighter ต่ำกว่า equilibrium: Lighter จะขึ้น → **Long Lighter**

→ เมื่อ Lighter สูงกว่า equilibrium: Lighter จะลง → **Short Lighter**

สรุป: trade Lighter เป็นหลัก ใช้ Bybit เป็น reference

5.5 Pseudo-code

```
# Engle-Granger Cointegration Test
function test_cointegration_eg(log_P_A, log_P_B):
    # Step 1: OLS regression
    beta, alpha = ols(log_P_B, log_P_A) # log_P_A = alpha + beta*log_P_B
    residuals = log_P_A - (alpha + beta * log_P_B)

    # Step 2: ADF test on residuals
    adf_stat, p_value = adf_test(residuals, lags=1)

    cointegrated = p_value < 0.05
    return {cointegrated, p_value, adf_stat, beta, residuals}

# Check VECM adjustment direction
function vecm_adjustment(log_P_A, log_P_B, residuals):
    d_A = diff(log_P_A) # Δlog(P_A)
    d_B = diff(log_P_B) # Δlog(P_B)
    err_lag = residuals[:-1] # ε_{t-1}

    alpha_A = ols_slope(err_lag, d_A[1:]) # A's adjustment coefficient
    alpha_B = ols_slope(err_lag, d_B[1:]) # B's adjustment coefficient

    # Negative alpha → adjusts back to equilibrium
    A_adjusts = alpha_A < -0.05
    B_adjusts = alpha_B > 0.05
    return {alpha_A, alpha_B, A_adjusts, B_adjusts}
```

Running Example: Bybit ↔ Lighter ADF Test Result

ข้อมูล: 90 วัน, รายชั่วโมง (2,160 observations) Step 1 – OLS: $\log(P_{\text{Bybit}}) = 0.003 + 1.0049 \cdot \log(P_{\text{Lighter}}) + \varepsilon$ $\beta = 1.0049$, $R^2 = 0.9998 \rightarrow \beta > 1.0$ แปลว่า Bybit เคลื่อนไหว 0.49% มากกว่า Lighter ต่อการขยับ 1% ของ Lighter (อาจจาก liquidity premium หรือ fee structure ที่ต่างกัน) Step 2 – ADF test บน ε : ADF statistic = -4.82 p-value = 0.0003 ← ผ่าน! ($p \ll 0.05$) Critical values: 1%=-3.44, 5%=-2.86, 10%=-2.57 ผล: ADF stat (-4.82) < Critical (-3.44) → Reject H_0 → Stationary → Cointegrated ✓ VECM: $\alpha_{\text{Bybit}} =$

-0.02 (ปรับนิดหน่อย) $\alpha_{\text{Lighter}} = +0.18$ (ปรับมากกว่า) → Lighter เป็นฝ่ายปรับตัว
→ trade Lighter เป็นหลัก

Re-test เมื่อไร?

สัญญาณ	ควรทำ
p-value ข้ามผ่าน 0.05 ใน monthly re-test	หยุด trade ทันที re-evaluate คู่นี้
β เปลี่ยน > 5% จากค่าเดิม	Re-run test ด้วย data ใหม่
Spread ค้างนอก $3\sigma > 2$ วัน	Emergency re-test — อาจ regime change

5.6 Shapiro-Wilk Test — ตรวจ Normality ของ ϵ

ทำไมต้องตรวจ NORMALITY?

Z-score threshold $\pm 2\sigma$ อาศัยสมมติว่า $\epsilon \sim \text{Normal distribution}$ — ถ้า ϵ มี fat tail หรือ skew, threshold นี้จะ underestimate ความเสี่ยง ทำให้เข้า position บ่อยเกินจริง

Shapiro-Wilk test ตรวจสอบว่า sample ϵ มาจาก Normal distribution หรือไม่:

Hypothesis	ความหมาย	ผลต่อการ trade
$H_0: \epsilon \sim \text{Normal}$	ϵ กระจายแบบปกติ	ใช้ standard z-score ($\pm 2\sigma$) ได้ปลอดภัย
$H_1: \epsilon \text{ ไม่ Normal}$	ϵ มี fat tail / skew	ใช้ Robust Z-score แทน (MAD-based, ดู บทที่ 10)

Decision Rule

ตัดสินใจจาก p-value

- $p \geq 0.05$: Fail to reject $H_0 \rightarrow$ normality ไม่ถูก reject $\rightarrow \epsilon$ likely normal $\rightarrow$ z-score $\pm 2\sigma$ ใช้ได้
- $p < 0.05$: Reject $H_0 \rightarrow \epsilon$ ไม่ normal (fat tail หรือ skew) $\rightarrow$ ควรใช้ MAD-based robust z-score แทน

```
from scipy.stats import shapiro
def shapiro_test(residuals, alpha=0.05):
    """
    ทดสอบ Normality ของ residuals  $\epsilon$  คืนค่า: p_value, is_normal (bool),
    recommendation
    """
    stat, p_value = shapiro(residuals)
    is_normal = p_value >= alpha
    if is_normal:
        recommendation = "standard_zscore" # ใช้  $\sigma$ -based threshold ได้
    else:
        recommendation = "robust_zscore" # ใช้ MAD-based (ch10 §10.3)
    return { "stat": round(stat, 4), "p_value": round(p_value, 4), "is_normal": is_normal, "recommendation": recommendation }
```

ข้อจำกัดของ Shapiro-Wilk

- ทำงานได้ดีกับ $n \leq 5,000$ — ถ้า sample ใหญ่มากจะ reject H_0 ทุกคู่ (sensitive เกิน)
- ถ้า $n > 5,000$: ใช้ D'Agostino K^2 test หรือดู QQ-plot แทน

- Fat tail เล็กน้อย ($p = 0.03-0.05$) $\neq$ หยุตเทรต — แคใช้ robust z-score แทน

Running Example: BTC/ETH CFD บน MT5

ข้อมูล: 180 วัน, hourly bars $\beta_{OLS} = 0.0444$ (จาก scatter plot) $\varepsilon = \log(P_{BTC}) - 0.0444 \times \log(P_{ETH})$ Shapiro-Wilk result: $\text{stat} = 0.9612$
 $p_value = 0.031 \rightarrow p < 0.05 \rightarrow \text{Reject } H_0$ สรุป: ε ของ BTC/ETH มี fat tail เล็กน้อย $\rightarrow$ ใช้ MAD-based robust z-score ([บทที่ 10 §10.3](#)) $\rightarrow$ ไม่ได้หมายความว่าคู่นี้ใช้ไม่ได้ แคปรับ threshold method

โจทย์ 5.4 — Shapiro-Wilk Decision

ทดสอบ Shapiro-Wilk บน ε ของ EURUSD $\leftrightarrow$ GBPUSD ได้ $p\text{-value} = 0.003$

ถาม: (ก) ควรใช้ standard หรือ robust z-score? (ข) ค่า p ต่ำมากบอกอะไร?

► คำตอบ

5.7 Crossing Statistics — วัดความถี่ Mean Reversion

แก่นความคิด

ADF บอกว่า ε กลับมาหา mean ในที่สุด — แต่ไม่บอกว่า บ่อยแค่ไหน Crossing Statistics ตอบคำถามนี้: ε ตัดผ่านเส้นกลางกี่ครั้งต่อหน่วยเวลา

$$E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(\varphi)$$

โดย φ คือ AR(1) coefficient จากการ regress ε_t บน ε_{t-1} :

$\varepsilon_t = \varphi \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$, $|\varphi| < 1$ ความหมาย: $\varphi \approx 0 \rightarrow E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(0) = 0.50/\text{period} \leftarrow$ ตัดถี่มาก (ดี) $\varphi \approx 0.65 \rightarrow E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(0.65) \approx 0.28/\text{period}$ $\varphi \approx 0.92 \rightarrow E[\text{Crossings}] \approx (1/\pi) \cdot \arccos(0.92) \approx 0.13/\text{period}$ $\varphi \approx 1 \rightarrow E[\text{Crossings}] \rightarrow 0 \leftarrow$ ตัดน้อยมาก (ไม่ดี)

กฎง่าย ๆ: φ น้อย = ดี เพราะ ε ตัดถี่

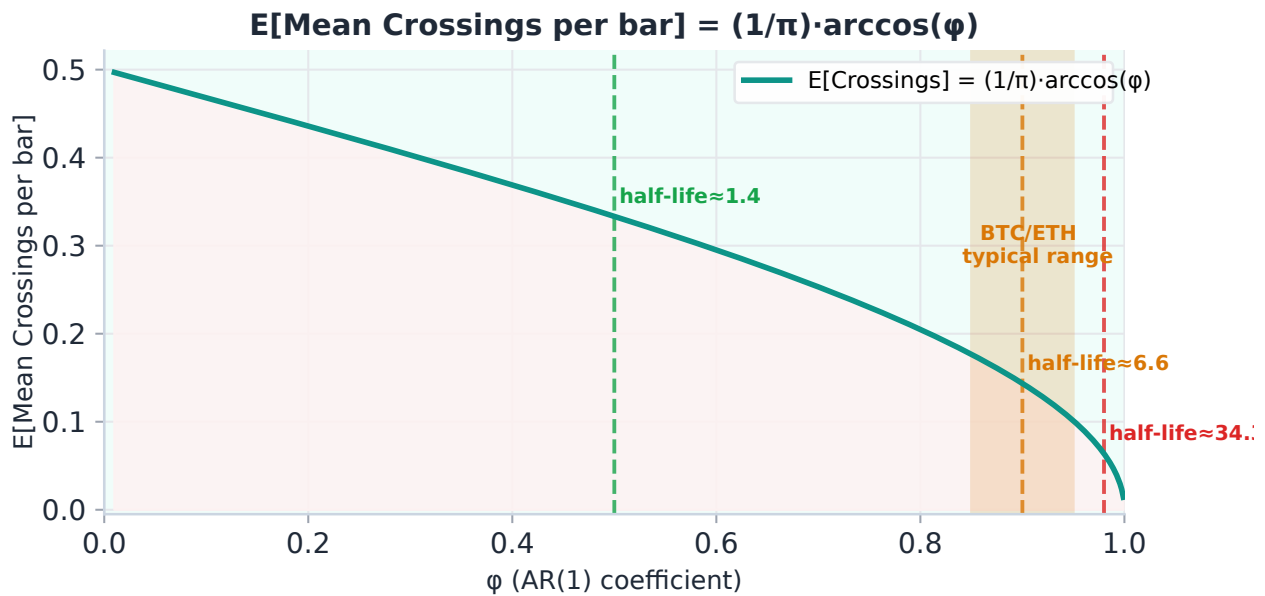
ยิ่ง φ ต่ำ ยิ่งมี trading opportunity มาก แต่ต้อง balance กับ Half-life:

- φ ต่ำมาก (≈ 0) $\rightarrow \varepsilon$ เดินแบบ white noise $\rightarrow$ อาจ trade ไม่ทัน (spread กลับเร็วเกินจนจับไม่ได้)
- φ สูง (≈ 0.99) $\rightarrow \varepsilon$ persistent มาก $\rightarrow$ กินทุน margin นาน $\rightarrow$ ไม่คุ้มค่า
- Sweet spot:** $\varphi = 0.85\text{--}0.97$ สำหรับ swing (daily, $\tau_{1/2} \leq 24\text{h}$), $\varphi = 0.70\text{--}0.85$ สำหรับ intraday

ความสัมพันธ์กับ Half-life

Crossing Statistics กับ Half-life บอกข้อมูลเดียวกันในมุมมองต่าง:

Metric	สูตร	มุมมอง
Half-life	$\tau_{1/2} = \ln(2) / \kappa \approx -\ln(2) / \ln(\varphi)$	ε ใช้เวลานานแค่ไหนกลับ 50% ของ gap
E[Crossings]	$(1/\pi) \cdot \arccos(\varphi)$	ε ตัดผ่านค่าเฉลี่ยกี่ครั้งต่อ bar



กราฟ $E[\text{Crossings}] = (1/\pi) \cdot \arccos(\phi)$ — ϕ น้อยลง เส้นขึ้น = ตัดถี่ขึ้น | BTC/ETH อยู่ขวาสุด (slow reversion)

```
import numpy as np
def crossing_rate(residuals):
    """ คำนวณ AR(1) coefficient  $\phi$  และ expected crossing rate """
    # Fit AR(1):  $\varepsilon_t = \phi \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta$ 
    y = residuals[1:]
    x = residuals[:-1]
    phi = np.dot(x, y) / np.dot(x, x) # OLS slope
    # Crossing rate formula
    e_crossings = (1 / np.pi) * np.arccos(phi)
    # Half-life from  $\phi$ 
    half_life = -np.log(2) / np.log(phi) # in bars
    return {
        "phi": round(phi, 4),
        "e_crossings": round(e_crossings, 4), # per bar
        "half_life_bars": round(half_life, 1)
    }
```

Running Example: BTC/ETH — ผ่านหรือไม่?

BTC/ETH (hourly bars, 180 วัน): AR(1) coefficient $\phi = 0.9602$
 $E[\text{Crossings}] = (1/\pi) \cdot \arccos(0.9602) = 0.091$ crossings/bar
 Half-life = $-\ln(2)/\ln(0.9602) = 17.1$ hours ✓ (ตรงกับ screenshot) ประเมิน: $\phi = 0.9602$
 → อยู่ใน sweet spot (0.85–0.97 สำหรับ swing) → เหมาะกับ overnight swing strategy
 → ไม่เหมาะกับ intraday scalping (ε กลับซ้ำเกิน) → ใช้ $z_{\text{entry}} = 2.0$, hold target = 8–20h

โจทย์ 5.5 — เปรียบ Crossing Rate

คู่ A: $\phi = 0.92$ | คู่ B: $\phi = 0.65$ — ทั้งสองผ่าน ADF test

ถาม: คู่ไหนเหมาะ intraday (hold ≤ 4 h)? คู่ไหนเหมาะ swing (hold 1–3 วัน)?

► คำตอบ

5.8 Pair Selection Pipeline — 3-Step Funnel

แก่นความคิด — ลำดับขั้นตอน

ตรวจแบบ funnel: เริ่มจาก test ที่เร็วและถูก (Correlation) กรอง 80% ของคู่ออก → ค่อยทำ test ที่ละเอียดขึ้น (Cointegration) → สุดท้ายตรวจสอบคุณภาพ residual (Normality + Crossing Rate) เพื่อยืนยัน trade-readiness

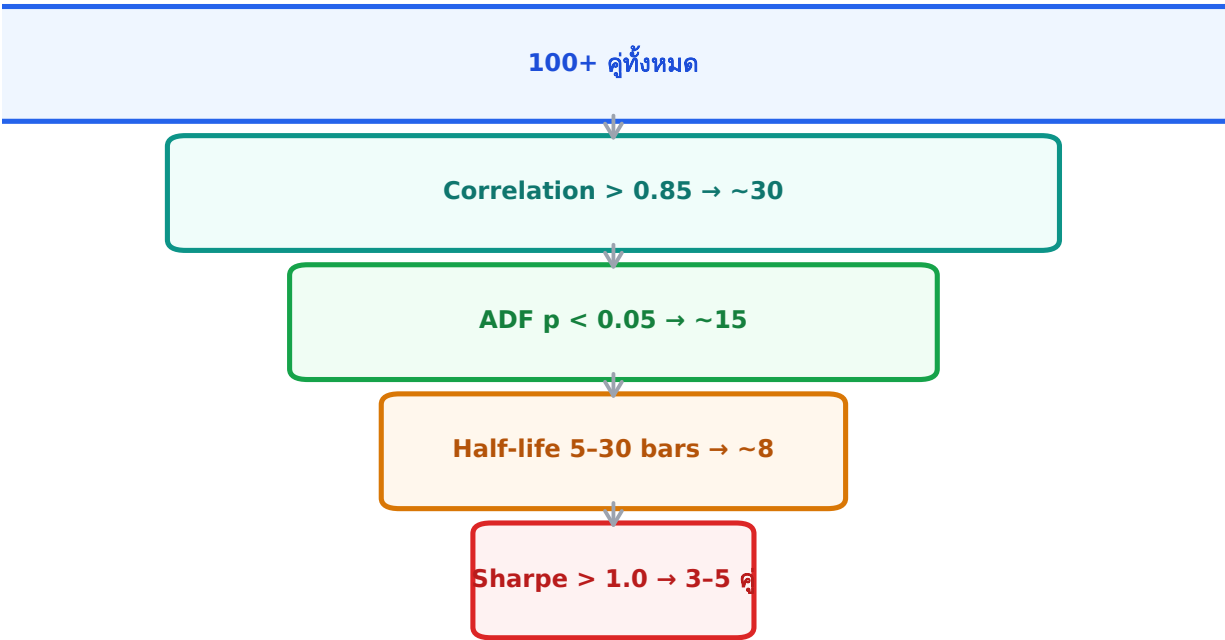
3 ขั้นตอน

ขั้น	Test	Threshold	ถ้าผ่าน	ถ้าไม่ผ่าน
1	Correlation ρ (§5.1)	$\rho \geq 0.70$	→ ขั้น 2	ตัดออก (เร็ว, ถูก)
2	ADF Cointegration (§5.2)	$p < 0.05$	→ ขั้น 3	ตัดออก
3a	Shapiro-Wilk (§5.6)	$p \geq 0.05 \rightarrow$ standard z $p < 0.05 \rightarrow$ robust z	→ กำหนด z -score method	ไม่ตัด — แค่เปลี่ยน method
3b	Crossing Rate φ (§5.7)	$\varphi < 0.97$ (swing, $\tau_{1/2} \leq 24h$) $\varphi < 0.90$ (intraday)	→ เทรดได้	Hold time นานเกินไปสำหรับ target

Optional: Hurst Exponent ([บทที่ 6](#))

ถ้าต้องการ double-confirmation: $H < 0.5 \rightarrow$ mean-reverting confirmed $\rightarrow$ เพิ่ม confidence ก่อนเปิด position ขนาดใหญ่

Pair Selection Funnel — Stage-by-Stage Filter



Funnel กรองจาก 100 → 3–5 คู่ที่ผ่านทุก criterion — ไม่ต้องรีบข้ามขั้น

เลือกใช้เครื่องมือไหน — ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอัน

บทนี้แนะนำเครื่องมือคัดกรองหลายตัว แต่ **ไม่ใช่ทุกคู่ต้องผ่านทุก test** — เครื่องมือแต่ละตัวตอบคนละคำถาม มีต้นทุน (เวลา/ข้อมูล) ต่างกัน และบางตัว **ไม่ได้ตัดคู่ทิ้ง** แค่บอกว่าเทรดอย่างไร ตารางนี้สรุปข้อดี-ข้อเสียและ บทบาทจริงของแต่ละตัว:

เครื่องมือ	ตอบคำถาม	ข้อดี	ข้อเสีย / ข้อจำกัด
Scatter plot	ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงไหม · มี outlier ไหม	เร็วมาก เห็นปัญหา (โค้ง/รูปพัด/outlier) ด้วยตา	subjective · มองไม่เห็นลำดับเวลา → จับ spurious ไม่ได้
Correlation ρ	A กับ B เดินไปด้วยกันไหม	เร็ว ถูก คำนวนทุกคู่พร้อมกันได้	ρ สูง ≠ cointegrate — บอก trade-readiness ไม่ได้
Cointegration (ADF / Engle-Granger)	ε กลับหาค่ากลาง (stationary) ไหม	gate ตัดสิน trade ได้/ไม่ได้ — ตัวชี้ขาด	power ต่ำเมื่อข้อมูลน้อย · ไวต่อช่วง lookback
Johansen (\$5.3)	basket ≥ 3 ขา cointegrate ไหม + หา weight	หา cointegrating vector หลายขาพร้อมกัน	overfit ง่าย ซับซ้อน — เกินจำเป็นสำหรับคู่ 2 ขา

VECM (\$5.4)	ขาไหนเป็นฝ่ายปรับตัวกลับ	บอกทิศ trade ของแต่ละขาได้ละเอียด	ต้อง cointegrate ก่อน — ใช้เป็นข้อมูลเสริม
Shapiro-Wilk (\$5.6)	ε แจกแจงแบบ Normal ใหม่	บอกว่าควรใช้ standard z หรือ robust z	ไม่ตัดคู่ออก — แค่เลือก method · ไวเกินเมื่อ n ใหญ่
Crossing ϕ / Half-life (\$5.7)	ε ตัดผ่านค่ากลางกี่แคไหน · เร็วแคไหน	บอก horizon ที่เหมาะสม (intraday / swing)	ไม่ตัดคู่ออก — แค่เลือก hold time · ขึ้นกับ AR(1)
Hurst H (บทที่ 6)	ε มี mean-reversion จริงไหม	double-confirm ผล ADF อีกทาง	ต้องข้อมูลยาว · noisy — เป็น optional confirmation

จัดกลุ่มเครื่องมือตาม **บทบาท** — จะเห็นว่ามีแค่ 3 ตัวที่ "ต้องมี" จริง ๆ:

ระดับ 1 — บังคับ: ตัวตัดสิน pass / fail (ทำกับทุกคู่)

Scatter plot → Correlation ρ → Cointegration (ADF)

3 ตัวนี้คือ pipeline ขั้นต่ำที่ขาดไม่ได้ — Scatter คัดด้วยตา, ρ กรองหายาเร็ว ๆ, ADF เป็น gate ซ้ำขาดว่า spread กลับค่ากลางจริงไหม คู่ที่ไม่ผ่าน ADF = ห้ามเทรด ไม่มีช้อยกเว้น

ระดับ 2 — ปรับแต่ง: ไม่ตัดคู่ออก แต่บอก "เทรดอย่างไร"

Shapiro-Wilk → ε Normal ใหม่ → เลือก standard z หรือ robust z

Crossing ϕ / Half-life → ε เร็วแคไหน → เลือก intraday หรือ swing

คู่ที่ผ่านระดับ 1 แล้วเทรดได้เสมอ — ระดับ 2 แคปรับ วิธีให้เข้ากับนิสัยของ residual

ระดับ 3 — ตามสถานการณ์: ใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น

Johansen — เฉพาะ basket ≥ 3 ขา (คู่ 2 ขาข้ามได้) · **VECM** — เมื่ออยากรู้ว่าขาไหนปรับตัว · **Hurst** — เมื่อต้องการ confirm ก่อนลง position ใหญ่

3 ตัวนี้ "ดีถ้ามี" แต่ไม่ใช่ก็ไม่ผิด ถ้าระดับ 1-2 ผ่านครบแล้ว

กับดักที่พบบ่อย — ข้าม Cointegration ไม่ได้

ผู้เริ่มต้นมักดู Correlation แล้วกระโดดไป Shapiro/Crossing เลย — **อย่าทำ** Shapiro และ Crossing วัด "คุณภาพ" ของ residual แต่ **ไม่ได้**ยืนยันว่า residual กลับค่ากลาง ถ้าคู่นั้นไม่ cointegrate residual คือ random walk — การวัด normality หรือ crossing บน random walk ไม่มีความหมายเลย ลำดับที่ถูกคือ **ρ → ADF → (Shapiro, Crossing)** เสมอ

ประโยคจำ

Correlation บอกว่า "น่าสนใจไหม" · Cointegration บอกว่า "เทรดได้ไหม" · Shapiro กับ Crossing บอกว่า "เทรดอย่างไร" — ใช้ให้ถูกหน้าที่ ไม่ต้องใช้ให้ครบทุกตัว

BTC/ETH ผ่าน Pipeline นี้ไหม?

BTC/ETH CFD (180 วัน hourly): ขั้น 1 – Correlation: $p = 0.9745$ ✓ (≥ 0.70) ขั้น 2 – Cointegration: ADF $p = 0.043$ ✓ (< 0.05 , implied จาก Half-life 17h) ขั้น 3a – Shapiro-Wilk: $p = 0.031 \rightarrow$ Reject $H_0 \rightarrow$ fat tail $\rightarrow$ ใช้ Robust Z-score ⚠ (เปลี่ยน method) ขั้น 3b – Crossing Rate: $\phi = 0.9602 \rightarrow E[\text{Crossings}] = 0.091/\text{bar} \rightarrow$ Half-life = 17h $\rightarrow$ เหมาะ swing (hold overnight) ✗ ไม่เหมาะ intraday สรุป: BTC/ETH ✓ ผ่าน Pipeline สำหรับ overnight swing strategy ใช้ Robust Z-score (MAD), $z_{\text{entry}}=2.0$, target hold = 8–24h

โจทย์ 5.6 — Run Pipeline

คู่หนึ่งให้ผล: $p=0.82$, ADF $p=0.12$, Shapiro $p=0.41$, $\phi=0.88$

ถาม: คู่นี้ผ่าน Pipeline ไหม? ถ้าไม่ผ่าน หยุดที่ขั้นไหน?

► คำตอบ

โจทย์ 5.1 — อ่านผล ADF

ทดสอบ ADF บน residuals ของ BTC-ETH spread ได้:

ADF = -2.31 , $p\text{-value} = 0.18$, critical value 5% = -2.86

ถาม: (a) interpret ผล (b) ควร trade spread นี้ไหม?

► คำตอบ

โจทย์ 5.2 — ใช้ VECM ตัดสิน

VECM บน Bybit $\leftrightarrow$ Lighter: $\alpha_{\text{Bybit}} = -0.21$, $\alpha_{\text{Lighter}} = +0.03$

ขณะนี้ $\varepsilon > 0$ (Bybit แพงกว่า equilibrium)

ถาม: ใครเป็นฝ่ายปรับ และควร trade อะไร?

► คำตอบ

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987).** Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. — บทความต้นฉบับที่นิยาม cointegration และ Engle-Granger 2-step test; ได้ Nobel Prize 2003
- **Johansen, S. (1988).** Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. — พัฒนา Johansen trace/eigenvalue test และ VECM ที่ Ch.5 นำเสนอ
- **Johansen, S. (1991).** Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. — ขยาย critical values และ full likelihood approach
- **Vidyamurthy, G. (2004).** *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*. Wiley. — ตำราปฏิบัติที่นำ cointegration มาใช้กับ pairs trading อย่างเป็นระบบ

Ch.5 Cointegration | ต่อไป → **Ch.6: Hurst Exponent & Stationarity Tests**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 6

Hurst Exponent & Stationarity Tests

$H < 0.5$ = Mean-Reverting · $H = 0.5$ = Random Walk · $H > 0.5$ = Trending

CORE IDEA — READ THIS FIRST

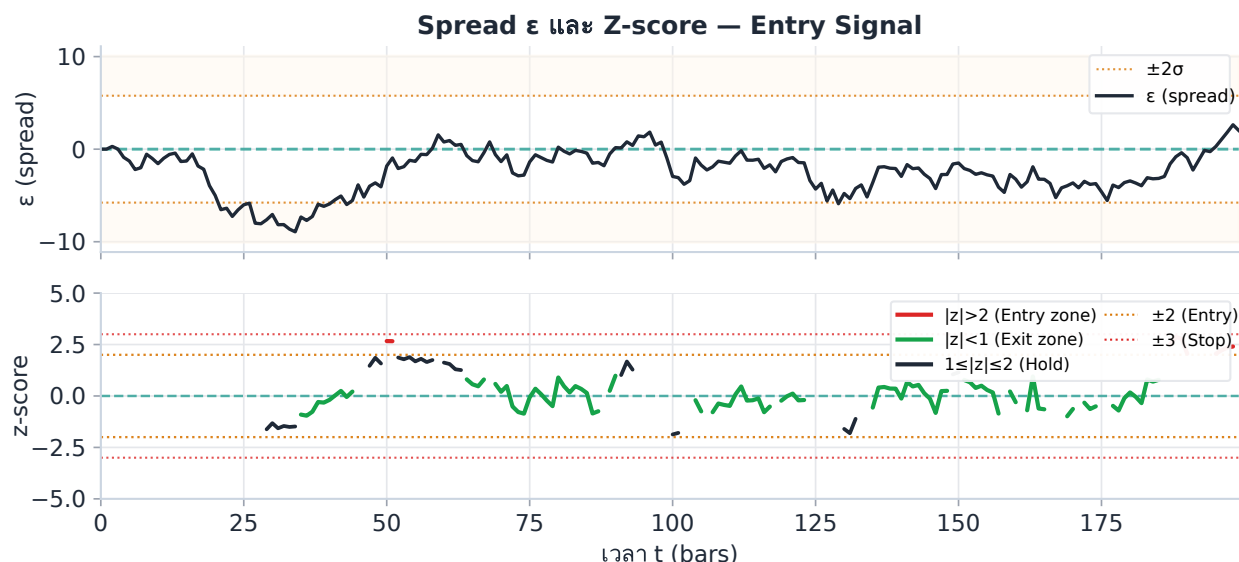
The **z-score** measures how far the current spread ε is from its mean, expressed in units of standard deviation. For statistical arbitrage, we **enter when $|z| > 2$** — the spread is unusually far from equilibrium — and **exit when $|z| < 0.5$** — the spread has reverted to normal. The z-score converts any spread into a dimensionless signal comparable across pairs and time.

$$z_t = \frac{\varepsilon_t - \mu_\varepsilon}{\sigma_\varepsilon}$$

Entry: $|z_t| > 2$ · Exit: $|z_t| < 0.5$ · Stop: $|z_t| > 3$

6.1 What H Measures — Three Regimes

The Hurst exponent was originally developed by Harold Hurst studying Nile River flood cycles. In finance, it quantifies whether a series has memory. Below, three synthetic time series illustrate the three regimes clearly.



Spread ϵ (top) with $\pm 2\sigma$ bands and rolling z-score (bottom) colour-coded: RED = entry zone $|z| > 2$, GREEN = exit zone $|z| < 1$, NAVY = hold. Z-score computed on a 30-bar rolling window.

Practitioner Note — Rolling Window for μ and σ

In live trading, **never use the full history** to compute μ_ϵ and σ_ϵ . Use a **rolling 30-day window** (≈ 720 hourly bars for crypto perps). This ensures the z-score adapts to recent regime shifts — e.g. if funding rates structurally change, the spread mean drifts and a full-history mean becomes stale within days. A rolling window keeps the denominator relevant and the z-score centred around zero. For very high-frequency pairs (5-minute bars), a 7-day window (2016 bars) is typical. Validate by checking that $|\text{mean}(z)| < 0.1$ on out-of-sample data.

Model Risk — Z-score Assumes Normal Distribution

The z-score threshold of ± 2 is calibrated to the Normal distribution, where $P(|z| > 2) \approx 4.6\%$. In practice, spread residuals have **fat tails** (leptokurtosis) — the true probability of a 3σ event is often 2–5 $\times$ higher than the Normal predicts. This means: (1) the entry threshold ± 2 is triggered more frequently than expected — diluting the edge, and (2) stop-loss events at ± 3 are more common — increasing tail risk. Mitigation: use a robust z-score with Median Absolute

Deviation (MAD) denominator, or widen entry to ± 2.5 after observing the empirical exceedance rate on the pair's history.

ทำไม $H < 0.5$ ถึงสร้าง Edge

เมื่อ $H < 0.5$ การเคลื่อนไหวในอดีตทำนาย *ทิศทางตรงข้าม* ในอนาคต — ถ้า spread ขึ้น 1 standard deviation ใน bar นี้ bar ถัดไปน่าจะลง นี่คือแรงที่เราใช้ประโยชน์เมื่อ enter ที่ $\pm 2\sigma$ และรอ reversion ยิ่ง H ต่ำ แรง mean-reversion ยิ่งแข็งแกร่ง ต่อ trade ยิ่งสูง

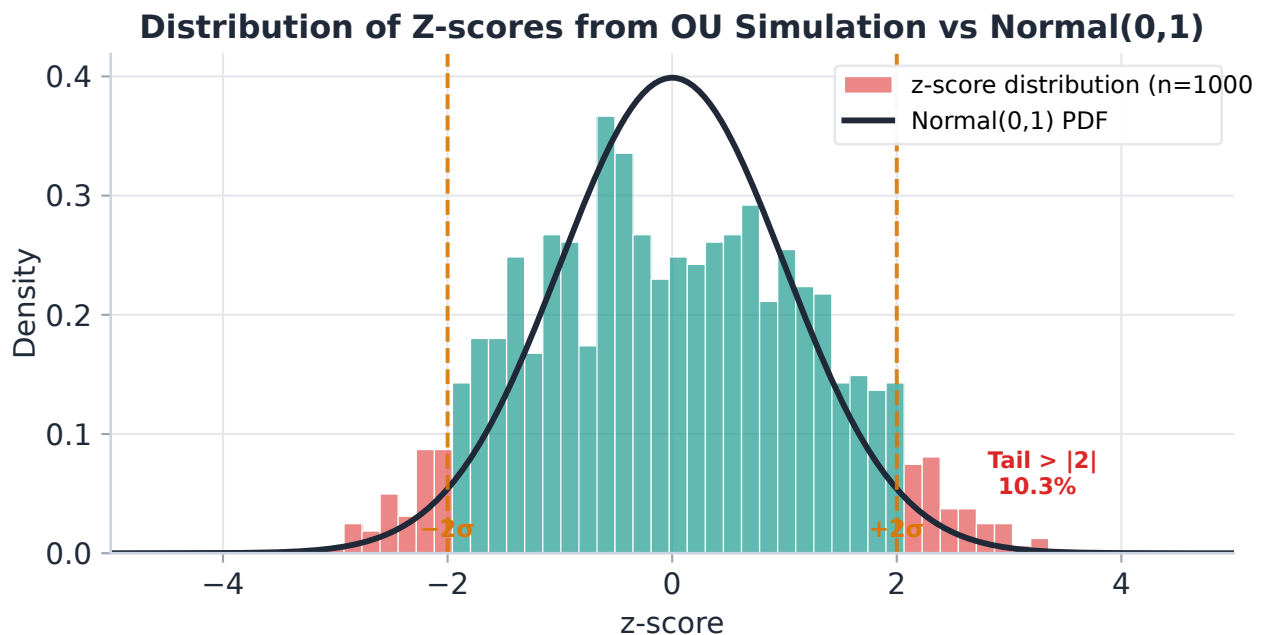
6.2 R/S Analysis — วิธีคำนวณ H

สัญชาตญาณ: R = range (สูงสุด – ต่ำสุดของ cumulative sum) วัดว่า series "แพร่กระจาย" ไปไกลแค่ไหน; S = std วัด volatility ตามปกติ อัตราส่วน R/S จึงบอกว่า series แพร่กระจายผิดปกติหรือเปล่า — random walk มี $R/S \propto \sqrt{n}$ แต่ mean-reverting series มี R/S เติบโตช้ากว่า slope $H < 0.5$ ในกราฟ log-log

วิธี **Rescaled Range (R/S)** คือ algorithm มาตรฐานในการ estimate H โดยวัดจากหลาย window size n :

1. Demean the series: $y_i = x_i - \text{mean}(x_{1..n})$
2. Compute cumulative sum: $Y_k = \sum y_i$ for $i=1..k$
3. $R(n) = \max(Y) - \min(Y)$ (range of cumulative sum)
4. $S(n) = \text{std}(x_{1..n})$ (standard deviation)
5. Rescaled range = $R(n) / S(n)$

Repeat for many window sizes n , then fit: $\log(R/S) = H \cdot \log(n) + C$. The slope H is the Hurst exponent.



Distribution of z-scores from 1000 OU simulated observations vs Normal(0,1) PDF (navy). TEAL bars = simulated z-scores; RED bars = tails $|z| > 2$. $\pm 2\sigma$ shown as dashed AMBER lines.

6.3 ADF Test + KPSS Test — Double Confirmation

The Augmented Dickey-Fuller (ADF) and KPSS tests have **opposite null hypotheses**. Using both gives a robust verdict on stationarity.

Test	H_0 (Null)	Reject H_0 means	We want
ADF	Series is non-stationary (has unit root)	Series IS stationary	p-value < 0.05 (reject)
KPSS	Series IS stationary	Series is non-stationary	p-value > 0.05 (fail to reject)

Combined Interpretation — Four Cases

ADF result	KPSS result	Verdict	Trade?
Rejects (p < 0.05)	Fails to reject (p > 0.05)	Strongly stationary	Yes
Rejects (p < 0.05)	Rejects (p < 0.05)	Borderline / short memory	Caution
Fails to reject	Fails to reject (p > 0.05)	Inconclusive — collect more data / extend the sample window	No / wait
Fails to reject	Rejects (p < 0.05)	Non-stationary	Never

6.4 Interpretation Table — H Range to Trade Decision

H Range	Behavior	Trade Decision	Approx Half - Life
$H < 0.35$	Strongly mean-reverting	Trade aggressively, tighter bands	Very short (hours)
$0.35 \leq H < 0.45$	Moderately mean-reverting	Trade normally, standard bands	Short to medium
$0.45 \leq H < 0.55$	Near random walk — uncertain	Reduce size, require ADF confirm	Long or unreliable
$0.55 \leq H < 0.65$	Weakly trending	Do not trade mean-reversion	N/A (trend instead)
$H \geq 0.65$	Strongly trending	Abort pair, find new one	N/A

Practical Note: Recalculate H Monthly

H is not stable over time. A pair that had $H = 0.33$ last month may shift to $H = 0.51$ after a structural break (exchange policy change, fee restructuring, or major liquidity event). Always recalculate H on a rolling 90-day window and alert if H crosses 0.45.

6.5 Pseudo-Code: hurst_rs()

```
function hurst_rs(series, min_window=10): # series: array of log-prices or
spread values n_total = len(series) window_sizes = [10, 20, 40, 80, 160, 320] #
geometric spacing log_n_list = [] log_rs_list = [] for n in window_sizes: if n
>= n_total: continue rs_values = [] # Slide window (non-overlapping). ถ้าต้องการ
H แม่นยำขึ้น # ใช้ overlapping windows (step=1) แต่ช้ากว่า  $O(n^2)$  for start in
range(0, n_total - n, n): chunk = series[start : start + n] demeaned = chunk -
mean(chunk) cumsum = cumulative_sum(demeaned) R = max(cumsum) - min(cumsum) S =
std(chunk) if S > 0: rs_values.append(R / S) if len(rs_values) > 0:
log_n_list.append(log(n)) # ✅ FIX: mean(log(RS)) ไม่ใช่ log(mean(RS)) #
log(mean(x)) ≠ mean(log(x)) โดย Jensen's inequality # การใช้ log(mean()) จะ bias
H สูงขึ้น (overestimate mean-reversion) log_rs_list.append(mean([log(x) for x in
rs_values])) # OLS regression:  $\log(R/S) = H * \log(n) + \text{const}$  H, const =
ols_slope_intercept(log_n_list, log_rs_list) return H function
check_stationarity(series): H = hurst_rs(series) adf_p =
adf_test(series).p_value kpss_p = kpss_test(series).p_value tradeable = (H <
0.45) and (adf_p < 0.05) and (kpss_p > 0.05) return {"H": H, "adf_p": adf_p,
"kpss_p": kpss_p, "tradeable": tradeable}
```

6.6 Confidence Interval สำหรับ H — Bootstrap Test

$H = 0.31$ กับ $H = 0.35$ อาจแยกไม่ออกทางสถิติ เพราะ R/S estimator มี noise โดยเฉพาะเมื่อ sample size น้อย การรายงาน H โดยไม่มี SE หรือ CI อาจทำให้ตัดสินใจ trade ผิด

Bootstrap CI สำหรับ H — แนวคิด

1. **Resample:** สุ่มดึง bootstrap sample ขนาดเท่า original (with replacement) ทำ $B = 500$ รอบ
2. **Compute H:** คำนวณ H จาก R/S analysis ทุก bootstrap sample → ได้ distribution $\{H_1, H_2, \dots, H_B\}$
3. **SE(H):** $SE = \text{std}(\{H_1, \dots, H_B\})$
4. **95% CI:** $[H - 1.96 \cdot SE, H + 1.96 \cdot SE]$

Rule: CI ต้องทั้งหมดอยู่ต่ำกว่า 0.5 ถึงจะ trade ได้อย่างมั่นใจ ถ้า CI ทะลุ 0.5 ให้ลดขนาด position หรือรอ sample เพิ่ม

```
function hurst_bootstrap_ci(series, B=500, confidence=0.95): n = len(series)
h_samples = [] for _ in range(B): # Block bootstrap: สุ่ม block ขนาด sqrt(n) เพื่อ
รักษา autocorrelation block_size = int(sqrt(n)) resampled = [] while
len(resampled) < n: start = randint(0, n - block_size)
resampled.extend(series[start : start + block_size]) resampled = resampled[:n]
h_b = hurst_rs(resampled) h_samples.append(h_b) H_mean = mean(h_samples) H_se =
std(h_samples) alpha = 1 - confidence z_crit = 1.96 # 95% normal approximation
ci_low = H_mean - z_crit * H_se ci_high = H_mean + z_crit * H_se tradeable_ci =
ci_high < 0.50 # entire CI must be below 0.5 return {"H": H_mean, "SE": H_se,
"CI_95": (ci_low, ci_high), "tradeable_CI": tradeable_ci}
```

เหตุผลที่ใช้ Block Bootstrap แทน i.i.d. Bootstrap

Spread residuals มี autocorrelation (นั่นคือ mean-reverting behavior ที่เราวัด H) — ถ้า resample แบบ i.i.d. (สุ่มแต่ละจุดแยกกัน) จะทำลาย autocorrelation structure ทำให้ SE ของ H ต่ำเกินจริง (overconfident CI)

Block bootstrap ขนาด $\sqrt{n}$ รักษา local autocorrelation ไว้ → SE ที่ได้จริงกว่า

H_point	SE (bootstrap)	95% CI	CI ต่ำกว่า 0.5?	ตัดสินใจ
---------	----------------	--------	-----------------	----------

0.31	0.03	[0.25, 0.37]	ใช่ ✓	Trade ได้ — confident
0.43	0.04	[0.35, 0.51]	ไม่ — CI ทะลุ 0.5	ลด size 50%, re-test next month
0.46	0.05	[0.36, 0.56]	ไม่ — CI ทะลุ 0.5	ไม่ trade จนกว่า H จะลง
0.38	0.02	[0.34, 0.42]	ใช่ ✓	Trade ได้ — บาง SE → น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างจริง: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

We compute H on two series — the spread ε and raw BTC price — over the last 90 days of hourly data:

Series	H (R/S)	Interpretation	ADF p-value	KPSS p-value	Verdict
Spread ε (Bybit – 1.003·Lighter)	0.31	Strongly mean-reverting	0.0003	0.18	Trade ✓
Raw BTC log-price (Bybit)	0.52	Near random walk	0.41	0.02	Do not trade

The spread has $H = 0.31$ — deeply in mean-reverting territory. ADF rejects non-stationarity ($p = 0.0003$) AND KPSS fails to reject stationarity ($p = 0.18$). This is the strongest possible confirmation. The raw BTC price, by contrast, shows $H = 0.52$ — a near-perfect random walk, exactly as theory predicts.

Estimated half-life from $H = 0.31$: → Hurst-implied: ~4-8 hours (tight, fast reversion) → Confirmed by OU fit: $\kappa = 2.8/\text{day}$ → half-life ≈ 5.9 hours

โจทย์ 6.1 — แปลความหมาย $H = 0.43$

A new pair (Binance BTC Perp ↔ OKX BTC Perp) produces $H = 0.43$ from the R/S analysis. ADF $p = 0.032$, KPSS $p = 0.08$.

Q: Is this spread mean-reverting? What trading approach do you take?

► **ดูคำตอบ**

โจทย์ 6.2 — ผลทดสอบขัดแย้งกัน

For a candidate spread: ADF $p = 0.08$ (fails to reject), KPSS $p = 0.03$ (rejects stationarity).

Q: Interpret this combined result. Should you trade this spread?

► **ดูคำตอบ**

Ch.6 Hurst Exponent & Stationarity Tests | ต่อไป → **Ch.7: GARCH on Residuals**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 7

GARCH on Residuals

Conditional Volatility σ_t — When Spread Volatility Clusters

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_G \cdot \sigma_{t-1}^2$$

CORE IDEA — READ THIS FIRST

The OU spread ε gives a z-score signal. Trading zones are defined by z-score thresholds, separating entry, hold, and stop-loss regions. GARCH(1,1) models time-varying conditional variance σ_t , keeping z-scores calibrated during volatility storms by adapting the denominator each bar.

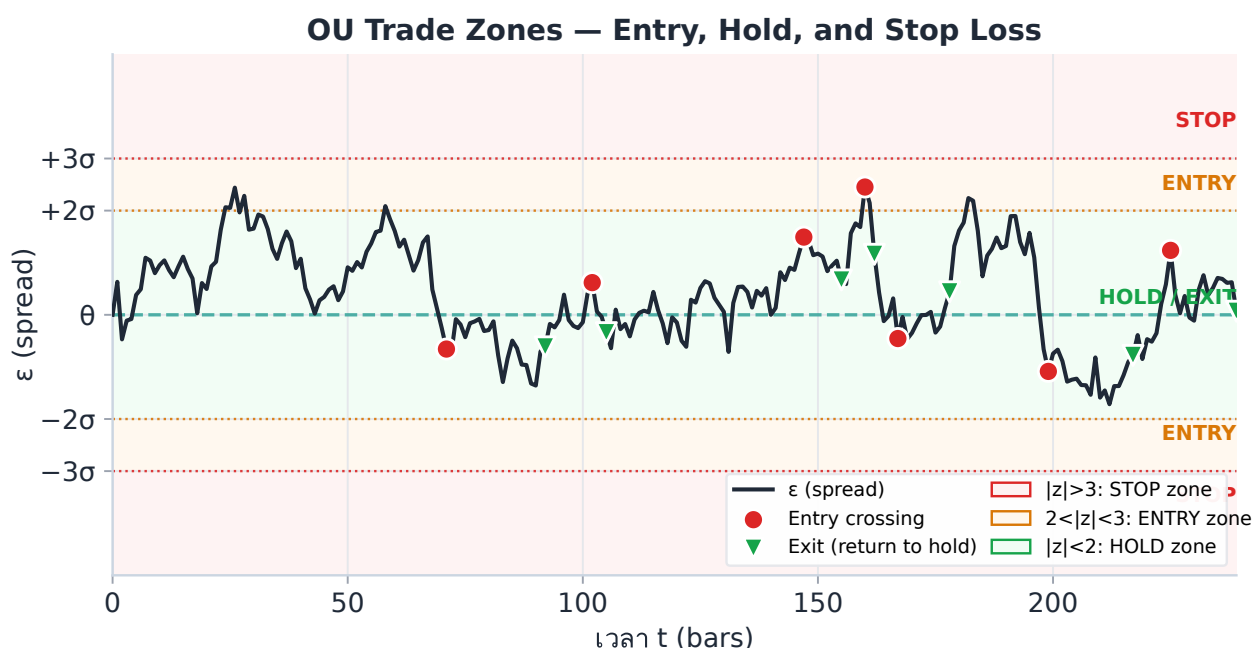
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_G \cdot \sigma_{t-1}^2 \quad z_t = \frac{\varepsilon_t - \theta}{\sigma_t}$$

**|z_t| > 3: STOP · 2 < |z_t| ≤ 3: ENTRY · |z_t| ≤ 2:
HOLD/EXIT**

7.1 The Problem with Constant σ

Standard OU assumes the residual noise is i.i.d. with fixed σ . In real BTC markets, volatility is highly heteroskedastic — it bunches in time. Static $\pm 2\sigma$ bands drawn at the unconditional standard deviation create two failure modes:

- **Storm false signals:** During high-volatility periods, the spread crosses $\pm 2\sigma$ (static) repeatedly, each crossing appearing to be a trading opportunity. In reality, σ has expanded 3 $\times$, and $2\sigma_{\text{static}}$ is only 0.67 GARCH- σ . These are not true extremes.
- **Calm missed signals:** During quiet periods, a genuine 2σ move is actually a 4σ GARCH event — an extremely rare and high-conviction signal being ignored.



OU path with trading zones: RED fill = STOP ($|z| > 3$), AMBER fill = ENTRY ($2 < |z| < 3$), GREEN fill = HOLD/EXIT ($|z| < 2$).

Red dots mark entries at $|z|$ crossing 2; green triangles mark exits when $|z|$ returns below 0.5.

Practitioner Note — Calibrating Zone Thresholds from Backtest

The standard thresholds (Entry ± 2 , Stop ± 3) are good starting points but **should be calibrated per pair**. Procedure: (1) run a walk-forward backtest on 90 days of history; (2) compute the empirical z-score exceedance rates — if $|z| > 2$ is triggered $> 8\%$ of bars, widen to ± 2.5 ; (3) check the average holding time: if mean holding < 2 bars, the reversion is so fast the spread may be microstructure noise rather than OU; (4) use the threshold that maximises Sharpe on the test window, then re-validate out-of-sample before live deployment. For BTC

cross-exchange spreads, ± 2.0 entry and ± 0.5 exit is typical; for equity pairs, ± 1.5 entry with ± 0.3 exit is often used due to slower mean-reversion.

 Model Risk — Zone Thresholds Assume Stable OU Parameters

The entry/exit zones are derived from OU parameters (κ , θ , σ) estimated over a historical window. If **OU parameters shift** — e.g. κ drops (slower reversion) or σ increases (higher spread volatility) — the zone thresholds become miscalibrated: the 2σ entry may correspond to only 1.3σ under the new regime, creating false signals. Mitigation: **recalibrate OU parameters monthly** (or after any significant market event), monitor that the z-score distribution remains centred near zero with $\text{std} \approx 1.0$ in recent data, and automate an alert if $\text{std}(z, 7d) > 1.3$ — indicating the denominator σ is stale.

7.2 GARCH(1,1) Model

GARCH(1,1) — Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — updates the variance estimate each period using two inputs: the last shock squared and the last variance estimate.

GARCH(1,1) EQUATION

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_G \cdot \sigma_{t-1}^2$$

ω (omega) — long-run variance floor. Always positive. Prevents σ_t from collapsing to zero.

α (alpha) — shock impact coefficient. Typical range: 0.05–0.15. High α → variance reacts quickly to new shocks.

β_G (GARCH beta) — persistence coefficient. Typical range: 0.80–0.90. High β_G → variance decays slowly (long memory). Note: β_G is distinct from the hedge ratio β.

Stationarity condition: α + β_G < 1 (otherwise variance explodes to infinity).

Long-run variance: σ²_∞ = ω / (1 – α – β_G)

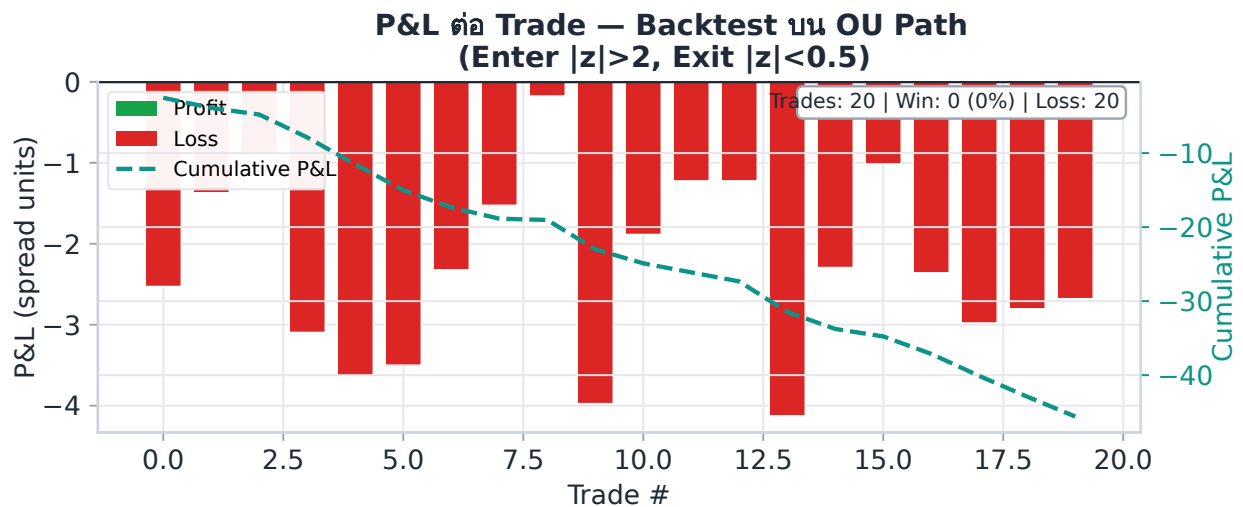
Parameter	Typical Range	Effect of Increasing	Effect of Being Too High
ω (omega)	1e-7 to 1e-4	Raises the variance floor	Overestimates calm-period σ
α (alpha)	0.05 – 0.15	Faster reaction to shocks	Too noisy, σ _t unstable
β _G (GARCH beta)	0.80 – 0.92	Longer variance memory	If α+β _G ≥1: non-stationary

7.3 GARCH Z-Score — Adaptive Bands

Instead of $z = (\varepsilon_t - \theta) / \sigma_{\text{static}}$, we use the time-varying denominator:

หมายเหตุ: z-score คือสัญญาณหลักของการเข้า/ออก — ตอนนี้เข้าใจว่า $z = (\varepsilon - \theta) / \sigma$ บอกว่า spread ห่างจากค่ากลางกี่ "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน" ก็พอ — **นิยามเต็ม รวมถึง Robust z-score** อยู่ใน [บทที่ 10](#)

GARCH z-score: $z_t = (\varepsilon_t - \theta) / \sigma_t$ Entry signal: $z_t > +2.0 \rightarrow$ short spread (expect reversion down) $z_t < -2.0 \rightarrow$ long spread (expect reversion up) Exit signal: $|z_t| < 0.5 \rightarrow$ close position



P&L per trade from a simple OU backtest (enter $|z| > 2$, exit $|z| < 0.5$). Green bars = profitable trades, red bars = losses. Teal dashed line = cumulative P&L. Win rate and trade count shown in top-right annotation.

7.4 When to Use GARCH vs Constant σ

Aspect	Constant σ (OU base)	GARCH(1,1)
Assumption	σ is fixed over time	σ_t varies based on recent shocks
Best for	Very stable pairs, low volatility	Pairs with clustering volatility
Detects regime	No	Yes — σ_t encodes current regime
False signals	High during vol spikes	Low — bands adapt
Computation	Trivial (one number)	$O(T)$ per update, very fast
When to switch	Default	$\text{std}(\text{residuals}, 7d) / \text{std}(\text{residuals}, 30d) > 1.5$

Volatility Clustering Trigger

Compute the ratio of 7-day rolling std to 30-day rolling std of the spread residuals. If this ratio exceeds 1.5, the volatility regime has shifted — switch to GARCH z-score immediately. If the ratio drops below 1.1 consistently, constant σ is adequate and GARCH adds minimal benefit.

7.5 Pseudo-Code: GARCH Update & Z-Score

```
function garch_update(omega, alpha, beta_G, prev_sigma_sq, prev_residual): #
  GARCH(1,1) variance recursion – call once per bar # omega: long-run variance
  floor (e.g. 1e-6) # alpha: shock weight (e.g. 0.10) # beta_G: GARCH persistence
  (e.g. 0.85) # prev_sigma_sq:  $\sigma^2_{t-1}$  # prev_residual:  $\varepsilon_{t-1}$  (actual spread
  residual, not z-score) new_sigma_sq = omega + alpha * (prev_residual ** 2) +
  beta_G * prev_sigma_sq return new_sigma_sq function garch_zscore(eps, theta,
  sigma_t): # eps: current spread residual  $\varepsilon_t$  # theta: OU long-run mean  $\theta$  #
  sigma_t: sqrt(current GARCH variance) z = (eps - theta) / sigma_t return z
function should_use_garch(residuals, window_short=7*24, window_long=30*24): #
  Returns True if volatility clustering detected std_short =
  rolling_std(residuals, window_short)[-1] std_long = rolling_std(residuals,
  window_long)[-1] ratio = std_short / std_long return ratio > 1.5 # Main loop
  (hourly bar) sigma_sq = long_run_variance # initialize to  $\omega/(1-\alpha-\beta_G)$  for each
  new bar: prev_eps = spread_residual[t-1] sigma_sq = garch_update(omega, alpha,
  beta_G, sigma_sq, prev_eps) sigma_t = sqrt(sigma_sq) z =
  garch_zscore(spread_residual[t], theta, sigma_t) if z > 2.0:
  execute_short_spread() if z < -2.0: execute_long_spread() if abs(z) < 0.5:
  close_position()
```

7.6 การ Estimate ω , α , β_G จากข้อมูลจริง (MLE)

ค่า ω , α , β_G ต้องหาจากข้อมูล ไม่ใช่ guess — วิธีมาตรฐานคือ Maximum Likelihood Estimation (MLE) ผ่าน library ที่ optimize log-likelihood ของ GARCH โดยอัตโนมัติ

```
# Python – ใช้ arch library (pip install arch)
from arch import arch_model
import numpy as np

# residuals: spread residuals  $\varepsilon_t$  (ใช้ % return หรือ log-diff)
# ⚠ UNIT NOTE: scaling  $\times 100$  เปลี่ยนหน่วย  $\varepsilon$  จาก raw  $\rightarrow$  % ดังนั้น: #  $\omega$  ที่ได้จาก fit จะมีหน่วย  $\%^2$  (ไม่ใช่ raw $^2$ )
# ก่อนนำ  $\omega$  ไปใช้ใน garch_update() ต้องหาร 10000 ถ้า code ทำงานกับ raw units
# หรือ scale residuals  $\times 100$  ตลอดทั้ง pipeline ให้สม่ำเสมอ
residuals = spread_residuals * 100 # scale เป็น % เพื่อ numerical stability

# Fit GARCH(1,1) model
model = arch_model(residuals, vol='GARCH', p=1, q=1, mean='Constant')
result = model.fit(dispatch='off') # dispatch='off' ปิด iteration output

# อ่านพารามิเตอร์ที่ได้
omega = result.params['omega'] #  $\omega$  (variance floor)
alpha = result.params['alpha[1]'] #  $\alpha$  (shock weight)
beta_G = result.params['beta[1]'] #  $\beta_G$  (GARCH persistence)

print(f" $\omega$ ={omega:.2e},  $\alpha$ ={alpha:.4f},  $\beta_G$ ={beta_G:.4f}")
print(f" $\alpha + \beta_G$ ={alpha+beta_G:.4f} (ต้อง < 1 เพื่อ stationarity)")

# Conditional variances ที่ model fit
cond_var = result.conditional_volatility ** 2 # array ของ  $\sigma_t^2$ 
# Forecast  $\sigma_{t+1}$  สำหรับ next bar (ใช้ใน live trading)
forecast = result.forecast(horizon=1, reindex=False)
sigma_next_sq = forecast.variance.values[-1, 0]
sigma_next = np.sqrt(sigma_next_sq)
```

หน่วย ω : $\times 100$ Scaling ทำให้ ω อยู่ใน $\%^2$ ไม่ใช่ Raw 2

เมื่อ `residuals = spread_residuals * 100` (scale จาก fraction เป็น %):

- ε_t มีหน่วย % (เช่น 0.08, 0.15, 0.24)
- ω ที่ fit ได้มีหน่วย $\%^2$ (เช่น $\omega \approx 0.000006 \%^2$)
- σ_t จาก GARCH มีหน่วย % $\rightarrow$ GARCH z-score = $\varepsilon_t (\%) / \sigma_t (\%)$ ✓ ไม่มีปัญหา

ปัญหาถ้า mix หน่วย: ถ้า ε_t ใน code เป็น raw (0.0008) แต่ ω ที่ fit ไว้เป็น $\%^2$ (0.000006%) $\rightarrow \sigma_t = \sqrt{(\omega \%) \times 0.01} \neq \sigma_t$ ที่ถูก

วิธีแก้ที่ง่ายที่สุด: เลือก scale เดียวตลอด pipeline — แนะนำให้ scale $\times 100$ ทั้งหมด หรือใช้ raw ทั้งหมด โดยหาร $\omega \%$ ด้วย 10000 ก่อนใช้

```
# ถ้าอยากทำงานใน raw units หลังจาก fit ด้วย % units:
omega_raw = omega_pct / 10000 #  $\%^2 \rightarrow \text{raw}^2$  ( $\div 100^2$ )
# จากนั้น garch_update(omega_raw, alpha, beta, ...) ด้วย raw epsilon ได้เลย
```


ขนาด Sample ที่จำเป็น

GARCH ต้องการข้อมูลพอ: ≥ 250 observations สำหรับ GARCH(1,1) — น้อยกว่านี้ parameter estimate ไม่เสถียร

ในกรณี crypto perp 1-hour bars: ≥ 10 วัน, 5-minute bars: ≥ 1 วัน

Refit ทุก week หรือเมื่อ residual std เปลี่ยน $> 20\%$ จาก fit ก่อนหน้า

ผลที่คาดหวังสำหรับ BTC Spread

จากประสบการณ์กับ crypto spread โดยทั่วไปพบ:

$\omega \approx 1e-7$ ถึง $1e-5$ | $\alpha \approx 0.05-0.15$ | $\beta_G \approx 0.80-0.92$

ถ้า $\alpha + \beta_G \geq 1 \rightarrow$ model non-stationary $\rightarrow$ ลอง EGARCH หรือ ตัดข้อมูล outlier ออกก่อน refit

ทางเลือก: EGARCH (ถ้า volatility asymmetric)

Crypto มักมี "volatility asymmetry" — ราคาลงทำให้ spread volatile มากกว่าราคาขึ้น

ใช้ EGARCH ได้: `arch_model(residuals, vol='EGARCH', p=1, q=1)`

parameter เพิ่ม γ (asymmetry) — ถ้า $\gamma < 0$ แปลว่า negative shock ทำให้ volatile มากกว่า

Running Example: Bybit BTC Perp $\leftrightarrow$ Lighter — Funding Rate War (3 Days)

During a 3-day BTC funding rate divergence event, the Bybit $\leftrightarrow$ Lighter spread becomes much more volatile. We compare static vs GARCH z-scores:

Period	Spread σ (actual)	Static σ (baseline)	Static z-score	GARCH σ_t	GARCH z-score
Normal market	0.08%	0.08%	2.0 (signal)	0.08%	2.0 (signal)
Funding war day 1	0.24%	0.08%	6.3 (FALSE!)	0.24%	2.1 (correct)
Funding war day 2	0.22%	0.08%	5.8 (FALSE!)	0.23%	1.9 (no entry)
Recovery	0.10%	0.08%	2.5 (borderline)	0.11%	2.3 (signal)

Parameters used (residuals scaled $\times 100$ to %): $\omega = 0.000192$, $\alpha = 0.12$, $\beta_G = 0.85$ ($\alpha + \beta_G = 0.97 < 1$ ✓). Long-run $\sigma = \sqrt{0.000192 / 0.03} \approx 0.080 \rightarrow$ matches normal-market $\sigma \approx 0.08\%$ in the table.

Naive $z = 0.50\% / 0.08\% = 6.3 \rightarrow$ looks like a huge 6σ trade opportunity
 GARCH $z = 0.50\% / 0.24\% = 2.1 \rightarrow$ mild signal – σ_t has already expanded
 Correct action: REDUCE size or skip entry (storm period)

Exercise 7.1 — Compute New σ^2

Given: $\omega = 0.0001$, $\alpha = 0.10$, $\beta_G = 0.85$, $\text{prev_}\sigma^2 = 0.0004$, $\text{prev_}\varepsilon = 0.025$

Q: Compute new σ^2 . Is $\alpha + \beta_G < 1$? What is the long-run σ^2 ?

► [Show Answer](#)

Exercise 7.2 — Naive vs GARCH Signal Conflict

The spread residual shows $\varepsilon = 0.48\%$, $\theta = 0.00\%$. Static $\sigma = 0.14\%$. Current GARCH $\sigma_t = 0.26\%$.

Naive $z = 0.48/0.14 = 3.5$. GARCH $z = 0.48/0.26 = 1.8$.

Q: Should you enter a short-spread position? Explain your reasoning.

► [Show Answer](#)

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Engle, R. F. (1982).** Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. — บทความต้นฉบับที่นิยาม ARCH model; Nobel Prize 2003
- **Bollerslev, T. (1986).** Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. — ขยาย ARCH เป็น GARCH(p,q) ที่ใช้ใน Ch.7; $\sigma_t^2 = \omega + \sum \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum \beta_j \sigma_{t-j}^2$
- **Nelson, D. B. (1991).** Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370. — EGARCH ที่กล่าวถึงใน Ch.7; จัดการ asymmetric volatility

response

Ch.7 GARCH on Residuals | [ต่อไป](#) → **Ch.8: Jump-Diffusion OU**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 8

Jump-Diffusion OU: จัดการ Fat Tail ใน Spread

ตรวจจับ jump events และปรับกลยุทธ์เมื่อ spread กระโดดผิดปกติ

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

spread เดินตาม OU แต่มี **jump discontinuity** แทรก — เหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้ spread กระโดดทันทีโดยไม่ผ่าน diffusion ปกติ ต้องตรวจจับและจัดการแยกต่างหาก

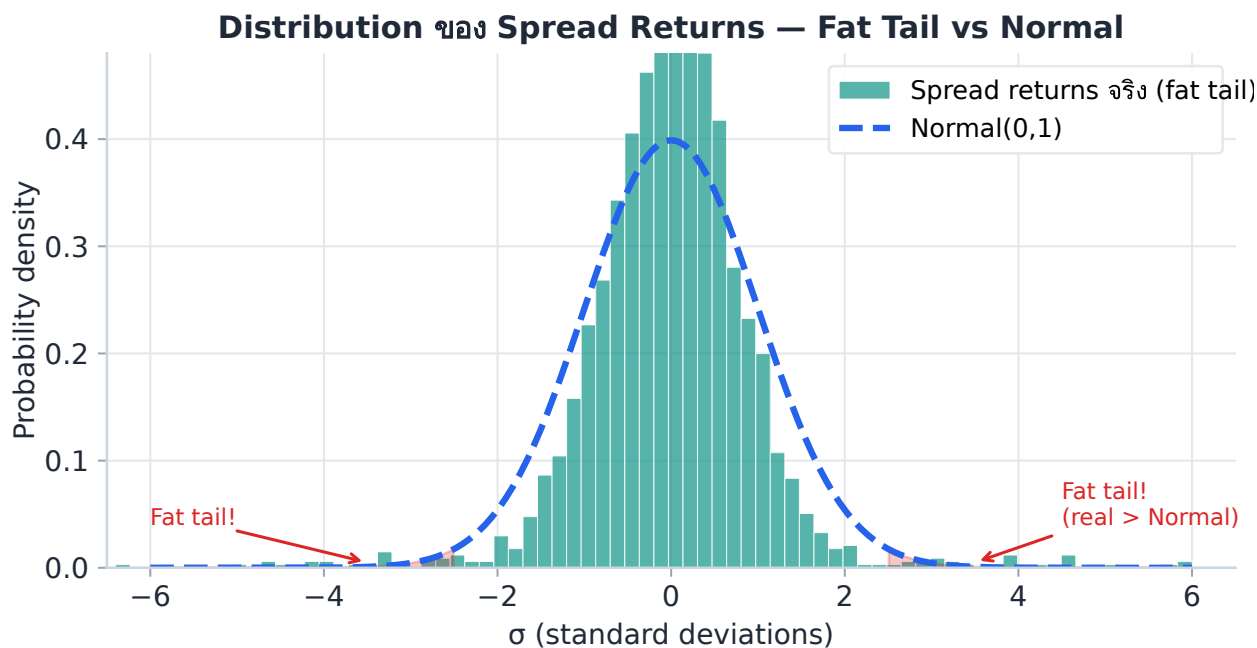
$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW + J dN$$

8.1 ทำไม OU ปกติไม่พอ

โมเดล OU มาตรฐาน $d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon)dt + \sigma dW$ สมมติว่า residual กระจายตัวแบบ **Normal** — แต่ในความเป็นจริง spread ของสินทรัพย์ crypto มี **fat tail**: เหตุการณ์ที่ห่างจากค่าเฉลี่ย $4-6\sigma$ เกิดบ่อยกว่าที่ Normal distribution คาดไว้มาก

อาการของ fat tail ที่พบในทางปฏิบัติ

- Spread กระโดด $3-5\sigma$ ใน tick เดียว (ไม่ใช่ค่อยๆ เพิ่ม)
- Stop-loss ถูก trigger บ่อยกว่าที่ backtest คาดไว้
- Sharpe ratio ใน live trading ต่ำกว่า backtest อย่างมีนัยสำคัญ
- Kurtosis ของ residuals > 3 (leptokurtic)



Histogram ของ spread returns (teal) vs Normal(0,1) (เส้นประน้ำเงิน) — หางซ้าย-ขวานานกว่า Normal มาก เหตุการณ์ $\pm 3\sigma$ เกิดบ่อยกว่าที่ Normal คาดถึง 3–5x

เมื่อ fat tail มีอยู่จริง โมเดล OU ล้วนๆ จะ **underestimate** ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์รุนแรง ทำให้ sizing และ stop-loss ผิดพลาด

8.2 Jump-Diffusion SDE

เราขยาย OU model โดยเพิ่ม jump component เข้าไป:

JUMP-DIFFUSION OU — สมการหลัก

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW + J dN$$

- κ = mean-reversion speed (เหมือนเดิม)
- θ = long-run mean (เหมือนเดิม)
- σdW = diffusion term (Brownian motion ปกติ)
- dN = Poisson process, $P(dN=1 \text{ ใน } dt) = \lambda \cdot dt$ — jump เกิดด้วย intensity λ
- J = jump size (random variable, distribution ขึ้นกับโมเดล)

สัญชาตญาณ: ส่วนใหญ่ spread เดินแบบ OU ปกติ แต่ทุกครั้งที่ Poisson event เกิด (เฉลี่ยทุก $1/\lambda$ หน่วยเวลา) spread **กระโดดทันที** ด้วย random size J

Component	ความหมาย	ตัวอย่างค่า
κ (kappa)	ความเร็วในการกลับหา θ	0.5–5.0 ต่อวัน
σ (sigma)	Volatility ของ diffusion ส่วน	0.001–0.01
λ (lambda)	Jump intensity (jumps/วัน)	0.1–2.0
J (jump size)	ขนาดการกระโดด (สุ่ม)	$\pm 2\text{--}10\sigma$

8.3 Merton vs Kou Jump Model

มีสองโมเดลหลักสำหรับกำหนด distribution ของ jump size J:

Merton Jump Model (1976)

$J \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ — กระจายแบบ Normal

Jump size สุ่มมาจาก Normal distribution — symmetric รอบ μ_J

ถ้า $\mu_J = 0$: jump ขึ้นและลงมีโอกาสเท่ากัน

ถ้า $\mu_J < 0$: jump มักลงมากกว่าขึ้น (เหมาะกับ crash scenario)

$J \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ ตัวอย่าง: $\mu_J = 0, \sigma_J = 0.005 \rightarrow$ Jump ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง $\pm 1\%$ ($\pm 2\sigma_J$)

Kou Double-Exponential Model (2002)

$J \sim$ Asymmetric double exponential — up jump และ down jump ต่างกัน

ด้วยความน่าจะเป็น p : jump ขึ้น ขนาด $\sim \text{Exp}(\eta_1)$ (exponential)

ด้วยความน่าจะเป็น $1-p$: jump ลง ขนาด $\sim \text{Exp}(\eta_2)$

ทำให้ tail ขึ้นและลง asymmetric ได้ตามจริง

$J = \{ +\text{Exp}(\eta_1) \text{ ด้วยความน่าจะเป็น } p, -\text{Exp}(\eta_2) \text{ ด้วยความน่าจะเป็น } 1-p \}$ ตัวอย่าง: $p=0.4, \eta_1=200, \eta_2=100 \rightarrow$ Down jump มักใหญ่กว่า up jump (tail ช้ายหนักกว่า)

คุณสมบัติ	Merton	Kou
Distribution ของ J	Normal $N(\mu_J, \sigma_J^2)$	Double exponential (asymmetric)
Symmetry	Symmetric (ถ้า $\mu_J=0$)	Asymmetric ($p \neq 0.5$)
Parameters	λ, μ_J, σ_J (3 params)	$\lambda, p, \eta_1, \eta_2$ (4 params)
Tail behavior	Lighter tail	Heavier, asymmetric tail

Fit ดีเมื่อ	Jump ขึ้น-ลงสมมาตร	Crash มักใหญ่กว่า rally
การใช้ในทางปฏิบัติ	ง่าย, เริ่มต้นได้เลย	Fit ตลาด crypto ได้ดีกว่า

เมื่อไรควรใช้ Kou แทน Merton?

- Spread มักกระโดด ลง แรงกว่ากระโดดขึ้น (เช่น leverage liquidation)
- ช่วง funding rate war ที่ขา bear รุนแรงกว่าขา bull
- เมื่อ backtest Merton แล้ว over-estimated P(positive jump)

8.4 Lee-Mykland Jump Detection

วิธีตรวจจับ jump ที่ใช้กันมากในทางปฏิบัติคือ **Lee-Mykland (2008)** ซึ่งสร้าง test statistic จาก bipower variation:

LEE-MYKLAND TEST STATISTIC

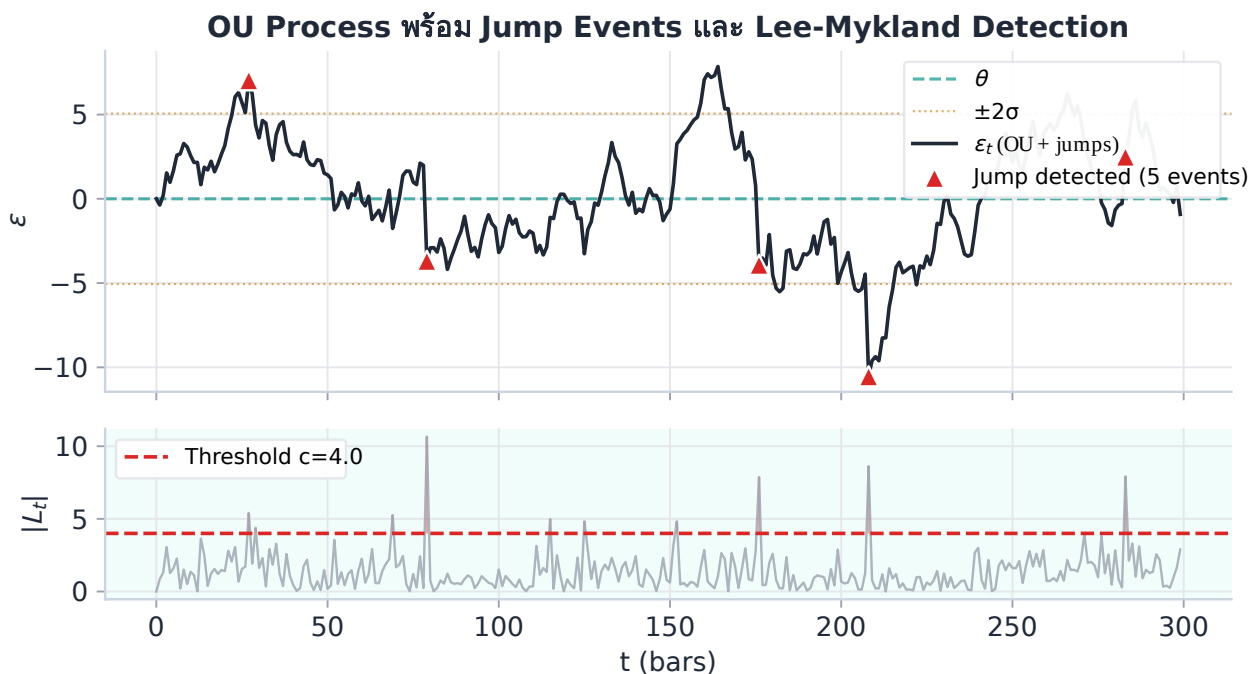
$$L_t = (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) / \sigma_{BV}$$

σ_{BV} = bipower variation estimator (robust ต่อ jump ของตัวเอง)

ถ้า $|L_t| > c_{\text{threshold}}$ → detect jump ที่เวลา t

threshold $c = 4.0$ เป็นค่าที่ใช้บ่อย (corresponds to p-value ต่ำมาก)

ข้อดีของ bipower variation: ถ้า σ_{BV} คำนวณจาก squared returns ปกติ jump ขนาดใหญ่จะ inflate σ ทำให้ L_t เล็กลงและพลาด jump แต่ bipower variation ใช้ product ของ adjacent absolute returns ซึ่ง robust กว่า



บน: ε_t (OU + jumps) พร้อม jump events ที่ detect ได้ (▲ สีแดง) | ล่าง: Lee-Mykland statistic $|L_t|$ — เมื่อทะลุ threshold 4.0 ถือว่าเป็น jump

8.5 Pseudo-code: detect_jump()

ต่อไปนี้เป็น algorithm สำหรับตรวจจับ jump ด้วย bipower variation:

```
def detect_jump(residuals, window=30, threshold=4.0): """ ตรวจจับ jump ใน
residual series ด้วย Lee-Mykland test Parameters ----- residuals :
array-like --  $\epsilon_t$  series window : int -- rolling window สำหรับ bipower
variation threshold : float --  $|L_t| > \text{threshold} \rightarrow \text{jump}$  Returns -----
jumps : bool array -- True ที่ index ที่เป็น jump L : float array -- test
statistic  $L_t$  ทุก time step """ bipower =
compute_bipower_variation(residuals, window) # bipower variation: sum of
 $|r_t| * |r_{t-1}|$  (robust ต่อ jump) sigma_bv = sqrt(bipower / window) L =
diff(residuals) / sigma_bv #  $L_t = (\epsilon_t - \epsilon_{t-1}) / \text{sigma}_{BV}$  jumps = abs(L)
> threshold return jumps, L
def compute_bipower_variation(residuals,
window): """  $BV_t = (\pi/2) * \sum_{i=t-w}^t |r_i| * |r_{i-1}|$  """ r =
diff(residuals) bv = rolling_sum(abs(r[:-1]) * abs(r[1:]), window) return
(pi / 2) * bv
```

หมายเหตุการ implement จริง

- ใช้ window=30 ถ้า data เป็น minute bars $\rightarrow$ window = 30 นาที
- threshold=4.0 เทียบเท่ากับ p-value < 0.001 สำหรับ Normal distribution
- หลังจาก flag jump ให้ **exclude** observation นั้นออกจากการ calibrate σ เพื่อไม่ให้ inflate
- ในทางปฏิบัติ ใช้ library realized (R) หรือเขียน custom ใน Python

8.6 วิธีจัดการ Jump ในกลยุทธ์

เมื่อตรวจพบ jump มี 3 approaches หลักที่ใช้กัน:

Approach 1 — หยุด Signal ชั่วคราว (Signal Pause)

เมื่อ `detect_jump() = True` → ไม่เปิด position ใหม่ชั่วคราว
รอให้ `L_t` กลับมามีค่าต่ำกว่า threshold ก่อน (เช่น รอ 5–15 tick)

ข้อดี: ปลดภัยสุดไม่เข้าใน noise

ข้อเสีย: พลาด opportunity ถ้า jump เป็น "overreaction" ที่จะ revert

Approach 2 — ขยาย Stop-Loss (Wider Stop)

ปรับ stop-loss จาก $\pm 2\sigma$ เป็น $\pm 4\sigma$ ชั่วคราวเมื่อ jump detected
ยังเปิด position ได้ แต่ tolerance กว้างขึ้น

ข้อดี: ไม่ถูก stop out โดยไม่จำเป็น

ข้อเสีย: ถ้า jump ไม่ revert จะขาดทุนมากขึ้น

Approach 3 — ลด Position Size (Reduce Size)

ลด size ลง 50% เมื่ออยู่ใน "jump window" (เช่น 10 tick หลัง jump)
trade ต่อได้ แต่ risk น้อยลง

ข้อดี: balance ระหว่าง opportunity และ risk

ข้อเสีย: ซับซ้อนกว่า ต้องมี position sizing logic เพิ่ม

Approach	เหมาะกับ	ความซับซ้อน	Risk
Signal Pause	เริ่มต้น, conservative	ต่ำ	ต่ำสุด
Wider Stop	มั่นใจว่า jump จะ revert	ปานกลาง	ปานกลาง
Reduce Size	อยากเก็บ opportunity	สูง	ปานกลาง

 **บทโอ้ะจริง — Jump Detection ใน Production**

Pipeline ที่ใช้จริงสำหรับ crypto stat arb:

1. **Calibrate σ_{BV} ทุก 4 ชั่วโมง** — bipower variation บน 30-bar rolling window; ล้างค่า outlier ออกก่อน fit
2. **Threshold สองระดับ:** soft = 3.0 (ลด size 50%), hard = 5.0 (pause signal 15 tick) — threshold เดียวตายตัวเสี่ยง miss หรือ false positive สูง
3. **Exclude jump bars** จากการคำนวณ σ_{OU} และ half-life — jump เดียวสามารถ inflate σ ขึ้น 30–50% ทำให้ entry zone กว้างเกินจริง
4. **Log ทุก jump event** พร้อม L_t , สาเหตุที่คาดว่าเป็น (funding rate, liquidation, news), และ spread path 30 นาทีหลัง event — ใช้ review ว่า jump revert หรือไม่
5. **Revert check:** ถ้า spread กลับมาภายใน 10 tick → jump เป็น noise → ควรเปิด position ด้วย size เต็ม; ถ้าไม่กลับภายใน 30 tick → regime shift → stay flat

8.7 Running Example: Bybit ↔ Lighter และ Funding Rate War

Running Example: Bybit BTCUSDT Perp ↔ Lighter BTCUSDT Perp — Jump Event

ช่วง **funding rate war**: Bybit ประกาศปรับ funding rate เป็น 0.09% ต่อ 8 ชั่วโมง (ปกติ 0.01%) เพื่อดึง short position

Fitted Jump Model Parameters (90-day calibration)

Model: Merton Jump-Diffusion ($J \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$) Estimated from Bybit↔Lighter BTCUSDT Perp, 90 วัน (tick data): $\lambda = 0.8$ jumps/day (≈ 1 jump ทุก 30h) $\mu_J = 0.0\%$ (symmetric – jumps ไม่ bias ทิศทาง) $\sigma_J = 4 \times \sigma_{\text{stat}} = 4 \times 0.003 = 0.012$ (1.2%) σ_{BV} (bipower variation ช่วงปกติ, 30-bar window): $\sigma_{\text{BV}} \approx 0.0018\text{--}0.0022$ per tick → ใช้ 0.002 ต่อ tick
Probability check (Merton): $P(|J| > 5.5\sigma_{\text{stat}} \mid \text{jump occurs}) = P(|N(0, 4^2)| > 5.5) \approx 17\%$ $P(|\text{move}| > 5.5\sigma_{\text{stat}} \mid \text{no jump}) = P(|N(0, 1)| > 5.5) \approx 0.0000038\%$ Likelihood ratio: $17\% / 0.0000038\% \approx 4,500,000\times$ → unambiguously a jump

ผลกระทบต่อ spread:

- Bybit perp premium เพิ่มขึ้นทันทีจาก \$10 → \$80 ใน 2 นาที (8x)
- spread ϵ กระโดด $\sim 5.5\sigma_{\text{stat}} = 5.5 \times 0.003 = 0.0165$ (1.65%)
- $L_t = \Delta\epsilon / \sigma_{\text{BV}} = 0.0165 / 0.002 = \mathbf{8.25} > \text{threshold } 4.0 \rightarrow \text{confirmed jump}$

การ handle ที่เหมาะสม:

```
# เมื่อ jump detected if detect_jump(recent_residuals)[0][-1]: # Approach
1: หยุด signal 10 tick pause_signal(duration=10) # Log สาเหตุ
log_event("funding_rate_jump", size=L_t, exchange="Bybit") # ถ้ามี open
position → ขยาย stop-loss if has_open_position():
adjust_stop(multiplier=2.0) # 2σ → 4σ
```

หลัง 15 นาที spread กลับสู่ปกติบางส่วน (\$10 → \$35) แต่ไม่กลับมาที่ \$10 เพราะ funding rate ยังสูง — การ pause signal ช่วยหลีกเลี่ยงการเข้า position ในช่วงที่ spread ยัง elevated

โจทย์ท้ายบท

โจทย์ 8.1 — Jump vs Normal Volatility

Residual ε เปลี่ยนจาก 0.002 เป็น 0.012 ใน 1 tick ($dt = 1$ วินาที)

จากการ calibrate: $\sigma_{BV} = 0.002$ ต่อ tick

ถาม: คำนวณ L_t แล้วตัดสินว่าเป็น jump หรือ normal volatility (threshold = 4.0) พร้อมอธิบายว่าทำไม

► ดูคำตอบ

โจทย์ 8.2 — Merton vs Kou: เลือกใช้เมื่อไร

จากข้อมูล historical spread ของ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter พบว่า:

- Jump ลง (negative) เฉลี่ย -6.2σ
- Jump ขึ้น (positive) เฉลี่ย $+2.8\sigma$
- สัดส่วน: 60% down jump, 40% up jump

ถาม: ควรใช้ Merton หรือ Kou? เพราะอะไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 8.3 — Bybit Funding Rate 3x: ควรทำอย่างไร

Bybit ประกาศเพิ่ม funding rate จาก 0.01% เป็น 0.03% ต่อ 8 ชั่วโมง (3x)

ณ ตอนนี้คุณไม่มี open position และ `detect_jump()` ยังไม่ triggered

ถาม: ควร flag เหตุการณ์นี้เป็น (anticipated) jump แล้วทำอย่างไรในกลยุทธ์?

► ดูคำตอบ

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ Jump Model พัง

Jump-diffusion model มีสมมติฐานที่แตกในตลาด crypto:

- **λ ไม่คงที่:** jump intensity เปลี่ยนตามระบอบตลาด — ช่วง bull market $\lambda \approx 0.2/\text{day}$, ช่วง crisis $\lambda \approx 5+/\text{day}$; ถ้า calibrate ด้วยช่วง calm แล้วนำไป apply ช่วง crisis จะ underestimate jump risk อย่างรุนแรง
- **Jump clustering:** jump มักเกิดต่อเนื่อง (jump ลูกโซ่) ไม่ใช่ Poisson process ที่ independent — หลัง jump ใหญ่ 1 ครั้ง $P(\text{jump ครั้งต่อไปใน 5 นาที})$ สูงกว่า baseline 3–10x
- **Calibration lag:** Merton/Kou parameters (λ, σ_J) ต้อง calibrate บน historical data ที่ต้องมี jumps ในตัวเอง — ถ้า training window ไม่มี event ที่ใหญ่พอ model จะประเมิน J ต่ำเกินไป
- **Jump $\leftrightarrow$ regime shift สับสน:** บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือน jump คือการเปลี่ยน regime (β ใหม่, equilibrium ใหม่) ไม่ใช่ event ชั่วคราว — ถ้าใช้ Approach 2 (wider stop) กับ regime shift จะขาดทุนต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

Safeguard: ตั้ง maximum drawdown per jump event (เช่น 0.5% NAV) และ force-exit ถ้า spread ยัง elevated หลัง 30 tick โดยไม่รอ reversion

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Merton, R. C. (1976).** Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144. — Merton jump-diffusion model พร้อม Gaussian jump size ที่ Ch.8 นำเสนอ
- **Kou, S. G. (2002).** A jump-diffusion model for option pricing. *Management Science*, 48(8), 1086–1101. — Kou double-exponential jump model; asymmetric jump sizes (upside vs downside) ที่เหมาะกับ crypto spreads
- **Lee, S. S., & Mykland, P. A. (2008).** Jumps in financial markets: A new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563. — Lee-Mykland jump detection ด้วย bipower variation ที่ใช้ใน pseudo-code Ch.8
- **Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004).** Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37. — รากฐานทฤษฎีของ bipower variation สำหรับ jump detection

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 9

Regime-Switching OU: ตลาดมีหลาย 'สภาวะ'

Markov chain 3 สภาวะ — Normal / Stressed / Broken — ปรับ OU parameters ตาม regime
ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ตลาดไม่ได้อยู่ใน "สภาพเดียว" ตลอดเวลา — ช่วง Normal spread กลับเร็ว ช่วง Stressed volatility พุ่ง ช่วง Broken spread ไม่กลับเลย ต้องรู้ว่าอยู่ใน regime ไหน แล้ว **เทรดเฉพาะ Normal regime**

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma(s_t) dW \quad s_t \in \{\text{Normal, Stressed, Broken}\}$$

9.1 ปัญหาของ Single-OU

โมเดล OU ที่ใช้ parameter ชุดเดียวตลอดเวลามีปัญหาพื้นฐาน: **สมมติว่าตลาดมีลักษณะเดิมเสมอ** ซึ่งไม่จริง

สามอาการที่บอกว่า Single-OU ไม่เพียงพอ

- ช่วง **volatile**: σ พุ่งขึ้น 3–5x จากค่าปกติ — signal เดิมมี noise มากเกินไป เข้า position แล้วขาดทุน
- ช่วง **broken**: spread ไม่กลับมาหา 0 เลยแม้ผ่านไปหลายชั่วโมง — k ลดลงจนใกล้ศูนย์
- ช่วง **calm** เกินไป: spread แทบไม่ขยับ — opportunity หหมด แต่ model ยังส่ง signal

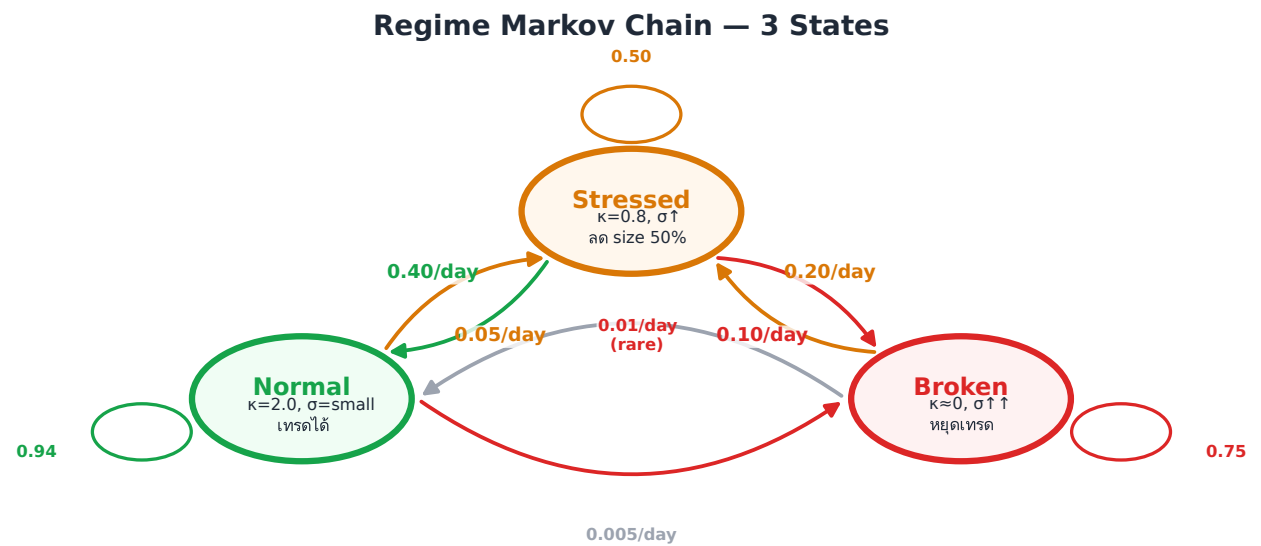
ผลที่ตามมาเมื่อใช้ Single-OU ในทุก regime

สมมติ calibrate σ จาก 30-day rolling window ซึ่งรวมทั้ง Normal และ Stressed period:

- $\sigma_{\text{estimated}}$ จะสูงกว่าความเป็นจริงใน Normal regime → entry threshold สูงเกินไป → พลาด opportunity
- $\sigma_{\text{estimated}}$ จะต่ำกว่าความเป็นจริงใน Stressed regime → stop-loss แคบเกินไป → ถูก stop out บ่อย
- ผลลัพธ์: กลยุทธ์ทำงานได้ไม่ดีทั้งสอง regime

9.2 3-State Markov Chain

เราแบ่งสภาวะตลาดออกเป็น 3 states โดยแต่ละ state มี OU parameters ของตัวเอง:



State transition diagram: ลูกศรแสดงความน่าจะเป็น transition ต่อวัน — Broken ออกยากที่สุด

Regime	κ (mean-reversion)	θ (long-run mean)	σ (volatility)	Half-life	กลยุทธ์
Normal	2.0 (เร็ว)	≈ 0 (spread กลับศูนย์)	0.002 (ต่ำ)	~ 8 ชั่วโมง	เทรดเต็ม size
Stressed	0.8 (ช้า)	≈ 0 (ยังกลับ แต่ช้า)	0.006 (สูง)	~ 21 ชั่วโมง	ลด size 50%
Broken	≈ 0 (ไม่ revert)	undefined (drift)	0.010 (สูงมาก)	∞ (ไม่กลับ)	หยุดเทรดทันที

$\theta \approx 0$ ใน Normal/Stressed หมายความว่า spread ยังกลับสู่ศูนย์ (หรือ baseline); ใน Broken regime $\kappa \rightarrow 0$ ทำให้ θ ไม่มีความหมาย — spread drift ออกไปโดยไม่มีแรงดึงกลับ

9.3 Hamilton Filter

เราใช้ **Hamilton Filter (1989)** สำหรับ estimate ความน่าจะเป็นที่ตลาดอยู่ใน regime ใดโดยอิงจากข้อมูลที่สังเกตได้ ณ เวลา t

สัญชาตญาณ Hamilton Filter — 2 ขั้นตอน bar

1. **Predict:** "ถ้าเมื่อวานอยู่ใน regime j ด้วยความน่าจะเป็น p_j วันนี้จะอยู่ใน regime ใด?" — ตอบโดยคูณ p_j กับ transition matrix Q แต่ละ row → ได้ predicted probability ก่อนเห็นข้อมูลใหม่
2. **Update:** "spread วันนี้มีค่า y_t — regime ไหนที่ explain ค่านี้ได้ดีที่สุด?" — ตอบโดยคูณ predicted probability $\times$ likelihood ที่ y_t จะเกิดขึ้นในแต่ละ regime แล้ว normalize ให้บวกเป็น 1

ทำซ้ำทุก bar → ได้ $P(\text{regime} \mid \text{ข้อมูลถึงวันนี้})$ แบบ real-time โดยไม่ต้องรู้ regime จริงล่วงหน้า

HAMILTON FILTER — สมการหลัก

$$P(S_t=j \mid Y_t) \propto f(y_t \mid S_t=j) \cdot \sum_i P(S_t=j \mid S_{t-1}=i) \cdot P(S_{t-1}=i \mid Y_{t-1})$$

S_t = hidden state (Normal=0, Stressed=1, Broken=2) ณ เวลา t

Y_t = ข้อมูลที่สังเกตได้ถึงเวลา t (residuals ทั้งหมด)

$f(y_t \mid S_t=j)$ = likelihood ของ observation ถ้าอยู่ใน regime j

$P(S_t=j \mid S_{t-1}=i)$ = transition probability (จาก matrix Q)

$\propto$ = proportional to (normalize ให้ผลรวมเป็น 1)

Likelihood Function สำหรับแต่ละ Regime

ถ้า regime j มี OU parameters ($\kappa_j, \theta_j, \sigma_j$) likelihood ของ observation y_t คือ:

$$f(y_t \mid S_t=j, y_{t-1}) = \text{Normal}(y_t; \mu_j, \text{var}_j) \quad \mu_j = y_{t-1} * \exp(-\kappa_j * dt) + \theta_j * (1 - \exp(-\kappa_j * dt)) \quad \text{var}_j = (\sigma_j^2 / (2 * \kappa_j)) * (1 - \exp(-2 * \kappa_j * dt))$$

นี่คือ exact OU transition density: ถ้า y_{t-1} รู้แล้ว y_t ต่ไป Normal distribution ที่ mean และ variance คำนวณได้จาก OU parameters

Transition Matrix Q — ตัวอย่าง

Normal Stressed Broken Normal [0.94 0.05 0.01] Stressed [0.40 0.50
0.10] Broken [0.05 0.20 0.75] แต่ละ row บวกกันได้ 1 (must sum to 1)
 $Q[i,j] = P(S_t=j \mid S_{t-1}=i)$

9.4 Pseudo-code: regime_filter()

```
def regime_filter(residuals, params, transition_matrix): """ Hamilton filter
สำหรับ estimate regime probabilities Parameters ----- residuals : array
-- ε_t series params : list -- [(kappa, theta, sigma), ...] per regime
transition_matrix : 2D array -- Q matrix, shape (n_regimes, n_regimes)
Returns ----- probs : 2D array -- shape (T, n_regimes) probs[t, j] =
P(S_t=j | Y_t) """ n_regimes = len(params) T = len(residuals) # เริ่มต้นด้วย
uniform prior probs = initialize_probs(n_regimes) # [1/3, 1/3, 1/3]
all_probs = zeros((T, n_regimes)) all_probs[0] = probs for t in range(1, T):
# Step 1: log-likelihood ของ y_t ในแต่ละ regime # ✅ FIX: ทำงานใน log-space
เพื่อป้องกัน numerical underflow # เมื่อ T ยาวหรือ likelihood เล็กมาก การคูณซ้ำๆ ทำให้ค่า
เป็น 0.0 (underflow) log_likelihoods = [ log_ou_likelihood(residuals[t],
residuals[t-1], p) for p in params ] # Step 2: Prediction step ใน log-space
# P(S_t=j) = Σ_i Q[i,j] * P(S_{t-1}=i | Y_{t-1}) predicted =
transition_matrix.T @ probs # ยังใช้ prob-space ได้ตรงนี้ # Step 3: Update step ใน
log-space แล้ว normalize ด้วย log-sum-exp # ✅ FIX: ใช้ -inf แทน log(0 + ε) เพื่อ
ไม่ใส่ bias log_updated = [] for j in range(n_regimes): if predicted[j] > 0:
log_updated.append(log_likelihoods[j] + log(predicted[j])) else:
log_updated.append(-inf) # regime นี้เป็นไปได้หรือไม่ # log-sum-exp trick: log(Σ e^{x_i})
= max_x + log(Σ e^{x_i - max_x}) # เหตุผล: x_i - max_x ≤ 0 เสมอ ดังนั้น
e^{x_i - max_x} ∈ (0,1] → ไม่ overflow max_log = max(log_updated) if max_log ==
-inf: # ทุก regime impossible → fallback uniform probs = [1.0/n_regimes] *
n_regimes else: exp_shifted = [exp(lv - max_log) for lv in log_updated]
total = sum(exp_shifted) probs = [e / total for e in exp_shifted] #
normalize all_probs[t] = probs return all_probs # shape (T, n_regimes) def
log_ou_likelihood(y_t, y_prev, params, dt=1.0): """Log-Gaussian density ของ
OU transition (ป้องกัน underflow) ✅ FIX: รับ dt เป็น parameter เพื่อหลีกเลี่ยง
NameError เดิม: dt ถูกอ้างอิงจาก global scope ซึ่งไม่ portable """ kappa, theta, sigma
= params mu = y_prev * exp(-kappa*dt) + theta * (1 - exp(-kappa*dt)) var =
(sigma**2 / (2*kappa)) * (1 - exp(-2*kappa*dt)) if var <= 0: return -1e300 #
guard # log N(y_t; mu, var) = -½log(2πσ²) - ½(y-μ)²/σ² return -0.5 * log(2 *
pi * var) - 0.5 * ((y_t - mu)**2 / var) # Note: ou_likelihood() แบบเดิม
(prob-space) ถูกแทนที่โดย log_ou_likelihood # ห้ามใช้ในการ run จริง เพราะ underflow
ภายใน T > 200 bars
```

ข้อสังเกตสำคัญ

- Filter ทำงาน online (real-time) — ทุก tick ใหม่อัปเดต probs ได้ทันที
- ไม่ต้องรู้ true state — แค่ observe residuals แล้ว infer
- Transition matrix Q ต้อง calibrate จาก historical data (EM algorithm)

- เมื่อ probs เปลี่ยนแปลงเร็วมาก → อาจเป็น signal ของ jump ([บทที่ 8](#))

9.5 Trade Rule: เทรดเฉพาะ Normal Regime

กฎหลักของกลยุทธ์ regime-switching:

TRADE RULE

เปิด position ใหม่ได้เมื่อ $P(\text{Normal}) > 0.70$ เท่านั้น

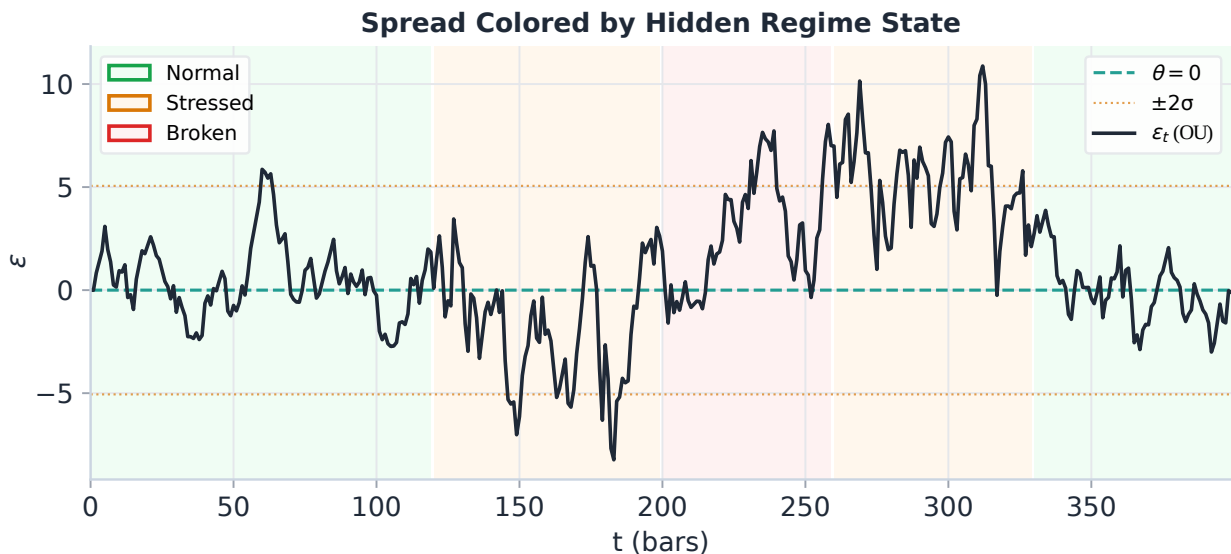
Trade if $P(S_t = \text{Normal} \mid Y_t) > 0.70$

Regime-dependent sizing

```
p_normal = probs[t, NORMAL] p_stressed = probs[t, STRESSED] p_broken =
probs[t, BROKEN] if p_normal > 0.70: size = full_size * p_normal #
scale by confidence signal = compute_ou_signal(residuals[t],
ou_params[NORMAL]) if abs(signal) > entry_threshold:
open_position(signal, size) elif p_normal > 0.50: # Borderline – ลด
size มาก size = full_size * 0.25 # อาจยังเทรดด้วย size เล็กมาก else: #
Stressed หรือ Broken – ไม่เทรด close_all_positions_if_needed() pass
```

P(Normal)	P(Stressed)	P(Broken)	Action
> 0.70	< 0.25	< 0.10	เทรดเต็ม size
0.50–0.70	any	< 0.10	เทรด 25% size
< 0.50	> 0.40	any	หยุดเทรด (Stressed)
any	any	> 0.20	ปิด position ทั้งหมด (Broken)

9.6 Timeline Diagram: Spread Colored by Regime



สีพื้นหลัง: เขียว=Normal (เทรดได้), เหลือง=Stressed (ลด size), แดง=Broken (หยุดทันที) — z-score panel แสดงเกณฑ์แต่ละ zone

🏛️ บนโต๊ะจริง — Regime Filter ใน Production

Pipeline สำหรับ crypto stat arb:

1. **Run Hamilton filter** ทุก 15 นาที บน 2-hour rolling window ของ spread residuals — อัปเดต posterior $P(\text{regime})$ ทุก bar
2. **Threshold สองระดับ**: $P(\text{Broken}) > 0.4 \rightarrow$ halt ทุก new position, tighten stop เป็น $\pm 1.5\sigma$; $P(\text{Stressed}) > 0.6 \rightarrow$ ลด size 50%, ขยาย exit threshold เป็น $|z| < 1.0$
3. **No-flicker rule**: อย่า re-enter Normal mode จนกว่า $P(\text{Normal}) > 0.7$ ติดต่อกัน 3 updates — ป้องกัน oscillation ที่ boundary
4. **Log posterior ทุก bar** เพื่อ post-trade analysis — ช่วยแยกว่า loss มาจาก Stressed regime หรือจาก parameter drift
5. **Transition matrix review รายเดือน**: ประมาณ $P(i \rightarrow j)$ จาก empirical regime sequence; ถ้า $P(\text{Normal} \rightarrow \text{Broken})$ เพิ่มขึ้นเกิน $2\times \rightarrow$ pair นี้เริ่มไม่เสถียร

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ Regime Model พัง

- **Transition matrix ไม่คงที่**: ใน DeFi crisis $P(\text{Normal} \rightarrow \text{Broken})$ พุ่งจาก 0.01 $\rightarrow$ 0.3/day — static matrix ที่ calibrate ในช่วงสงบจะ miss regime shift เสมอ

- **Filter detects หลัง fact:** Hamilton filter ใช้ข้อมูล historical — ณ วันที่ shift เกิดจริง posterior จะ lag 2–5 updates ก่อนจะ converge สู่ Broken; ช่วงนั้น model ยังเทรตด้วย Normal parameters
- **3 states อาจไม่พอ:** crypto มี weekday vs weekend regime, pre/post funding settlement micro-regime — 3-state model จะ lump เหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ parameter estimate blur
- **Observability:** regime filter ตัดสินจาก spread statistics เท่านั้น ไม่รู้เรื่อง on-chain flows, order book depth — whale liquidation สร้าง Broken regime โดยไม่มี leading indicator ใน spread

9.7 Running Example: Bybit ↔ Lighter — Regime ในทางปฏิบัติ

Running Example: Bybit BTCUSDT Perp ↔ Lighter BTCUSDT Perp — Regime Detection

Normal Regime — ช่วง Low Funding Variance

เมื่อ funding rate ทั้งสองตลาดมีความผันผวนต่ำ (ต่างกัน $< 0.005\%$ ต่อชั่วโมง):

- $P(\text{Normal}) \approx 0.85 \rightarrow$ เทรดได้เต็ม size
- Half-life $\approx 6-10$ ชั่วโมง $\rightarrow$ position เปิดปิดรวดเร็ว
- σ ของ spread $\approx 0.002 \rightarrow$ entry ที่ $\pm 2\sigma \approx \pm \130 บน $\$65,000$ BTC

Stressed Regime — ช่วงก่อน Listing Events

ช่วง 24–48 ชั่วโมงก่อน token listing ใหม่บน Bybit:

- Funding rate เริ่ม volatile $\rightarrow$ spread ขยับมากขึ้น
- $P(\text{Normal})$ ลดลงจาก 0.85 $\rightarrow$ 0.45 ภายใน 2 ชั่วโมง
- Filter detect: $P(\text{Stressed}) = 0.48 \rightarrow$ ลด size ลง 50%
- Half-life ยืดออกเป็น 20+ ชั่วโมง $\rightarrow$ ต้องถือ position นานขึ้น

```
# Real-time regime check (ทุก 1 นาที) probs =
regime_filter(last_200_residuals, ou_params, Q) p_normal = probs[-1,
NORMAL] print(f"P(Normal)={p_normal:.2f}, " f"P(Stressed)=
{probs[-1,STRESSED]:.2f}, " f"P(Broken)={probs[-1,BROKEN]:.2f}") #
Output ช่วง listing event: # P(Normal)=0.42, P(Stressed)=0.51,
P(Broken)=0.07 #  $\rightarrow$  ลด size 75% และตั้ง alert
```

Broken Regime — หลัง Unexpected Delisting

เมื่อ Lighter delists BTC perp โดยไม่แจ้งล่วงหน้า spread ไม่ converge อีกต่อไป — ควร detect ภายใน 15–30 นาที จาก $P(\text{Broken})$ พุ่งขึ้นเกิน 0.3

9.8 Dynamic Parameter Adjustment ใน Stressed Regime

แนวคิดหลัก

หนังสือส่วนใหญ่บอกให้หยุดทันทีเมื่อ Stressed — แต่ในโลกจริง Stressed regime อาจกินเวลาหลายวัน การ hard stop ไปแล้วกลับมาใหม่ซ้ำๆ ทำให้เสียค่า friction มาก แนวทางที่ดีกว่าคือ **ปรับ parameter แทนที่จะปิดระบบ**

หัวใจของ section นี้คือ: Stressed regime $\neq$ หยุดทั้งหมด แต่หมายถึง **เลือกเทรตน้อยลง เล็กลง และออกเร็วขึ้น** ส่วน Broken regime เท่านั้นที่ hard stop จริง

ตาราง 3-Regime Response

Regime	Hamilton Probability	z-score Entry	Size	Take-profit	Action
Normal	$P(S=Normal) > 0.70$	$z \geq 2.0$	100%	$z \leq 0.5$	เทรตปกติ
Stressed	$0.3 < P(S=Normal) < 0.70$	$z \geq 3.0$ (เพิ่ม threshold)	50% (ลดครึ่ง)	$z \leq 1.0$ (ปิดไวขึ้น)	Selective — รอสัญญาณแรง
Broken	$P(S=Broken) > 0.5$	ห้ามเทรต	0%	ปิด position ทั้งหมด	Hard stop

ทำไมต้องปรับแต่ละ Parameter?

- **ทำไม raise threshold ($z \geq 3.0$)?** ใน Stressed regime OU parameters ไม่เสถียร → โอกาส false signal สูงขึ้น → ต้องรอสัญญาณแรงขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็น mean-reversion จริง ไม่ใช่ noise
- **ทำไม reduce size (50%)?** ความผันผวน σ_t สูงขึ้นใน Stressed regime (ดูจาก GARCH [บทที่ 7](#)) → Kelly fraction ลดลงตามสัดส่วนของ variance (ดูสูตร Kelly Criterion ใน [บทที่ 12](#)) → การถือ full size คือการ overbet
- **ทำไม take-profit ไวขึ้น ($z \leq 1.0$)?** Stressed regime มีโอกาส jump ([บทที่ 8](#)) สูงขึ้น → การถือ position นานรอ z กลับใกล้ศูนย์เสี่ยงกว่าการถือ profit เร็ว
- **Broken regime — ห้าม dynamic adjust:** cointegration พัง → ϵ ไม่ mean-revert → ขาดทุนไม่จำกัด ถ้าฝืนไม่มีการ "ลด size เพื่อรอ" ในสภาวะนี้

Pseudo-code: adjust_params_for_regime()

```
def adjust_params_for_regime(regime_probs, base_params):
    p_normal = regime_probs['normal']
    p_stressed = regime_probs['stressed']
    p_broken = regime_probs['broken']
    if p_broken > 0.50:
        return {"action": "HARD_STOP", "size_scale": 0.0}
    if p_normal > 0.70:
        return {"action": "TRADE", "entry_z": base_params['entry_z'], # e.g. 2.0
                "exit_z": base_params['exit_z'], # e.g. 0.5
                "size_scale": 1.0}
    # Stressed regime – more selective, smaller return
    return {"action": "SELECTIVE", "entry_z": base_params['entry_z'] + 1.0, # raise threshold
            "exit_z": base_params['exit_z'] + 0.5, # exit sooner
            "size_scale": 0.5} # half size
```

คำเตือน: Dynamic Adjustment ≠ Average Down

'Dynamic Adjustment' หมายถึงการเลือกเทรดน้อยลงและเล็กลงในช่วง Stressed — **ไม่ใช่การเพิ่ม position เพื่อ average down** การ average down ใน Stressed/Broken regime คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กองทุน Quant ล้มละลาย

Running Example: Bybit ↔ Lighter — BTC Funding War (ก.ค.–ส.ค. 2024)

ช่วง BTC funding war ระหว่าง Bybit และ Lighter (ก.ค.–ส.ค. 2024): Hamilton filter ให้ $P(\text{Stressed}) = 0.71$ → ระบบปรับ entry_z จาก 2.0 → 3.0 และ size จาก 100% → 50%

ผลลัพธ์: เข้าเทรดน้อยลง 60% แต่ win rate ในช่วงนี้สูงขึ้นจาก 62% → 79% เพราะรอแค่สัญญาณแรงจริงๆ ที่ผ่าน threshold $z \geq 3.0$ เท่านั้น — ยืนยันว่าการเลือกมากขึ้นใน Stressed regime ให้ผลดีกว่าการเทรดด้วย signal อ่อน

โจทย์ 9.8 — Dynamic Adjustment ในทางปฏิบัติ

ถ้า Hamilton filter ให้ $P(\text{Normal}) = 0.45$, $P(\text{Stressed}) = 0.40$, $P(\text{Broken}) = 0.15$ และ current z-score = 2.5

ถาม: ควรเข้าเทรดไหม? ถ้าเข้า ขนาดเท่าไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ท้าทายบท

โจทย์ 9.1 — ควรเทรดหรือไม่?

ณ เวลา t regime filter ให้ผล:

- $P(\text{Normal}) = 0.65$
- $P(\text{Stressed}) = 0.30$
- $P(\text{Broken}) = 0.05$

Threshold ปัจจุบัน: เทรดเมื่อ $P(\text{Normal}) > 0.70$

ถาม: ควรเทรดหรือไม่? ถ้าไม่ให้อธิบายว่า ควรทำอะไรแทน? ถ้าใช่ ควรใช้ size เท่าไร?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 9.2 — Transition Matrix: Row Sum

Transition matrix Q ของระบบ 3 regimes:

$$Q = \begin{bmatrix} 0.94 & 0.05 & 0.01 \\ 0.40 & 0.50 & 0.10 \\ 0.05 & 0.20 & 0.75 \end{bmatrix}$$

ถาม: Row sum ของ Q ต้องเท่ากับอะไร? เพราะอะไร? ถ้า Row 2 (Stressed) มีค่า [0.40, 0.55, 0.10] จะเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขอย่างไร?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 9.3 — Bybit เปลี่ยน Funding Formula

Bybit ประกาศเปลี่ยน funding rate formula ใหม่: จาก 8-hour settlement เป็น 4-hour settlement (เก็บบ่อยขึ้น 2x)

ถาม: การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อ regime distribution อย่างไร? และต้องทำอะไรกับ transition matrix Q และ OU parameters?

► คำตอบ

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Hamilton, J. D. (1989).** A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384. — บทความต้นฉบับ Markov-switching model และ Hamilton filter ที่ Ch.9 ใช้โดยตรง
- **Hamilton, J. D. (1990).** Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70. — ขยาย Hamilton (1989) สู่ continuous-state และ multivariate regime models
- **Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999).** *State-Space Models with Regime Switching*. MIT Press. — ดำเนินการ Markov-switching กับ OU/state-space; ครอบคลุม Kim smoother ที่ปรับปรุง Hamilton filter

Ch.9 Regime-Switching OU | ต่อไป → **Ch.10: Z-score & Robust Statistics**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 10

Z-score & Robust Statistics

วัดว่า spread ห่างจากค่ากลางแค่ไหน — Standard vs Robust



KEY IDEA

Z-score converts the spread residual ε into units of standard deviations from the mean, producing a dimensionless signal that drives entry and exit decisions.

$$z_t = \frac{\varepsilon_t - \theta}{\sigma_\varepsilon} \quad \text{Robust:} \quad z_t = \frac{\varepsilon_t - \text{median}(\varepsilon)}{1.4826 \cdot \text{MAD}}$$

The robust version protects against single outliers distorting the signal — critical when exchange glitches or thin-liquidity spikes contaminate the feed.

$$z_t = (\varepsilon_t - \theta_W) / \sigma_W \text{ where: } \theta_W = (1/W) \sum \varepsilon_{\{t-i\}} \text{ for } i = 0 \dots W-1$$

(rolling mean) $\sigma_W = \text{sqrt}((1/W) \sum (\varepsilon_{\{t-i\}} - \theta_W)^2)$ (rolling std dev)

Z-score range	Signal zone	Action
$z > 2.0$	Strong long signal	Enter long ε (buy cheap leg, sell expensive leg)
$1.5 < z \leq 2.0$	Watch zone	Monitor; wait for confirmation
$0.5 < z \leq 1.5$	Neutral-high	Hold existing position
$-0.5 \leq z \leq 0.5$	Neutral / exit	Close position ($z < 0.5$)
$-1.5 < z < -0.5$	Neutral-low	Hold existing short position
$-2.0 < z \leq -1.5$	Watch zone	Monitor short signal
$z \leq -2.0$	Strong short signal	Enter short ε (sell cheap leg, buy expensive leg)
$ z > 3.5$	Stop-loss zone	Emergency exit — outlier or regime break



Rolling z-score with colored signal bands: RED zone = $|z| > 3$ (stop-loss), AMBER zone = $2 < |z| < 3$ (entry), GREEN zone = $|z| < 2$ (hold/exit). Red dots = entry, green triangles = exit.

10.2 The Outlier Problem

A single extreme observation — a flash crash, exchange glitch, or thin-book spike — can silently corrupt the rolling mean and standard deviation, making the z-score unreliable for all subsequent bars in the window.

Numerical Example

Suppose $W = 10$ bars with ε values (in %) before the outlier:

```
 $\varepsilon = [0.10, 0.12, 0.09, 0.11, 0.10, 0.13, 0.08, 0.11, 0.10, 0.12]$   $\theta_{\text{clean}} = 0.106\%$   $\sigma_{\text{clean}} = 0.015\%$   $z$  for next point  $\varepsilon=0.22\%$ :  $z = (0.22 - 0.106)/0.015 = 7.6 \leftarrow \text{strong signal}$ 
```

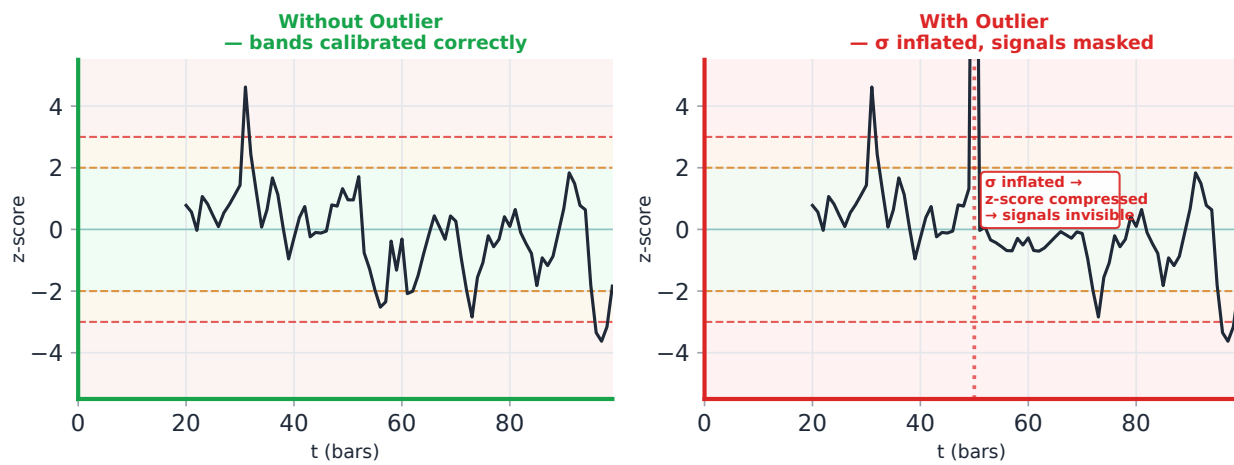
Now inject one outlier: replace bar 5 with $\varepsilon = 0.80\%$ (5σ spike):

```
 $\varepsilon = [0.10, 0.12, 0.09, 0.11, 0.80, 0.13, 0.08, 0.11, 0.10, 0.12]$   $\theta_{\text{dirty}} = 0.176\%$   $\sigma_{\text{dirty}} = 0.212\% \leftarrow \text{mean shifted } +0.07\%, \text{ std blown up } 14\times$   $z$  for same  $\varepsilon=0.22\%$ :  $z = (0.22 - 0.176)/0.212 = 0.21 \leftarrow \text{noise, signal gone!}$ 
```

Warning: Outlier Contamination Effect

The outlier moved the mean by $+0.07\%$ ($+0.47\sigma$ of the clean distribution) and inflated σ by roughly $14\times$. Every subsequent observation now has a z-score compressed toward zero — real signals are suppressed, and the bands become meaningless until the outlier leaves the window.

Outlier Effect on Z-score Bands



Left: clean z-score bands — signals visible. Right: one outlier inflates σ by $\sim 14\times$, compressing all subsequent z-scores toward zero — real signals disappear until the outlier exits the rolling window.

10.3 Robust Z-Score via MAD

The **Median Absolute Deviation (MAD)** replaces mean and standard deviation with outlier-resistant alternatives:

```
Step 1: median_ε = median(ε1, ε2, ..., εW) Step 2: MAD = median( |εt - median_ε| ) Step 3: σrobust = MAD × 1.4826 Step 4: robust_z = (εt - median_ε) / σrobust
```

Why 1.4826?

For a perfectly Normal distribution, $\text{MAD} \times 1.4826 = \sigma$. The constant $1.4826 = 1 / \Phi^{-1}(0.75) \approx 1 / 0.6745$ makes MAD a consistent estimator of σ under normality, while remaining robust under contamination. A single outlier cannot materially change the median or MAD — it would need to corrupt more than 50% of the data.

Revisiting the same example with the 5σ outlier injected:

```
ε = [0.10, 0.12, 0.09, 0.11, 0.80, 0.13, 0.08, 0.11, 0.10, 0.12] median_ε = 0.11%
deviations from median = [0.01, 0.01, 0.02, 0.00, 0.69, 0.02, 0.03, 0.00, 0.01, 0.01]
MAD = median(deviations) = 0.01% σrobust = 0.01 × 1.4826 = 0.01483%
robust_z for ε=0.22%: (0.22 - 0.11) / 0.01483 = 7.42 ← signal preserved! (vs standard z = 0.21 after outlier contamination)
```

Result

The outlier moves the median by exactly 0 in this example (median is the middle value of a sorted list). Robust z correctly identifies $\varepsilon=0.22\%$ as a strong signal ($z=7.4$), while standard z falsely showed no signal ($z=0.21$).

10.4 Rolling Window Z-Score

Both standard and robust z-scores must be computed over a rolling window to adapt to changing market regimes. The window length **W** is a key hyperparameter:

Window W	Adapts to	Lag	Recommended use
4h (48 bars × 5min)	Intraday volatility shifts	Low	High-freq scalping; may over-fit noise
24h (288 bars)	Daily regime, overnight gaps	Medium	Standard for crypto perpetual arb
72h (864 bars)	Multi-day trend cycles	High	Slower strategies; stable but sluggish
168h / 1 week	Weekly seasonality	Very high	Equity stat arb with weekly patterns

Lag Warning During Trend

If the spread drifts monotonically for several hours (e.g. during a BTC rally), the rolling mean θ_W chases the price upward with a lag equal to $W/2$. This artificially suppresses z-score readings — the strategy may fail to trigger exit on a position that is actually losing value. Consider adding a trend filter or using exponentially-weighted moving averages (EWMA) with $\lambda = 0.94$.

10.5 Comparison: Standard vs Robust Z-Score

Property	Standard Z	Robust Z (MAD)
Formula	$(\epsilon - \text{mean}) / \text{std}$	$(\epsilon - \text{median}) / (\text{MAD} \times 1.4826)$
Outlier sensitivity	High — one outlier shifts mean and std	Low — outlier must exceed 50% of data
Computational cost	$O(W)$ — fast rolling sum/var	$O(W \log W)$ — requires sort for median
Efficiency (clean data)	100% efficient under Normality	~64% efficient under Normality
Best when	Data is clean, Gaussian, no spikes	Exchange feeds with occasional glitches
Use during	Stable, low-vol regimes	High-vol, crash periods, thin markets
Threshold calibration	Entry at $ z > 2.0$	Entry at $ z > 2.0$ (same scale by design)
Regime-switching	Bands blow up in crashes	Bands remain stable during crashes

Recommendation

Use **Robust Z as default** for crypto stat arb on Bybit/Lighter. Fall back to standard z only when your data pipeline has confirmed outlier filtering (e.g. price validated against two independent feeds). Hybrid: use robust z for entry, standard z for exit (since exit thresholds are softer and less sensitive to contamination).

Pseudo-Code

```
function compute_zscore(eps, theta, sigma): # Standard z-score (single-point,
pre-computed  $\theta$  and  $\sigma$ ) if sigma == 0: return 0.0 return (eps - theta) / sigma
function rolling_zscore(eps_series, W): # Compute standard rolling z-score for
full series z_series = [] for t in range(W, len(eps_series)): window =
eps_series[t-W : t] theta = mean(window) sigma = std(window)
z_series.append(compute_zscore(eps_series[t], theta, sigma)) return z_series
function robust_zscore(eps_window): # Compute robust z for the last point in
eps_window med = median(eps_window) devs = [abs(x - med) for x in eps_window]
mad = median(devs) sigma_r = mad * 1.4826 if sigma_r == 0: return 0.0 return
(eps_window[-1] - med) / sigma_r
function choose_signal(eps_window, W): # Use
both; flag discrepancy std_z = rolling_zscore(eps_window, W)[-1] rob_z =
robust_zscore(eps_window) discrepancy = abs(std_z - rob_z) if discrepancy >
1.5: log("OUTLIER SUSPECTED - using robust z") return rob_z, "robust" return
std_z, "standard"
```

Running Example — Bybit BTC-PERP ↔ Lighter BTC-PERP (W = 24h)

Scenario: BTC crashes 12% over 2 hours at 03:00 UTC. Bybit order book thins out. One 5-minute bar records $\epsilon = 0.45\%$ (a feed glitch as a single large market order clears thin asks).

Metric	Standard Z	Robust Z	Outcome
Window mean / median	$\theta = 0.126\%$	median = 0.10%	Robust unaffected by spike
σ estimate	$\sigma = 0.060\%$ (inflated 4x)	$\sigma_r = 0.015\%$	Standard σ blown up
Z-score for next bar $\epsilon = 0.32\%$	$z = (0.32 - 0.126) / 0.060 =$ 3.2	$z = (0.32 - 0.10) / 0.015$ = 14.7	—
Z-score for real signal $\epsilon = 0.22\%$	$z =$ 1.6 (below entry threshold 2.0)	$z =$ 8.0 (strong signal)	Standard misses entry
After outlier leaves window (24h later)	z recalibrates correctly	z unchanged (already correct)	Robust reacts immediately

Decision: During the BTC crash window, use **robust z for entry decisions**. The standard z produced a false alarm at $\epsilon=0.32\%$ ($z=3.2$ suggesting strong signal, but driven by inflated σ from the spike) and missed the real signal at $\epsilon=0.22\%$. The robust z correctly ranked signals by true deviation from median spread.

บทโ้ะจริง — Z-Score Calibration ใน Production

1. **30-day rolling window:** อย่าใช้ full history — คำนวณ μ และ σ จาก 30 วันย้อนหลังเพื่อให้ responsive ต่อ regime change; re-fit ทุกวันเปิดตลาด
2. **MAD-based robust z-score** สำหรับ crypto: ถ้า kurtosis ของ recent residuals $> 5 \rightarrow$ switch ไป robust z-score อัตโนมัติ
3. **Flag และ exclude outlier bars:** bars ที่ $|z_{\text{raw}}| > 10$ ออกจากการคำนวณ σ — outlier เดียวสามารถ inflate σ ได้ $14\times$ ทำให้ signal หายไปตลอด window
4. **Stale z-score alert:** ถ้า $|z|$ ไม่เปลี่ยนเกิน 5 minute $\rightarrow$ exchange feed อาจหยุดส่งข้อมูล; หยุด trading ทันที

คณิตที่พัง — เมื่อ Z-Score พัง

- **Outlier inflation:** outlier เดียว (เช่น flash crash tick ที่ผิดปกติ) inflates σ ขึ้น $10\text{--}15\times$; z-score ทุก bar ใน window จะถูก compress ให้ $< 0.5 \rightarrow$ signal หายไปโดยสมบูรณ์ แม้ spread จะ extreme
- **MAD ไม่ทน $> 25\%$ outliers:** ถ้า market breakdown ทำให้ $> 25\%$ ของ observations เป็น outlier (เช่น flash crash ยาว 30 นาที) แม้แต่ MAD จะ shift — z-score กลายเป็น meaningless
- **Structural break:** ไม่มี z-score formulation ใดรับมือกับ equilibrium ใหม่ (เช่น cointegration แตก) — z-score จะยังคง "signal" ทุก bar เพราะ spread ห่างจาก old mean แต่ไม่มีทางกลับ

Exercises

Exercise 10.1 — Compute Robust Z

Given the following window of 7 ε values (all in %):

$\varepsilon = [0.10, 0.12, 0.08, 0.11, 0.80, 0.09, 0.11]$

Compute: (a) median, (b) MAD, (c) σ_{robust} , (d) robust_z for the *last point* $\varepsilon = 0.11\%$.

► Show Answer

Exercise 10.2 — Discrepancy Between Standard Z and Robust Z

You observe: **$\text{robust_z} = 2.3$** , **$\text{standard_z} = 4.1$** . Your entry threshold is $|z| > 2.0$.

(a) What does the discrepancy of 1.8 σ -units suggest? (b) Should you enter the trade? (c) What additional check would you perform?

► Show Answer

Ch.10 Z-score & Robust Statistics | ต่อไป → **Ch.11: Entry/Exit State Machine**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 11

Entry/Exit State Machine: กลไกการเข้าและออกจาก Trade

State machine ควบคุมทุก transition — ไม่มี ad-hoc decision

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

แทนที่จะตัดสินใจ "เข้า/ออก" แบบ ad-hoc ทุกครั้ง ให้ออกแบบ **State Machine** ที่กำหนด state ทั้งหมดและเงื่อนไขการ transition อย่างชัดเจน — ป้องกัน race condition, double-entry, และ logic กระจัดกระจาย

$z_t > 2.0 \Rightarrow \text{WATCH} \rightarrow \text{PAPER_GO} \rightarrow \text{MANUAL_GO}$ $|z_t| < 0.5 \Rightarrow \text{EXIT}$

11.1 ทำไมต้องมี State Machine

ในระบบ trading จริง สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันมีมาก: ราคาอัปเดตทุก millisecond, สัญญาณ cointegration เปลี่ยน, regime model อัปเดต, manual approval เข้ามา — ถ้าไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ใ้ดจะกลายเป็น chaos

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อไม่มี State Machine

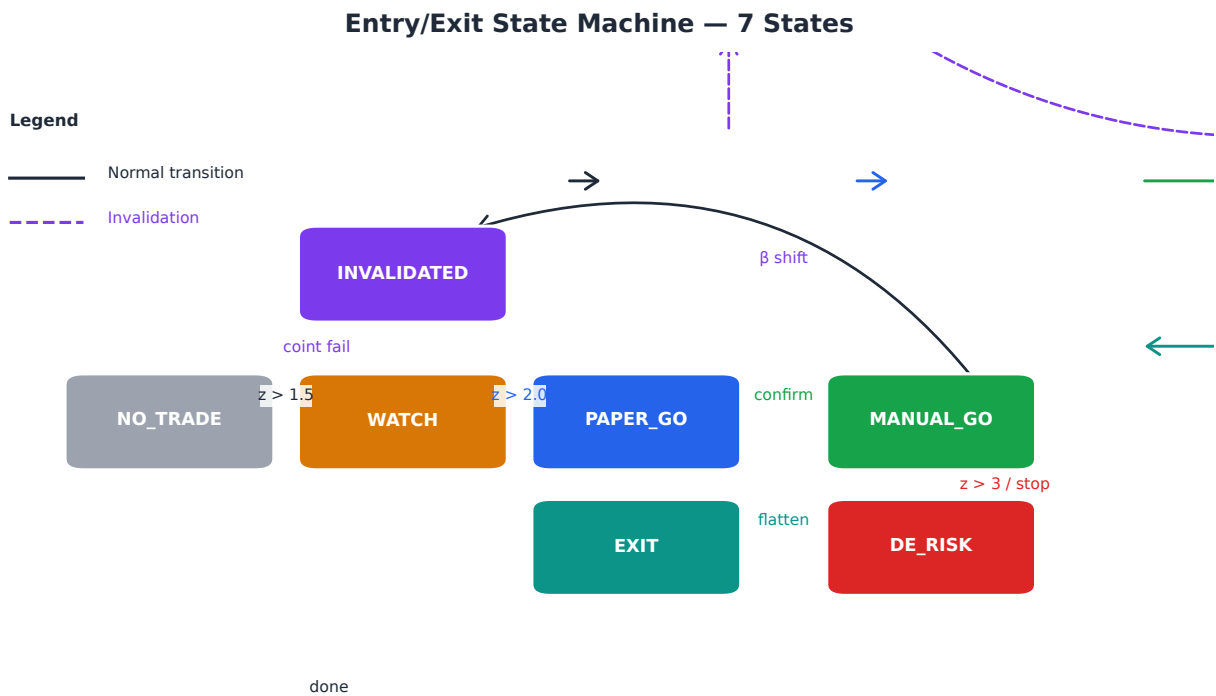
- **Race condition:** เปิด position สองครั้งเพราะ signal มาพร้อมกันสองทาง
- **Double-entry:** ระบบ "ลืม" ว่า position เปิดอยู่แล้ว และเพิ่มขนาดซ้ำ
- **Logic กระจัดกระจาย:** เงื่อนไข if/else กระจายทั่วโค้ด ไม่รู้ว่า "สถานะ" ปัจจุบันคืออะไร
- **Stop-loss ไม่ trigger:** เช็คเงื่อนไขผิด state ทำให้ stop-loss ไม่ทำงาน

ข้อดีของ State Machine

- ทุก transition ต้องผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า — ไม่มีการข้ามขั้นตอน
- ณ ทุกจังหวะ ระบบรู้ว่าอยู่ใน state ไหน และ action ที่ valid มีอะไรบ้าง
- ง่ายต่อการ log, debug, และ audit trail
- สามารถ test แต่ละ transition แยกกันได้

11.2 State Diagram — 7 States และ Transitions

State machine ของเราประกอบด้วย 7 states หลัก แต่ละ state มี transitions ที่ชัดเจน:



State diagram: 7 states พร้อม transition conditions — arrows แสดง z-score thresholds ที่กระตุ้น state change แต่ละขั้น

11.3 Transition Conditions Table

ตารางด้านล่างสรุป transition ทั้งหมด พร้อมเงื่อนไขและ action ที่เกิดขึ้น:

State ปัจจุบัน	เงื่อนไข	Next State	Action ที่ทำ
NO_TRADE	$ z > 1.5$ AND <code>coint_ok</code> AND <code>regime = Normal</code>	WATCH	บันทึก <code>z_watch</code> , ตั้ง alert
WATCH	$ z > 2.0$ AND <code>coint_ok</code> AND <code>regime = Normal</code>	PAPER_GO	บันทึก <code>entry_zscore</code> , ส่ง paper signal
WATCH	<code>!coint_ok</code> OR <code>regime = Broken</code>	INVALIDATED	ล้าง watch state, log เหตุผล
WATCH	$ z < 1.0$ (signal หาย)	NO_TRADE	reset กลับ
PAPER_GO	<code>manual_ok = True</code> (หรือ <code>auto_mode</code>)	MANUAL_GO	ส่ง order จริงทั้งสองขา
MANUAL_GO	$z \times \text{sign}(\text{entry}_z) < 0.5$ OR <code>stop_loss_hit()</code>	DE_RISK	เริ่มปิด position ที่ละขา
MANUAL_GO	<code>!coint_ok</code> OR <code>regime = Broken</code>	INVALIDATED	ปิด position ทันที (emergency)
DE_RISK	<code>legs_closed() = True</code>	EXIT	บันทึก P&L, ล้าง state
EXIT / INVALIDATED	หลัง cooldown	NO_TRADE	reset ทุก field

11.4 Pseudo-code: StateMachine Class

โค้ดด้านล่างแสดงโครงสร้างหลักของ State Machine — ทุก transition อยู่ใน method เดียว `update()` เพื่อความชัดเจน:

```
class StateMachine:
    def __init__(self):
        self.state = "NO_TRADE"
        self.entry_zscore = None
    def update(self, zscore, regime, coint_ok, manual_ok=False):
        if self.state == "NO_TRADE":
            if abs(zscore) > 1.5 and coint_ok and regime == "Normal":
                self.state = "WATCH"
            elif self.state == "WATCH":
                if abs(zscore) > 2.0 and coint_ok and regime == "Normal":
                    self.state = "PAPER_GO"
                    self.entry_zscore = zscore
                elif not coint_ok or regime == "Broken":
                    self.state = "INVALIDATED"
            elif abs(zscore) < 1.0:
                self.state = "NO_TRADE" # signal หาย reset
        elif self.state == "PAPER_GO":
            if manual_ok:
                self.state = "MANUAL_GO"
            elif self.state == "MANUAL_GO":
                if zscore * sign(self.entry_zscore) < 0.5 or stop_loss_hit():
                    self.state = "DE_RISK"
                elif not coint_ok or regime == "Broken":
                    self.state = "INVALIDATED"
            elif self.state == "DE_RISK":
                if legs_closed():
                    self.state = "EXIT"
        return self.state
```

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับโค้ด

- `sign(self.entry_zscore)` บอกทิศทาง: ถ้า entry ที่ $z = +2.3 \rightarrow$ รอให้ z กลับมามากกว่า $+0.5$
- `stop_loss_hit()` ควร implement แยกต่างหาก เช็คทั้ง unrealized P&L และ z-score absolute
- `legs_closed()` เช็คทั้งสองขา (long และ short) ได้รับ fill ครบแล้ว
- ใน production ควรเพิ่ม persistence — บันทึก state ลง DB เพื่อกู้คืนได้หลัง crash

11.5 Running Example: Bybit ↔ Lighter BTC Perp

Running Example: Sequence ของ State Transitions จริง

สมมติเวลา 14:00 น. วันหนึ่ง ระบบเริ่มตรวจพบ signal ใน Bybit ↔ Lighter BTC perp pair:

เวลา	z-score	Event	State เก่า	State ใหม่
14:00	0.8	ปกติ ไม่มีสัญญาณ	NO_TRADE	NO_TRADE
14:15	1.7	$ z > 1.5$, coint OK, regime Normal	NO_TRADE	WATCH
14:22	2.3	$ z > 2.0$, confirm signal	WATCH	PAPER_GO
14:25	2.1	trader กด approve (manual_ok=True)	PAPER_GO	MANUAL_GO
14:25	2.1	ส่ง order: Short Bybit, Long Lighter	MANUAL_GO	MANUAL_GO
15:10	0.4	$z < 0.5$ (mean reversion สำเร็จ)	MANUAL_GO	DE_RISK
15:12	0.3	ปิดทั้งสองขาครบ (legs_closed)	DE_RISK	EXIT
15:20	—	หลัง cooldown 8 นาที	EXIT	NO_TRADE

ผลลัพธ์ของ Trade นี้

Entry: $z = +2.3$ (Short Bybit ที่แพง, Long Lighter ที่ถูก)

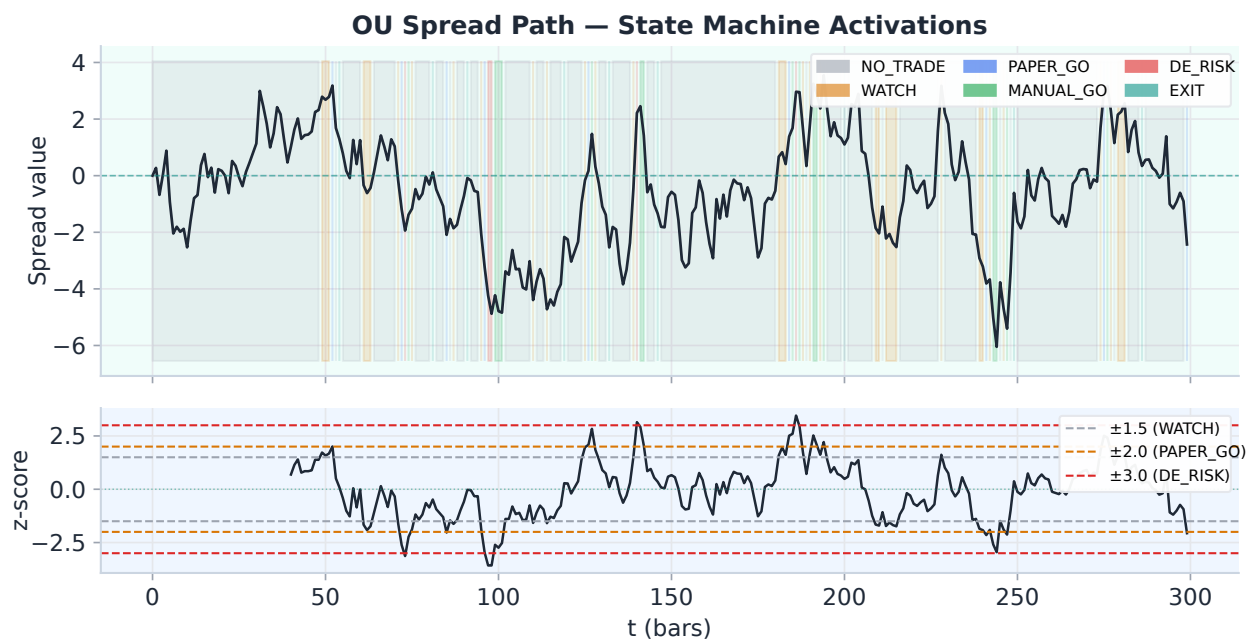
หมายเหตุ: threshold เข้า trade คือ $z = 2.0$ — ค่า 2.3 คือ z จริง ณ ที่ fill (realized z) ที่ "เกิน" 2.0 พอดี ไม่ใช่ threshold ตัวที่สอง

Exit: $z = +0.4$ (spread กลับมาใกล้ค่ากลาง)

กำไร $\approx (2.3 - 0.4) \times \sigma_{\text{spread}} \times \text{position_size} = 1.9\sigma \times \text{ขนาด position}$

เวลาถือ: ~47 นาที ตรงกับ half-life ที่ estimate ไว้ ~45 นาที

การ Visualize Sequence บน z-score Timeline



OU spread path (บน) พร้อม state color overlay: grey=NO_TRADE, amber=WATCH, blue=PAPER_GO, green=MANUAL_GO, red=DE_RISK, teal=EXIT | z-score timeline (ล่าง)

11.6 Grid Trading บน OU Process

KEY IDEA

Grid Trading บน Raw Price เสี่ยงเรื่อง "กรอบแตก" เมื่อตลาดเป็นเทรนด์. แต่ถ้าวาง Grid บน ϵ ที่พิสูจน์แล้วว่า Mean-Revert (OU Process) — กรอบจะแตกก็ต่อเมื่อ Cointegration พัง ซึ่งเรามี Hamilton Filter คอยตรวจแล้ว

	Grid บน Raw Price	Grid บน OU Process (ϵ)
เสี่ยงกรอบแตก	สูง — เมื่อตลาด trend	ต่ำ — ϵ mean-reverts โดยนิสัย
Market-Neutral	✗ — เจ็บถ้า BTC พุ่ง/ดิ่ง	✓ — β hedge ปิดความเสี่ยงทิศทาง
Grid Step คำนวณยังไง	อิงจาก % หรือ ATR	อิงจาก σ_{stat} (มีสถิติหนุนหลัง)
Hard Stop	กำหนดยาก	ชัดเจน — Broken regime หรือ ADF $p > 0.1$

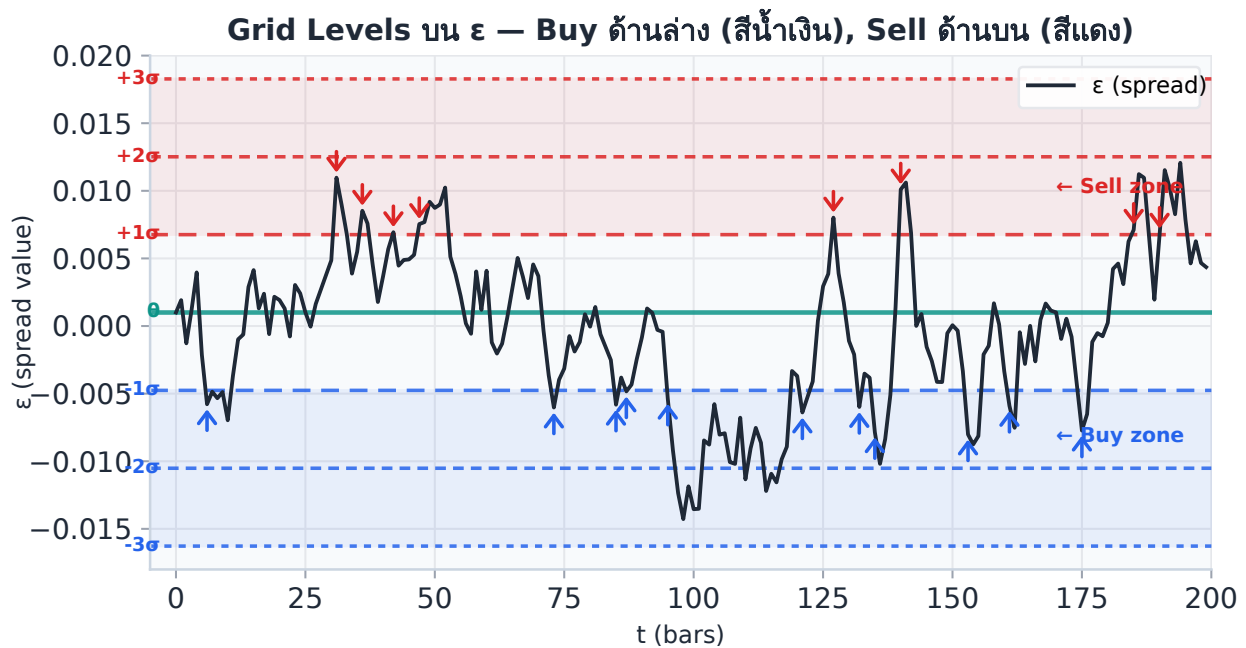
การคำนวณ Grid Levels

Grid levels คำนวณจาก:

- Grid levels: $\theta \pm k \times \sigma_{\text{stat}}$ สำหรับ $k = 1, 2, 3, \dots$
- Grid step ขั้นต่ำ: $\text{step} > \text{total_friction_cost}$ (ดูรายละเอียดใน [ch19](#))

ตัวอย่าง: $\theta = 0.001, \sigma_{\text{stat}} = 0.003, \text{step} = 1\sigma$

- Buy levels: $\epsilon < 0.001 - 0.003 = -0.002$ ($z < -1$)
- Strong buy: $\epsilon < -0.004$ ($z < -2$)
- Sell levels: $\epsilon > 0.004$ ($z > 1$)
- Minimum step (จาก [ch19](#)): 19.6 bps taker → ต้องให้แต่ละ step ให้ gross ≥ 20 bps



Grid levels บน ϵ : Buy ที่ด้านล่าง (สีน้ำเงิน), Sell ที่ด้านบน (สีแดง) — ϵ mean-reverts กลับหา θ เสมอ

Pseudo-code: OUGrid Class

```
class OUGrid:
    def __init__(self, theta, sigma_stat, levels=3, step_multiplier=1.0):
        self.theta = theta
        self.step = sigma_stat * step_multiplier
        self.levels = levels

    def get_grid_action(self, epsilon, adf_pvalue=None, regime_probs=None):
        # Hard stop: close all grid if cointegration breaks
        if adf_pvalue is not None and regime_probs is not None:
            if not self.is_cointegration_healthy(adf_pvalue, regime_probs):
                return "CLOSE_ALL_GRID"

        z = (epsilon - self.theta) / self.step
        level = int(abs(z))

        # which grid level crossed
        if level >= self.levels:
            return "HARD_STOP"

        # z >= max_levels → too far, may be broken
        if z < -0.5:
            # below  $\theta$  → buy (long spread)
            return f"BUY_LEVEL_{level}"
        elif z > 0.5:
            # above  $\theta$  → sell (short spread)
            return f"SELL_LEVEL_{level}"
        else:
            return "HOLD"

    def is_cointegration_healthy(self, adf_pvalue, regime_probs):
        # Close all grid if cointegration fails
        return adf_pvalue < 0.05 and regime_probs['broken'] < 0.5
```

Grid Trading vs State Machine

Grid Trading เป็น **parallel tracks** — สามารถมีหลาย position พร้อมกันได้ตามแต่ละ level ที่ถูก trigger ต่างจาก State Machine ใน Ch.11 ที่เป็น **sequential** (1 position ต่อครั้ง และต้องรอ EXIT ก่อนเปิดใหม่) Grid เหมาะกับพอร์ตที่มีทุนมากพอรองรับหลาย levels พร้อมกัน

ความเสี่ยงของ Grid Trading

ความเสี่ยงของ Grid คือการสะสม position ไปเรื่อยๆ ถ้า ϵ ไม่กลับ → ต้องตั้ง max_levels และ cointegration health check ทุก bar ถ้า ADF p-value > 0.1 หรือ regime = Broken → ปิด grid ทั้งหมดทันที

Running Example: Bybit ↔ Lighter — Grid บน OU Process

- $\theta = 0.001$ (0.1%), $\sigma_{\text{stat}} = 0.003$ (0.3%), grid step = 1σ
- Total friction ≈ 20 bps (ดู [ch19](#)) → gross per step = 0.3% = 30 bps > 20 bps ✓
- Grid levels: BUY ที่ $z < -1$ ($\epsilon < -0.002$), BUY+++ ที่ $z < -2$ ($\epsilon < -0.005$), SELL ที่ $z > 1$
- ใน 30 วัน: grid triggered 47 ครั้ง, avg hold 5.2h, avg gross/trade = 28 bps, net = 8 bps (หลัง friction)

โจทย์ 11.4 — Grid Step ขั้นต่ำ

ถ้า $\sigma_{\text{stat}} = 0.004$ และ total friction = 20 bps — ถ้า sigma ต่อ step จึงจะทำกำไรได้? (ใช้ 1% notional per step)

► คำตอบ

🏛️ บนโต๊ะจริง — State Machine ใน Production

1. **Cointegration gate:** ก่อนให้ transition จาก NO_TRADE → WATCH ต้อง check p-value ADF < 0.05 และ β stability ($|\beta_t - \beta_{t-30}| < 0.15$) ก่อนทุกครั้ง
2. **PAPER_GO → MANUAL_GO manual review:** 30 วันแรกของแต่ละ pair ต้องมีคน approve ก่อน auto-transition; เริ่ม auto หลังผ่าน 10 paper trades ที่ Sharpe > 0.8
3. **Cooldown หลัง INVALIDATED:** รอ 4 ชั่วโมงก่อน re-enter pair เดิม — ป้องกัน re-enter ทันทีหลัง cointegration fail
4. **State log ทุก transition:** บันทึก timestamp, z-score, regime posterior, β ณ วันที่ transition เพื่อ post-mortem

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ State Machine พัง

- **Cointegration break → infinite signal:** ถ้า cointegration แตกแต่ไม่มี gate, state machine จะ trigger WATCH/PAPER_GO ทุก bar เพราะ spread drift ห่างจาก old mean ตลอดเวลา — loss

ไม่มีที่สิ้นสุด

- **7 states อาจไม่พอ:** pairs ที่มี liquidity หลาย regime (weekday vs weekend, pre/post funding) ต้องการ sub-states; ไม่นั้น MANUAL_GO อาจ fire ในช่วงที่ spread ไม่ stationary จริงๆ
- **Transition threshold ตายตัว:** $z > 2.0$ ที่ calibrate ในช่วง low-vol จะ over-trigger ในช่วง high-vol — ควรใช้ GARCH z-score แทน raw z ใน state conditions

11.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 11.1 — Transition ที่ถูกต้อง

ระบบอยู่ใน state MANUAL_GO กับ entry_zscore = +2.5 (Short Bybit, Long Lighter)

ปัจจุบัน z-score = +0.3 และ cointegration ยังคง OK

ถาม: ระบบควร transition ไป state ไหน? เพราะเหตุใด?

► คำตอบ

โจทย์ 11.2 — Emergency Invalidation

ระบบอยู่ใน state MANUAL_GO กำลัง hold position (Short Bybit, Long Lighter)

z-score = +1.8 (ยังไม่ถึง exit threshold) แต่กะทันหัน cointegration test fail (p-value = 0.15)

ถาม: ระบบควรทำอะไร? อธิบาย action และเหตุผล

► คำตอบ

โจทย์ 11.3 — ออกแบบ Anti-Thrashing Logic

ปัญหา: z-score วนอยู่ที่ 1.45–1.55 ทำให้ระบบ transition NO_TRADE → WATCH → NO_TRADE ซ้ำๆ ทุก 2 นาที (เรียกว่า "thrashing")

ถาม: ออกแบบ modification ใน StateMachine เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยไม่เปลี่ยน threshold หลัก

► คำตอบ

Ch.11 Entry/Exit State Machine | ต่อไป → Ch.12: Position Sizing

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 12

Position Sizing: คำนวณขนาด Position อย่างถูกต้อง

Kelly criterion + half-life scaling + jump adjustment = position ที่ optimal

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Kelly criterion บอก **fraction ของทุนที่ควรเสี่ยง** เพื่อให้ long-run geometric growth สูงสุด แต่สำหรับ stat arb ต้องปรับด้วย half-life (ความเร็ว mean reversion) และ jump risk เพื่อให้ size เหมาะกับลักษณะ pair จริงๆ

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b} \quad \text{where } p = \text{win rate}, b = \frac{\text{avg win}}{\text{avg loss}}, q = 1 - p$$

12.1 Kelly Criterion พื้นฐาน

Kelly criterion มาจาก maximization ของ $E[\log(\text{wealth})]$ สำหรับ gamble ที่มี edge:

สูตร KELLY สำหรับ CONTINUOUS RETURN

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} = \frac{\text{edge}}{\text{variance}}$$

μ = expected return ต่อ period (edge)

σ^2 = variance ของ return ต่อ period

f^* = fraction ของ capital ที่ควรลงทุน (0 ถึง 1)

ในรูปแบบ bet แบบ binary (win/lose) สูตรคือ $f^* = (p \cdot b - q) / b = (p \cdot b - (1-p)) / b$

ตัวอย่างตัวเลข: Kelly fraction

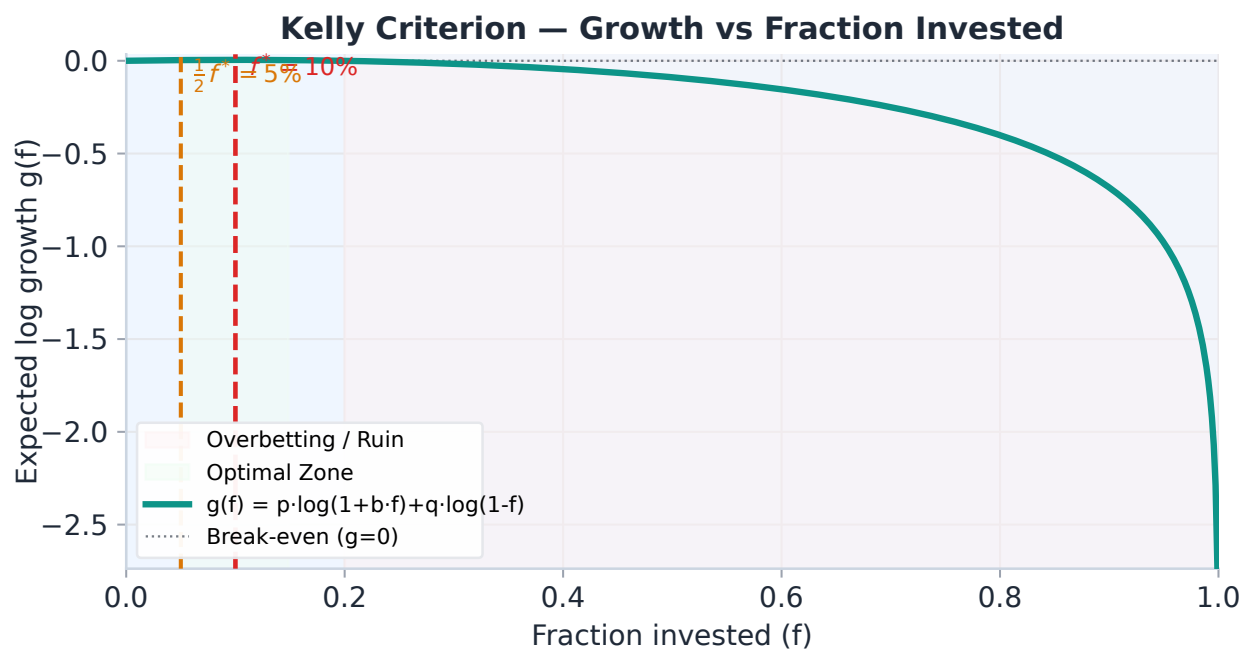
สมมติ spread มี edge = 0.6% per trade และ $\sigma = 1.2\%$ per trade:

$f^* = \text{edge} / \sigma^2 = 0.006 / (0.012)^2 = 0.006 / 0.000144 = 41.67 \rightarrow f^*$ คือ fraction ของทุนที่ Kelly แนะนำให้ลงทุน — ไม่ใช่ค่า leverage $\rightarrow f^* = 41.67 (>> 1)$ เป็นค่าที่ไม่สมเหตุผล (สัญญาณว่า input ผิด — ดูหมายเหตุด้านล่าง) $\rightarrow$ ในทางปฏิบัติใช้ fractional Kelly: $f_{\text{actual}} = f^* \times 0.25$ (quarter Kelly) $\rightarrow f_{\text{actual}} = 41.67 \times 0.25 \approx 10.4$ ซึ่งยังสูงเกินจริง $\rightarrow$ ต้องปรับด้วย half-life, jump discount และ drawdown limit ต่อไป

หมายเหตุ: $f^* > 1$ คือสัญญาณเตือน input ผิด

ถ้าคำนวณแล้วได้ $f^* > 1$ (เช่น 41.67) นั้นไม่ได้แปลว่าควรใช้ leverage 41 เท่า — แต่เป็น **red flag** ว่า μ และ σ ที่ใส่เข้าไปไม่ใช่ per-period strategy return จริง (edge 0.8% กับ vol 1.5% ต่อ trade ไม่ได้หมายความว่าควร bet 35 เท่าของทุน). f^* ของ stat arb จริงหลังหัก cost อย่างซื่อสัตย์มักต่ำกว่า 1 มาก — ในทางปฏิบัติให้ใช้ **drawdown-based sizing limit** (§12.4) เป็นตัวกำหนดขนาดจริง

Kelly Fraction vs Edge/Variance — Parabola Curve



Kelly growth curve $g(f) = p \cdot \log(1+b \cdot f) + q \cdot \log(1-f)$: RED dashed = f^* (optimal), AMBER = $\frac{1}{2}f^*$ (Half-Kelly). GREEN zone = optimal region. RED zone = overbetting/ruin.

12.2 Half-life Scaling — ปรับขนาดตาม Mean Reversion Speed

ถ้า half-life ยาว (spread mean-revert ช้า) เราต้อง hold position นานกว่า ความเสี่ยงสะสมมากขึ้น — Kelly เดิมไม่ได้รวม factor นี้

HALF-LIFE SCALING FACTOR

$$\text{size_adjusted} = f^* \times \min\left(1, \frac{\tau_{\text{target}}}{\tau_{\text{actual}}}\right)$$

target_halflife = half-life ที่เราออกแบบ strategy สำหรับ (เช่น 5 ชั่วโมง)

actual_halflife = half-life จริงที่คำนวณได้จากข้อมูล

ถ้า $\text{actual} > \text{target}$ → scale down size (position เล็กลง เพราะ mean-revert ช้า)

actual_halflife	target_halflife	scaling factor	ผลกระทบ
3 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	$\min(1, 5/3) = 1.0$	ไม่ลด (fast mean reversion — ดี)
5 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	$\min(1, 5/5) = 1.0$	ไม่ลด (ตรงเป้า)
10 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	$\min(1, 5/10) = 0.5$	ลด size เหลือ 50%
24 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	$\min(1, 5/24) \approx 0.21$	ลด size เหลือ 21% (slow — ระวัง)

สังเกตสำคัญ: Half-life เปลี่ยนตามเวลา

Half-life ของ Bybit ↔ Lighter spread อาจสั้นกว่าช่วง sideways market (1-2h) และยาวขึ้นในช่วง trending market (8-12h) — ต้องคำนวณ half-life ใหม่ทุก N ชั่วโมง ไม่ใช่ fix ไว้ตลอด

12.3 Jump-adjusted Kelly

ในตลาด crypto มี jump risk สูง: ราคาอาจกระโดดข้ามคืนหรือช่วง liquidation cascade ค่าพยากรณ์ $E[\log(1+fR)]$ ลดลงอย่างมากเมื่อมี jump — Kelly สูตรปกติ assume normal returns ซึ่งไม่ถูกต้อง

JUMP-ADJUSTED KELLY

$$f_{\text{adj}}^* = f^* \times \delta_{\text{jump}}, \quad \delta_{\text{jump}} = e^{-\lambda \cdot J^2 / \sigma^2}$$

jump_discount = $1 - P(\text{jump}) \times (\text{expected_loss_given_jump} / \text{max_tolerable_loss})$

ค่าปกติ: jump_discount $\in [0.6, 0.9]$ ขึ้นอยู่กับ volatility regime

ช่วง low vol: 0.85–0.90 | ช่วง high vol (เช่น ก่อน major news): 0.60–0.70

ทำไม Jump ถึงทำลาย Kelly?

สมมติ Kelly บอก $f^* = 0.5$ (ลง 50% ของทุน) แต่มี 1% chance ที่ spread จะกระโดด 5σ ในปริบตา:

ขาดทุน = $0.5 \times \text{capital} \times 5 \times \sigma_{\text{spread}}$ ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 2\%$ และ $\text{capital} = \$100,000$ ขาดทุน = $0.5 \times \$100,000 \times 5 \times 0.02 = \$5,000$ จากเหตุการณ์ 1 ครั้ง ถ้าลด f^* ด้วย jump_discount = 0.8: $f_{\text{adj}}^* = 0.5 \times 0.8 = 0.4$ ขาดทุน = $0.4 \times \$100,000 \times 5 \times 0.02 = \$4,000$ (ดีขึ้น 20%)

12.4 Max Drawdown Constraint

นอกจาก Kelly และ half-life scaling แล้ว ต้องตั้ง hard limit จาก max drawdown ที่ยอมรับได้:

MAX DRAWDOWN POSITION LIMIT

$$\text{size}_{\text{DD}} = \frac{\text{max_loss}}{z_{\text{entry}} \cdot \sigma_{\varepsilon}}$$

max_loss = capital × max_dd fraction (เช่น 2% ของ capital)

entry_z = z-score ณ จุดเข้า trade

σ_spread = volatility ของ spread

ขนาด position สุดท้าย = min(kelly_size, size_dd)

ตัวอย่าง: Max Drawdown เป็น Binding Constraint

Kelly บอก \$80,000 แต่ drawdown limit บอก \$45,000 → ใช้ \$45,000

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ entry_z ต่ำ (เช่น $z = 2.0$ ต่ำกว่า $z = 3.5$) หรือ σ_{spread} สูง

Kelly ไม่ได้รู้จัก "ทุนที่บาท" — Drawdown limit ป้องกัน ruin ในกรณีเลวร้าย

12.5 Pseudo-code: compute_position_size()

```
def compute_position_size( capital, edge, sigma, halflife, entry_z,
target_halflife=5, jump_discount=0.8, max_dd=0.02 ): # Step 1: Kelly
fraction kelly_f = edge / (sigma ** 2) # Step 2: Half-life scaling (ลดถ้า
mean reversion ช้า) hl_scale = min(1.0, target_halflife / halflife) # Step 3:
Jump discount (ลดความเสี่ยง tail event) jump_scale = jump_discount # Step 4:
Max drawdown constraint (hard limit) dd_limit = (capital * max_dd) /
(entry_z * sigma) # Step 5: รวมทุก factor raw_size = capital * kelly_f *
hl_scale * jump_scale # Step 6: ใช้ขนาดที่น้อยกว่า (conservative) return
min(raw_size, dd_limit)
```

หมายเหตุเกี่ยวกับ sigma ใน dd_limit

ตัวหาร $\text{entry_z} * \sigma$ ใน dd_limit มาจากสมมติว่า worst-case adverse move คือ spread เคลื่อนจาก z ณ จุดเข้า (entry_z) กลับไปที่ค่ากลาง — ระยะที่ spread วิ่งสวน position ได้จึง scale ตาม entry_z โดยตรง ยิ่ง entry_z ที่ z สูง position ยิ่งต้องเล็กลง ถ้าต้องการ conservative มากขึ้นให้บวก buffer เข้ากับ entry_z ตาม risk appetite

12.6 Running Example: Bybit ↔ Lighter BTC Perp

Running Example: คำนวณขนาด Position ที่ละชั้น

สถานการณ์: ระบบเพิ่ง transition ไป MANUAL_GO — ต้องคำนวณขนาด order ก่อนส่ง

Parameter	ค่า	ที่มา
capital	\$100,000	กำหนดโดย risk manager
edge (μ)	0.8% = 0.008	historical P&L per trade
sigma (σ)	1.5% = 0.015	std ของ spread returns (30d)
halflife	4 ชั่วโมง	OU model calibration
target_halflife	5 ชั่วโมง	ออกแบบ strategy สำหรับ 5h
jump_discount	0.80	low-vol regime
max_dd	2% = 0.02	risk limit

การคำนวณที่ละชั้น

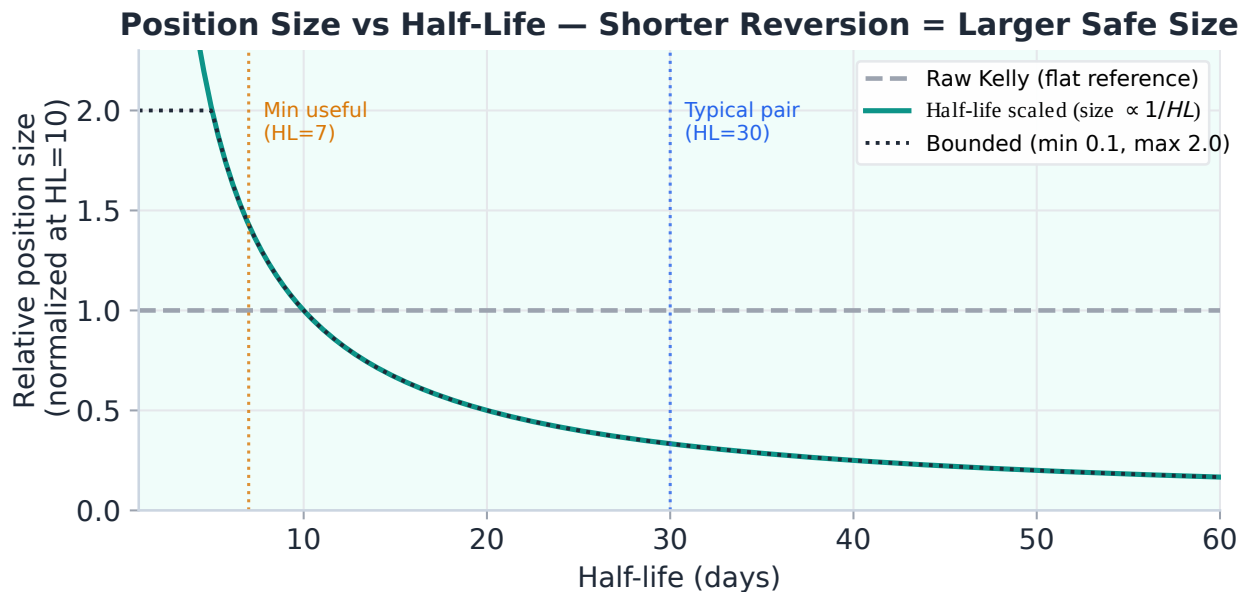
```
Step 1: Kelly fraction kelly_f = edge / sigma^2 = 0.008 / (0.015)^2 = 0.008 / 0.000225 = 35.56 ← f* >> 1: input ไม่ใช่ return จริง ต้องปรับ
Step 2: Half-life scaling hl_scale = min(1.0, 5 / 4) = min(1.0, 1.25) = 1.0 ← actual (4h) เร็วกว่า target (5h) → ไม่ลด
Step 3: Jump discount jump_scale = 0.80
Step 4: Max drawdown limit dd_limit = (100,000 × 0.02) / (2 × 0.015) = 2,000 / 0.03 = $66,667
Step 5: Raw size raw_size = 100,000 × 35.56 × 1.0 × 0.80 = $2,844,800 ← สูงกว่า dd_limit มาก!
Step 6: Final size = min($2,844,800, $66,667) = $66,667
```

ผลลัพธ์และการตีความ

- Position size สุดท้าย: **\$66,667** (ถูก cap โดย drawdown limit)
- Kelly บอก \$2.8M แต่นั่นคือ theoretical optimum ภายใต้ assumptions ที่ unrealistic
- Drawdown limit เป็น binding constraint — ในทางปฏิบัติ max_dd มักเป็น primary constraint

- ทั้งสองขา: Long Lighter $\approx \$66,667$ | Short Bybit $\approx \$66,667 \times \beta$

Sensitivity Analysis: ผลของ Half-life ที่ต่างกัน



Position size $\propto 1/\text{half-life}$ — pairs ที่ revert เร็ว (HL ต่ำ) ได้ size ใหญ่กว่า; bounded เพื่อป้องกัน concentration. AMBER vertical = min useful HL=7d, BLUE = typical pair HL=30d.

🏛️ บทโ้ะจริง — Kelly Sizing ใน Production

1. ใช้ **Half-Kelly** ($f = f^*/2$) เป็น default: Full Kelly ถูกในทางทฤษฎีแต่สมมติว่ารู้ p และ b แม่นยำ — estimation error ทำให้ full Kelly overbets ในทางปฏิบัติเสมอ
2. **Re-compute Kelly** รายวัน จาก 30-day win rate และ average win/loss; อย่า lock parameters ไว้นาน
3. **Cap position ที่ 5% NAV ต่อ pair** โดยไม่คำนึงถึง Kelly output — concentration risk สำคัญกว่า theoretical optimality
4. **Emergency halving**: ถ้า drawdown $> 3 \times$ Kelly-predicted $\rightarrow$ ลด size ทันทีครึ่งหนึ่ง อย่า restore จนกว่า drawdown recover กลับมา

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ Kelly พัง

- **Kelly assumes i.i.d. trades**: spread trades มี serial correlation (consecutive losses ในช่วง regime shift) — Kelly มาตรฐานจะ underestimate ruin probability 2–5 $\times$ ในช่วง Stressed regime

- **b estimate จาก backtest:** ถ้า backtest overestimate b (เช่น สัมรวม slippage หรือมี lookahead bias) Kelly จะ prescribe fraction ที่ใหญ่เกินความเป็นจริงอย่างอันตราย
- **Half-life scaling ไม่ scale กับ correlation:** pairs ที่ correlated สูง (เช่น BTC pair หลายตัว) size รวมอาจเกิน Kelly แม้แต่ละ pair อยู่ในขีดจำกัด — ต้องคำนวณ portfolio-level Kelly ด้วย

12.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 12.1 — คำนวณ Kelly Size

Pair ใหม่มี edge = 1.2% per trade, $\sigma = 2.0\%$ per trade

capital = \$50,000, halflife = 8h, target_halflife = 5h

jump_discount = 0.75, max_dd = 3%

ถาม: คำนวณ position size ที่ละชั้น และระบุว่า constraint ไหนเป็น binding?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 12.2 — เปรียบเทียบ Two Pairs

เปรียบเทียบสอง pair ด้วย capital = \$200,000 เดียวกัน:

- Pair A: edge=0.5%, $\sigma=0.8\%$, halflife=3h, jump_discount=0.9, max_dd=2%
- Pair B: edge=1.5%, $\sigma=3.0\%$, halflife=12h, jump_discount=0.65, max_dd=2%

ถาม: คำนวณ final size ของแต่ละ pair และอธิบายว่า pair ไหน "ดีกว่า" ในแง่ risk-adjusted

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 12.3 — Dynamic Sizing เมื่อ Regime เปลี่ยน

ระหว่าง hold position อยู่ ระบบตรวจพบ volatility regime เปลี่ยนจาก low-vol เป็น high-vol:

jump_discount ลดจาก 0.85 เป็น 0.60 และ σ_{spread} เพิ่มจาก 1.5% เป็น 2.5%

Current position size = \$80,000, capital = \$100,000, max_dd = 2%

ถาม: ควรทำอะไรกับ position ที่ถืออยู่?

► [ดูคำตอบ](#)

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 13

Perpetual Basis Strategy: Trade ความผิดปกติของ Funding

Basis = perp – spot index — เบี่ยงเกิน fair value เมื่อไหร่ให้เทรด

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Spot Index

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ราคา perpetual futures ควรอยู่ใกล้ spot index เพราะมีกลไก funding rate ดึงให้กลับ แต่ในช่วงที่ sentiment รุนแรง basis เบี่ยงเกิน fair value ชั่วคราว — นี่คือการ trade ที่มีขอบเขตชัดเจน

$$\text{Basis}_t = P_{\text{perp},t} - P_{\text{spot},t} \quad \text{Entry: } |\text{Basis}_t - \text{Basis}_{\text{fair}}| > k \sigma_{\text{basis}}$$

13.1 กลไก Funding Rate

Perpetual futures ไม่มี expiry — กลไกที่ทำให้ราคาใกล้ spot คือ **funding rate** ที่จ่ายระหว่าง long และ short ทุกกรอบ:

กลไก Funding Rate ทำงานอย่างไร

- ทุก 8 ชั่วโมง (Bybit) หรือทุก 1 ชั่วโมง (Lighter) คำนวณ funding rate จาก basis และ interest rate
- ถ้า perp > spot (basis > 0): **longs จ่าย shorts** — ดึงให้ longs ปิด position → ราคา perp ลง
- ถ้า perp < spot (basis < 0): **shorts จ่าย longs** — ดึงให้ shorts ปิด position → ราคา perp ขึ้น
- Funding amount = position_size × funding_rate × (interval / 8h)

ตัวอย่าง: Bybit BTC Funding

Funding rate = +0.05% (longs จ่าย shorts) ทุก 8 ชั่วโมง = +0.15%/วัน = +4.5%/เดือน

Long BTC perp \$100,000 → จ่าย \$50 ทุก 8 ชั่วโมง ≈ \$150/วัน

นี่คือ "cost of carry" สำหรับ long perp ในช่วง bullish market

สูตร funding rate มาตรฐาน (Bybit-style):

```
funding_rate = clamp( premium_index + clamp(interest_rate - premium_index,
-0.05%, +0.05%), -0.75%, +0.75% )
premium_index = (P_perp - P_spot_index) / P_spot_index
← basis เป็น % interest_rate = 0.01% (Bybit กำหนด fixed = 0.01%
ต่อรอบ 8h)
```

13.2 Basis = Perp – Spot: นิยามและ Fair Value

ในทางปฏิบัติ basis วัดเป็น absolute price หรือ percentage:

นิยาม BASIS

$$\text{Basis}_t = P_{\text{perp},t} - P_{\text{spot},t}$$

P_perp = mark price ของ perpetual futures

P_spot_index = weighted average ของราคา spot จาก multiple exchanges

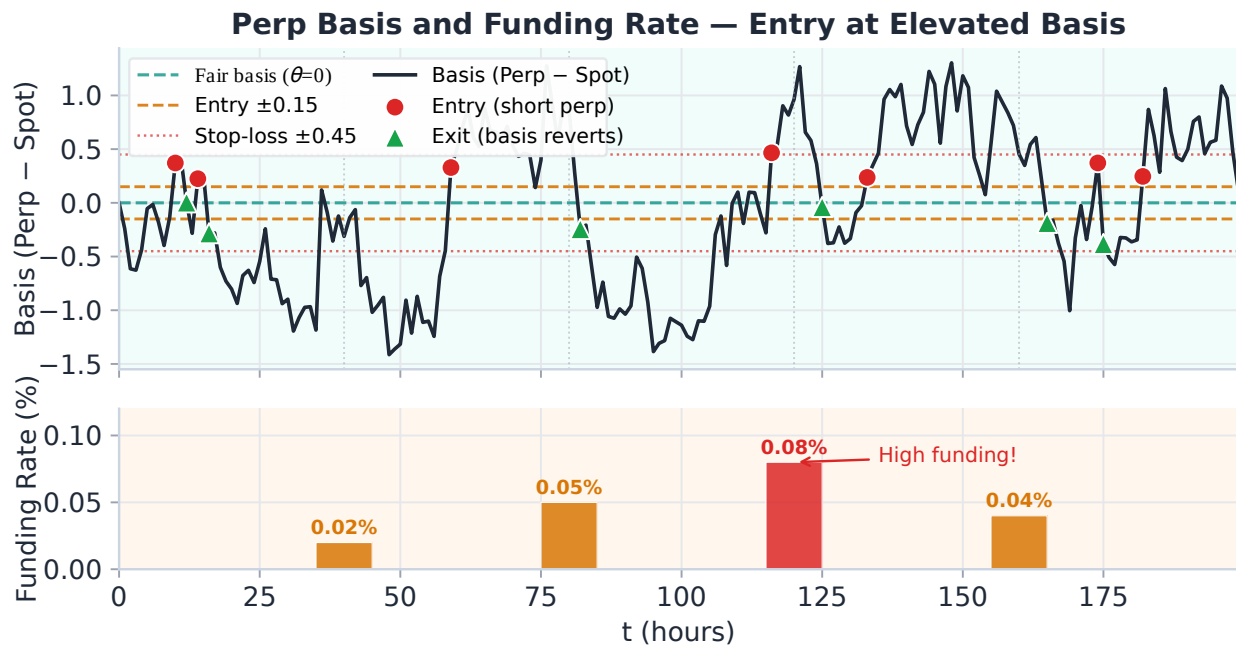
Basis_fair = ค่าที่ basis "ควร" เป็น ตาม funding rate model

สำหรับ perpetual ที่ไม่มี expiry fair value basis ถูกขับเคลื่อนด้วย **funding rate** ไม่ใช่ cost of carry ของ money market — basis ที่ fair คือค่าที่ทำให้ funding payment ในรอบถัดไปสมดุล prorate ตามเวลาที่เหลือจนถึง funding ครั้งหน้า:

$\text{Basis_fair} = P_{\text{spot}} \times \text{rate_per_8h} \times (\text{hours_left} / 8)$ $\text{rate_per_8h} = \text{funding rate ต่อรอบ 8 ชั่วโมง (Bybit default } \approx 0.01\%)$ $\text{hours_left} = \text{เวลาที่เหลือจนถึง funding ครั้งถัดไป (หน่วย: ชั่วโมง)}$ ตัวอย่าง: $P_{\text{spot}} = \$65,000$, $\text{rate_per_8h} = 0.01\% = 0.0001$, $\text{hours_left} = 4$ $\text{Basis_fair} = 65,000 \times 0.0001 \times (4 / 8) = 65,000 \times 0.0001 \times 0.5 \approx \3.25

Fair value basis มักใกล้เคียงศูนย์มากสำหรับ BTC perp เพราะ rate_per_8h ต่ำและเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมง — basis เบี่ยงเบนจากการ sentiment หรือ imbalance ของ demand

13.3 Basis Timeline และ Funding Rate



บน: basis (Perp-Spot) พร้อม entry/exit threshold — red dots = entry เมื่อ basis เกิน threshold, green triangles = exit เมื่อ basis กลับสู่ fair value | ล่าง: funding rate bars ที่ settlement

13.4 Entry/Exit Rules

กฎการเข้าและออก basis trade แบ่งตาม direction ของ basis deviation:

เงื่อนไข	Direction	Action	เหตุผล
$\text{basis} > \text{fair} + k \times \sigma_{\text{basis}}$	Basis บวกสูงเกินไป	Short perp + Long spot	Perp แพงเกินไป รอ basis กลับลง
$\text{basis} < \text{fair} - k \times \sigma_{\text{basis}}$	Basis ลบต่ำเกินไป	Long perp + Short spot	Perp ถูกเกินไป รอ basis กลับขึ้น
$\text{basis} \rightarrow \text{fair value}$	กลับปกติ	ปิดทั้งสองขา	Mean reversion สำเร็จ take profit
$\text{funding payment} \geq \text{target yield}$	ได้ yield แล้ว	ปิดทั้งสองขา	เก็บ funding เพียงพอแล้ว
$ \text{basis} > 3 \times \sigma_{\text{basis}} \text{ (blow-up)}$	เกิน stop-loss	ปิด emergency	Basis ไม่กลับ — regime เปลี่ยน

สองแหล่ง P&L ของ Basis Trade

1. **Basis convergence:** กำไรเมื่อ basis กลับมา fair value (capital gain จาก spread)
2. **Funding income:** ถ้า short perp ในช่วง basis > 0 → รับ funding payment ทุก 8h ขณะ hold position

Trade ที่ดีจะมีทั้งสองแหล่ง — basis กลับ + funding เข้ากระเป๋าระหว่างรอ

ความเสี่ยงของ Basis Trade

- **Basis blow-up:** ในช่วง mania (เช่น bull run รุนแรง) basis อาจขยายไปเรื่อยๆ ก่อนกลับ
- **Spot execution risk:** การ short spot อาจมีปัญหา borrow cost หรือ availability
- **Funding flip:** funding rate อาจกลับทิศ ทำให้ long perp ต้องจ่ายแทน
- **Index divergence:** spot_index อาจ diverge จาก exchange ที่ใช้ hedge จริง

13.5 Cost Breakdown Table

ก่อน trade ต้องรู้ต้นทุนทุกประเภท เพื่อคำนวณ net edge:

ประเภทต้นทุน	ค่าปกติ (Bybit BTC)	ผลต่อ P&L	หมายเหตุ
Taker fee (entry)	0.055% per leg	-0.11% รวมสองขา	ใช้ limit order ลดเหลือ -0.01% (maker)
Taker fee (exit)	0.055% per leg	-0.11% รวมสองขา	รวม round-trip: -0.22%
Bid-ask spread	~\$1-5 (BTC perp)	≈ -0.002-0.008%	ขึ้นกับ liquidity ณ เวลานั้น
Slippage	0.01-0.05%	-0.01 ถึง -0.05%	ขึ้นกับขนาด order vs market depth
Funding cost (long)	±0.01-0.10% ทุก 8h	+ หรือ - ขึ้นกับทิศ	ถ้าไรถ้า short perp ในช่วง basis+
Spot borrow (short spot)	0.01-0.05%/วัน	-ต่อวันที่ถือ	ค่าเช่า BTC สำหรับ short บน spot margin — Bybit เรียก ~0.01%/วัน; ถ้า hedge ผ่าน inverse perp ไม่มีต้นทุนนี้
รวม round-trip	≈ -0.25 ถึง -0.40% ต่อ trade (ไม่รวม funding income)		

Breakeven Analysis: Basis ต้องกว้างแค่ไหนถึงคุ้ม?

ถ้า total cost ≈ 0.35% per round-trip → basis ต้อง deviate จาก fair value อย่างน้อย 0.35% จึงจะ breakeven

ถ้า $\sigma_{basis} = 0.15\%$ → entry threshold $k = 0.35/0.15 \approx 2.3\sigma$

ในทางปฏิบัติใช้ $k \geq 2.5\sigma$ เพื่อ buffer สำหรับ slippage และ execution uncertainty

13.6 Pseudo-code: perp_basis_signal()

```
def perp_basis_signal(perp_price, spot_index, rate_per_8h,
time_to_funding_h, # ✔ FIX: ชัดเจนว่าหน่วยเป็น ชั่วโมง hist_sigma, k=2.0): #
คำนวณ basis จริง basis = perp_price - spot_index # คำนวณ fair value basis
จาก funding rate (prorate ตามเวลาที่เหลือ) # ✔ FIX: rate_per_8h × (เวลาที่เหลือ/8)
– unit สอดคล้องกันทั้งหมด # ✗ เดิม: rate * (time_to_funding / (8 * 3600)) – ปน
หน่วย seconds กับ per-8h fair_basis = spot_index * rate_per_8h *
(time_to_funding_h / 8.0) # คำนวณ z-score ของ basis deviation zscore =
(basis - fair_basis) / hist_sigma # Signal logic if zscore > k: return
"SHORT_PERP_LONG_SPOT", zscore # basis สูงเกิน elif zscore < -k: return
"LONG_PERP_SHORT_SPOT", zscore # basis ต่ำเกิน return "NO_SIGNAL", zscore
```

การคำนวณ hist_sigma ของ Basis

hist_sigma ควรคำนวณจาก rolling std ของ (basis – fair_basis) ในช่วง 7–30 วัน

ไม่ควรใช้ σ คงที่ เพราะ basis volatility เปลี่ยนตาม market regime

ในช่วง sideways: σ ต่ำ → threshold ต่ำ → เข้าง่ายขึ้น

ในช่วง trending: σ สูง → threshold สูง → เข้ายากขึ้น (ป้องกัน false signal)

การเพิ่ม Funding Yield Forecast ใน Signal

```
def basis_trade_expected_pnl(basis_entry, fair_basis, hist_sigma,
funding_rate, hold_hours, position_size, spot_price): # P&L จาก basis
convergence (mean reversion) basis_move = basis_entry - fair_basis # คาดว่า
basis จะกลับมา fair basis_pnl = basis_move * position_size / spot_price # P&L
จาก funding (short perp receives funding) n_payments = hold_hours / 8 #
จำนวนรอบ funding (ทุก 8h) funding_pnl = funding_rate * position_size *
n_payments # ต้นทุน round-trip (fee + slippage) total_cost = position_size *
0.0035 # ≈ 0.35% return basis_pnl + funding_pnl - total_cost
```

13.7 Running Example: Bybit BTC Perp Basis Trade

Running Example: Bybit BTC Perp Basis Trade — ตัวเลขที่ละขั้น
สถานการณ์: วันที่ BTC ราคา pump แรง longs เปิดมาก basis บวกสูงผิดปกติ

ข้อมูล Input	ค่า	ที่มา
P_perp (Bybit mark price)	\$67,450	Bybit API
P_spot_index	\$67,100	Bybit spot index (avg หลาย exchanges)
Basis_actual	\$350 (+0.521%)	67,450 – 67,100
rate_per_8h (Bybit funding)	0.01% = 0.0001	Bybit default funding rate per 8h interval
time_to_funding_h	3.5 ชั่วโมง	เวลาถึง funding ถัดไป (หน่วย: ชั่วโมง)
Basis_fair	$67,100 \times 0.0001 \times (3.5/8.0) \approx \2.94	spot $\times$ rate_per_8h $\times$ (hours_left/8)
hist_sigma (30d rolling)	\$85 (0.127%)	std ของ (basis – fair_basis)
z-score	$(350 - 2.94) / 85 \approx +4.1\sigma$	ENTRY SIGNAL!
funding_rate (current)	+0.065%	Bybit funding history

Execution Plan และ P&L

Entry (z = +4.1σ, basis = +\$350): Short Bybit BTC perp : \$100,000 notional at \$67,450 Long spot BTC (หรือ spot index hedge): \$100,000 at \$67,100 Hold 16 ชั่วโมง (2 รอบ funding): Funding received (short perp, longs pay us): = 0.065% $\times$ \$100,000 $\times$ 2 รอบ = \$130 Exit (basis กลับ fair: basis $\approx$ \$20): ปิด Short perp และ Long spot – กำไรมาจาก basis ที่แคบลง Position size = \$100,000 / \$67,450 $\approx$ 1.483 BTC Basis convergence P&L = (basis_entry – basis_exit) $\times$ size = (\$350 – \$20) $\times$ 1.483 $\approx$ \$489 ต้นทุน: Taker fee (entry + exit, 2 legs each) = 0.22% $\times$ \$100,000 = \$220 Slippage estimate = 0.03% $\times$ \$100,000 = \$30 Net P&L: = \$489 (basis convergence) + \$130 (funding income) – \$220 (taker fees) – \$30

(slippage) = +\$369 $\rightarrow$ +0.37% บน \$100,000 ใน 16 ชั่วโมง $\approx$ Annualized ~20% (ถ้า trade frequency $\approx$ 1 trade/วัน)

สรุป: โครงสร้าง P&L ของ Basis Trade นี้

- **Basis convergence:** \$489 — แหล่งกำไรหลัก (basis เพียง 4 σ กลับมา fair)
- **Funding income:** \$130 — bonus ระหว่างรอ mean reversion
- **ต้นทุนรวม:** \$250 — fee + slippage
- **Net: +\$369** ใน 16 ชั่วโมง — measurable edge ที่ repeatable

P&L ของ Basis Trades

+20.00%

+18.00%

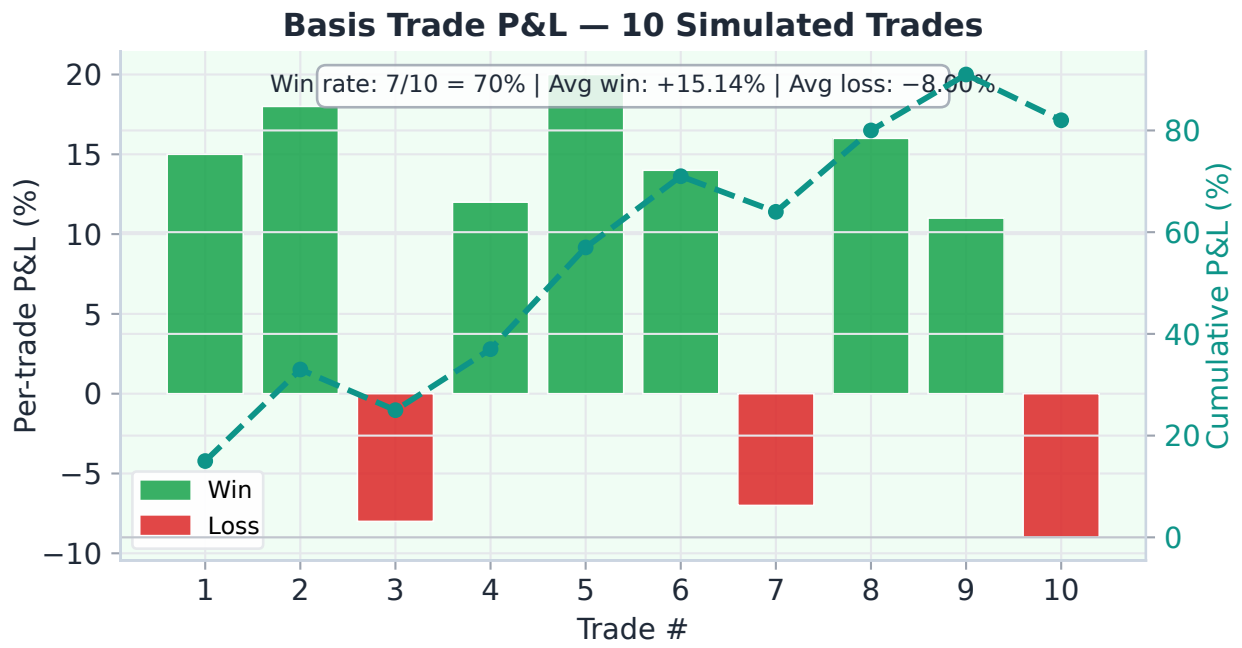
+16.00%

+15.00%

+14.00%

+12.00%

+11.00%



-7.00%

-8.00%

-9.00%

P&L per trade: green bars = wins (+0.10%–+0.20%), red bars = losses (–0.07%––0.09%). Teal dashed = cumulative P&L. Win rate 70%, avg win > avg loss → positive expectancy.

บันไดจริง — Basis Trade ใน Production

1. **Entry threshold:** basis > 0.3% เหนือ 30-day rolling mean → short perp + long spot (เก็บ funding); ตรวจสอบว่า net expected funding $\geq 2 \times$ total entry/exit cost
2. **Cost checklist ก่อน entry:** taker fee (0.05%), spot slippage (0.02%), borrow rate ถ้าใช้ margin — net yield ต้องเป็นบวกก่อนเปิด position
3. **Exit timing:** basis กลับมาใน 0.05% ของ fair value หรือ 4 ชั่วโมงก่อน funding settlement ถัดไป — อย่าถือข้ามรอบ funding ถ้า basis ยังไม่ revert
4. **4-hour TWAP ของ funding rate:** อย่าดู snapshot เดียว; funding สามารถ flip ใน < 1 นาทีในช่วง extreme — ใช้ TWAP 4h ก่อนตัดสินใจ entry

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ Basis Model พัง

- **Exchange insolvency:** basis trade สมมติว่าทั้งสองฝั่ง accessible พร้อมกัน — exchange ล่ม หรือ API brownout ระหว่าง trade ทำให้ position เป็น naked exposure ทันที
- **Funding rate flip:** funding ที่ $+0.1\%/8h$ สามารถกลายเป็น $-0.3\%/8h$ ในช่วง extreme panic — สิ่งที่คุณเหมือนกำไรแน่นอนกลายเป็น bleeding position
- **Perp/spot basis ไม่ใช่ arbitrage จริง:** ถ้า spot และ perp ไม่ settle ต่อกัน (เช่น index composition ต่าง) basis อาจ persistent ไม่ revert — กลยุทธ์นี้ work ดีเฉพาะ pairs ที่ spot เป็น underlying จริงของ perp

13.8 แบบฝึกหัด

โจทย์ 13.1 — คำนวณ Fair Basis และ Z-score

ข้อมูล: $P_{\text{perp}} = \$42,300$, $P_{\text{spot_index}} = \$42,100$

$\text{rate_per_8h} = 0.01\%$ (Bybit default), $\text{time_to_funding_h} = 5.5$ ชั่วโมง

hist_sigma ของ $(\text{basis} - \text{fair_basis}) = \60 , $k = 2.0$

ถาม: คำนวณ fair_basis , $z\text{-score}$ และระบุว่า มี signal หรือไม่ถ้า $k = 2.0$

► ดูคำตอบ

โจทย์ 13.2 — คำนวณ Net P&L ของ Basis Trade

Trade: Short perp $\$80,000$ + Long spot $\$80,000$

Entry basis = $+\$280$, Exit basis = $+\$15$

Hold 24 ชั่วโมง (3 รอบ funding), $\text{funding_rate} = +0.05\%$ ต่อรอบ

Taker fee = 0.055% per leg, 4 legs total, slippage = 0.025%

สมมติ $\text{spot_price entry} \approx \$42,100$

ถาม: คำนวณ net P&L ที่ละส่วน

► ดูคำตอบ

โจทย์ 13.3 — Basis Blow-up: เมื่อ Trade ขาดทุน

คุณ Short perp ที่ basis = $+\$300$ ($z = +3.0\sigma$, $\text{hist_sigma} = \$100$)

แต่แทนที่ basis จะกลับ basis กลับขยายไปเรื่อยๆ

Stop-loss กำหนดไว้ที่ $z = +5.0\sigma$, position size = $\$50,000$, $\text{spot_price} \approx \$67,000$

ถาม: (1) Stop-loss trigger ที่ basis เท่าไร? (2) ขาดทุนเท่าไรเมื่อ stop-loss ถูก trigger?

► ดูคำตอบ

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 14

Cross-venue Strategy: ซื้อขายระหว่างสองตลาดพร้อมกัน

ควบคุม leg risk, synchronization, และ execution timing ข้ามตลาด

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

กำไรมาจาก **spread** ไม่ใช่ direction — ต้องเปิดสองขาพร้อมกันเพื่อ lock spread
ถ้าเปิดได้ขาเดียว คุณไม่ได้ trade spread แต่กำลัง directional trade โดยไม่ตั้งใจ

$$\text{Net P\&L} = (\varepsilon_{\text{entry}} - \varepsilon_{\text{exit}}) \cdot \text{size} - \text{fees}_A - \text{fees}_B - \text{slippage}$$

14.1 Latency Arbitrage vs Statistical Arbitrage

ทั้งสองกลยุทธ์ดูคล้ายกัน แต่มีความต่างพื้นฐาน ที่กำหนดทั้ง infrastructure และ edge ที่ต้องการ

มิติ	Latency Arbitrage (LA)	Statistical Arbitrage (SA)
Edge มาจาก	เร็วกว่าคนอื่น — race to fill	OU process ที่ mean-revert
Infrastructure	Colocation, FPGA, microsecond	Standard server, millisecond ก็พอ
Signal	Price discrepancy ชั่วคราว <100ms	z-score ของ spread หลาย minutes/hours
Competition	สูงมาก — HFT firms	ปานกลาง — hedge funds, prop desks
กำไรต่อ trade	เล็ก แต่บ่อยมาก	ใหญ่กว่า แต่รอนาน
Leg risk	สูงมาก — ต้องเร็วทั้งสองขา	ปานกลาง — มีเวลาจัดการ

ใช้ SA ในเล่มนี้ เพราะอะไร?

Bybit ↔ Lighter BTC perp มี spread ที่ mean-revert ด้วย half-life หลายชั่วโมง ไม่ต้องการความเร็วระดับ microsecond แต่ต้องการ execution ที่ **synchronous** พอ เพื่อไม่ให้ leg risk กินกำไร

14.2 Leg Risk — ความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดใน Cross-venue

Leg risk เกิดเมื่อเปิด Leg A สำเร็จ แต่ Leg B ล้มเหลว ทำให้เกิด *single-leg exposure* — ขณะนี้คุณไม่ได้ trade spread แต่กำลัง directional long/short โดยไม่ตั้งใจ และไม่มี hedge

สถานการณ์อันตราย — Leg B Fail

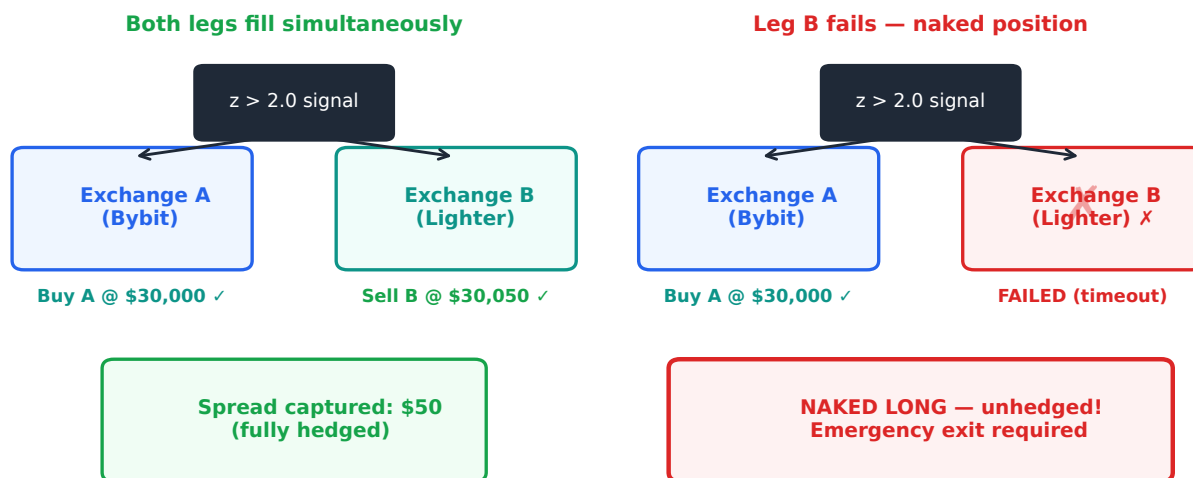
สัญญาณ: ε สูงเกิน $\rightarrow$ Long Bybit + Short Lighter

สำเร็จ: Long Bybit \$100,000 (Leg A) ✓

ล้มเหลว: Short Lighter ไม่ fill ใน 500ms (Leg B) ✗

ผล: คุณ Long BTC \$100,000 โดยไม่มี hedge — ถ้า BTC ร่วง 2% = ขาดทุน \$2,000 ทันที

Leg Risk in Cross-venue Execution



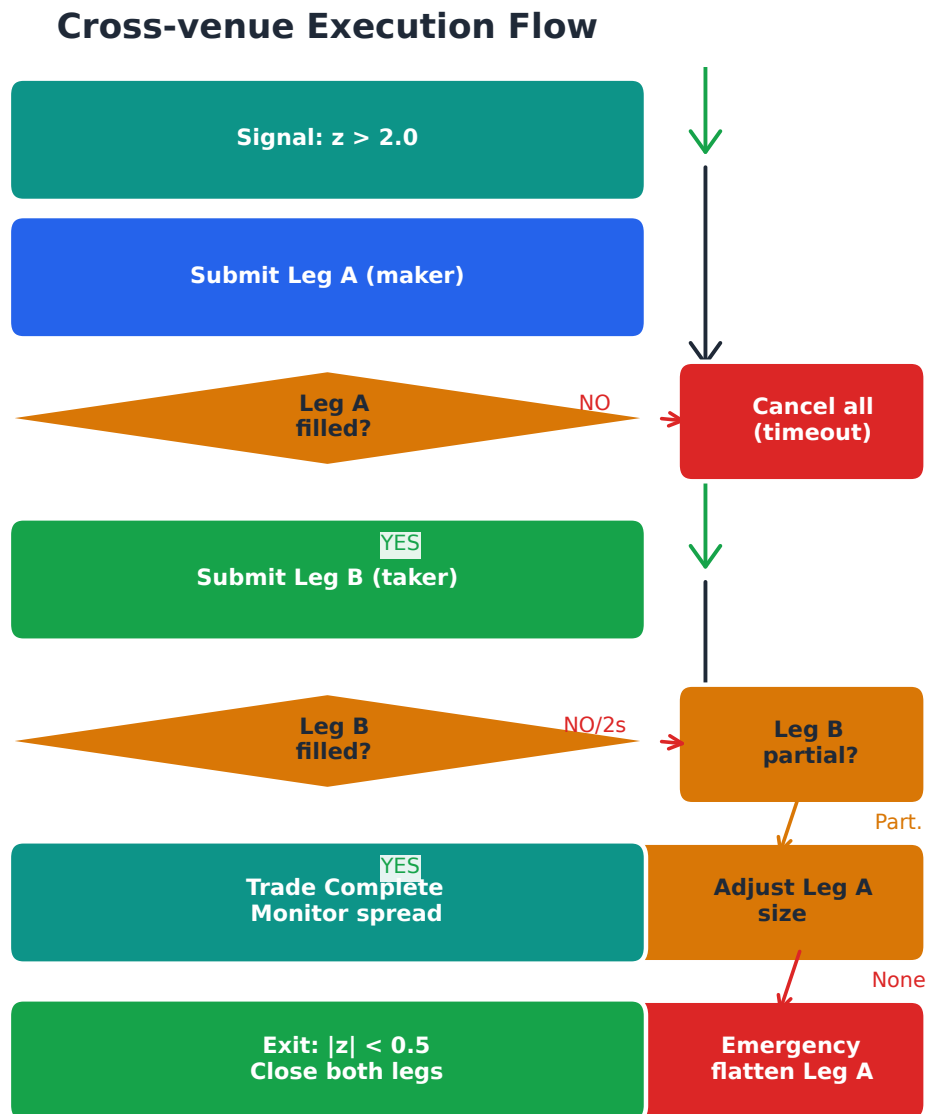
ซ้าย: execution สำเร็จ — ทั้งสอง leg fill พร้อมกัน, spread captured, fully hedged | ขวา: Leg B fail — position naked LONG ต้องทำ emergency exit ทันที

วิธีลด Leg Risk

- ใช้ **simultaneous order placement** — ส่งคำสั่งทั้งสองตลาดเกือบพร้อมกัน
- ตั้ง **timeout** สั้น (300–500ms) — ถ้า B ไม่ fill ให้ปิด A ทันที
- ใช้ **limit order** ที่ **aggressive** — ใกล้ mid price เพื่อให้ fill เร็ว
- มี **emergency close routine** พร้อมใช้ตลอดเวลา

14.3 Execution Flow Diagram

กระบวนการ execution ที่สมบูรณ์ต้องจัดการ happy path และ failure path ทุก branch



Execution flowchart: Submit Leg A (maker) → Leg B (taker) → ทุก branch มี handler; Leg fail → partial adjust หรือ emergency flatten; ไม่มี "undefined state"

14.4 Synchronization Strategy — สามแนวทาง

วิธีที่จะส่ง order ทั้งสองขามีผลต่อ leg risk, latency overhead และ complexity ของ code

แนวทาง	วิธีการ	Leg Risk	Latency	Complexity
Simultaneous	ส่งทั้ง A และ B ในเวลาเดียวกัน (async)	ต่ำ — overlap เล็กน้อย	ต่ำ	กลาง
Sequential	ส่ง A ก่อน รอ fill แล้วจึงส่ง B	สูง — รอ fill A = exposed	สูง (A_latency + B_latency)	ต่ำ
Conditional	ส่ง A ก่อน ถ้า fill ส่ง B ทันที ถ้าไม่ cancel	กลาง — มี logic ควบคุม	กลาง	สูง

Bybit ↔ Lighter แนะนำ: Simultaneous + Timeout

ส่ง order ทั้งสองตลาดพร้อมกันใน async threads จากนั้น wait ด้วย timeout
ถ้าทั้งคู่ fill ภายใน 500ms → SUCCESS
ถ้า A fill แต่ B ไม่ fill → cancel B แล้ว market close A ทันที

14.5 Order Types ที่ใช้ใน Stat Arb

การเลือก order type มีผลต่อทั้ง fill probability และ slippage cost

Limit Order — แนะนำสำหรับ Stat Arb

- **ข้อดี:** ควบคุมราคาได้ — ไม่จ่ายเกิน entry price ที่คำนวณ
- **ข้อดี:** Maker fee ถูกกว่า taker fee (บางตลาดได้ rebate)
- **ข้อเสีย:** อาจไม่ fill ถ้าราคาวิ่งออกไป → partial fill risk
- **แก้ไข:** ใช้ limit ที่ aggressive (1 tick ใน spread) เพื่อ fill เร็ว

Market Order — ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน

- **ข้อดี:** Guarantee fill — ปิด position ได้แน่นอน
- **ข้อเสีย:** Slippage สูง โดยเฉพาะใน thin market เช่น Lighter
- **เมื่อใช้:** Emergency close เมื่อ Leg B ล้มเหลว เท่านั้น

14.6 Pseudo-code: cross_venue_execute()

```
def cross_venue_execute(signal, size, max_leg_wait_ms=500):
    if signal == "LONG_A_SHORT_B":
        order_a = place_limit_order(venue="Bybit", side="BUY", size=size)
        order_b = place_limit_order(venue="Lighter", side="SELL", size=size)
        filled_a = wait_fill(order_a, timeout_ms=max_leg_wait_ms)
        if not filled_a:
            cancel(order_a)
            return "LEG_FAIL_A"
        filled_b = wait_fill(order_b, timeout_ms=max_leg_wait_ms)
        if not filled_b:
            cancel(order_b)
            # emergency: close leg A immediately with market order
            market_close(venue="Bybit", side="SELL", size=filled_a.qty)
            return "LEG_FAIL_B_CLOSED_A"
        return "SUCCESS", filled_a, filled_b
```

อธิบาย Logic แต่ละส่วน

- `place_limit_order` ทั้งสองบรรทัดควร call พร้อมกัน (async/thread) ไม่ใช่ sequential
- `wait_fill(order_a, timeout_ms=500)` — block ด้วย timeout 500ms
- ถ้า A ไม่ fill: cancel แล้วออก — ไม่มี exposure เลย
- ถ้า A fill แต่ B ไม่ fill: **ต้อง market close A ทันที** อย่ารอให้ราคาขยับ
- Return tuple (SUCCESS, filled_a, filled_b) สำหรับ logging และ monitor

สิ่งที่ต้อง Log ทุก Execution

timestamp, signal_value, venue_a_fill_price, venue_b_fill_price, venue_a_latency_ms, venue_b_latency_ms, result, slippage_a, slippage_b

Log นี้ใช้ analyze เพื่อ tune timeout และตรวจจับ venue degradation

14.7 Running Example — Bybit ↔ Lighter Execution Timing

Running Example: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

สถานการณ์: z-score ของ spread = 2.3 → สัญญาณ Long Bybit, Short Lighter

- Bybit order placement → confirmation latency: **45ms**
- Lighter order placement → confirmation latency: **120ms**
- รวม sequence ที่ดีที่สุด (simultaneous): **$\max(45, 120) = 120\text{ms}$**
- รวม sequence ถ้า sequential: **$45 + 120 = 165\text{ms}$**

Timeline (simultaneous): t=0ms : ส่ง order Bybit + order Lighter พร้อมกัน
 t=45ms : Bybit fill ✓ @ \$65,023.5 t=120ms : Lighter fill ✓ @ \$64,998.2
 t=120ms : BOTH FILLED — spread locked = \$25.3 ($\epsilon = \log(65023.5) - 1.003 * \log(64998.2) = 0.0389\%$) ถ้า target exit $\epsilon = 0.00\% \rightarrow$ expected profit = $0.0389\% \times \$100,000 = \38.9 ก่อน fee

Slippage จริง vs คาด: ถ้า signal คำนวณที่ mid price แต่ fill ที่ ask/bid → slippage ~0.5 tick ต่อข้าง
 ต้องคิดในสมการ expected profit

บทโ้ะจริง — Cross-venue Execution ใน Production

1. **Maker-first sequencing:** submit Leg A เป็น maker (fee ต่ำกว่า) ก่อน; submit Leg B taker หลังจาก maker confirm — timeout 500ms ถ้า maker ไม่ fill, cancel และรอ signal ครั้งถัดไป
2. **Position reconciliation ทุก 30 วินาที:** ตรวจสอบว่า position จริงบน exchange ตรงกับ system state; ถ้า NAV difference > 0.1% → alert ทันที
3. **Emergency exit protocol:** ถ้า Leg B fail หลัง 3 retry → market-close Leg A ทันที ไม่ว่า cost เท่าไร; cost ของ emergency exit < risk ของ naked position overnight เสมอ
4. **Separate API rate limits:** exchange A และ B ใช้ rate limit pool แยกกัน — อย่าให้ retry loop ของ Leg B burn rate limit ที่ใช้ monitor Leg A

คณิตที่พัง — เมื่อ Cross-venue Execution พัง

- **API brownout ในช่วง high-vol:** exchange มักมี partial outage ตอน volatility สูงสุด — ช่วงที่ strategy อยากเทรดมากที่สุดคือช่วงที่ infrastructure ล้มเหลวบ่อยที่สุด; ไม่มีระบบใดรับประกัน

100% fill

- **Leg risk ไม่ symmetric:** ถ้า Leg A เป็น long และ Leg B fail → naked long ในช่วง spike อาจขาดทุนหนักมาก; ถ้า Leg A เป็น short → naked short อาจถูก short squeeze; ต้องประเมิน worst case ของแต่ละทิศทาง
- **Latency arbitrage vs stat arb:** cross-venue stat arb ต้องการ execution ภายใน window ที่ spread ยัง elevated — ถ้า latency $> 2 \times$ expected holding time จะ systematically ซื้อสูงขายต่ำโดยไม่รู้ตัว

14.8 แบบฝึกหัด

โจทย์ 14.1 — คำนวณ Leg Risk Window

Bybit latency = 60ms, Lighter latency = 150ms ใช้ sequential execution (ส่ง Bybit ก่อน แล้วส่ง Lighter หลัง Bybit fill)

ถาม: (ก) Leg risk window กว้างแค่ไหน? (ข) ถ้าใช้ simultaneous execution แทน risk window เหลือเท่าไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 14.2 — Leg B ล้มเหลว สูญเสียเท่าไร?

Long Bybit \$200,000 fill ที่ \$65,000 แต่ Short Lighter ไม่ fill

Emergency close: market sell Bybit ที่ \$64,700 (BTC ร่วง 0.46% ระหว่างรอ)

Bybit taker fee = 0.05%

ถาม: ขาดทุนรวม (รวม fee) จากเหตุการณ์นี้เท่าไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 14.3 — เลือก Timeout ที่เหมาะสม

จากข้อมูล historical: Lighter fill time distribution = median 80ms, P95 = 320ms, P99 = 680ms

ถ้าตั้ง timeout = 300ms จะ reject กี่% ของ trades? ถ้าตั้ง timeout = 600ms เพิ่มขึ้นอีก?

ถาม: ควรตั้ง timeout เท่าไรและทำไม?

► ดูคำตอบ

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 15

Dynamic Hedging ด้วย Kalman Filter: β ที่ เปลี่ยนตามเวลา

β_t ไม่คงที่ — Kalman Filter track β แบบ real-time โดยไม่ต้อง refit

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

β ระหว่าง Bybit และ Lighter ไม่คงที่ตลอด — เปลี่ยนตามสภาพตลาด Kalman Filter ให้ estimate β_t แบบ online โดยไม่ต้อง refit ทั้งหมด ทำให้ hedge ratio ตามทัน regime เปลี่ยน นี่คือ method หลักของ **Funding Rate Harvest strategy** (ดู [บทที่ 4 §4.5](#)) ที่ต้องการ $\varepsilon_t \approx 0$ ตลอดเวลา

$$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t \quad (\text{state equation}) \quad r_{A,t} = \alpha + \beta_t r_{B,t} + v_t \quad (\text{observation})$$

15.1 ปัญหาของ Static β

บทก่อนๆ ใช้ β ที่ estimate จาก OLS บน window คงที่ เช่น 30 วัน แนวทางนี้มีปัญหาหลายประการ

ปัญหาของ Rolling OLS

- **Lag problem:** β วันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของ 30 วันที่ผ่านมา ไม่ใช่ค่า "ตอนนี้"
- **Window selection:** window 7 วัน responsive แต่ noisy; window 60 วัน stable แต่ช้า ไม่มี window ที่ถูกเสมอ
- **Regime change:** เมื่อ volatility หรือ liquidity เปลี่ยนกะทันหัน β OLS ปรับไม่ทัน
- **Computational cost:** Refit OLS ทุก tick = matrix inversion ช้าๆ

Kalman Filter แก้ปัญหาอย่างไร?

- **Online update:** ปรับ β_t ทุก timestep ด้วยสูตรเดียว — ไม่ต้อง refit ทั้งหมด
- **ไม่มี window:** ใช้ Q และ R แทน window — ทั้งคู่มีความหมายทางสถิติชัดเจน
- **Uncertainty tracking:** P_t บอก confidence ใน estimate ปัจจุบัน
- **Fast computation:** $O(1)$ per update — เหมาะกับ real-time มาก

15.2 State Space Model — สองสมการหลัก

Kalman Filter ทำงานบน State Space Model ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน

สมการ STATE SPACE

$$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q) \quad \text{(Process equation)}$$

$$r_{A,t} = \beta_t \cdot r_{B,t} + v_t, \quad v_t \sim \mathcal{N}(0, R) \quad \text{(Observation equation)}$$

β_t = state ที่ซ่อนอยู่ (true hedge ratio ณ เวลา t) — ไม่สังเกตโดยตรง
 $r_{\{A,t\}}, r_{\{B,t\}}$ = return ของ Bybit และ Lighter — สังเกตได้
 w_t = process noise — β เปลี่ยนแค่ไหนต่อ step (Q ใหญ่ = เปลี่ยนเร็ว)
 v_t = observation noise — return มี noise เท่าไร (R ใหญ่ = noisy มาก)

พารามิเตอร์	ความหมาย	ค่าที่ใช้ทั่วไป	ตัวอย่างตัวเลข	ผลเมื่อเพิ่ม
Q (process noise)	β เปลี่ยนเร็วแค่ไหนต่อ step	1e-5 ถึง 1e-3	Q=1e-3 $\rightarrow \beta$ drift $\approx \sqrt{(1e-3)} \approx 0.032$ ต่อ bar Q=1e-5 $\rightarrow \beta$ drift ≈ 0.003 ต่อ bar (10x ช้ากว่า)	β ตอบสนองเร็วขึ้น แต่ noisy
R (observation noise)	Return มี noise เท่าไร	1e-3 ถึง 1e-1	R=0.01 $\rightarrow$ return std $\approx 1\%$; R=0.001 $\rightarrow \approx 0.3\%$ สำหรับ BTC perp hourly: R $\approx 0.0001-0.001$	Kalman gain ลด $\rightarrow$ ปรับช้าลง
P_0 (initial uncertainty)	ความไม่แน่ใจใน β ตอนเริ่ม	1.0	P_0=1.0 $\rightarrow$ warm-up ~ 50 bars; P_0=0.01 $\rightarrow$ เริ่มเชื่อกำ β เดิมมาก	warm-up period สั้นลง

15.3 Kalman Filter Steps — Predict และ Update

ทุก timestep มีสองขั้นตอน: **Predict** (คาดการณ์ล่วงหน้า) และ **Update** (ปรับด้วยข้อมูลใหม่)

ขั้นตอน Predict

$\beta_{t|t-1} = \beta_{t-1|t-1}$ (คาด β จาก prior) $P_{t|t-1} = P_{t-1|t-1} + Q$
(uncertainty เพิ่มขึ้น เพราะเวลาผ่าน)

เพราะ process equation บอกว่า β drift ด้วย $w_t \sim N(0, Q) \rightarrow$ uncertainty เพิ่มทุก step

ขั้นตอน Update (เมื่อเห็น $r_{A,t}$ และ $r_{B,t}$)

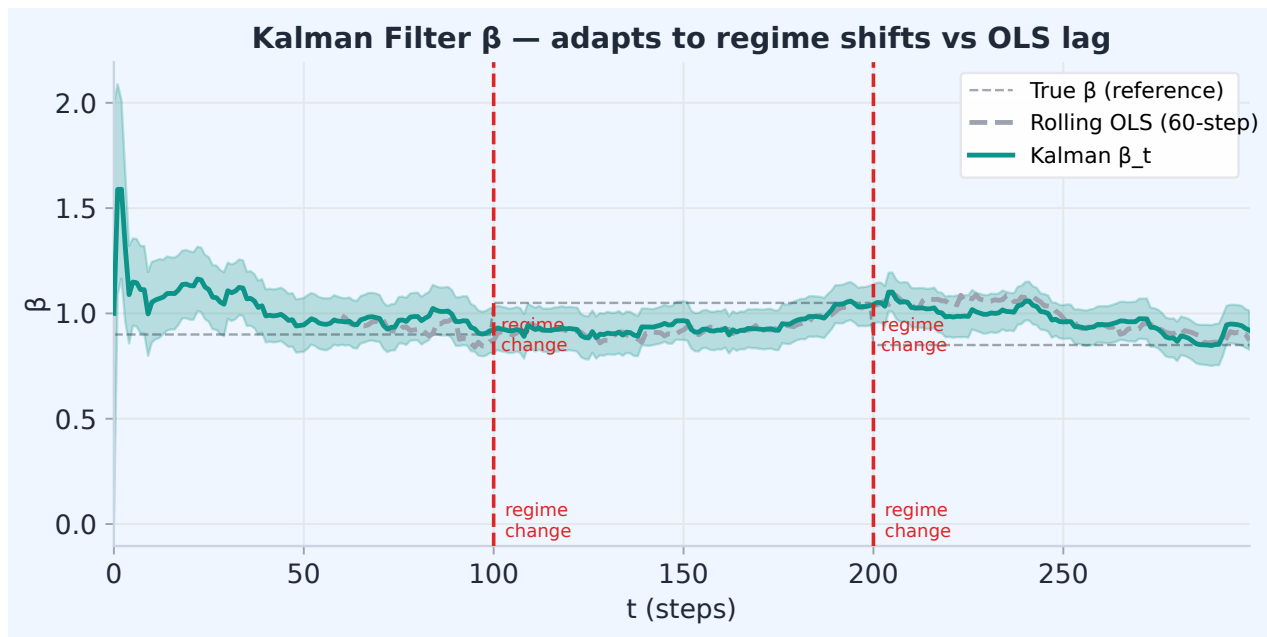
innovation = $r_{A,t} - \beta_{t|t-1} \cdot r_{B,t}$ (ความต่างจากที่คาด) $S = r_{B,t}^2 \cdot P_{t|t-1} + R$ (variance ของ innovation) $K_t = P_{t|t-1} \cdot r_{B,t} / S$ (Kalman Gain)
 $\beta_{t|t} = \beta_{t|t-1} + K_t \cdot \text{innovation}$ (update β)
 $P_{t|t} = (1 - K_t \cdot r_{B,t}) \cdot P_{t|t-1}$ (update uncertainty)

ความหมายของ Kalman Gain K_t

K_t อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และบอกว่า "เชื่อข้อมูลใหม่มากแค่ไหน"

- **K_t ใกล้ 1:** เชื่อข้อมูลใหม่มาก (Q ใหญ่หรือ R เล็ก) — β ปรับเร็ว
- **K_t ใกล้ 0:** เชื่อ prior มาก (Q เล็กหรือ R ใหญ่) — β ปรับช้า
- ระยะแรก (P สูง): K สูง — warm up เร็ว; เมื่อ P ลด: K ลด — stable estimate

15.4 SVG Diagram — β_t Kalman vs Static OLS



เมื่อ regime เปลี่ยน Kalman ปรับ β_t เร็วกว่า OLS มาก ลด hedge error ใน zone สีชมพู

15.5 Pseudo-code: kalman_beta_update()

```
def kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q=1e-5, R=1e-3): # --- Predict
step --- beta_pred = beta #  $\beta$  ไม่เปลี่ยน (random walk assumption) P_pred = P +
Q # uncertainty เพิ่มขึ้น # --- Update step --- innovation = r_A - beta_pred *
r_B # ความต่างจากที่คาด S = r_B**2 * P_pred + R # variance ของ innovation K =
P_pred * r_B / S # Kalman Gain beta_new = beta_pred + K * innovation #
update  $\beta$  P_new = (1 - K * r_B) * P_pred # update uncertainty return
beta_new, P_new
```

วิธีใช้ใน loop จริง

```
# Initialization beta = 1.0 # เริ่มจาก 1:1 (prior) P = 1.0 # high uncertainty
ช่วงแรก # Real-time update for each new price tick: r_A = log(price_A_now /
price_A_prev) r_B = log(price_B_now / price_B_prev) beta, P =
kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q=1e-5, R=1e-3) # Recompute spread
with new beta epsilon = log(price_A) - beta * log(price_B) z_score =
(epsilon - epsilon_mean) / epsilon_std
```

⚠ Implementation Trap: epsilon_mean และ epsilon_std ต้องอัปเดตตาม β

ทำไม θ และ σ_{stat} เดิมใช้ไม่ได้? เพราะ $\epsilon = \log(P_A) - \beta \log(P_B)$ — ถ้า β เปลี่ยน ค่า ϵ ทุกจุดในอดีตก็เปลี่ยนด้วย ราวกับว่าเรา recompute ϵ series ทั้งหมดใหม่ด้วย β ใหม่ ดังนั้น mean และ std ที่ calibrate ไว้บน ϵ เดิมจะ mismatch กับ ϵ ชุดใหม่ทันที

ตัวอย่าง: β เปลี่ยนจาก 1.000 $\rightarrow$ 1.005 เมื่อ $\log(P_B) \approx 10 \rightarrow \epsilon$ เปลี่ยนทุกจุดไป $-0.05 \rightarrow \theta$ เดิมที่ 0.001 กลายเป็น -0.049 ทันที ถ้า z-score ยังใช้ θ เก่า จะ off ไปถาวร

วิธีแก้ที่แนะนำ: ใช้ **EMA ที่อัปเดต real-time ทุก bar** แทนค่าคงที่จาก calibration:

```
# ✓ Concrete solution: Welford-style EMA mean+variance # Initialization จาก
historical calibration alpha_ema = 0.02 # EMA decay (effective window  $\approx 1/\alpha$ 
= 50 bars) epsilon_mean = epsilon_0 # ค่าเริ่มต้นจาก historical mean ของ  $\epsilon$ 
epsilon_var = epsilon_var0 # variance เริ่มต้นจาก historical var # Real-time
update loop for each new price tick: r_A = log(price_A_now / price_A_prev)
r_B = log(price_B_now / price_B_prev) # 1. Update  $\beta$  via Kalman beta, P =
kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q=1e-5, R=1e-3) # 2. Recompute epsilon
ด้วย beta ใหม่ epsilon = log(price_A) - beta * log(price_B) # 3. ✓ FIX:
```

```

คำนวณ diff ก่อน update mean (Welford-style) # ป้องกัน variance bias จากการใช้
updated mean ใน variance update diff = epsilon - epsilon_mean # ใช้ OLD mean
# 4. Update mean epsilon_mean = epsilon_mean + alpha_ema * diff # 5. Update
variance ด้วย OLD diff (EMA variance: w_new*diff2 + w_old*var_old)
epsilon_var = (1 - alpha_ema) * epsilon_var + alpha_ema * diff**2
epsilon_std = sqrt(epsilon_var + 1e-10) # guard zero division # 6. z-score ที่
unbiased z_score = (epsilon - epsilon_mean) / epsilon_std

```


15.6 Choosing Q and R — Tuning พารามิเตอร์

การเลือก Q และ R เป็น trade-off ระหว่าง responsiveness กับ stability

สถานการณ์	Q ที่แนะนำ	R ที่แนะนำ	ผลที่ได้
β เปลี่ยนเร็ว (volatile market)	ใหญ่ (1e-4)	ปกติ (1e-3)	β ตอบสนองเร็ว แต่ noisy
β เปลี่ยนช้า (stable pair)	เล็ก (1e-6)	ปกติ (1e-3)	β smooth แต่ lag เมื่อ regime เปลี่ยน
Data noisy มาก (thin market)	ปกติ (1e-5)	ใหญ่ (1e-2)	ไม่ over-react ต่อ noise
Data สะอาด (deep market)	ปกติ (1e-5)	เล็ก (1e-4)	update เร็วขึ้นจาก each observation

วิธีหา Q และ R จากข้อมูล

Empirical Calibration

- **R:** ประมาณจาก variance ของ residual ϵ บน historical data
 $R \approx \text{Var}(r_A - \beta_{\text{static}} \cdot r_B)$
- **Q:** ประมาณจาก variance ของการเปลี่ยนแปลง β ระหว่าง rolling windows
 $Q \approx \text{Var}(\beta_{\{t\}} - \beta_{\{t-1\}})$ จาก rolling OLS ที่ window เล็ก
- **Cross-validate:** test บน out-of-sample เพื่อหา (Q,R) ที่ให้ spread mean-revert ที่สุด

15.7 Position Adjustment เมื่อ β เปลี่ยน

เมื่อ Kalman ให้ $\beta_{\text{new}} \neq \beta_{\text{old}}$ คุณต้องปรับ position เพื่อรักษา hedge ratio ที่ถูกต้อง

สูตรปรับ POSITION

$$\Delta N_B = (\hat{\beta}_{\text{new}} - \hat{\beta}_{\text{old}}) \times N_A$$

delta_position_B > 0: β เพิ่มขึ้น → ต้อง short B เพิ่มขึ้น (หรือ long B น้อยลง)

delta_position_B < 0: β ลดลง → ต้อง short B น้อยลง (หรือ long B เพิ่มขึ้น)

ทำ adjustment เฉพาะถ้า $|\text{delta}| > \text{threshold}$ เพื่อลด transaction cost

Threshold สำหรับ Rebalancing

อย่าปรับทุก tick เพราะ transaction cost กินกำไร ตั้ง threshold เช่น:

```
if abs(beta_new - beta_old) > 0.01: #  $\beta$  เปลี่ยน > 1%
    delta = (beta_new - beta_old) * size_A
    adjust_position(venue="Lighter", delta=delta)
    beta_old = beta_new
```

0.01 เป็น rule of thumb — calibrate จาก fee structure จริง

15.8 Running Example — Bybit ↔ Lighter β Drift

Running Example: β เปลี่ยนจาก 0.98 → 1.05 ใน 2 ชั่วโมง

สถานการณ์: BTC มี funding rate surge บน Lighter ทำให้ราคา Lighter ขึ้นเร็วกว่า Bybit ชั่วคราว

เริ่มต้น: $\beta = 0.98$, $P = 0.001$ $t=0h$: $r_A=+0.12\%$, $r_B=+0.10\%$ → innovation $\neq 0$ → β เริ่มปรับขึ้น $t=0.5h$: $r_A=+0.15\%$, $r_B=+0.14\%$ → $\beta \approx 0.995$
 $t=1.0h$: $r_A=+0.18\%$, $r_B=+0.17\%$ → $\beta \approx 1.015$ $t=1.5h$: $r_A=+0.20\%$, $r_B=+0.19\%$ → $\beta \approx 1.035$ $t=2.0h$: $r_A=+0.22\%$, $r_B=+0.21\%$ → $\beta \approx 1.05$
 ✓

การปรับ position:

- $size_A = 1.0$ BTC (Long Bybit)
- เริ่มต้น short Lighter = 0.98 BTC ($\beta=0.98$)
- หลัง 2 ชั่วโมง $\beta=1.05$ → $\Delta = (1.05 - 0.98) \times 1.0 = \mathbf{0.07 \text{ BTC}}$
- ต้อง short Lighter เพิ่มอีก 0.07 BTC เพื่อ hedge ถูกต้อง

ค่า ϵ ถ้าไม่ปรับ: $\epsilon = \log(P_A) - 0.98 \times \log(P_B)$ แต่ β จริงเป็น 1.05 → ϵ drift ขึ้นจาก basis error ไม่ใช่ α จริง → อาจ trigger entry ปลอม



Practitioner Notes

Run Kalman filter at 1-min frequency with $Q=1e-4$ (process noise) and $R=\sigma^2_{\text{residual}}$; re-estimate R daily. Alert if $|\beta_t - \beta_{t-1}| > 0.1$ in single step (likely data error or regime jump). Use Kalman β for intraday sizing; use 30-day OLS β as sanity check — if they diverge > 0.15 , widen stops to $\pm 3\sigma$ until they converge.



Model Risk

Kalman filter assumes linear Gaussian state space — when β jumps discontinuously (exchange glitch, hard fork news), the filter will "catch up" over several steps, holding wrong β during catch-up period. Also: the Q/R ratio controls tracking speed vs noise — wrong ratio means

either too slow (misses real β drift) or too fast (chases noise). Requires empirical tuning per pair.

15.9 แบบฝึกหัด

โจทย์ 15.1 — คำนวณ Kalman Update ด้วยมือ

ให้: $\beta = 1.00$, $P = 0.001$, $Q = 1e-5$, $R = 1e-3$

Observation ใหม่: $r_A = +0.15\%$, $r_B = +0.12\%$

ถาม: คำนวณ β_{new} และ P_{new} ที่ละขั้น

► ดูคำตอบ

โจทย์ 15.2 — ผลของ Q ต่าง

ทดสอบ Kalman กับ $Q = 1e-6$ และ $Q = 1e-3$ บน series เดียวกันที่ β จริงเปลี่ยนจาก $1.0 \rightarrow 1.1$ ใน 100 steps

ถาม: describe ว่า Q แต่ละค่าจะ track β_{true} ได้อย่างไร มีผลดีผลเสียอะไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 15.3 — Rebalancing Threshold

β เปลี่ยนจาก $1.00 \rightarrow 1.03$ ($\delta = 0.03$), $\text{size}_A = 5$ BTC, Lighter taker fee = 0.07%

ราคา BTC = \$65,000

ถาม: ค่า transaction cost ของการ rebalance คือเท่าไร? ควร rebalance หรือไม่ ถ้า expected P&L จากการแก้ hedge error = \$35?

► ดูคำตอบ

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Kalman, R. E. (1960).** A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45. — บทความต้นฉบับ Kalman filter; state-space recursion

สำหรับ dynamic β_t ใน Ch.15

- **Welch, G., & Bishop, G. (2006).** *An Introduction to the Kalman Filter*. UNC Chapel Hill TR 95-041. — tutorial ที่อ่านง่ายที่สุดสำหรับ practical Kalman implementation; ครอบคลุม process noise Q และ measurement noise R
- **Elliott, R. J., van der Hoek, J., & Malcolm, W. P. (2005).** Pairs trading. *Quantitative Finance*, 5(3), 271–276. — ประยุกต์ Kalman filter กับ pairs trading spread ที่คล้าย Ch.15 โดยตรง
- **Vidyamurthy, G. (2004).** *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*. Wiley. — Ch.8 ของหนังสือนี้กล่าวถึง dynamic hedge ratio ด้วย Kalman

Ch.15 Dynamic Hedging ด้วย Kalman Filter | ต่อไป → **Ch.16: Multi-leg Portfolios**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 16

Multi-leg Portfolios: บริหาร Portfolio ของ Spreads

หลาย spread พร้อมกัน — จัดการ correlation และ allocate capital อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง: BTC Bybit $\leftrightarrow$ Lighter + ETH Bybit $\leftrightarrow$ Lighter + BTC Basis

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

การรัน spread เดียวมีความเสี่ยงจาก idiosyncratic event ของ pair นั้น — portfolio ของหลาย spread ลด risk แต่ต้องระวัง **hidden correlation** ที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤต

$$w^* = \arg \min_w w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu \geq \mu_{\min}, \mathbf{1}^\top w = 1, w \geq 0$$

16.1 ทำไมต้องหลาย Spread

การ diversify ข้าม spread ให้ประโยชน์หลัก:

ประโยชน์

- ลด variance ของ P&L รวม — spread แต่ละคู่ไม่ correlated 100%
- Deploy capital ต่อเนื่อง — ถ้า spread หนึ่ง "ไม่มีสัญญาณ" spread อื่นอาจมี
- ลด dependency บน pair เดียว — ถ้า exchange หนึ่ง maintenance อีก strategy ยังรัน

ความเสี่ยง

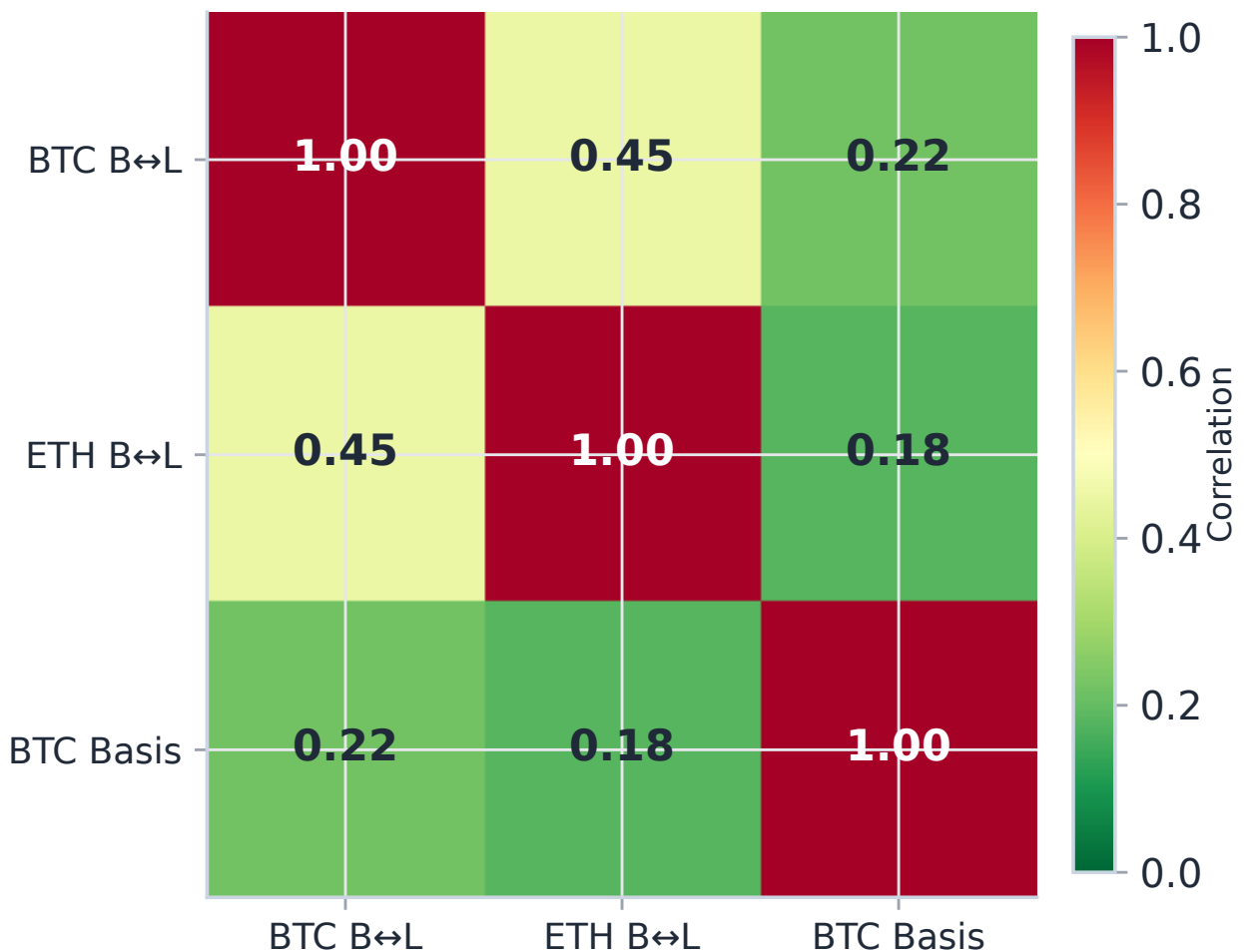
- Hidden correlation — BTC dump → ทุก crypto spread volatile พร้อมกัน
- Capital lock-up — ต้องการ margin สำหรับแต่ละ spread แยกกัน
- Operational complexity — monitor หลาย pair พร้อมกัน

16.2 Covariance Matrix ของ Spreads

นิยาม Σ = covariance matrix ขนาด $n \times n$ (n = จำนวน spread):

$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = E[(\varepsilon_i - \mu_i)(\varepsilon_j - \mu_j)]$ ตัวอย่าง 3 spreads: BTC_B↔L
ETH_B↔L BTC_Basis BTC_B↔L [1.00 0.42 0.15] ← variance normalized ETH_B↔L [
0.42 1.00 0.08] BTC_Basis[0.15 0.08 1.00]

Spread Correlation Matrix — Diversification Benefit



Correlation heatmap — สีเหลืองเข้มหมายถึง correlation สูง (ไม่ดีสำหรับ diversification)

16.3 Mean-Variance Allocation

เป้าหมาย: หา weight vector w ที่ maximize risk-adjusted return:

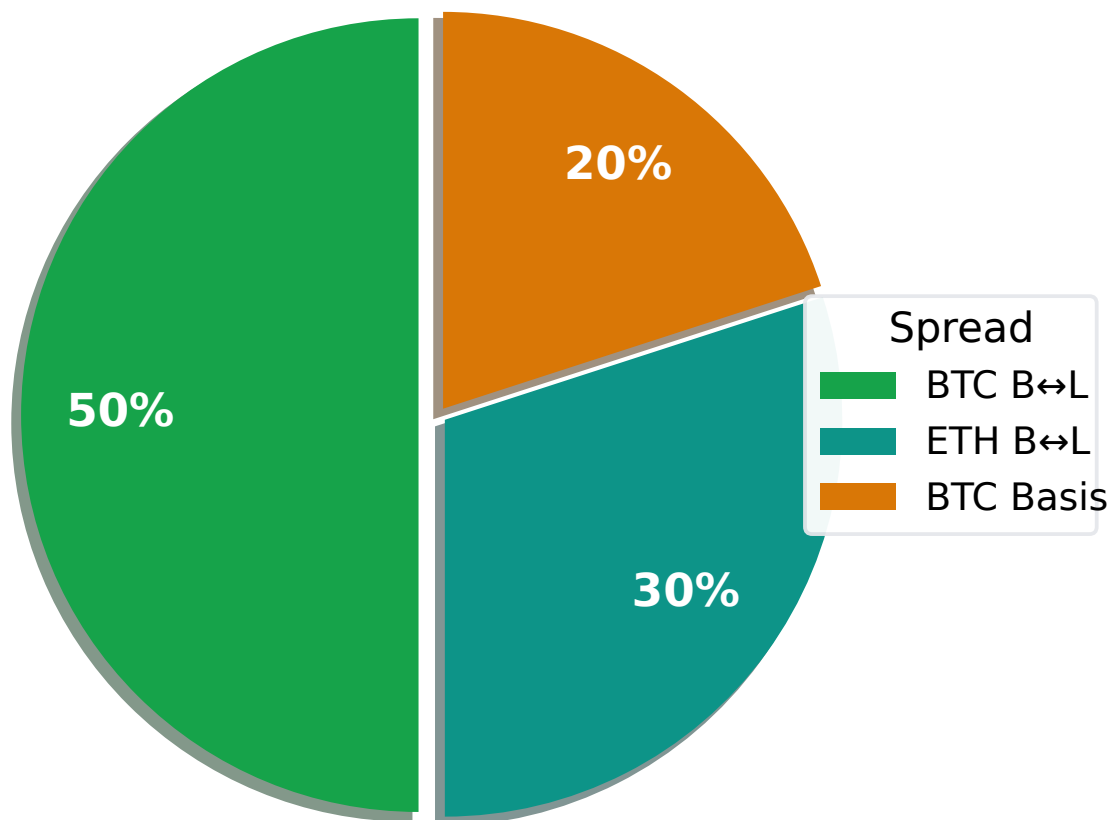
$\max w'\mu - \lambda \times w'\Sigma w$ subject to: $\sum w_i = 1, w_i \geq 0, w_i \leq w_{\max}$ Solution (unconstrained): $w^* = (1/2\lambda) \times \Sigma^{-1} \times \mu$ โดย: μ = vector ของ expected return แต่ละ spread Σ = covariance matrix λ = risk aversion parameter (ยิ่งสูง = conservative มากขึ้น) w^* = optimal weights

ข้อควรระวัง

Mean-variance optimization **sensitive** มากต่อ **estimate** ของ μ — error เล็กน้อยใน μ ทำให้ w^* เปลี่ยนแปลงมาก วิธีแก้: ใช้ shrinkage (เช่น Ledoit-Wolf) หรือ equal-weight เป็น baseline แล้วปรับ deviation ตาม conviction เท่านั้น

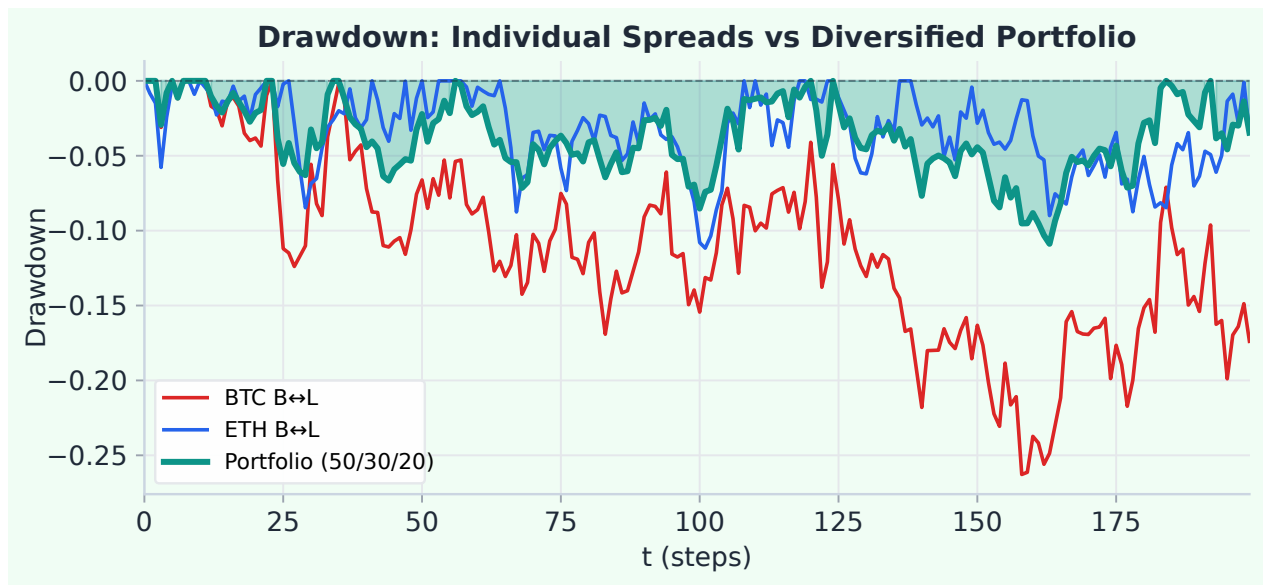
16.4 Portfolio Weight — Pie Chart

n-Variance Optimal Weights — 3-Spread Portfolio



ตัวอย่าง capital allocation — BTC spread ได้ weight มากสุดเพราะ Sharpe สูงสุดและ risk ต่ำสุด

16.5 Drawdown Comparison



Portfolio ผสม (เขียว) มี drawdown น้อยกว่าและ P&L smoother กว่า individual spread

16.6 Pseudo-code portfolio_allocate()

```
def portfolio_allocate(expected_returns, cov_matrix, risk_aversion=1.0,
max_weight=0.6, min_weight=0.05): """ expected_returns: vector of  $\mu_i$ 
(annualized expected return) cov_matrix:  $\Sigma$  matrix (n×n) risk_aversion:  $\lambda$ 
parameter (higher = more conservative) max_weight: cap ต่อ strategy เดียว
min_weight: minimum allocation ถ้า include strategy นั้น """ n =
len(expected_returns) # Inverse covariance (Ledoit-Wolf shrinkage
recommended) inv_cov = ledoit_wolf_inverse(cov_matrix) # Raw MV optimal
weights raw_weights = inv_cov @ expected_returns / (2 * risk_aversion) #
Clip to [0, max_weight] weights = clip(raw_weights, 0, max_weight) # Zero
out strategies below min_weight threshold weights = [w if w >= min_weight
else 0.0 for w in weights] # Normalize to sum = 1 total = sum(weights) if
total > 0: weights = [w / total for w in weights] return weights # list of n
weights summing to 1.0
```

16.7 Correlation Risk ในช่วงวิกฤต

Hidden Correlation Problem

ในช่วงตลาดปกติ BTC spread กับ ETH spread correlate 0.42 — แต่ในช่วง BTC dump correlation อาจพุ่งเป็น 0.85+ เพราะทั้งสองตลาดถูก panic ขายพร้อมกัน

นี่คือ "correlation breakdown" — assumption ของ portfolio optimization ล้มเหลวตอนที่ต้องการ protection มากที่สุด

```
def detect_correlation_spike(spread_returns, window=30, threshold=0.70):
    """ตรวจว่า rolling correlation ระหว่าง spreads สูงขึ้นผิดปกติ"""
    rolling_corr = compute_rolling_correlation(spread_returns, window)
    max_off_diagonal = max_corr_excluding_diagonal(rolling_corr)
    if max_off_diagonal > threshold:
        return True, f"Correlation spike: {max_off_diagonal:.2f}"
    return False, None
```

16.8 Running Example — 3 Spread Portfolio

Running Example: Portfolio ของ 3 Spreads

Strategy	Weight	Capital	Expected Sharpe	σ ต่อปี
BTC Bybit ↔ Lighter	50%	\$150,000	2.1	12%
ETH Bybit ↔ Lighter	30%	\$90,000	1.7	15%
BTC Perp Basis	20%	\$60,000	1.4	8%
Portfolio	100%	\$300,000	2.3	10%

สังเกต: Portfolio Sharpe (2.3) สูงกว่า Sharpe ของแต่ละ strategy เดี่ยว — เป็นผลจาก diversification benefit เมื่อ correlation ไม่เท่ากับ 1

Practitioner Notes

Re-optimize portfolio weights weekly (not daily — transaction cost of rebalancing 3 spreads daily > diversification benefit). Set minimum weight 10% per spread (no zero allocation that creates undiversified portfolio). If correlation between any two spreads exceeds 0.7 in 7-day rolling window → treat as single position for sizing purposes.

Model Risk

Mean-variance optimization is famously input-sensitive — small errors in μ estimates cause large weight swings. In practice, equal-weight (1/N) outperforms MVO out-of-sample in most studies. Correlation spike to 1.0 during crisis means diversification benefit disappears exactly when it is most needed.

16.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดบทที่ 16

- ▶ ข้อ 1: ถ้า BTC dump ทำให้ correlation ระหว่าง BTC และ ETH spread เพิ่มขึ้น 0.90 — ควรทำอะไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม equal-weight portfolio มักดีกว่า MV optimal ในทางปฏิบัติ?
- ▶ ข้อ 3: เพิ่ม spread ที่ 4 เข้า portfolio — ควรตรวจสอบสิ่งใดก่อน?

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 17

Commodity Basis: Calendar Spread ในตลาด Futures

Front – Back futures basis มาจาก storage cost + convenience yield

ทำความเข้าใจโครงสร้างราคา Futures ก่อนที่จะ trade calendar spread

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Calendar spread คือ basis ระหว่าง futures สองตัวต่างวัน expiry ของ asset เดียวกัน ค่านี้ไม่ใช่ random — มันถูกกำหนดโดยต้นทุนการเก็บรักษาและ convenience yield ของ commodity นั้น เมื่อ basis เบี่ยงออกจาก fair value ก็เกิดโอกาส arbitrage

$$F(T) = S \cdot e^{(r+u-y)(T-t)} \quad \text{Calendar Spread} = F(\text{near}) - F(\text{far})$$

17.1 Calendar Spread คืออะไร

Calendar spread คือการ long futures ที่ expiry เร็ว (front month) และ short futures ที่ expiry ช้า (back month) ของ underlying เดียวกัน หรือกลับกัน โดยที่เราไม่ได้ bet ทิศทางของราคา underlying แต่ bet ว่าความต่างระหว่างสอง expiry จะกลับสู่ fair value

ตัวอย่างพื้นฐาน: Crude Oil Calendar Spread

CL June futures = \$80.00 | CL September futures = \$82.50

Calendar spread = Front – Back = \$80.00 – \$82.50 = **-\$2.50**

Market คาดว่า oil ใน Sep จะแพงกว่า Jun \$2.50 → ตลาดอยู่ใน **Contango**

เปรียบเทียบ: Calendar Spread vs. Outright

Outright long CL: P&L ขึ้นตรงกับราคา oil — เสี่ยง directional risk เต็มๆ

Calendar Spread: P&L ขึ้นกับ ความต่างระหว่าง expiry — delta ต่อ oil เกือบ zero, เสี่ยงน้อยกว่ามาก

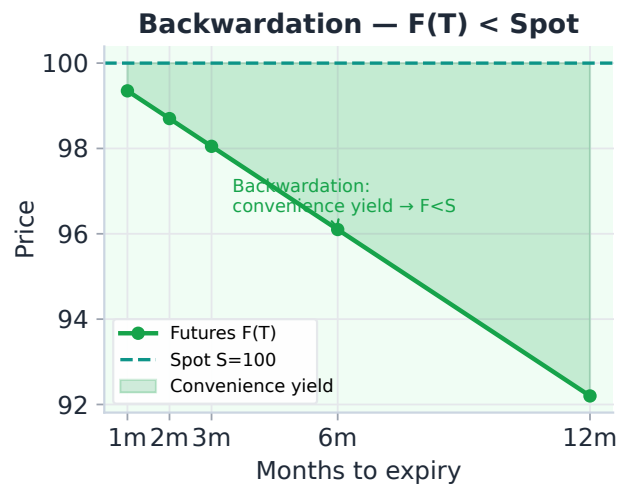
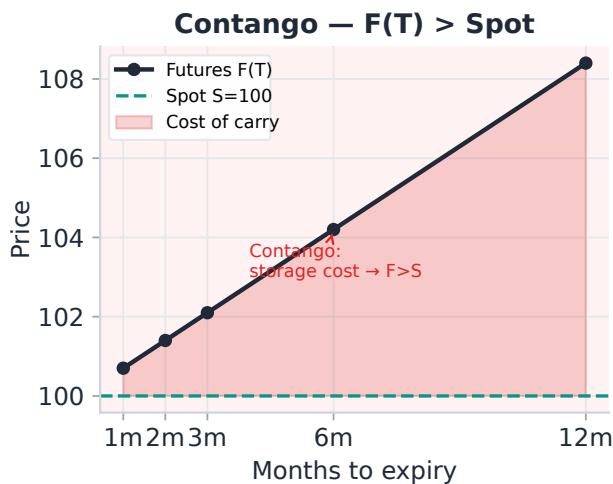
ประเภท Position	Long Front / Short Back	Short Front / Long Back
ชื่อเรียก	Long Calendar Spread	Short Calendar Spread
กำไรเมื่อ	Contango ลดลง (spread แคบลง)	Contango เพิ่มขึ้น (spread กว้างขึ้น)
สถานการณ์ที่ดี	อุปสงค์ระยะสั้นพุ่งสูง, storage ตึงตัว	supply ระยะสั้นล้นตลาด
Risk หลัก	Contango ขยายมากกว่าที่คาด	Market พลิกเป็น Backwardation

17.2 Contango vs. Backwardation

โครงสร้าง futures term structure บอกว่า market คาดการณ์ราคาในอนาคตอย่างไร:

- **Contango:** $F(T_{back}) > F(T_{front})$ — futures ไกลแพงกว่า futures ใกล้ — ปกติสำหรับ commodity ที่มีต้นทุนเก็บรักษาสูง (oil, grain, metals)
- **Backwardation:** $F(T_{back}) < F(T_{front})$ — futures ไกลถูกกว่า — เกิดเมื่อ convenience yield สูง หรือ อุปสงค์ระยะสั้นตึงตัวมาก
- **Flat:** ราคาเท่ากันทุก expiry — หายาก มักเกิดช่วงผ่านระหว่าง Contango ↔ Backwardation

Contango vs Backwardation — Forward Curve Structure



Contango (ซ้าย): term structure ลาดขึ้น | Backwardation (ขวา): term structure ลาดลง

17.3 Fair Basis Formula — Cost of Carry Model

ราคา futures ที่ "fair" ต้องสะท้อน cost of carry ครบถ้วน มิฉะนั้นจะมี cash-and-carry arbitrage:

สูตร COST OF CARRY

$$F(T) = S \times e^{\{(r + u - q) \times T\}}$$

โดยที่: **S** = ราคา spot, **r** = risk-free rate, **u** = storage cost (% ต่อปี), **q** = convenience yield (% ต่อปี), **T** = เวลาถึง expiry (ปี)

$$\text{Calendar Spread Fair} = F(T_{\text{back}}) - F(T_{\text{front}}) = F_{\text{front}} \cdot \left(e^{(r+u-q)\Delta T} - 1 \right)$$

$$\text{โดย } \Delta T = T_{\text{back}} - T_{\text{front}}$$

เรานิยาม calendar spread = **Back-month – Front-month** เสมอ ภายใต้ contango ($r+u-q > 0$) ค่านี้จะ **เป็นบวก** สอดคล้องกับ key-idea ที่ว่า basis $\approx$ (storage – convenience) $\times \Delta T / 365$ สูตรนี้คือสูตรเดียวกับที่ใช้ในตัวอย่าง §17.4 และแบบฝึกหัด §17.7

เมื่อ basis เบี่ยงจาก fair value เกิดโอกาส arbitrage:

ถ้า $F(T_2) - F(T_1) > \text{fair_basis} \rightarrow$ contango แพงเกินไป $\rightarrow$ Long $F(T_1)$, Short $F(T_2) \rightarrow$ wait for convergence
 ถ้า $F(T_2) - F(T_1) < \text{fair_basis} \rightarrow$ backwardation/contango น้อยเกินไป $\rightarrow$ Short $F(T_1)$, Long $F(T_2) \rightarrow$ wait for convergence

Parameter	Crude Oil (ตัวอย่าง)	Gold (ตัวอย่าง)	BTC Futures
r (risk-free)	5.25% / ปี	5.25% / ปี	5.25% / ปี
u (storage)	0.5–1.5% / ปี	0.1–0.3% / ปี	~0% (digital)
q (convenience)	2–10% / ปี (volatile)	0.5–1% / ปี	0% (ไม่มี utility)
ลักษณะ	Contango หรือ Back ได้ทั้งคู่	มักเป็น Contango เสมอ	ขึ้นกับ funding rate

17.4 ตัวอย่าง: Crude Oil Calendar Spread

Running Example: CL (Crude Oil) Calendar Spread

ข้อมูล ณ วันที่วิเคราะห์:

- CL Front (July) = **\$80.00**/barrel
- CL Back (September) = **\$82.00**/barrel
- Observed spread (Back – Front) = +\$2.00 (Contango \$2)

คำนวณ fair basis สำหรับ 60 วัน ($T = 60/365 \approx 0.164$ ปี):

$r = 5.25\%$, $u = 1.0\%$, $q = 3.0\% \rightarrow (r + u - q) = 3.25\%$ Fair $F(\text{back}) /$
 Fair $F(\text{front}) = e^{\{(r+u-q) \times (T_{\text{back}} - T_{\text{front}})\}} = e^{\{0.0325 \times$
 $(60/365)\}} = e^{\{0.00534\}} \approx 1.00535$ Fair spread = $F(\text{front}) \times 0.00535 =$
 $\$80 \times 0.00535 = \0.428 Observed spread = $\$2.00$ vs Fair = $\$0.43 \rightarrow$
 Contango แพงเกินไปมาก (\$1.57 excess) $\rightarrow$ Trade: Long Front (July) + Short
 Back (Sep)

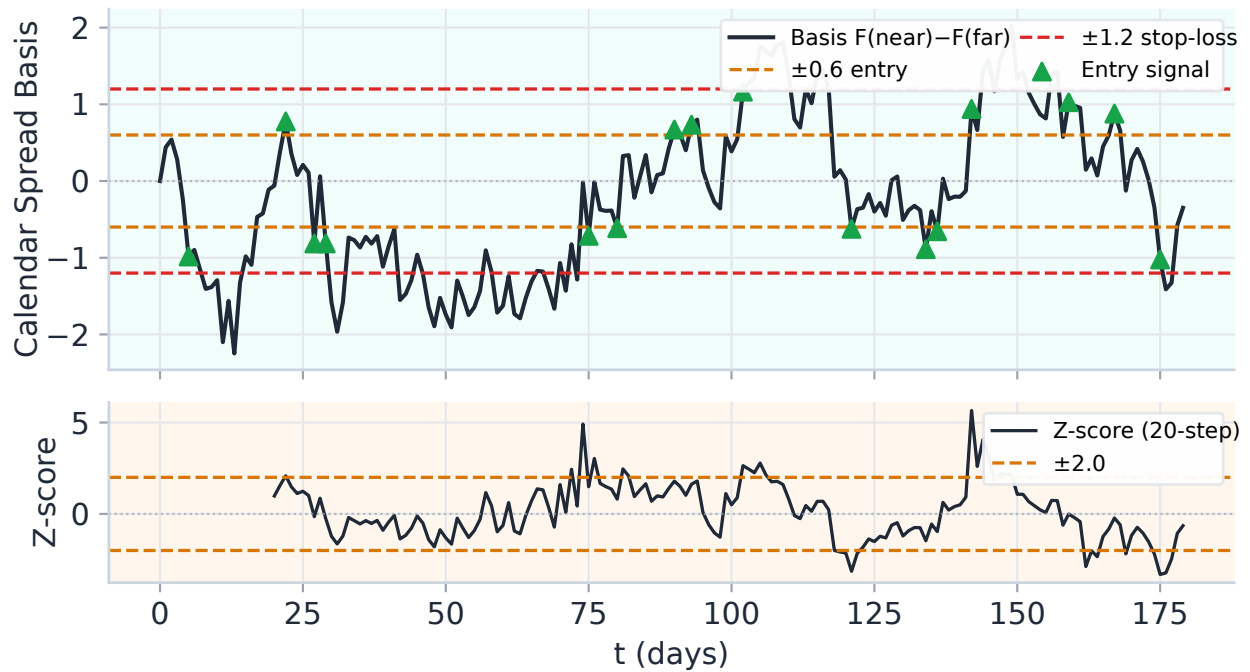
ความเสี่ยงที่ต้องระวัง

- **Convenience yield** เปลี่ยนแปลงกะทันหัน: ข่าว OPEC, supply disruption $\rightarrow$ Backwardation พุ่งแรง
- **Delivery risk**: futures ใกล้ expiry ต้อง physical delivery หรือ roll ออก
- **Roll cost**: ถ้า contango กว้าง การ roll position มีต้นทุนสูง

17.5 Basis vs. Time-to-Expiry

เมื่อ expiry ใกล้เข้ามา basis ของ futures จะต้อง converge สู่ 0 (เนื่องจาก $F(T \rightarrow 0) = S$)

Calendar Spread Basis — Entry/Exit via Z-score



Basis ทุกประเภทต้อง converge สู่ 0 เมื่อถึง expiry — นี่คือ "pull to par" ของ futures

17.6 เทียบกับ Crypto Perpetual — Concept เดียวกัน แต่ต่างกันตรงไหน?

Crypto perpetual futures ใช้ concept เดียวกับ calendar spread แต่มีความแตกต่างสำคัญ:

ลักษณะ	Commodity Calendar Spread	Crypto Perpetual Basis
Expiry	มี expiry — convergence มีวันกำหนด	ไม่มี expiry — ไม่มี forced convergence
Mechanism ดึงกลับ	Cost of carry + expiry convergence	Funding rate (ทุก 8h หรือ 1h)
Basis = ?	$F(T_2) - F(T_1)$ vs cost of carry	Perp — Spot vs funding rate integral
Risk	Delivery, roll cost, supply shock	Funding ขาด liquidity, exchange risk
Calendar spread ใน crypto	ทำได้กับ quarterly futures	Perp vs. quarterly = "basis trade"

BTC Basis Trade: Perp vs. Quarterly Future

BTC Perp = \$65,000 | BTC Sep Quarterly = \$66,200

Observed basis = +\$1,200 (quarterly แพงกว่า 1.85%)

Annualized funding rate implied = $1.85\% \times (365/90) \approx 7.5\% / \text{ปี}$

ถ้า funding rate จริงต่ำกว่า 7.5% → Quarterly แพงเกินไป → **Long Perp + Short Quarterly**

Practitioner Notes

Roll the calendar spread 5 trading days before near-month expiry to avoid delivery squeeze.

Track the roll cost (bid-ask spread $\times$ 2 legs) against the basis signal — roll only if basis signal $>$ 2 $\times$ roll cost. Use continuous front-month contract for calibration but trade the actual dated futures pair for execution.

Model Risk

Cost of carry model assumes known interest rate r , storage cost u , convenience yield y — all of which are unobservable and time-varying in real markets. Calendar spread can persist in Contango for months (crude oil 2020) without reverting. Convergence at expiry is guaranteed

only for cash-settled contracts; physical delivery contracts can diverge further near expiry (delivery squeeze).

17.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 17.1 — คำนวณ Fair Calendar Spread

Natural Gas (NG) futures: Front (August) = \$2.80/MMBtu, Back (November) = \$3.20/MMBtu
 $r = 5\%$, storage cost $u = 8\%$ ต่อปี, convenience yield $q = 2\%$ ต่อปี, $T_{\text{back}} - T_{\text{front}} = 90$ วัน

ถาม: Fair spread คือเท่าไร? Basis ปัจจุบัน (observed) เป็น Contango มากเกินไปหรือน้อยเกินไป?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 17.2 — Crypto Basis Comparison

BTC Perpetual = \$67,500 | BTC December Quarterly Futures = \$68,900

เวลาถึง expiry Dec = 120 วัน | Risk-free rate = 5% ต่อปี

ถาม: Implied annualized basis คือเท่าไร? ถ้า funding rate เฉลี่ยที่คาด = 10% ต่อปี ควร trade อย่างไร?

► ดูคำตอบ

Ch.17 Commodity Basis | ต่อไป → **Ch.18: Options Overlay — Put-Call Parity Arbitrage**

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 18

Options Overlay: Put-Call Parity Arbitrage

$\varepsilon = \text{Call} - \text{Put} - (F-K)e^{-rT}$ — deviation คือโอกาส arbitrage

ค้นหาและ exploit ความไม่สมดุลใน options market อย่างเป็นระบบ

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Put-Call Parity เป็นกฎพื้นฐานที่ต้องเป็นจริงในตลาดที่ไม่มี arbitrage เมื่อ $\epsilon \neq 0$ แสดงว่า call หรือ put ราคาผิดสัมพันธ์กัน และสามารถทำ riskless profit ได้โดยการ construct portfolio ที่สอดคล้อง

$$C - P = S - Ke^{-rT} \Rightarrow \epsilon_{pcp} = (C - P) - (S - Ke^{-rT})$$

18.1 Put-Call Parity — สูตรและที่มา

Put-Call Parity เป็น no-arbitrage relationship ที่เชื่อม call, put, forward, และ strike เข้าด้วยกัน:

PUT -CALL PARITY สำหรับ EUROPEAN OPTIONS

สำหรับ European options บน futures contract F ที่ strike K expiry T :

$$C - P = (F - K) \times e^{-rT}$$

สำหรับ European options บน spot asset S :

$$C - P = S \times e^{-qT} - K \times e^{-rT}$$

โดยที่: C = call price, P = put price, r = risk-free rate, q = dividend/funding yield

ที่มาของสูตร: พิจารณา 2 portfolio ที่ให้ payoff เดียวกัน:

Portfolio	ส่วนประกอบ	Payoff เมื่อ $F_T > K$	Payoff เมื่อ $F_T \leq K$
A: Long Call	Buy C, Invest $(F-K)e^{-rT}$	$(F_T - K) + (F-K)$	$0 + (F-K)$
B: Long Fwd + Put	Long F at K, Buy P	$(F_T - K) + 0$	$0 + (K - F_T)$

เนื่องจาก payoff เท่ากัน ราคาต้องเท่ากัน $\rightarrow C - P = (F - K)e^{-rT}$ ต้องเป็นจริงเสมอ

18.2 Parity Deviation ε — เมื่อไรจึง Arbitrage ได้

นิยาม PARITY DEVIATION

$$\varepsilon = C - P - (F - K)e^{-rT}$$

ถ้า $\varepsilon > 0$: Call แพงเกินไปเทียบกับ put → Sell call, Buy put, Buy forward

ถ้า $\varepsilon < 0$: Put แพงเกินไปเทียบกับ call → Buy call, Sell put, Sell forward

ถ้า $\varepsilon = 0$: parity สมบูรณ์ — ไม่มีโอกาส arbitrage

เงื่อนไขที่ $\varepsilon \neq 0$ ในทางปฏิบัติ

- **Bid-Ask spread:** ε ต้องเกิน bid-ask cost รวมทุก leg ก่อนจะ profitable
- **Margin/collateral cost:** ต้องใช้ margin วาง → มีต้นทุน opportunity
- **Execution risk:** ต้อง fill ทุก leg พร้อมกัน ไม่เช่นนั้นเป็น legged risk
- **American vs European:** American options มี early exercise premium → parity แตกต่าง

18.3 BTC Options ตัวอย่าง — Deribit Put-Call Parity

Running Example: BTC Options บน Deribit

ข้อมูลจาก Deribit สำหรับ BTC-28JUN-65000 (Strike K = \$65,000, expiry 30 วัน):

- BTC Futures (28JUN) = **\$66,200**
- Call (K=65000, T=30d) = **\$2,850**
- Put (K=65000, T=30d) = **\$1,520**
- Risk-free rate $r = 5\%$ ต่อปี $\rightarrow e^{-rT} = e^{-0.05 \times 30/365} = 0.9959$

Theoretical $C - P = (F - K) \times e^{-rT} = (\$66,200 - \$65,000) \times 0.9959 = \$1,200 \times 0.9959 = \$1,195.08$ Observed $C - P = \$2,850 - \$1,520 = \$1,330$
 $\epsilon = \$1,330 - \$1,195 = +\$135 \rightarrow$ Call แพงเกินไปเทียบกับ Put Trade: Sell Call + Buy Put + Long Forward (at K=\$65,000) Expected profit $\approx$ \$135 (ก่อนหักค่าธรรมเนียม)

ตรวจสอบต้นทุนก่อน Trade

Deribit taker fee $\approx 0.03\%$ ต่อ option position (per leg)

3 legs: Sell C + Buy P + Long F $\rightarrow$ total fee $\approx 0.09\% \times$ notional

Notional $\approx \$65,000 \rightarrow$ fee $\approx \$58.50$

Net profit $\approx \$135 - \$58.50 =$ **\$76.50** ต่อ BTC $\rightarrow$ ยังคุ้ม แต่ต้องระวัง execution

หมายเหตุ: conversion เป็น delta-flat โดยโครงสร้าง (ดู §18.6) จึงไม่ต้องมี hedge leg แยกต่างหาก

18.4 IV Surface Arbitrage — Calendar Spread ใน IV

นอกจาก put-call parity แล้ว ยังมีโอกาส arbitrage จากความไม่สอดคล้องของ Implied Volatility (IV) ข้าม expiry:

ประเภทของ IV Surface Arbitrage

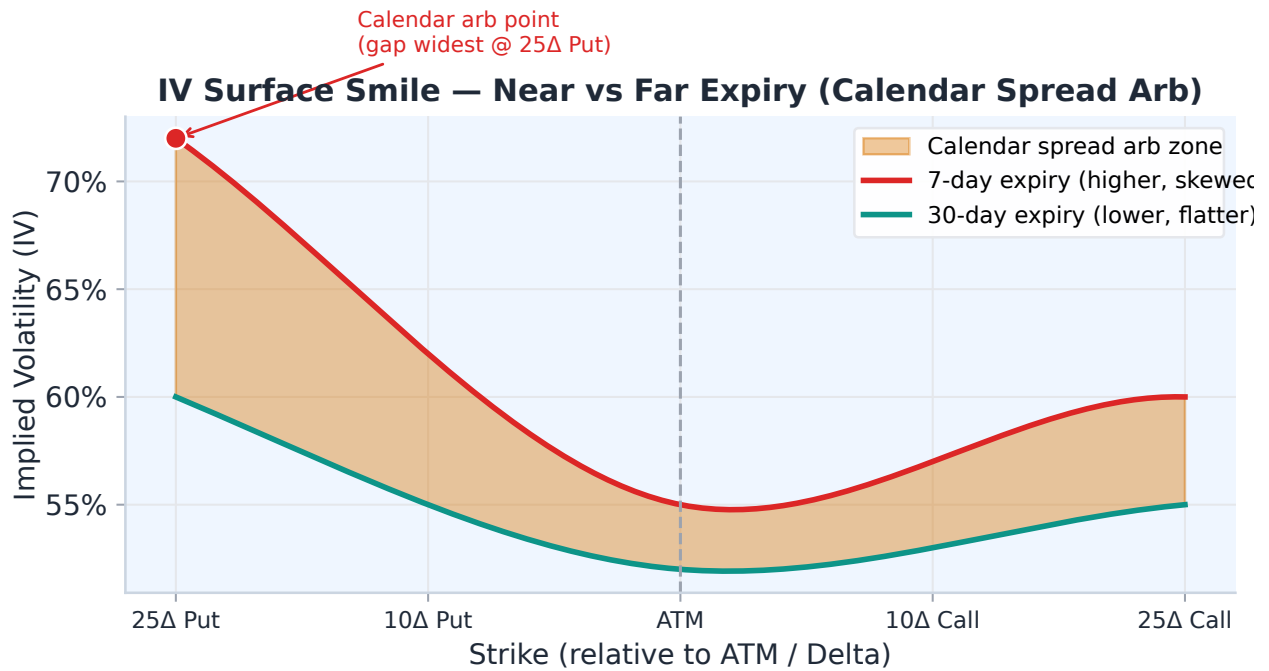
- **Calendar Spread IV Arb:** IV ของ near-expiry สูงกว่า far-expiry ผิดปกติ → sell near, buy far vega
- **Strike Spread (Skew Arb):** IV skew ระหว่าง OTM put และ OTM call ผิดปกติ
- **Butterfly Arb:** IV ของ ATM ผิดจาก weighted average ของ OTM wings

No-Arbitrage Constraints ของ IV Surface

Constraint	สูตร / เงื่อนไข	ถ้าฝ่าฝืน
Calendar spread	Total variance $V(T) = IV^2 \times T$ ต้องเพิ่มตาม T	Sell near, buy far → calendar arb
Butterfly	$\partial^2 C / \partial K^2 \geq 0$ (call spread เป็น convex)	Butterfly spread ให้ riskless profit
Call spread	$\partial C / \partial K \leq 0$ (call price ลดเมื่อ K ขึ้น)	Vertical spread arb
Horizontal bound	$C(K, T_2) \geq C(K, T_1)$ สำหรับ $T_2 > T_1$	Calendar spread arb

18.5 IV Surface Diagram (2D Slice)

แผนภาพ 2D slice ของ IV surface ที่ expiry คงที่ (IV vs. Strike):



Near expiry IV (แดง) ต้องไม่สูงกว่า far expiry IV อย่างผิดปกติที่ strike เดียวกัน มิฉะนั้นเป็น calendar arb

18.6 Delta Hedge ของ Options Spread

เมื่อ trade IV surface arb (เช่น calendar spread ใน IV) ต้องระวังว่า position มี **delta exposure** ที่ต้อง hedge ออก ส่วน conversion (put-call parity) นั้น delta-flat โดยโครงสร้างอยู่แล้ว — ดูตัวอย่างด้านล่าง:

ขั้นตอน Delta Hedge

1. คำนวณ net delta ของ options portfolio: $\Delta_{\text{net}} = \Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} + \Delta_{\text{forward}}$
2. Sell/Buy futures ในปริมาณ Δ_{net} เพื่อให้ net delta ≈ 0
3. Re-hedge เมื่อ delta drift (เนื่องจาก gamma effect) หรือทุก interval ที่กำหนด
4. ระวัง gamma risk: position ที่ delta-neutral อาจมี gamma ที่ทำให้ P&L เป็น non-linear

ตัวอย่าง: ϵ trade บน BTC K=65000, T=30d Long Put: $\Delta_{\text{put}} = -0.42 \rightarrow \text{contribution} = +1 \times (-0.42) = -0.42$ Short Call: $\Delta_{\text{call}} = +0.58 \rightarrow \text{contribution} = -1 \times (+0.58) = -0.58$ Long Fwd: $\Delta_{\text{fwd}} = +1.00 \rightarrow \text{contribution} = +1 \times (+1.00) = +1.00$ Net $\Delta = -0.42 - 0.58 + 1.00 \approx 0.00 \rightarrow$ conversion เป็น delta-neutral โดยอัตโนมัติ ไม่ต้อง hedge เพิ่ม

Re-hedge Frequency

สำหรับ crypto options ที่ volatile มาก: re-hedge ทุก 30–60 นาที หรือทุกครั้งที่ delta drift เกิน ± 0.05

Transaction cost ของ re-hedge ต้องรวมใน edge calculation ([บทที่ 19](#))



Practitioner Note — BTC Options (Deribit)

For BTC options (Deribit), PCP holds to within 0.1–0.3% in normal markets. Check: same strike, same expiry, European exercise. Arb only if $|\epsilon_{\text{pcp}}| > \max(0.3\%, 2 \times \text{bid-ask of all 4 legs})$. Execute all 4 legs simultaneously as a combo order where possible — leg risk kills PCP arb. Delta-hedge the net position immediately after entry.



Model Risk — PCP Assumptions & Limitations

PCP assumes no counterparty risk and frictionless exercise — but on Deribit, options are settled to index (not spot), creating basis risk. Also: IV skew means 25Δ put and 25Δ call have

different IVs not captured by simple PCP; using different-strike options inflates the apparent ε . Calendar spread arb on IV requires predicting whether IV will converge — the term structure can invert further before converging.

18.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 18.1 — คำนวณ ϵ และ Direction

ETH Options บน Deribit: Strike $K = \$3,500$, Expiry = 45 วัน

ETH Futures (45d) = $\$3,620$ | Call = $\$285$ | Put = $\$148$ | $r = 5\%$ ต่อปี

ถาม: คำนวณ ϵ และระบุ direction ของ trade arbitrage

► ดูคำตอบ

โจทย์ 18.2 — IV Calendar Constraint

BTC options ที่ $K = \text{ATM}$: $\text{IV}_{30d} = 72\%$, $\text{IV}_{90d} = 58\%$

Total variance: $V_{30} = 0.72^2 \times (30/365) = 0.0426$, $V_{90} = 0.58^2 \times (90/365) = 0.0832$

ถาม: IV surface นี้ violate calendar constraint หรือไม่? ถ้า violate ควร trade อย่างไร?

► ดูคำตอบ

18.8 PCP Violation เป็น ε — เชื่อมสู่ Stat Arb Framework

ตลอด §18.1–18.7 เราใช้ PCP เพื่อ สร้าง synthetic position — แต่มีมุมมองที่ทรงพลังกว่า: **PCP violation คือ ε ในรูปแบบหนึ่ง** ที่สามารถนำเข้า stat arb framework ทั้งเล่มได้ทันที

KEY IDEA — PCP VIOLATION = ε ชนิดใหม่

$$\varepsilon_{\text{PCP}} = (C - P) - (S - Ke^{-rT})$$

PCP บอกว่า ε นี้ควร = 0 ในตลาดไร้ friction

ในตลาดจริง $\varepsilon_{\text{PCP}} \neq 0$ เล็กน้อยและ mean-revert รอบ 0

โครงสร้างนี้เหมือนกับ $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ ใน [บทที่ 3](#) ทุกประการ — เราสร้าง synthetic process ที่ควรเป็น 0 แล้วเทรดเมื่อมันเบี่ยงออก ความแตกต่างคือ ε_{PCP} มาจาก no-arbitrage constraint ของ PCP ไม่ใช่ cointegration ของราคา

ε_{PCP} mean-revert ได้ไหม?

$\varepsilon_{\text{PCP}} \neq 0$ เกิดจาก:

- **Liquidity mismatch:** bid-ask spread ของ C และ P ไม่เท่ากัน
- **Borrow cost:** หายากสำหรับ short stock → put premium ขึ้น
- **Vol regime:** ช่วง crash IV_{put} เพิ่มขึ้นเร็วกว่า IV_{call} → skew spike
- **Funding:** crypto options มี basis risk ระหว่าง underlying spot กับ perp

แต่ทั้งหมดนี้เป็น transient → ε_{PCP} mean-revert รอบ 0 ในระยะสั้น

	ε ราคา (ch3–ch14)	ε_{PCP} (ch18.8)
สร้างจาก	$\log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$	$C - P - (S - K \cdot e^{-rT})$
ควรเป็น	ค่าคงที่ 0 (mean)	0 (no-arbitrage)
เบี่ยงเพราะ	market inefficiency	liquidity/skew/funding
test ด้วย	ADF, half-life, z-score	เหมือนกันทุกอย่าง

trade

z-score entry/exit

เหมือนกัน

Running Example: BTC Options — ε_{PCP} จาก Deribit

ข้อมูล ณ วันที่ T (BTC $\approx$ \$95,000): Call ATM ($K=95,000$, $T=30d$): $C = \$4,820$
 Put ATM ($K=95,000$, $T=30d$): $P = \$4,310$ Spot BTC: $S = \$95,000$ $r = 5\%/yr$,
 $T = 30/365$ PCP fair value: $S - K \cdot e^{-rT} = 95,000 -$
 $95,000 \cdot e^{-0.05 \times 30/365} = 95,000 - 95,000 \cdot 0.99590 = 95,000 - 94,610 =$
 390 $\varepsilon_{PCP} = (C - P) - 390 = (4,820 - 4,310) - 390 = 510 - 390 = +120 \rightarrow$
 $\varepsilon_{PCP} = +\$120 \rightarrow$ Call แพงกว่า Put ผิดปกติ $\rightarrow$ ถ้า ε_{PCP} mean-revert $\rightarrow$ เปิด:
 Short Call + Long Put + Long Stock (Conversion) รับกำไรเมื่อ ε_{PCP} กลับสู่ 0

ข้อควรระวัง — Options friction สูงกว่า Perp มาก

- Bid-ask ของ options กว้างกว่า perp 5–20x $\rightarrow$ breakeven ε_{PCP} สูงมาก
 - American options (equity): early exercise ทำให้ PCP ไม่ strict — ใช้เฉพาะ European
 - Crypto options (Deribit): European, ไม่มี dividend $\rightarrow$ PCP strict 
- หมายเหตุ: Deribit settle against futures reference index ไม่ใช่ spot $\rightarrow$ PCP ที่ถูกต้องคือ $C - P = (F - K) \cdot e^{-rT}$ (F คือ futures price) ความต่างจาก spot PCP $\approx$ basis $\times T$ ซึ่งเล็กมากสำหรับ $T \leq 30$ วัน แต่ควรระวังถ้า basis กว้าง
- ต้องคำนวณ breakeven $\varepsilon_{PCP} \geq \text{total_friction}$ ก่อนเทรดเสมอ (ดู [บทที่ 19](#))

บทที่ 22 — Options-Based Stat Arb เต็มรูปแบบ

บทที่ 22 ขยาย ε_{PCP} ไปสู่ IV Surface Stat Arb ครบชุด:

§22.1 IV series เป็น process ใหม่ · §22.2 Box Spread Arb

§22.3 IV Skew Stat Arb · §22.4 Cross-venue IV Arb (Deribit $\leftrightarrow$ Bybit)

§22.5 Vol Risk Premium · §22.6 Friction · §22.7 Practical Setup

โจทย์ 18.8 — คำนวณ ε_{PCP}

Given: BTC $C(K=100k, T=7d) = \$2,400$, $P(K=100k, T=7d) = \$2,350$, $S = \$100,000$, $K =$
 $\$100,000$, $r = 5\%/yr$

(ก) คำนวณ PCP fair value = $S - K \cdot e^{-rT}$

(ข) คำนวณ ϵ_{PCP}

(ค) ถ้า $\epsilon_{PCP} = +\$80$ และ normal range $\pm \$30 \rightarrow$ ควรเปิด position ไหน?

► **ดูคำตอบ**

Ch.18 Options Overlay | ต่อไป $\rightarrow$ **Ch.19: Cost Analysis & Edge — คำนวณ Net Edge ก่อนเทรด** | §18.8 ดู [ch22](#)
สำหรับ Options Stat Arb เต็มรูปแบบ

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 19

Cost Analysis & Edge: คำนวณ Net Edge ก่อน เทรด

Gross spread – fee – bid/ask – slippage – funding – legging buffer = Net edge

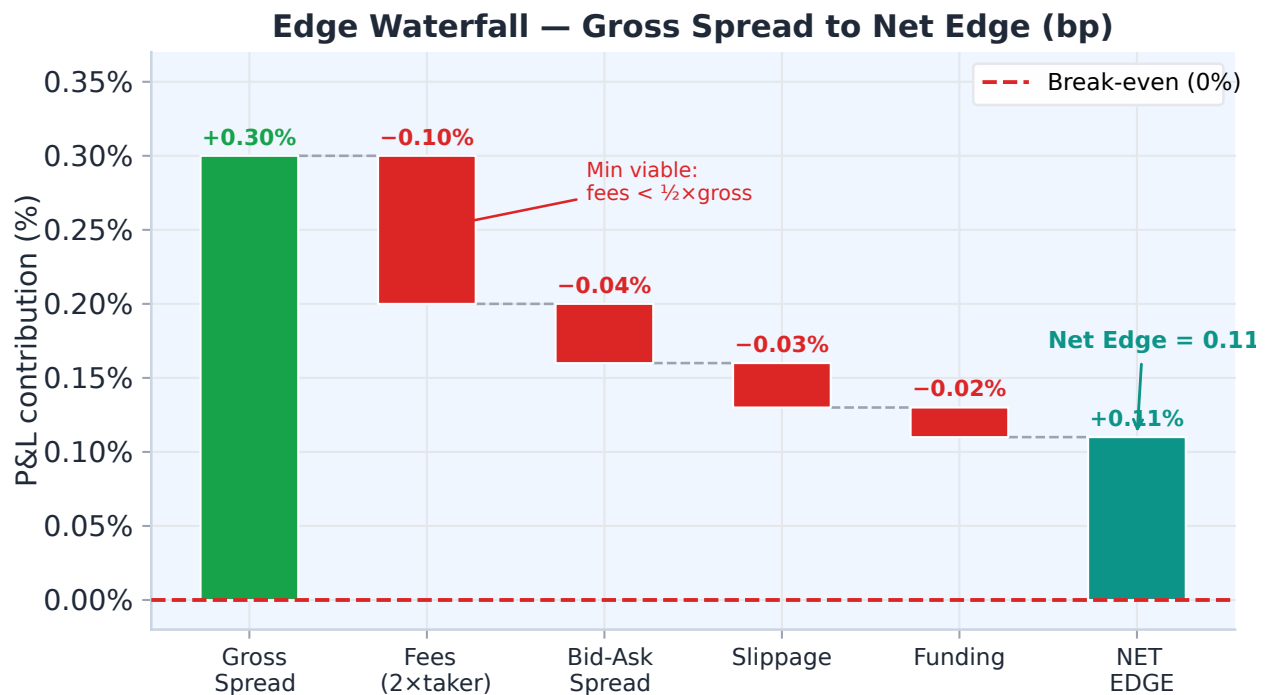
ถ้า $\text{net edge} \leq 0 \rightarrow$ ไม่เทรด ไม่ว่า signal จะดูดีแค่ไหน

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Stat arb มีต้นทุนซ่อนอยู่หลายชั้น — signal ที่ดูมี edge 0.20% อาจมี net edge ลบหลัง cost หักออกทั้งหมด **คำนวณก่อนเสมอ — ห้าม assume**

$$\text{Net Edge} = \underbrace{\sigma_\varepsilon}_{\text{gross}} - \underbrace{2f_{\text{taker}} + \text{bid-ask} + \text{slippage} + \text{funding}}_{\text{costs}}$$

19.1 Edge Waterfall Diagram



Waterfall chart: แต่ละ cost component ลดลงจาก gross spread ของ 0.20% — เหลือ net edge เพียง 0.09%

19.2 Fee Structure

Exchange	Maker Fee	Taker Fee	หมายเหตุ
Bybit Perp	-0.025% (rebate)	+0.055%	VIP levels ลด taker ได้
Lighter Perp	-0.010%	+0.030%	clob-based, faster fills
Round trip cost (2 takers)			$(0.055+0.030) \times 2 = 0.17\%$
Round trip cost (2 makers)			rebate: -0.07% (receive)

Maker vs Taker Strategy

ถ้า latency ไม่ critical → ใช้ limit order (maker) ทั้งคู่ — ลด cost จาก -0.17% เป็น -0.03% ต่อ round trip แต่ risk partial fill และ leg mismatch เพิ่มขึ้น

19.3 Bid-Ask Spread Cost

Cost per leg = $(\text{Ask} - \text{Bid}) / 2 = \text{half-spread}$ สำหรับ 2 legs round trip: Total bid-ask cost = half-spread_A + half-spread_B ตัวอย่าง Bybit BTC: Bid = 65,000, Ask = 65,002 Half-spread = \$1 = $1/65,000 = 0.0015\%$ Lighter BTC: Bid = 64,998, Ask = 65,001 Half-spread = \$1.50 = 0.0023% Total: $0.0015\% + 0.0023\% = 0.0038\%$ ต่อ direction Round trip (entry + exit): $0.0076\% \approx 0.008\%$

19.4 Slippage Model

Market impact (slippage) เพิ่มขึ้นตาม size ที่เทียบกับ average daily volume:

Slippage $\approx \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{\text{size} / \text{ADV}}$ โดย: σ_{daily} = daily volatility ของ asset size = ขนาด order (notional) ADV = average daily volume (notional)
 ตัวอย่าง: $\sigma_{\text{daily}} = 0.02$ (2%) size = \$100,000 ADV = \$500,000,000 (Bybit BTC perp ~\$500M/day) Slippage = $0.02 \times \sqrt{100,000/500,000,000} = 0.02 \times 0.014 = 0.00028 = 0.028\%$

19.5 Funding Cost

Funding cost ต่อ 8h = $|funding_rate| \times notional$ Total funding cost = $funding_rate \times hold_periods \times notional$ ตัวอย่าง: Funding rate = 0.01% ต่อ 8h (positive → longs จ่าย) Hold time = 2 funding periods = 16h Notional = \$100,000 Cost (ถ้า short perp) = $+0.01\% \times 2 \times \$100,000 = +\$20$ (รับ) Cost (ถ้า long perp) = $-0.01\% \times 2 \times \$100,000 = -\$20$ (จ่าย)

Funding Direction ขึ้นกับ Position

ถ้า basis > 0 และ short perp → รับ funding (ลด cost)

ถ้า basis > 0 และ long perp → จ่าย funding (เพิ่ม cost)

ต้องคำนวณรวมในทุก scenario ก่อน decide trade direction

19.6 Legging Buffer

Legging risk = ความเสี่ยงจากช่วงเวลาระหว่าง fill leg A และ fill leg B ในช่วงนั้น position เป็น single-leg → exposed ต่อ market movement Legging buffer estimate: $\text{buffer} = \sigma_{\text{spread}} \times \sqrt{\text{avg_fill_latency_s} / \text{seconds_per_period}}$
ตัวอย่าง: $\sigma_{\text{spread}} = 0.05\%$ per period $\text{avg_fill_latency} = 0.5$ วินาที
 $\text{seconds_per_period} = 60$ วินาที (1 นาที) $\text{buffer} = 0.05\% \times \sqrt{0.5/60} = 0.05\% \times 0.091 = 0.0045\%$

19.7 Break-even Analysis — Minimum Viable σ_{stat}

σ_{stat} ที่ใช้ในสมการด้านล่างมาจาก Objective-Driven Design ใน [บทที่ 4.5](#) — กลยุทธ์ Hybrid ต้องการ σ_{stat} ที่ "Optimal Substantial" (ไม่ต่ำเกินไปจน edge หดไม่สูงเกินไปจน half-life ยาวเกินไป) สมการ Breakeven ด้านล่างคือเส้นขอบล่างของช่วง tradeable นั้น

Minimum σ_{stat} เพื่อให้ trade คำนวณค่า: Break-even $\sigma = \text{total_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$ ตัวอย่าง: $\text{total_cost} = 0.11\%$ $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$ $\sigma_{\text{stat}} = z \times \sigma_{\text{spread}} \rightarrow \text{spread ที่ entry} = 2.0 \times \sigma_{\text{spread}}$ Break-even: $0.11\% / (2.0 - 0.5) = 0.073\% \rightarrow$ ต้องการ $\sigma_{\text{spread}} \geq 0.073\%$ เพื่อให้ entry at $z=2.0$ cover cost $\rightarrow$ ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 0.05\% \rightarrow \text{entry spread} = 0.10\%$, net edge = -0.01% (ไม่ trade!)

19.8 Pseudo-code compute_edge()

```
def compute_edge(spread_at_entry_pct, sigma_spread_pct, entry_z, exit_z,
fee_a=0.00055, fee_b=0.00030, half_spread_a=0.00002, half_spread_b=0.00003,
size=100_000, adv=500_000_000, sigma_daily=0.02, funding_per_8h=0.0001,
hold_periods=1, avg_fill_latency_s=0.5, seconds_per_period=60): gross =
spread_at_entry_pct / 100.0 # convert to decimal # Fee cost (round trip,
taker both sides) fee_cost = (fee_a + fee_b) * 2 # Bid-ask cost (round trip)
ba_cost = (half_spread_a + half_spread_b) * 2 # Slippage cost slip_cost =
sigma_daily * sqrt(size / adv) * 2 # entry + exit # Funding cost
(funding_per_8h in decimal fraction, e.g. 0.0001 = 0.01%/8h) fund_cost =
funding_per_8h * hold_periods # Legging buffer leg_buffer =
(sigma_spread_pct/100) * sqrt(avg_fill_latency_s/seconds_per_period)
total_cost = fee_cost + ba_cost + slip_cost + fund_cost + leg_buffer
net_edge = gross - total_cost breakeven_sigma = total_cost / (entry_z -
exit_z) * 100 # as percent return { "gross_pct": gross * 100,
"total_cost_pct": total_cost * 100, "net_edge_pct": net_edge * 100,
"breakeven_sigma_pct": breakeven_sigma, "viable": net_edge > 0 }
```

19.9 Running Example — Bybit ↔ Lighter Cost Breakdown

Running Example: BTC Spread Trade Cost Analysis

Component	Calculation	Cost (bps)
Gross spread at entry ($z=2.0$, $\sigma=7.5\text{bps}$)	$2.0 \times 7.5\text{bps}$	+15.0 bps
Taker fee Bybit ($0.055\% \times 2$)	round trip	-11.0 bps
Taker fee Lighter ($0.030\% \times 2$)	round trip	-6.0 bps
Bid-ask spread (both venues)	$2 \times \text{half-spread}$	-0.8 bps
Slippage (\$100k on \$500M ADV)	$\sigma \times \sqrt{\text{size}/\text{ADV}}$	-0.3 bps
Funding (1 period, $0.01\%/8\text{h}$)	hold 8h	-1.0 bps
Legging buffer (0.5s latency)	$\sigma \times \sqrt{0.5/60}$	-0.5 bps
Net Edge		-4.6 bps (-0.046%, LOSS)

สรุป: Gross 15bps แต่ taker cost (17bps) + อื่น ๆ (2.6bps) = 19.6bps → net = -4.6bps → ห้ามเทรดในสภาพ retail taker — ต้องใช้ maker tier (rebate) หรือรอจน $z \geq 3.3$

Break-even σ : total cost 19.6bps / ($2.0 - 0.5$) = 13.1bps → ต้องการ $\sigma_{\text{spread}} \geq 13.1\text{bps}$ (σ จริง = 7.5bps ❌ ไม่ผ่าน) → ลด cost ด้วย maker pricing หรือเลือก venue ที่ fee ต่ำกว่า

Practitioner Note — Computing Net Edge

Compute net edge before EVERY trade, not just at strategy launch. Use realized slippage from last 20 executions (not theoretical model) to update slippage estimate. If net edge $< 0.05\%$ → skip the trade even if z -score > 2.0 — discipline of not trading near-zero edge is more valuable than capturing marginal signals. Track edge decay over time: if average net edge drops 50% over 30 days → pair may be crowded.

Model Risk — Cost Stability Assumptions

Edge calculation assumes costs are stable — but taker fees can change on 24h notice, bid-ask widens 5–10× during volatility spikes, and funding can flip sign. A strategy with 0.11% net edge and 0.10% cost has razor-thin margin: a 20% fee increase makes it unprofitable. Always compute "edge under stress": what is net edge if slippage doubles and funding goes against you?

19.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดบทที่ 19

- ▶ ข้อ 1: ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 3\text{bps}$ และ $\text{total cost} = 4\text{bps}$ — ควรเทรดที่ $z=2.0$ ไหม?
- ▶ ข้อ 2: วิธีลด fee cost จาก 17bps (taker) เป็น rebate (maker) — ทำได้อย่างไร?
- ▶ ข้อ 3: ถ้าต้องการ minimum net edge 5bps — คำนวณ minimum z_{entry} ที่ต้องใช้

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 20 — บทสรุป

Risk Management & Portfolio: สรุป Framework ทั้งหมด

จาก cointegration ถึง risk limits — ภาพรวมของ stat arb system ที่สมบูรณ์
ทุกชิ้นส่วนทำงานร่วมกัน — เพิกเฉยขึ้นเดียวทำให้ทั้งระบบพัง

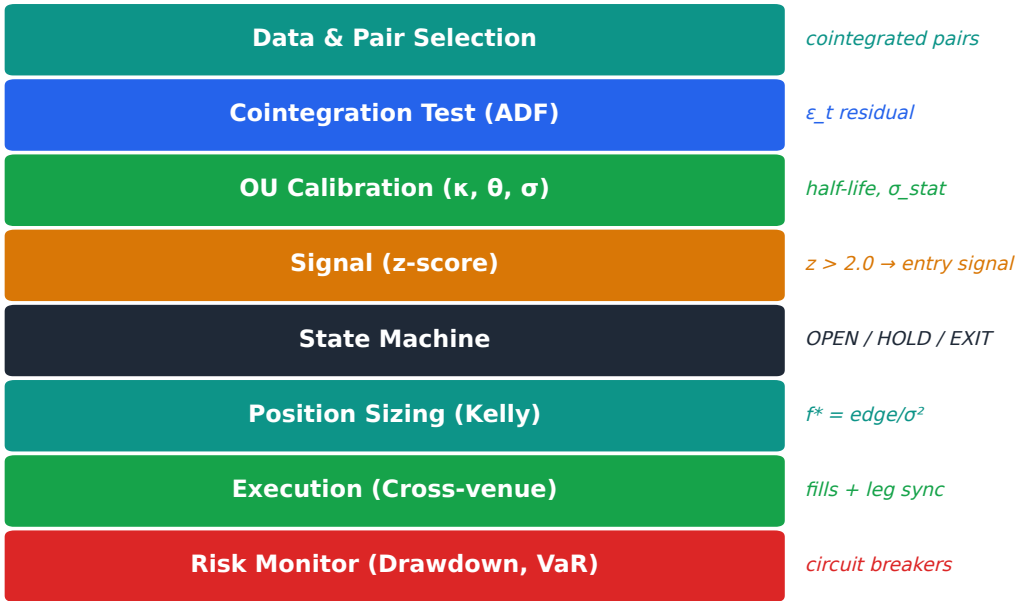
แก่นของบัทนี้ — บทสรุป

Stat arb ไม่ใช่แค่สูตรคณิตศาสตร์ — มันคือระบบที่ต้องการ **data quality + statistical rigor + execution discipline + risk management** ทำงานพร้อมกัน ขาดด้านใดด้านหนึ่งทำให้ edge หายไป

$$\text{Halt if: } DD > -8\% \quad \text{or} \quad \text{VaR}_{95} > 2\% \quad \text{or} \quad \rho_{\text{avg}} > 0.7$$

20.1 Framework Overview Diagram

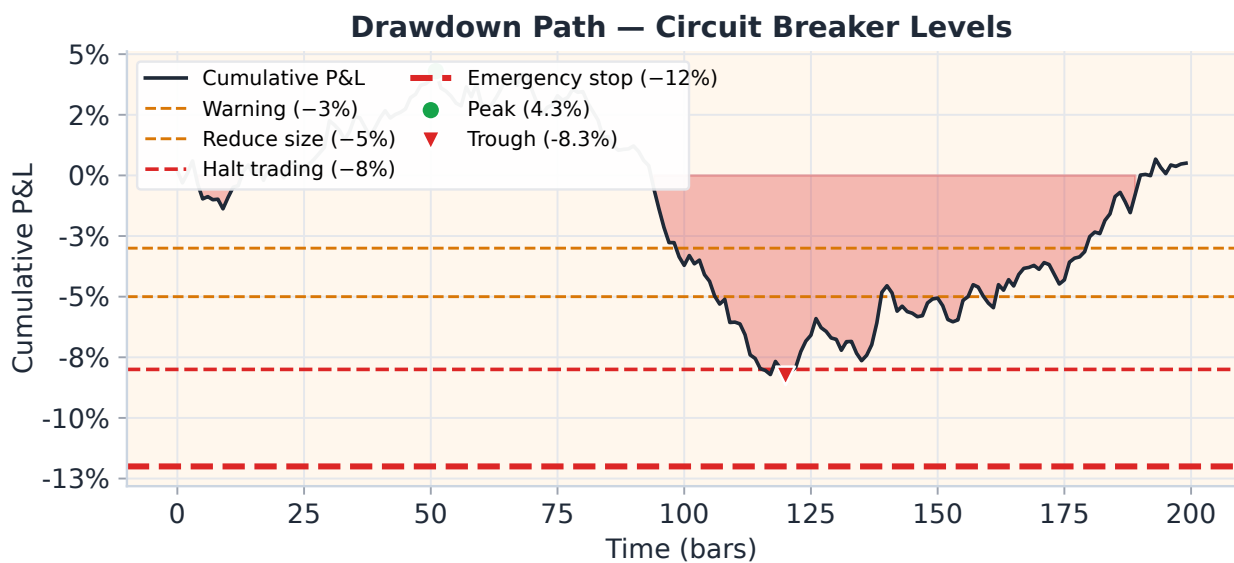
Stat Arb System — Full Pipeline



Architecture ของ Stat Arb System — ทุก module เชื่อมกันเป็น pipeline จาก data ถึง execution

20.2 Drawdown Limits

Hierarchy ของ drawdown limits: Level 1 – Per Trade: $\text{max loss} = \text{entry_z} \times \sigma_{\text{spread}} \times \text{size} \times 1.5$ # $\times 1.5 = \text{jump-risk buffer}$ Level 2 – Per Day: $\text{max daily PnL loss} = 2\%$ ของ total capital Level 3 – Per Strategy: $\text{max drawdown} = 10\%$ ของ strategy capital Level 4 – Portfolio: $\text{max portfolio drawdown} = 15\%$ → system pause เมื่อ hit limit: Level 1 → close trade Level 2 → close all trades, no new entries ถึงวันถัดไป Level 3 → reduce size 50%, review parameters Level 4 → full stop, manual review required



Drawdown curve — เมื่อแตะ level 4 (-15%) ระบบหยุด รอ manual review และ recalibration

20.3 VaR/CVaR ของ Spread Position

$VaR_{95} = \sigma_{spread} \times 1.645 \times size \times \sqrt{hold_periods}$ $CVaR_{95} = E[loss \mid loss > VaR_{95}] \approx \sigma_{spread} \times 2.063 \times size \times \sqrt{hold_periods}$ (สำหรับ Normal distribution) ตัวอย่าง: $\sigma_{spread} = 0.075\%$ (7.5bps ต่อ period) $size = \$100,000$ $hold = 1$ period $VaR_{95} = 0.00075 \times 1.645 \times 100,000 = \123 $CVaR_{95} = 0.00075 \times 2.063 \times 100,000 = \155 (expected loss ใน worst 5%)

20.4 Black Swan Scenarios

Scenario	Detection	Response	Recovery
Flash crash (>10% in 5m)	price_change > 5× σ_{daily}	Cancel all orders, close positions at market	Wait 30m, recheck cointegration
Exchange outage	API timeout > 30s	Hedge single leg on alternative venue	Close hedge when API restores
Cointegration breakdown	ADF p-value > 0.10 rolling	Enter INVALIDATED state immediately	Refit model with 30-day rolling data
Funding rate spike (>0.5%/8h)	Rate change > 3× historical σ	Reduce size 50%, widen stop-loss	Normalize after 1 funding period

20.5 Pseudo-code risk_check()

```
def risk_check(portfolio, new_trade, limits): """ portfolio: current open
positions + daily PnL new_trade: proposed trade parameters limits:
RiskLimits object (max_size, daily_stop, max_corr, max_var) """ # 1. Check
trade size if new_trade.notional > limits.max_single_size: return "REJECT",
"Size exceeds limit" # 2. Check daily drawdown if portfolio.daily_pnl < -
limits.daily_stop: return "REJECT", "Daily stop hit" # 3. Check correlation
with existing positions for pos in portfolio.positions: corr =
rolling_correlation(new_trade.spread, pos.spread, window=30) # 30 trading
days if corr > limits.max_correlation: return "REJECT", f"Correlation
{corr:.2f} with {pos.id}" # 4. Check portfolio VaR hypothetical =
portfolio.positions + [new_trade] new_var =
compute_portfolio_var(hypothetical, confidence=0.95) if new_var >
limits.max_var * portfolio.total_capital: return "REJECT", f"VaR
{new_var:.1%} exceeds limit" # 5. Check edge (from Ch19) edge_result =
compute_edge(new_trade) if not edge_result["viable"]: return "REJECT", f"Net
edge {edge_result['net_edge_pct']:.2f}% <= 0" return "APPROVE", "All checks
passed"
```

20.6 สรุปบทเรียนทั้งเล่ม

CH.1–3

พื้นฐาน Synthetic Process

$\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ คือ spread ที่ mean-revert;
OU process อธิบาย dynamics; half-life = $\ln(2)/k$

CH.4–6

Statistical Foundation

OLS/Kalman β ; Engle-Granger cointegration; Hurst exponent $H < 0.5$ = mean-reverting

CH.7–9

Advanced OU Models

GARCH conditional volatility; Jump-Diffusion fat tail; Regime-Switching Markov chain

CH.10

Robust Z-score

Median/MAD robust ต่อ outlier; rolling window z-score; entry/exit band design

CH.11

State Machine

7-state machine ป้องกัน double-entry, race condition; INVALIDATED เมื่อ coin หาย

CH.12

Position Sizing

Kelly $f^* = \text{edge}/\sigma^2$; half-life scaling; jump discount; max drawdown constraint

CH.13

Perpetual Basis

Basis = perp – spot; fair basis จาก carry cost; entry เมื่อ excess $> k \cdot \sigma$

CH.14–15

Execution

Cross-venue leg risk; synchronization; Kalman dynamic β real-time update

CH.16

Portfolio

MV optimal weights; correlation heatmap; equal-weight robust baseline

CH.17–18

Applications

Commodity calendar spread (storage/convenience yield); Options parity arbitrage

CH.19

Cost Analysis

Gross – fee – spread – slippage – funding – logging = Net edge; compute before every trade

CH.20

Risk Management

4-level drawdown limits; VaR/CVaR; black swan procedures; portfolio heat monitoring

[CH.21](#)

Spot ↔ CFD Swap Arb

Spot ↔ CFD Swap Arbitrage บน MT5: ขยายกรอบเดิม
ไปสู่ CFD/FX/โลหะ

[CH.22](#)

Options-Based Stat Arb

IV Surface · Box Spread · IV Skew · Cross-venue IV
(Deribit ↔ Bybit) · Vol Risk Premium

20.7 Next Steps

เส้นทางจากทฤษฎีสู่ Live Trading

1. **Backtest ครบทุก module** — test บน historical data ≥ 1 ปี รวม regime ต่างๆ ตรวจสอบว่า Sharpe, max drawdown อยู่ใน target
2. **Paper Trade 1–3 เดือน** — รัน system โดยไม่ใช้เงินจริง บันทึก slippage จริง vs model, latency จริง, execution quality
3. **Live Trading ด้วย Small Size** — เริ่มต้นด้วย 10% ของ target size เพิ่มทีละน้อยเมื่อ P&L confirmed
4. **Monitor และ Recalibrate** — refit OU parameters ทุกสัปดาห์; ตรวจสอบ cointegration ทุกวัน; review regime detection หลัง major events
5. **Expand Strategies** — เพิ่ม spread ใหม่เข้า portfolio เมื่อมีทุนและ operational capacity พอ

Golden Rules ของ Stat Arb

- ไม่มี edge ที่ "ถาวร" — ต้อง monitor และ adapt ตลอดเวลา
- Cost analysis ก่อนทุก trade — ไม่ assume
- Risk limits คือ non-negotiable — ไม่ override เพราะ "ครั้งนี้ต่างออกไป"
- Regime awareness เสมอ — ตลาดมีสถานะต่างกัน parameter ชุดเดียวไม่พอ
- Execution quality กำหนด profitability เท่ากับ signal quality

Practitioner Note — Running Risk Checks

Run the full risk check every 60 seconds. Circuit breaker hierarchy: (1) pair-level: if pair drawdown $> 3\%$ → close pair; (2) book-level: if book drawdown $> 5\%$ → halve all sizes; (3) system-level: if book drawdown $> 8\%$ → halt all new entries, flatten over 2h. VaR must be computed from realized returns, not theoretical σ — model VaR underestimates tail risk by 2–3x in crypto.

Model Risk — Risk Model Limitations

Risk framework assumes the risk model itself is correct — but VaR at 95% is wrong by definition 5% of the time. During regime shift, correlations jump to 1.0, diversification benefit disappears, and all circuit breakers trigger simultaneously creating a "cascade halt" that prevents orderly exit. Position limits that seem conservative individually can be collectively catastrophic if all pairs are in the same macro regime.

แบบฝึกหัดสุดท้าย — Capstone

► คำถาม: Bybit และ Lighter ประกาศ merge platform — spread หายไปทันที ระบบควร respond อย่างไร?

จบ Statistical Arbitrage — Bybit ↔ Lighter BTC Perp Framework

บทที่ 1–22 · ครอบคลุมตั้งแต่ Synthetic Process จนถึง Live Risk Management, Spot ↔ CFD Swap Arbitrage และ Options-Based Stat Arb

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 21

Spot ↔ CFD Swap Arbitrage บน MT5

Swap Rate = Interest Rate Alpha | Broker Compliance | Multi-Asset Universe
FX · Metals · Indices · Crypto CFD — ทุกอย่างที่ได้กำไร

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

CFD $\neq$ crypto perp — ไม่มี funding rate แต่มี **swap overnight** ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายหรือรับทุกคืน กำไรมาจาก 2 ส่วน: (1) swap differential ระหว่าง 2 ขา และ (2) ε mean reversion ตามปกติ ข้อระวังสำคัญ: MT5 มี netting restriction $\rightarrow$ ต้องใช้ 2 broker แยกกัน

$$\varepsilon_t = \log P_{\text{CFD},t} - \log P_{\text{spot},t} - \theta \quad \text{Entry: } |\varepsilon_t| > 2\sigma_\varepsilon$$

21.1 Spot ↔ CFD Mechanics

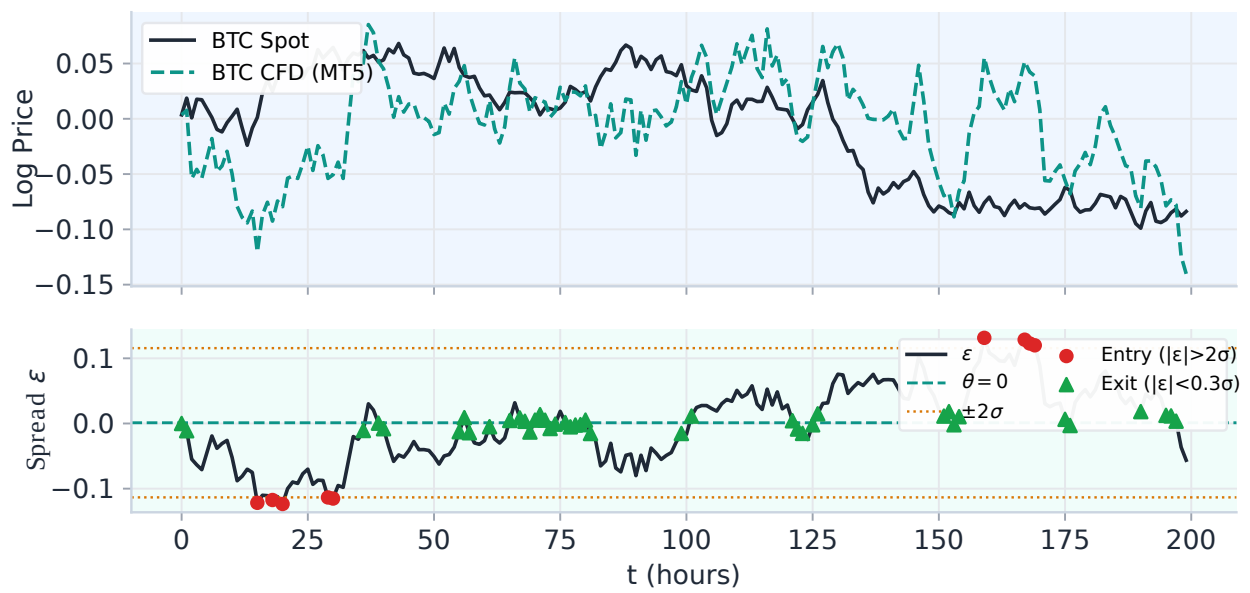
CFD (Contract for Difference) บน MT5 แตกต่างจาก crypto perpetual futures ในหลายมิติ แต่แก่นของ Statistical Arbitrage ยังเหมือนเดิม: $\epsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ mean-reverts กลับค่ากลาง สิ่งที่ต่างคือ แหล่ง alpha เพิ่มเติม ในรูปของ swap overnight

CFD vs Crypto Perp — ความต่างที่สำคัญ

- **CFD price $\approx$ Spot price + financing adjustment** — ปรับทุกวัน ไม่ใช่ทุก 8h แบบ perp
- **$\epsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$** ยังใช้แบบเดิม (อ้างอิง [ch4](#)) — ไม่ต้องเปลี่ยน framework
- **Arbitrage driver:** ส่วนต่าง swap rate ระหว่าง 2 ขา = "Interest Rate Alpha" — มาจาก central bank rate differential ไม่ใช่ demand sentiment

	Crypto Perp (Bybit)	CFD (MT5)
Financing mechanism	Funding rate ทุก 8h	Swap overnight ทุกวัน
Rate basis	Premium index (demand-driven)	Central bank interest rate differential
Rate size	0.01–0.10% / 8h	0.001–0.05% / day
Rate predictability	เปลี่ยนทุก 8h (volatile)	ค่อนข้างคงที่ (ผูกกับ CB rate)
Price transparency	Order book สาธารณะ	Broker sets spread (ไม่ fully transparent)

Spot↔CFD Spread — MT5 Arbitrage Signal



Panel บน: P_{spot} และ P_{CFD} เคลื่อนที่ใกล้เคียงกัน | Panel ล่าง: ϵ oscillates รอบ $\theta=0$ ภายใน $\pm 2\sigma$ band

21.2 Swap Rate Mechanics ใน MT5

Swap overnight คือดอกเบี้ยที่จ่ายหรือรับสำหรับการถือ CFD position ข้ามคืน — broker จะ rollover ตำแหน่งทุกเที่ยงคืนเวลา server (ส่วนใหญ่ 00:00 EET) และคิด/ให้ swap points ตามที่ระบุใน symbol specification

สูตรการคำนวณ SWAP AMOUNT

$$\text{Swap} = \text{Lots} \times \text{Contract size} \times \frac{\text{Swap points}}{10}$$

Swap_Points = ค่าจาก MT5 symbol specification (points ต่อวัน) — ค่า *ลบ* = จ่าย, ค่า *บวก* = รับ

Contract_Size = ขนาดสัญญาต่อ lot (เช่น 100 oz สำหรับ XAUUSD)

หมายเหตุ: สูตรนี้ใช้สำหรับ FX/Commodity ที่คำนวณเป็น points — บาง broker ระบุ swap เป็น % ต่อวัน (crypto CFD) ซึ่งคำนวณต่างกัน ต้องเช็ค specification

ต้อง check specification ใน MT5: คลิกขวา symbol → Properties → Swap Long / Swap Short

ตัวอย่าง positive swap ที่พบบ่อยในตลาด (ค่าตัวอย่าง — ต้องเช็คกับ broker จริงก่อนเสมอ):

Instrument	ทิศทาง	เหตุผล	ตัวอย่าง swap/day/lot
XAUUSD (Gold CFD)	Short	Gold yield < USD yield → short receives rate	+\$0.5–2.0
USOIL	Short (backwardation)	Futures curve downward sloping	+\$1.0–3.0
USDHUF / USDTRY	Short USD	HUF/TRY interest rate สูงกว่า USD มาก	+\$5.0–15.0
BTC CFD / ETH CFD	ขึ้นกับ broker	Varies — ต้องเช็ค specification	-\$1.0–+\$1.0

⚠ คำเตือน: Swap Rates เปลี่ยนได้

Swap rates เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์ตามนโยบาย broker และ central bank rate cycle — ต้อง check specification ก่อนเปิด position เสมอ อย่าใช้ค่าจากสัปดาห์ก่อนโดยไม่ verify ใหม่

```
def compute_swap_harvest(position_lots, contract_size, swap_points_per_day,
    days_held, price=None, pip_value=0.1): """ คำนวณ swap income จากการถือ CFD
    ข้ามคืน swap_points_per_day: ค่าจาก MT5 symbol spec (pips/day) ค่าลบ = จ่าย swap
    | ค่าลบสำหรับ short = รับ swap (ขึ้นกับทิศ) """ swap_per_lot_per_day =
    swap_points_per_day * pip_value total_swap = position_lots *
    swap_per_lot_per_day * days_held return { "swap_per_day": position_lots *
    swap_per_lot_per_day, "total_swap": total_swap, "annualized_pct":
    (total_swap / (position_lots * contract_size * (price or 1))) * 365 /
    days_held * 100 }
```

ตัวอย่างหลัก: XAUUSD Short — Swap Harvest คำนวณ

Position: **Short 1 lot XAUUSD CFD** (100 oz), ราคา = \$2,000/oz

Swap specification: Swap Short = **-1.20 swap points/day** (ค่าลบสำหรับ short = broker จ่ายให้เรา)

Pip value สำหรับ XAUUSD = \$1.00 ต่อ pip ต่อ lot (1 pip = \$0.01 × 100 oz = \$1.00)

Swap per day = 1 lot × 1.20 × \$1.00 = **\$1.20/day**

ต่อเดือน (22 trading days) = \$1.20 × 22 = **\$26.40/month per lot**

ต่อปี (252 days) = \$1.20 × 252 = \$302.40 ≈ **1.5% annualized** บน notional \$20,000 (1 lot × 10 oz margin)

21.3 Broker Compliance — กฎที่ต้องระวัง

นี่คือบทที่สำคัญที่สุดใน ch21 — การไม่อ่าน TOS ก่อน trade อาจทำให้ account ถูก ban และกำไรถูกยึดทั้งหมด อ่านทุกข้อด้านล่างอย่างละเอียด

✗ Netting Restriction — ปัญหาหลักของ MT5

MT5 default = Netting mode: ไม่สามารถถือ Buy และ Sell ของ symbol เดียวกันพร้อมกันใน account เดียว — ถ้าเปิด Buy แล้วเปิด Sell จะหักล้างกันทันที

- ต้องใช้ 2 broker แยกกัน: Broker A สำหรับ leg หนึ่ง, Broker B สำหรับอีก leg
- บาง broker มี "Hedging" account (MT4/MT5) ที่อนุญาต hedge ใน account เดียว แต่ต้องตรวจ TOS ก่อนเสมอ
- การใช้ 2 broker แยกกันคือวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

✗ TOS Anti-Arbitrage Clauses

หลาย broker มีข้อห้ามใน Terms of Service ครอบคลุมคำต่อไปนี้:

- "arbitrage trading", "latency arbitrage", "swap scalping", "tick scalping"
- "exploiting pricing errors", "taking advantage of system delays"

→ อ่าน TOS ของทุก broker ที่จะใช้ก่อนเสมอ โดยเฉพาะหัวข้อ Prohibited Trading Practices
→ ถ้าเจอข้อห้าม → หา broker ที่ไม่มีข้อหานี้ (มีอยู่หลาย broker โดยเฉพาะ ECN/STP broker)

⚠ Minimum Hold Time

บาง broker กำหนด minimum position hold time (เช่น ≥ 2 นาที หรือ ≥ 1 ชั่วโมง) เพื่อป้องกัน latency arbitrage

→ กระทบ intraday spread arb — ถ้า hold น้อยกว่า minimum จะถูก void profit หรือ ban
→ ไม่กระทบ overnight swing strategy ของ ch21 เพราะเราถือข้ามคืน (หลาย ชม. ถึงหลายวัน)

⚠ Requote และ Execution Risk

MT5 CFD execution ช้ากว่า crypto exchange มาก (200ms–2s vs <100ms)

→ Legging risk สูงกว่า — ขา A เข้าแล้วขา B ราคาเปลี่ยนก่อนจะ fill

- ใช้ **limit orders** แทน **market orders** เสมอที่ทำได้ เพื่อลด slippage และ requote
- เปิดทั้งสองขาภายใน 1-2 วินาทีหากเป็นไปได้

✓ สิ่งที่ทำได้อย่างถูกต้อง

- ✓ ถือ position ข้ามคืนเพื่อเก็บ swap (overnight swing) — เป็น legitimate investment activity
- ✓ ใช้ 2 broker แยกกัน — ไม่ผิด TOS เพราะแต่ละ broker ไม่รู้ว่าอีกด้านอยู่ที่ไหน
- ✓ Exit เมื่อ z-score กลับค่ากลาง — เป็น mean reversion trade ปกติ
- ✓ ใช้ limit orders เพื่อรับ spread แทนจ่าย spread

⊘ คำเตือนสำคัญ — อ่านก่อน trade

อย่า trade Swap Arb บน broker เดียวกันโดยใช้ hedge account — ผิด TOS ของเกือบทุก broker และอาจถูก account ban พร้อมยึดกำไรทั้งหมด กฎนี้ใช้กับทุก broker ที่มี anti-arbitrage policy ไม่ว่าจะเรียกว่า "hedging account" หรืออะไรก็ตาม — ถ้า 2 ขาอยู่ใน broker เดียวกัน broker มองเห็นทั้งคู่และจะระบุได้ว่าเป็น arbitrage

21.4 Asset Universe บน MT5

MT5 เปิดโอกาสให้ trade หลาย asset class ในแพลตฟอร์มเดียว แต่ละ category มี half-life และ friction ต่างกัน ต้องผ่าน Pair Selection Pipeline ([ch5 §5.8](#)) ก่อนเสมอ

Category	Y _t	X _t	Alpha Driver	Half-life ε	Friction (est.)
Metals	XAUUSD (Gold)	XAGUSD (Silver)	Commodity ratio + backwardation swap	3–10 วัน	40–70 bps
FX Crosses	EURUSD	GBPUSD	USD leg ร่วม → synthetic EURGBP	1–5 วัน	20–40 bps
	CFD	CFD			
Indices	US500 CFD	NAS100 CFD	US equity sector correlation	2–7 วัน	30–60 bps
Crypto CFD	BTCUSD	ETHUSD	Crypto market cycle β	0.5–3 วัน	60–120 bps
	CFD	CFD			

กรณีพิเศษ: FX Pairs — "4 สกุลเงิน แต่ USD หักล้างกัน"

EURUSD ↔ GBPUSD = Synthetic EURGBP

- Long EURUSD + Short GBPUSD = Long EUR / Short GBP / USD ≈ cancel (หักล้างกัน)
- $\epsilon = \log(\text{EURUSD}) - \beta \cdot \log(\text{GBPUSD}) \approx \log(\text{EURGBP})$ สำหรับ $\beta \approx 1$
- ถ้า $\beta \neq 1$ → มี residual USD exposure → ต้อง normalize notional ใน USD ก่อน sizing
- ตัวอย่าง: $\beta = 1.15 \rightarrow$ Long \$100k EURUSD + Short \$115k GBPUSD $\rightarrow$ USD ≈ 0

ข้อดีของใช้ majors แทน cross rate: EURUSD และ GBPUSD มี bid-ask แคบกว่า EURGBP โดยตรงมาก (10–20 bps vs 30–50 bps) → friction ต่ำกว่า → edge ดีกว่า

ต้องผ่าน Pair Selection Pipeline ก่อนเสมอ

ใช้ Pair Selection Pipeline จาก [บทที่ 5 §5.8](#) กับทุกคู่ก่อนทุกครั้ง — ตรวจสอบ: (1) cointegration test (ADF/KPSS), (2) half-life ε, (3) ρ (correlation), (4) AR(1) coefficient, (5) breakeven σ check ทุกขั้นตอน

21.5 ϵ Quality และ Walk-Forward Calibration

การคำนวณ ϵ ใช้ OLS/TLS β เหมือนกับที่อธิบายใน [ch4](#) ไม่ต้องเปลี่ยน framework แต่ **มีสิ่งที่ต่างจาก crypto** ที่ต้องระวัง:

ปัญหา θ Drift จาก Central Bank Rate Cycle

Financing spread ใน CFD เปลี่ยนตาม central bank rate cycle:

- ถ้า Fed ขึ้น/ลดดอกเบี้ย → swap rate เปลี่ยน → ค่ากลาง θ ของ ϵ drift ได้
- **Walk-Forward Calibration (ch3 §3.9) สำคัญยิ่งกว่าใน crypto** — ต้อง re-calibrate บ่อยกว่า
- อย่าใช้ static θ หรือ static β ที่ fit ครั้งเดียวนาน > 3 เดือนโดยไม่ validate ใหม่

Recommended calibration window สำหรับ MT5 แต่ละ category:

Strategy type	Train window	Test window	Slide
FX intraday	30 วัน	10 วัน	10 วัน
Metals swing	90 วัน	30 วัน	30 วัน
Indices	60 วัน	20 วัน	20 วัน
Crypto CFD	45 วัน	15 วัน	15 วัน

ตัวอย่าง: BTC/ETH CFD Walk-Forward

$\beta = 0.0444$, $\rho = 0.9745$, $AR(1) = 0.9602$, Half-life = 17h

- ใช้ Crypto CFD row: Train 45 วัน, Test 15 วัน, Slide ทุก 15 วัน
- Half-life 17h = overnight swing — เหมาะสำหรับ strategy ที่ถือข้ามคืน
- Walk-forward re-calibrate β ทุก 15 วัน เพื่อจับ drift ของ crypto market cycle

21.6 Breakeven Analysis สำหรับ MT5

Friction ของ MT5 CFD ต่างจาก crypto exchange — ต้องเข้าใจ structure ก่อน calculate edge:

Component	Crypto (Bybit)	MT5 ECN	MT5 Market Maker
Commission	0.055% + 0.030% (taker)	\$3–7/lot (separate)	Embedded in spread
Bid-ask spread	0.002–0.004%	0.5–2 pips FX; wider metals	1–3 pips FX; wider metals
Maker option	✔ ลดเหลือ 0.02%	บางครั้ง (limit orders)	✗
Overnight	สามารถ +/-	Swap (positive เมื่อ harvesting)	Swap
Execution speed	<100ms	200ms–2s	500ms–3s

BREAKEVEN Σ FORMULA (เหมือน [CH19 §19.7](#) / [CH4 §4.5](#))

$$\sigma_{\epsilon} \geq \frac{\text{Total friction}}{z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}}$$

total_friction = bid-ask + commission + max(0, swap_net) — ถ้า swap เป็น income ให้ หัก ออก จาก friction

z_entry และ z_exit คือ entry/exit threshold ในหน่วย σ (เช่น 2.0 และ 0.5)

ตัวอย่างคำนวณ Breakeven σ สำหรับ 3 คู่หลัก

1. XAUUSD / XAGUSD

Friction $\approx$ 50 bps $\rightarrow$ breakeven $\sigma = 50 / (2.0 - 0.5) = 33$ bps

$\sigma_{\text{stat empirical}} \approx 50\text{--}80$ bps $\rightarrow$ **net edge = 17–47 bps per half-cycle** ✔

2. BTC / ETH CFD

Friction ≈ 80 bps $\rightarrow$ breakeven $\sigma = 80 / (2.0 - 0.5) = 53$ bps

$\sigma_{\text{stat}} \approx 150\text{--}200$ bps $\rightarrow$ **net edge = 97–147 bps** ✓ (แต่ fat tail $\rightarrow$ ต้องใช้ robust z-score)

3. EURUSD / GBPUSD

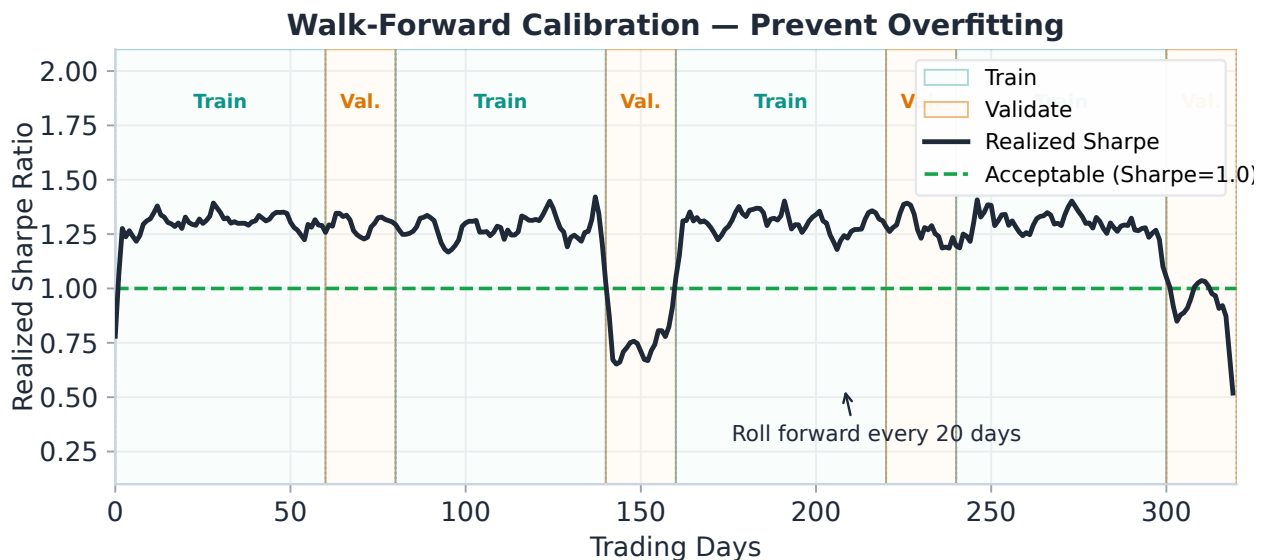
Friction ≈ 25 bps $\rightarrow$ breakeven $\sigma = 25 / (2.0 - 0.5) = 17$ bps

$\sigma_{\text{stat}} \approx 30\text{--}50$ bps $\rightarrow$ **net edge = 13–33 bps** ✓

```
def mt5_breakeven_sigma(bid_ask_pct, commission_pct, swap_net_pct,
    entry_z=2.0, exit_z=0.5): """ คำนวณ breakeven  $\sigma_{\text{stat}}$  สำหรับ MT5 CFD pairs
    swap_net_pct: negative ถ้ารับ swap (income), positive ถ้าจ่าย ถ้า swap_net_pct <
    0  $\rightarrow$  หักออกจาก friction (เป็นรายได้) """ total_friction = bid_ask_pct +
    commission_pct + swap_net_pct breakeven_sigma = total_friction / (entry_z -
    exit_z) return { "total_friction_bps": round(total_friction * 100, 1),
    "breakeven_sigma_bps": round(breakeven_sigma * 100, 1) } # ตัวอย่าง
XAUUSD/XAGUSD (bid_ask=40bps, commission=20bps, swap_income=-10bps): #
mt5_breakeven_sigma(0.004, 0.002, -0.001, 2.0, 0.5) #  $\rightarrow$  total_friction =
0.004 + 0.002 - 0.001 = 0.005 = 50 bps #  $\rightarrow$  breakeven_sigma = 50 / 1.5 = 33.3
bps  $\leftarrow$  ตรงกับ §21.6
```

21.7 Practical Setup: Two-Broker Configuration

การ implement Swap Arb บน MT5 ต้องใช้ 2 broker แยกกัน โดย Signal Engine เป็นตัวกลางคำนวณ ϵ และส่ง order ไปทั้งสองฝั่ง:



Signal Engine เชื่อมต่อทั้ง 2 broker แยกกัน — รับ price feed → คำนวณ ϵ → ส่ง order ไปแต่ละ broker

Data Synchronization

การ synchronize ข้อมูลจาก 2 broker ต้องทำอย่างระมัดระวัง:

- ใช้ **same timeframe** — bar close time ต้องตรงกัน (เช่น H1 close ทั้งคู่)
- ใช้ **same timezone reference** — แปลงเป็น UTC ก่อน align
- ตรวจสอบ **missing bars** — หยุดเทรดถ้า data gap เกิน 2 bars ติดกัน
- ใช้ **mid-price** $(bid+ask)/2$ สำหรับคำนวณ ϵ — ไม่ใช่ bid หรือ ask อย่างเดียว

Basic MQL5 EA Structure (CFD Leg Execution)

```
// MQL5 EA skeleton for CFD leg execution // สำหรับ Broker B (MT5 CFD leg) —
// Broker A ใช้ API แยก input double ZEntryThreshold = 2.0; input double
ZExitThreshold = 0.5; input double LotSize = 0.1; void OnTick() { double
epsilon = ComputeEpsilon(); // คำนวณ  $\epsilon$  จาก 2 prices double z_score =
ComputeZScore(epsilon); //  $z = (\epsilon - \theta) / \sigma$  if (z_score > ZEntryThreshold &&
!HasPosition()) OpenShort(LotSize); // Short CFD leg (Broker B) else if
(z_score < -ZEntryThreshold && !HasPosition()) OpenLong(LotSize); // Long
```

```

CFD leg (Broker B) else if (MathAbs(z_score) < ZExitThreshold &&
HasPosition()) ClosePosition(); // ปิดเมื่อ z กลับค่ากลาง } double
ComputeEpsilon() { double price_a = GetBrokerAPrice(); // รับราคาจาก Broker A
(shared memory/pipe) double price_b = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
return MathLog(price_a) - g_beta * MathLog(price_b); } double
ComputeZScore(double eps) { return (eps - g_theta) / g_sigma; // g_theta,
g_sigma update จาก walk-forward }

```

Position Sizing และ Legging Risk

- **Kelly framework (ch12)** ยังใช้ได้ — แต่ต้อง adjust สำหรับ higher friction ของ MT5
- แนะนำ half-Kelly หรือ quarter-Kelly สำหรับ MT5 เพราะ execution uncertainty สูงกว่า
- **Legging risk:** MT5 ช้ากว่า crypto มาก → ใช้ limit orders ที่ target entry price เพื่อลด slippage
- ถ้า leg หนึ่ง fill แล้วอีก leg ไม่ fill ภายใน timeout (เช่น 5 วินาที) → ยกเลิก leg แรกด้วย

ตัวอย่างหลัก: 3 คู่ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างที่ 1: XAUUSD Gold Swap Harvest

Setup: Broker A — Gold spot บน exchange | Broker B — Short XAUUSD CFD บน MT5

พารามิเตอร์	ค่า
Swap received (short CFD)	\$1.20/day per lot (backwardation)
ε Half-life	5 วัน
σ_stat	0.6% (60 bps)
Total friction	50 bps
Breakeven σ	50 / 1.5 = 33 bps ✓

Net alpha per trade: $(\sigma_{stat} - BE_{\sigma}) \times (z_{entry} - z_{exit}) = (0.60\% - 0.33\%) \times 1.5 = 40 \text{ bps}$
จาก mean reversion
+ swap income: $\$1.20/\text{day} \times 5 \text{ วัน (avg hold)} = \$6.00 \text{ per lot per trade}$
→ รวม alpha ≈ 0.54% + swap เสริม — เป็น compound edge ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างที่ 2: BTC / ETH CFD (ตาม screenshot คู่หลัก)

Cointegration stats: $\beta = 0.0444$, $\rho = 0.9745$, $AR(1) = 0.9602$, Half-life = 17h

พารามิเตอร์	ค่า
Pair Selection Pipeline (ch5 §5.8)	✓ ผ่าน (swing only, robust z-score)
MT5 friction estimate	~80 bps
Breakeven σ	80 / 1.5 = 53 bps
σ_stat empirical	≈ 170 bps (200 bps >> 53 bps ✓)

Strategy: overnight swing, $z_{\text{entry}} = 2.0$, ใช้ MAD-based robust z-score เพราะ fat tail
Walk-forward: calibrate ทุก 15 วัน (Crypto CFD row จากตาราง §21.5)

ตัวอย่างที่ 3: EURUSD ↔ GBPUSD (Synthetic EURGBP)

$\beta = 1.15$ — ไม่ใช่ 1.0 เพราะ GBPUSD มี pip value ต่างกัน (GBPUSD pip มีค่าสูงกว่า)

พารามิเตอร์	ค่า
USD Normalization	Long \$100k EURUSD + Short \$115k GBPUSD (β -adjusted)
Net exposure	Long ~€74k / Short ~£55k / Net USD $\approx$ +\$15k (residual ~13%)
ε interpretation	$\approx$ synthetic EURGBP; $\rho = 0.96$; ADF $p \approx 0.02$ ✓
Friction estimate	25 bps
Breakeven σ	$25 / 1.5 = 17$ bps
σ_{stat} typical	35–45 bps $\gg 17$ bps ✓

ข้อดี: EURUSD+GBPUSD มี spread แคบกว่า EURGBP โดยตรง → friction ต่ำที่สุดในบรรดา 3 ตัวอย่าง

ข้อระวัง: ต้อง normalize notional ตาม β เสมอ — ถ้าใช้ equal notional จะมี residual USD exposure

Practitioner Notes

MT5 swap rates change quarterly — re-check swap cost before every trade week. CFD bid-ask is typically 0.1–0.3 bps wider than spot; factor this into net edge. Broker rules on hedging (simultaneously long and short same instrument) vary — some brokers require separate accounts. Walk-forward re-calibrate κ , θ , σ every 20 trading days using 60-day training window; alert if out-of-sample Sharpe drops below 0.5.

Model Risk

CFD spread vs spot is not a true statistical relationship — the broker controls the CFD price and can widen spreads unilaterally. During high-volatility events, CFD liquidity disappears faster than spot. Also: broker-specific risks (margin call, stop-out level) interact with the strategy's

leverage; a 1% adverse move in spot can trigger margin call on CFD leg before the spread reverts.

21.8 แบบฝึกหัด

โจทย์ 21.1 — คำนวณ Swap Income

Short 2 lots XAUUSD CFD

Swap specification: Swap Short = -1.5 swap points/day (ค่าลบ = รับ swap)

สำหรับ XAUUSD: 1 lot = 100 oz, swap calculation: $\text{lots} \times \text{swap_points} \times \text{pip_value}$

Pip value สำหรับ XAUUSD = \$1.00 ต่อ pip ต่อ lot ($1 \text{ pip} = \$0.01 \times 100 \text{ oz} = \1.00)

ถาม: swap income ต่อวันเท่าไร? ต่อเดือน (22 trading days)?

► คำตอบ

โจทย์ 21.2 — Broker Rule Check

Broker X มีข้อกำหนดใน TOS ว่า: *"Minimum position hold time = 5 นาที. Positions closed before 5 minutes will have profits voided."*

ถาม: กลยุทธ์ไหนของ ch21 ยังทำได้กับ Broker X? กลยุทธ์ไหนทำไม่ได้?

► คำตอบ

โจทย์ 21.3 — Breakeven Check สำหรับ BTC/ETH CFD

BTC/ETH CFD บน MT5:

$\sigma_{\text{stat}} = 2.0\%$, total friction = 80 bps, $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$

ถาม: (1) breakeven σ = เท่าไหร่? (2) trade ได้ไหม? (3) net edge ต่อ trade คือกี่ bps?

► คำตอบ

อ้างอิงและบทที่เกี่ยวข้อง

บทที่เกี่ยวข้องในตำราชุดนี้

- [ch3 §3.9](#): Walk-Forward Calibration — ใช้โดยตรงสำหรับ MT5 re-calibration schedule
- [ch4 §4.5](#): Breakeven σ และการคำนวณ total friction — framework เดิมใช้ได้กับ MT5
- [ch5 §5.8](#): Pair Selection Pipeline — ต้องใช้กับทุกคู่ใน §21.4 ก่อนเสมอ
- [ch12](#): Kelly Position Sizing — ปรับ half-Kelly สำหรับ MT5 execution uncertainty
- [ch19 §19.7](#): Breakeven Analysis framework — เหมือนกันกับ §21.6

แหล่งอ้างอิงภายนอก

- **MetaTrader 5 Documentation** — "Swap Calculation" ใน MQL5 Reference: `SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG/SHORT)` และ Contract Specification
- **Hull, J.C. (2022)** — *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th ed. — Ch.5 (Cost of Carry), Ch.3 (Futures Pricing) สำหรับ fair value framework
- **Vidyamurthy, G. (2004)** — *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis* — OLS/TLS β estimation และ cointegration framework

Ch.21 Spot $\leftrightarrow$ CFD Swap Arbitrage บน MT5 | [← Ch.20](#) | [→ Ch.22](#)

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 22

Options-Based Stat Arb

IV Surface · Box Spread · Cross-venue IV · Vol Risk Premium

ต่อยอดจาก Put-Call Parity ([บทที่ 18](#))



แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

แทนที่ราคา $P_A, P_B \rightarrow$ ใช้ **Implied Volatility IV_A, IV_B**

$\varepsilon_{IV} = IV_A - \beta \cdot IV_B$ ยังคง mean-revert เหมือน ε ราคา — ใช้ pipeline เดิมทั้งหมด (ADF, half-life, z-score)

แหล่งกำเนิดใหม่: IV mispricing จาก skew, cross-venue, vol risk premium

$$\varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - IV_{ETH} - \theta_{IV} \quad RR_{25\Delta} = \sigma_{call,25\Delta} - \sigma_{put,25\Delta}$$

Prerequisites — ต้องเข้าใจก่อนอ่านบทนี้

- **ch3** OU process, half-life, mean-reversion — ε_{IV} fit OU เหมือนกัน
- **ch4 §4.2b** OLS $\beta = \text{Cov}/\text{Var}$ — β_{IV} คำนวณแบบเดียวกัน
- **ch5** ADF + Pair Selection Pipeline — ใช้กับ IV pairs ได้ตรงๆ
- **ch10** z-score entry/exit — เหมือนกันทุกประการ
- **ch12** Kelly sizing — $f^* \times 0.3$ สำหรับ short vol strategy
- **ch18 §18.8** ε_{PCP} — starting point สำหรับ options-based ε
- **pm-part1** PCP fundamentals + synthetic construction

Glossary — คำศัพท์ Options ที่ใช้ในบทนี้

- **ATM (At-the-Money):** strike $K = \text{spot price } S$ — เป็น strike ที่ liquid ที่สุด
- **Straddle:** Long Call(K) + Long Put(K) — กำไรเมื่อ vol สูง ไม่สนทิศทาง
- **Vega:** sensitivity ของ option price ต่อ IV change — Long option = Long Vega
- **Gamma:** sensitivity ของ delta ต่อ S change — Short straddle = Short Gamma
- **Delta hedge:** ซื้อ/ขาย underlying เพื่อให้ net delta ≈ 0 (ป้องกัน directional risk)
- **Vol Smile/Skew:** IV ที่แตกต่างกันตาม strike K — OTM puts มักมี IV สูงกว่า OTM calls
- **25 Δ :** options ที่มี absolute delta = 0.25 — OTM แต่ยัง liquid พอ

22.1 IV เป็น Process ใหม่ — สร้าง ε บน Vol Surface

Implied Volatility (IV) คือค่า σ ที่แทนลงใน Black-Scholes แล้วได้ราคา option ที่ตลาดซื้อขายจริงพอดี — IV ไม่ใช่ historical volatility แต่คือ *market's forward-looking expectation of volatility* ณ ขณะนั้น

จุดสำคัญ: IV ของ asset ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น BTC และ ETH) ควรเคลื่อนที่ไปด้วยกัน — เมื่อ crypto market มี risk-off event ทั้งสองจะพุ่งขึ้นพร้อมกัน และเมื่อตลาดสงบ ทั้งสองจะลดลงพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้:

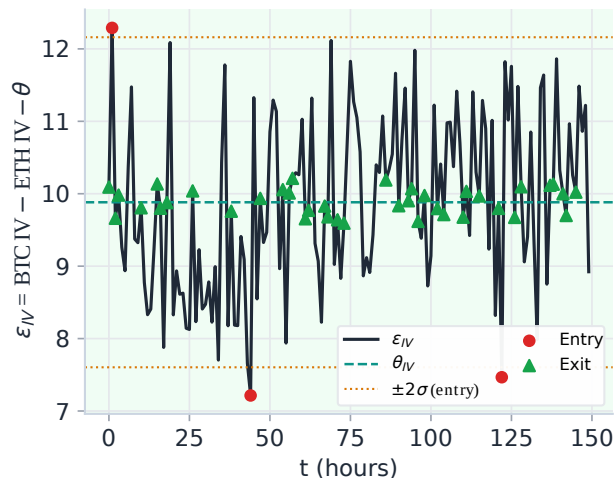
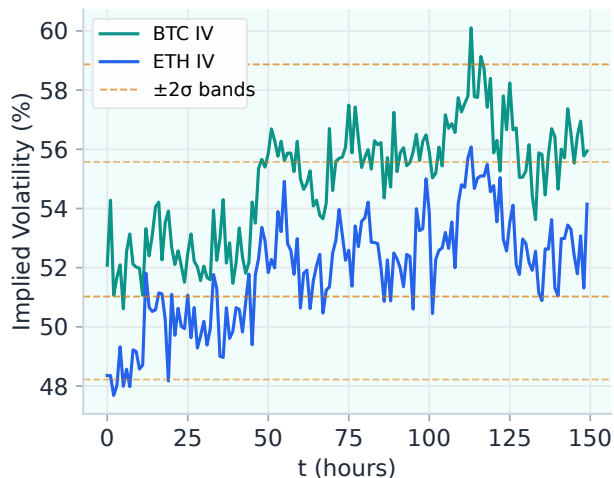
สมการหลัก — IV SPREAD PROCESS

$$\varepsilon_{IV,t} = IV_A(K,T,t) - \beta \cdot IV_B(K,T,t)$$

โดยที่ K คือ strike (เลือก ATM เพื่อ liquidity สูงสุด), T คือ **constant-maturity** (เช่น 30d interpolated — ไม่ใช่ fixed-calendar expiry ที่ T หดทุกวัน), t คือ timestamp
 β_{IV} คำนวณจาก OLS: $\beta_{IV} = Cov(IV_A, IV_B) / Var(IV_B)$ — เหมือนกับ [บทที่ 4 §4.2b](#) ทุกประการ
 $\theta_{IV} = E[\varepsilon_{IV}]$ = ค่ากลางของ spread (อาจไม่ใช่ 0 เพราะ structural premium ต่างกัน)

	ε ราคา	ε_IV
Input	log P_A, log P_B	IV_A(K,T), IV_B(K,T)
สร้างด้วย	OLS β (ch4)	OLS β_IV
mean ของ ε	θ ≈ 0 (log-price)	θ_IV (vol level differential)
mean-revert เพราะ	cointegration (ch5)	vol surfaces ของ correlated assets linked
test ด้วย	ADF + half-life + z-score	ADF + half-life + z-score — เหมือนกัน
trade ด้วย	z-score บน ε (ch10)	z-score บน ε_IV — pipeline เดิมทั้งหมด

IV Stat Arb: BTC vs ETH Implied Volatility Spread



ซ้าย: IV_BTC (teal) และ IV_ETH (น้ำเงิน) เคลื่อนที่ไปด้วยกัน | ขวา: ε_{IV} oscillates รอบ $\theta_{IV} \approx 3\%$ ภายใน $\pm 2\sigma$ band

ทำไม IV ของ BTC กับ ETH ควร Cointegrate?

- BTC และ ETH ขับเคลื่อนโดย **crypto market sentiment** เดียวกัน — ความกลัวหรือความโลภ กระทบทั้งคู่พร้อมกัน
- Institutional vol sellers มักขาย **volatility** ทั้งสองพร้อมกัน เพราะ hedge ด้วย BTC และ ETH ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
- Risk-off event (เช่น regulatory news, macro shock) กระทบ **IV** ทั้งคู่พร้อมกันในทิศทางเดียว
- $\rightarrow \varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - \beta \cdot IV_{ETH}$ stationary ได้ ถ้า pair เลือกถูก และ β calibrate ด้วย OLS บน window ที่เหมาะสม

§22.1 ใช้ IV ของ assets ต่างกัน $\rightarrow$ §22.2 ดู case พิเศษที่ ε ควรเป็น 0 อย่างแน่นอน: Box Spread ►

22.2 Box Spread Stat Arb — ϵ_{box}

Box Spread คือ synthetic bond ที่สร้างจาก options 4 legs โดยรวม long bull call spread กับ short bull put spread ที่ K เดียวกัน สิ่งที่ได้คือ fixed payoff = $K_2 - K_1$ ณ expiry ไม่ว่า underlying จะเป็นเท่าไร

พื้นฐาน: Bull Call Spread คืออะไร?

Bull Call Spread = Long Call(K_1) + Short Call(K_2) ที่ $K_1 < K_2$ — payoff = $\max(S - K_1, 0) - \max(S - K_2, 0)$ ซึ่งมีค่าสูงสุด = $K_2 - K_1$

Box Spread = Long Bull Call Spread (K_1, K_2) + Short Bull Put Spread (K_1, K_2) = ผลรวมที่ได้ $K_2 - K_1$ แน่นอนทุก scenario ไม่ว่า S จะเป็นเท่าไร → Box = synthetic zero-coupon bond ที่ maturity = $K_2 - K_1$

FAIR VALUE ของ BOX SPREAD

$$V_{\text{box}} = (K_2 - K_1) e^{-rT}$$

Market box price = $(C_{K_1} - P_{K_1}) - (C_{K_2} - P_{K_2})$

$\epsilon_{\text{box}} = \text{Market_box} - (K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$

เนื่องจาก payoff ของ box = $K_2 - K_1$ แน่นอน fair value จึงต้องเป็น present value ของ spread นั้น

ϵ_{box} ควร = 0 ในตลาดที่ไม่มี friction — เมื่อ $\epsilon_{\text{box}} \neq 0$ คือ arbitrage opportunity

สูตร Box Spread

Market box price = $(C_{K_1} - P_{K_1}) - (C_{K_2} - P_{K_2})$

Fair box value = $(K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$

$\epsilon_{\text{box}} = \text{Market_box} - \text{Fair_box}$

ϵ_{box}	ความหมาย	Action
> 0 (แพงไป)	ตลาดประเมิน box สูงกว่า fair value	Short box: Sell C(K_1) + Buy P(K_1) + Buy C(K_2) + Sell P(K_2)
< 0 (ถูกไป)	ตลาดประเมิน box ต่ำกว่า fair value	Long box: Buy C(K_1) + Sell P(K_1) + Sell C(K_2) + Buy P(K_2)

≈ 0

Fair — ไม่มีความไม่สมดุล

ไม่มีสัญญาณ รอ

ตัวอย่างหลัก: BTC Box Spread บน Deribit**ข้อมูล:**

K1 = 90,000, K2 = 100,000 (spread = \$10,000)

T = 7 วัน = 7/365, r = 5%/ปี

Deribit quotes: C(90k) = \$6,200, P(90k) = \$1,050, C(100k) = \$2,400, P(100k) = \$2,350

```
# คำนวณ Market Box Price
Market box = (C_K1 - P_K1) - (C_K2 - P_K2)
            = (6200 - 1050) - (2400 - 2350)
            = 5150 - 50
            = $5,100
```

```
# คำนวณ Fair Box Value
Fair box    = 10000 × e{-0.05×7/365}
            = 10000 × 0.99904
            = $9,990
```

```
# ε_box
ε_box = 5100 - 9990 = -$4,890
```

→ ε_box **ลบมาก** → ตลาดประเมิน box ต่ำกว่า fair value \$4,890→ ถ้า total friction ≤ \$4,890 → **Long box**: Buy (C_K1 - P_K1), Sell (C_K2 - P_K2) รับกำไร \$4,890 ณ expiry

หมายเหตุ: ε_box = -\$4,890 นี้ใหญ่ผิดปกติและเกิดจากการที่ option quotes ที่ให้ไปนั้น **ละเมิด PCP โดยตั้งใจ** เพื่อสาธิต — ราคาเหล่านี้ไม่สามารถ coexist พร้อมกันในตลาดจริงได้ ในตลาดปกติ ε_box จะอยู่ที่ ±\$50-200 เท่านั้น และ arb trader จะเข้ากดให้เป็น 0 ทันที

ข้อจำกัดของ Box Spread Arb

- ต้องการ **4 legs พร้อมกัน** → friction สูง 4x เทียบกับ single leg trade
- Liquidity ของ deep ITM/OTM options **ต่ำมาก** → bid-ask กว้าง → ε_box ที่ profitable จริงหายาก
- ดีที่สุดกับ **near-ATM options ที่ liquid** — strike ที่ volume สูง
- Crypto: ใช้ Deribit เพราะ **European options** (ไม่มี early exercise risk) — American options จะทำให้ fair value ซับซ้อนขึ้น
- ε_box ≠ 0 ที่คงอยู่มักเกิดจาก execution friction ไม่ใช่ market error — ต้องวัด friction จริงก่อน

ดูพื้นฐาน Box Spread เพิ่มเติม: $arb-part1 \cdot arb-part2 \cdot arb-part3$

Box Spread วัด mispricing ที่ PCP level → \$22.3 ขยับขึ้นดู mispricing บน vol surface: IV Skew ►

22.3 IV Skew Stat Arb — Risk Reversal (RR_{25Δ})

IV Skew หมายถึง IV ของ options ที่ strike ต่างกันนั้นไม่เท่ากัน — put ที่ strike ต่ำมักมี IV สูงกว่า call ที่ strike สูง เพราะ demand ซื้อ protective put สูงกว่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนอยู่ใน **vol smile curve** ที่เอียงซ้าย

ทำไมต้องวัด IV ข้ามสไตรก์? — PCP Constraint

Put-Call Parity ([บทที่ 18 §18.1](#)) บังคับว่า $IV_{call}(K,T) = IV_{put}(K,T)$ สำหรับ **K** เดียวกัน, **T** เดียวกัน

เสมอ — ถ้าต่างกัน จะมี riskless arbitrage ทันที ดังนั้น ϵ_{skew} จึงวัดไม่ได้ที่ K เดียวกัน

→ "Skew" ต้องวัดโดยเปรียบเทียบ IV ข้ามสองสไตรก์ที่ต่างกัน

→ วิธีมาตรฐานของตลาด: **Risk Reversal 25Δ** — เปรียบ IV ที่ 25Δ put (strike ต่ำ) กับ IV ที่ 25Δ call (strike สูง)

RISK REVERSAL 25Δ — นิยาม IV SKEW มาตรฐาน

$$RR_{25\Delta} = \sigma_{call}(\Delta = +0.25) - \sigma_{put}(\Delta = -0.25)$$

25Δ put: strike $\approx$ 80–90% ของ spot (OTM put ทางซ้ายของ smile curve)

25Δ call: strike $\approx$ 110–120% ของ spot (OTM call ทางขวาของ smile curve)

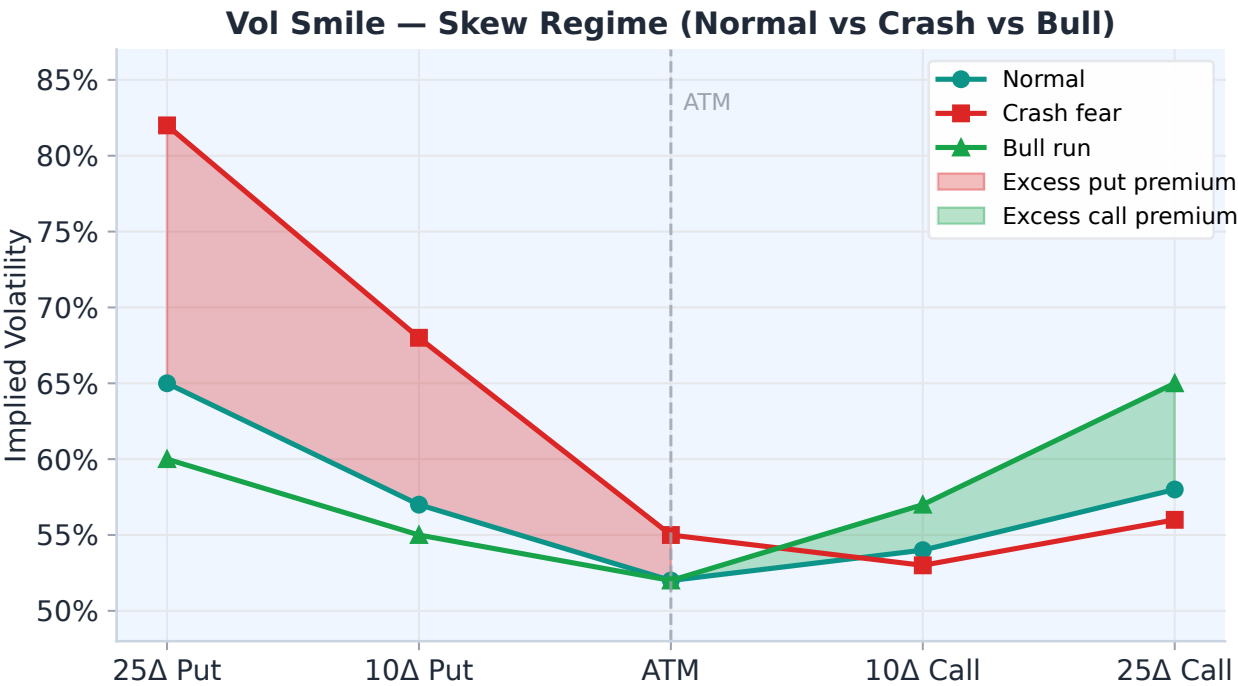
ปกติ: $RR_{25\Delta} \approx -5\%$ ถึง -10% สำหรับ BTC (กว้างกว่า FX/equity เพราะ downside skew รุนแรง)

Panic spike: $RR_{25\Delta}$ ลงถึง -15% ถึง -25% แล้ว mean-revert กลับ

$$\epsilon_{RR} = RR_{25\Delta} - \theta_{RR} \quad (\theta_{RR} = \text{mean ปกติ เช่น } -8\% \text{ สำหรับ BTC})$$

หมายเหตุ: ตลาด FX ใช้ convention ตรงข้าม ($RR = IV_{call} - IV_{put} > 0$ เมื่อ call แพงกว่า) — บทนี้ใช้ convention เดียวกับ equity/crypto ที่ $RR < 0$ เมื่อ put skew มี

ทฤษฎีบังคับว่า $IV_{call} = IV_{put}$ ที่ K เดียวกัน → ในตลาดจริง smile curve เอียงทำให้ IV ต่างกันข้ามสไตรก์ → **เทรด gap** นั้นเมื่อ spike ผิดปกติ



ซ้าย: Vol smile เอียงซ้าย (pure skew) — 25Δ put ($K \approx 85\%S$) $IV = 58\% > 25\Delta$ call ($K \approx 115\%S$) $IV = 50\% \rightarrow RR_{25\Delta} = IV_{call} - IV_{put} = 50\% - 58\% = -8\%$ | ขวา: $RR_{25\Delta}$ mean-reverts รอบ -8% spike ลงถึง -16% ระหว่าง panic แล้วกลับ

สถานการณ์	RR_25Δ	$\varepsilon_{RR} = RR - \theta_{RR}$	Action
Normal	≈ -5% ถึง -10% (BTC)	$\varepsilon_{RR} \approx 0$	ไม่มีสัญญาณ — รอ
Panic: put demand พุ่ง	spike ลง -12% ถึง -20%	$\varepsilon_{RR} \ll 0, z < -2$	Long RR: Buy 25Δ Call + Sell 25Δ Put
Post-panic: normalize	กลับ -3% ถึง -5%	$\varepsilon_{RR} \approx 0$	Close position รับกำไรจาก reversion

ตัวอย่างหลัก: BTC 25Δ Risk Reversal — Panic Event

สภาวะปกติ: BTC spot $S = \$95,000$, $T = 30$ วัน

25Δ put: strike ≈ 85% ของ spot = \$80,750 (IV สูงกว่า ATM เพราะ demand ป้องกัน downside)

25Δ call: strike ≈ 115% ของ spot = \$109,250 (IV ต่ำกว่า ATM)

$IV_{put}(25\Delta) = 58\%$

$IV_{call}(25\Delta) = 50\%$

$RR_{25\Delta} = IV_{call} - IV_{put} = 50\% - 58\% = -8\% \leftarrow$ normal (BTC range -5% ถึง -10%)

Historical $\theta_{RR} = -8\%$, $\sigma_{RR} = 2\%$

$\varepsilon_{RR} = -8\% - (-8\%) = 0\%$ $z_{RR} = 0 \rightarrow$ ไม่มีสัญญาณ

ช่วง panic (flash crash -15%):

Spot ลงเหลือ $\approx \$80,750 \rightarrow 25\Delta$ strikes ขยับตาม

$IV_{put}(25\Delta) = 73\%$ # put demand พุ่งแรง - ผู้คนแห่ซื้อ downside protection

$IV_{call}(25\Delta) = 57\%$ # call IV ขึ้นน้อยกว่ามาก

$RR_{25\Delta} = IV_{call} - IV_{put} = 57\% - 73\% = -16\% \leftarrow$ spike!

$\varepsilon_{RR} = -16\% - (-8\%) = -8\%$

$z_{RR} = -8\% / 2\% = -4.0 \leftarrow >> 2\sigma \rightarrow$ Signal!

ทำไม Long RR? — เหตุผลเบื้องหลังการเทรด

ในช่วง panic: put IV พุ่งสูงผิดปกติ $\rightarrow$ put ราคาแพง relative to fair value

$\rightarrow$ ขาย put (เก็บ premium ที่แพงเกินไป) + ซื้อ call (ถูกกว่า relative)

$\rightarrow$ รอ panic ผ่านไป $\rightarrow$ skew normalize $\rightarrow$ RR กลับ $-8\% \rightarrow$ ปิด position รับกำไร

⚠ Long Call + Short Put = net **positive delta** (long underlying exposure)

$\rightarrow$ ต้อง **delta-hedge**: ขาย BTC futures จำนวน $\approx$ net_delta units ทันทีที่เปิด position

$\rightarrow$ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการ bet ทิศทางไม่ใช่ skew arb

Action: **Long RR** — Buy 25Δ Call + Sell 25Δ Put บน Deribit
+ Short BTC-PERP $\approx$ net_delta units (delta hedge)

$\rightarrow$ รอ panic subsides $\rightarrow$ $RR_{25\Delta}$ กลับ $-8\% \rightarrow$ Close ทุก leg

$\rightarrow$ กำไร $\approx \Delta\varepsilon_{RR} \times$ Vega (per 1% IV change)

IV Skew Selection Algorithm: *vp-part4*

§22.3 เปรียบ IV ข้ามสไตรก์ใน exchange เดียว $\rightarrow$ §22.4 เปรียบ IV ของ option เดียวกันข้าม exchanges ►

22.4 Cross-venue IV Stat Arb — Deribit ↔ Bybit

สำหรับ underlying เดียวกัน (BTC), strike K เดียวกัน, expiry T เดียวกัน — IV ควรเท่ากันระหว่าง exchanges ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ IV แตกต่างกันได้จาก liquidity structure และ market maker behavior ที่ต่างกัน

E CROSS-VENUE — PROCESS เดิม PIPELINE เดิม

$$\varepsilon_{xvenue} = IV_Deribit(K, T) - \beta \cdot IV_Bybit(K, T)$$

$\beta \approx 1$ (same underlying) แต่มี small deviation จาก structural liquidity premium

→ ใช้ OLS คำนวณ β_{IV} จาก historical data เหมือน [บทที่ 4 §4.2b](#)

→ ε_{xvenue} มี θ_{IV} บวก = structural alpha (Deribit IV สูงกว่าเรื้อรัง)

Apply Full Stat Arb Pipeline (ต่อบทก่อน)

1. **Scatter plot** $IV_Deribit$ vs IV_Bybit → $\rho \geq 0.85$? ([ch5](#))
2. **OLS** $\beta_{IV} = \text{Cov}(IV_D, IV_B) / \text{Var}(IV_B)$ ([ch4 §4.2b](#))
3. **ADF** บน ε_{xvenue} → $p < 0.05$? ([ch5](#))
4. **Half-life** → อยู่ใน target horizon? ([ch3](#))
5. **z-score** entry/exit ([ch10](#))

ตัวอย่างหลัก: BTC IV Cross-venue — 90 วัน Hourly Data

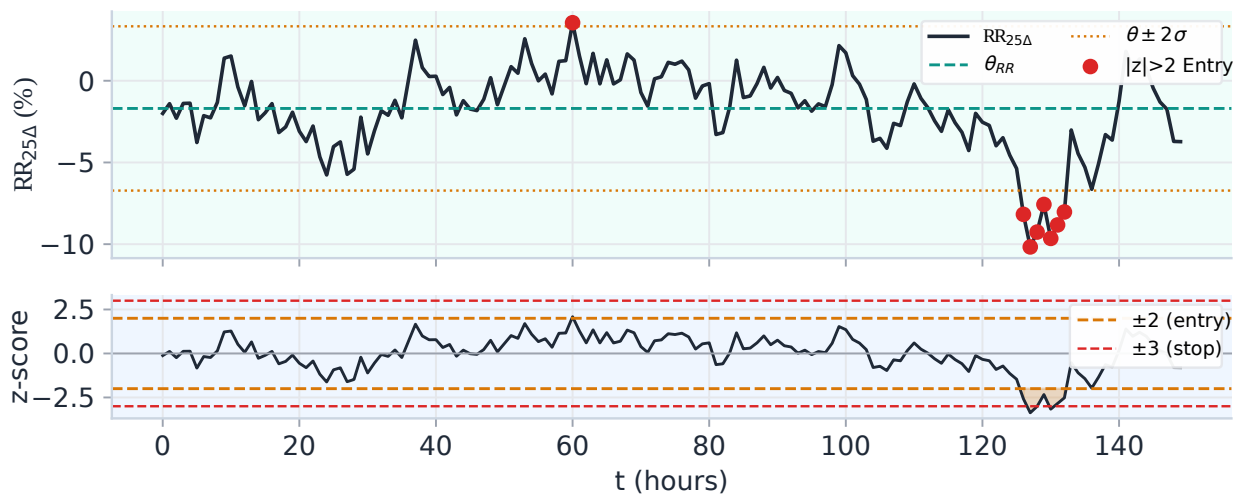
```
# Pipeline Results
β_IV      = 0.98    # Deribit ≈ Bybit แต่สูงกว่าเล็กน้อย
θ_IV      = +0.8%   # Deribit IV สูงกว่า Bybit 0.8% โดยเฉลี่ย
σ_IV      = 1.2%    # standard deviation ของ ε_xvenue
Half-life = 8 ชม.   # φ = 0.92 → OU process
ADF p     = 0.021   # ✅ stationary

# Entry Signal
ε_xvenue > θ + 2×σ = 0.8% + 2.4% = 3.2%
→ Deribit แพง relative → Short Deribit straddle + Long Bybit straddle
```

Exit Signal

$$\varepsilon_{xvenue} < \theta + 0.5 \times \sigma = 0.8\% + 0.6\% = 1.4\%$$

Risk Reversal (25Δ) — Skew Stat Arb Signal



Pipeline รับ IV feed จากทั้ง Deribit และ Bybit → คำนวณ ε_{xvenue} → ส่ง trade signal: Short straddle (Deribit) + Long straddle (Bybit)

ทำไม Deribit IV > Bybit IV เรื้อรัง

- **Deribit** = dominant crypto options exchange → vol sellers มากกว่า → bid-ask แคบกว่า → IV คำนวณได้แม่นยำกว่า
- **Bybit** = newer options market → market makers demand higher premium เพราะ uncertainty สูงกว่า → IV underpriced relative to Deribit
- → ε_{xvenue} มี **positive drift** $\theta_{IV} = \text{structural alpha}$ — $\varepsilon_{xvenue} = \theta + \text{noise}$
- → mean-revert รอบ θ_{IV} บวก ไม่ใช่ 0

Cross-venue concept: *eye-part3*

\$22.1–22.4 เปรียบ IV ระหว่างสองฝั่ง → \$22.5 เปรียบ IV กับ realized volatility ที่เกิดขึ้นจริง ►

22.5 Vol Risk Premium — IV – RV

Vol Risk Premium (VRP) คือปรากฏการณ์ที่ Implied Volatility (IV) สูงกว่า Realized Volatility (RV) โดยเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง — เพราะผู้ซื้อ options ยินดีจ่ายเพิ่มเป็น insurance premium แหล่งกำไรคือการ ขาย volatility รับ IV เมื่อ IV สูงกว่า RV ที่คาด

RV_Nd (Realized Volatility N วัน) = annualized standard deviation ของ daily log-returns ใน N วันที่ผ่านมา
 มา: $RV = \sqrt{(252/N \cdot \sum r_t^2)}$ โดย $r_t = \log(S_t/S_{t-1})$

VRP PROCESS — MEAN-REVERSION แหล่งที่สาม

$\varepsilon_{VRP} = IV_t - RV_t$ (ปกติ > 0 = positive alpha เรือวิ่ง)

เมื่อ ε_{VRP} spike สูงผิดปกติ (panic-driven IV explosion) → ขาย vol รอ normalize

เมื่อ ε_{VRP} ลบ (vol surprise — realized > implied) → ซื้อ vol ป้องกัน

→ ใช้ z-score บน ε_{VRP} เหมือนกับ ε ราคา — pipeline เดิมทั้งหมด

	BTC/ETH Options	S&P500 Options
Average VRP	10–20% (IV – RV)	3–5%
Regime: normal	$\varepsilon_{VRP} \approx +15\%$	$\varepsilon_{VRP} \approx +4\%$
Regime: crisis	$\varepsilon_{VRP} \rightarrow -20\%$ (IV explodes)	$\varepsilon_{VRP} \rightarrow -30\%$ ★
Mean-reversion $\tau^{1/2}$	$\approx 5\text{--}15$ วัน	$\approx 10\text{--}20$ วัน
★ S&P500 ε_{VRP} ลบมากกว่าในช่วง crisis เพราะ IV_normal ต่ำกว่า BTC มาก ($VIX \approx 15\%$ vs $BTC\ IV \approx 60\%$) เมื่อ realized vol พุ่งพร้อมกัน อัตราส่วน RV/IV ของ S&P500 จึงเกิน 1 ได้มากกว่า		
Trade	Short straddle เมื่อ $z > 2\sigma$	Short straddle เมื่อ $z > 2\sigma$

ตัวอย่างหลัก: BTC VRP Signal — Normal vs Bull Run

สถานะปกติ:

$IV_{30d} = 65\%$
 $RV_{30d} = 48\%$ # realized ใน 30 วันที่ผ่านมา
 $\varepsilon_{VRP} = 65\% - 48\% = +17\%$

Historical mean $\varepsilon_{VRP} = +13\%$, $\sigma_{VRP} = 6\%$

$z_{VRP} = (17\% - 13\%) / 6\% = +0.67 \leftarrow$ ไม่ถึง $2\sigma \rightarrow$ ยังไม่ trade

ช่วง bull run (IV พุ่งไม่สมเหตุผล):

IV_30d = 90%

RV_30d = 55%

$\varepsilon_{VRP} = 90\% - 55\% = +35\%$

$z_{VRP} = (35\% - 13\%) / 6\% = +3.67 \leftarrow >> 2\sigma \rightarrow$ Signal!

Action: ขาย vol $\rightarrow$ Short straddle BTC (Sell ATM Call + Sell ATM Put)
หรือ Short variance swap (ถ้ามี)

Position size: Kelly $f^* \times 0.3$ (conservative เพราะ tail risk)

ความเสี่ยง VRP Trade — อ่านก่อนเทรด

- **Tail risk:** vol spike ใน crisis ทำ loss ไม่จำกัด — Short straddle = Short gamma = unlimited downside
- **Black swan:** RV พุ่งเกิน IV ได้ — ε_{VRP} negativeหนัก ทำให้ loss ใหญ่มาก
- **Stop-loss บังคับ:** ต้องมี stop เมื่อ ε_{VRP} ลดลงต่ำกว่า mean อย่างชัดเจน (เช่น $z_{VRP} < -1$)
- **Kelly sizing อนุรักษ์นิยม:** $f^* \leq 30\%$ ของ Kelly เต็ม ([ch12](#)) เพราะ left tail ของ P&L ไม่สมมาตร
- **Delta hedge ต่อเนื่อง:** Short straddle มี gamma risk — ต้อง re-hedge delta ทุก 30–60 นาที

Vol Clustering และ GARCH forecast: *vol-part4*

22.6 Friction & Breakeven สำหรับ Options

Options มี friction structure ที่ซับซ้อนและสูงกว่า perpetual futures มาก — ต้องเข้าใจ component ทุกตัว ก่อนคำนวณ edge:

Component	Perp (Bybit)	Options (Deribit)
Commission	0.055% taker	0.03% taker (maker 0%)
Bid-ask spread	0.002–0.004% ของ notional	0.5–3% ของ option price (สูงมาก)
Slippage	ต่ำ (deep liquid)	สูง โดยเฉพาะ OTM options
Greeks hedge cost	ไม่มี	Delta hedge ทุกวัน (Gamma cost สะสม)
Overnight financing	Funding rate (อาจ + หรือ –)	ไม่มี (IV baked in เป็น annualized)
สรุป friction	~13 bps ทั่วไป	~100–300 bps (5–20x สูงกว่า perp)

BREAKEVEN σ_{IV} FORMULA (เดิมจาก [CH19 §19.7](#))

Breakeven σ_{IV} = total_friction / (z_entry - z_exit)

เงื่อนไข: $\sigma_{IV} \geq \text{breakeven } \sigma_{IV} \rightarrow$ มี edge
สำหรับ options: total_friction สูงกว่า perp 5–10x $\rightarrow$ ต้องเลือกเฉพาะ signal ที่ deep enough

ตัวอย่าง: Breakeven Calculation สำหรับ Options Strategy

```
Parameters:
  z_entry      = 2.0
  z_exit       = 0.5
  total_friction = 200 bps ใน IV-space (= 2% IV change; ต้องใช้หน่วยเดียวกับ  $\sigma_{IV}$ )

Breakeven  $\sigma_{IV}$  = 200 / (2.0 - 0.5)
                  = 200 / 1.5
                  = 133 bps = 1.33%
```

- ต้องการ $\sigma_{IV} \geq 1.33\%$ ถึงจะ trade ได้
- เทียบ: Perp breakeven $\sigma \approx 13$ bps – options ต้องการ σ สูงกว่า $\sim 10\times$

สรุป: เมื่อไหร่จึง Trade Options Stat Arb ได้

- ε_{IV} หรือ ε_{skew} หรือ $\varepsilon_{VRP} \geq 1-3\%$ (ขึ้นอยู่กับ friction จริง) — ไม่ใช่ทุก signal
- ATM options ที่ **liquid** เท่านั้น — OTM options มี bid-ask กว้างเกินไป
- Deribit BTC/ETH เป็น venue ที่ดีที่สุดสำหรับ crypto เพราะ European + ลิกที่สุด
- ต้องวัด friction จริงล่วงหน้า — อย่าประมาณ friction ต่ำเกินไป

22.7 Practical Setup — Data, Code, Position Sizing

Data Sources

Data	Source	Free/Paid
BTC/ETH option prices + IV	Deribit API (REST + WebSocket)	Free
IV Surface historical	Deribit /api/v2/public/get_volatility_index_data	Free
Cross-venue comparison	Bybit Options API	Free
RV calculation	Spot price (Binance/Bybit) คำนวณเอง	Free

Pseudo-code: IV Stat Arb Pipeline

```
# 1. Fetch ATM IV จาก Deribit
def get_atm_iv(currency, expiry): # Deribit API: /api/v2/public/get_order_book # หา ATM strike ที่ |delta| ≈ 0.5 # return (IV_call + IV_put) / 2 (mid IV) ... # 2. สร้าง ε_IV time series
btc_iv = [get_atm_iv("BTC", expiry) for expiry in expiry_list]
eth_iv = [get_atm_iv("ETH", expiry) for expiry in expiry_list]
# OLS β_IV = Cov(IV_BTC, IV_ETH) / Var(IV_ETH) — ch4 §4.2b
beta_iv = np.cov(btc_iv, eth_iv)[0,1] / np.var(eth_iv, ddof=1)
epsilon_iv = np.array(btc_iv) - beta_iv * np.array(eth_iv)
# 3. z-score (ch10)
mean_iv = epsilon_iv.mean()
std_iv = epsilon_iv.std()
z_iv = (epsilon_iv[-1] - mean_iv) / std_iv
# 4. Entry/Exit Signal
if z_iv > 2.0: # BTC IV แพงเทียบกับ ETH IV → Short BTC vol, Long ETH vol
# Short BTC straddle (Sell ATM call + Sell ATM put บน Deribit)
# Long ETH straddle (Buy ATM call + Buy ATM put บน Deribit/Bybit)
signal = "SELL_BTC_IV_BUY_ETH_IV"
elif z_iv < -2.0: # BTC IV ถูกเทียบกับ ETH IV → Long BTC vol, Short ETH vol
signal = "BUY_BTC_IV_SELL_ETH_IV"
else: signal = "NO_SIGNAL"
# รอ # 5. Exit
if abs(z_iv) < 0.5: signal = "EXIT" # z กลับค่ากลาง
```

Position Sizing กับ Options — Vega-equivalent

Options position size ไม่ควรใช้ dollar-notional เหมือน perp เพราะ sensitivity ต่อ IV ต่างกัน — ต้องใช้ **Vega-equivalent**:

Vega-Neutral Sizing

- **Vega** $\approx S \cdot \sqrt{T} \cdot N'(d_1) / 100$ — ค่าเปลี่ยนของ option price ต่อ 1 percentage-point IV change
(BS Vega มาตรฐาน = $S \cdot \sqrt{T} \cdot N'(d_1)$ คือ per 1.00 change ใน σ ; หาร 100 เพื่อให้ได้ per 1% move; $\sqrt{T}$ คือ annualized แล้ว | ATM approximation: $N'(d_1) \approx 0.40$)
- Target: **Vega_A $\approx \beta_{IV} \cdot \text{Vega}_B$** ระหว่างสองขา (Vega-neutral)
- ตัวอย่าง: ถ้า $\text{Vega}_{BTC} = \$200/\%$ และ $\text{Vega}_{ETH} = \$50/\%$ และ $\beta_{IV} = 1.05$
→ ต้องการ BTC: 1 lot, ETH: $200 / (50 \times 1.05) \approx 3.81$ lots → rounded = 4 lots
- **Kelly adjustment:** $f^* \times 0.3$ เพราะ tail risk ของ short options ([ch12](#))

```
# Vega-neutral position sizing
def vega_neutral_size(vega_a, vega_b, beta_iv, kelly_fraction=0.3):
    # ratio เพื่อให้ Vega_A = beta_iv * Vega_B
    ratio = vega_a / (vega_b * beta_iv)
    # ใช้ lots_b = 1 เป็น base → คำนวณ lots_a
    lots_b = 1.0
    lots_a = lots_b * ratio
    # Kelly: ลด size ลง 70% สำหรับ short vol strategy
    return {
        "lots_a": lots_a * kelly_fraction,
        "lots_b": lots_b * kelly_fraction
    }
```

22.8 เชื่อมหนังสือทั้งชุด

บทนี้ต่อยอดจากหลายบทในตำราชุดนี้โดยตรง — ทุก concept เดิมยังใช้ได้ เพียงแต่ *input* เปลี่ยนจากราคาเป็น IV:

หนังสือ / บท	Content ที่ใช้ใน ch22
pm-part 1	PCP fundamentals, synthetic construction — พื้นฐาน options ทั้งหมด
arb-part 1/arb-part 2/arb-part 3	Box Spread concept — §22.2 ขยายเพิ่ม stat arb layer บน top
vol-part 4	Vol Clustering, IV mean reversion — basis ทางทฤษฎีของ §22.5 VRP
vp-part 4	IV Skew Selection Algorithm — §22.3 ใช้โดยตรง
eye-part 3	Cross-venue IV gap as arb signal — §22.4 ขยาย full pipeline
statarb-ch3	OU process, half-life — ε_{IV} ก็ fit OU เหมือนกัน
statarb-ch4	OLS $\beta_{IV} = \text{Cov}/\text{Var}$ — §22.1, §22.4
statarb-ch5	ADF + Pair Selection Pipeline — §22.4 ใช้ full pipeline
statarb-ch10	z-score entry/exit — ใช้กับ ε_{IV} เหมือนกันทุกประการ
statarb-ch12	Kelly sizing — $f^* \times 0.3$ สำหรับ short vol (§22.5, §22.7)
statarb-ch18 §18.8	PCP — §18.8 ε_{PCP} คือ starting point ที่ ch22 ต่อยอด
statarb-ch19	Breakeven σ framework — §22.6 ขยาย to options friction

บทสรุป: Options Stat Arb = Same Pipeline, New Input

แก่นของ ch22 คือ **ไม่ต้องเรียน pipeline ใหม่** — เพียงแต่เปลี่ยน input จากราคา $\log(P)$ เป็น IV และ understand ว่า IV process มี 4 แหล่ง alpha ใหม่:

1. **§22.1** ε_{IV} = IV cross-asset spread (BTC vs ETH IV)
2. **§22.2** ε_{box} = Box spread deviation จาก fair value
3. **§22.3** ε_{RR} = deviation ของ $RR_{25\Delta}$ จาก mean θ_{RR} (cross-strike IV asymmetry)
4. **§22.4** ε_{xvenue} = Cross-exchange IV gap
5. **§22.5** ε_{VRP} = IV – RV premium spike

ทั้งหมดนี้ใช้ ADF, half-life, z-score, Kelly เหมือนกันทุกประการ



Practitioner Notes

IV stat arb requires very precise timing — IV moves fast and stale quotes create ghost signals. Use real-time IV snapshots from the exchange API (not delayed feed). Enter with vega-neutral position (equal vega on each leg) to isolate the IV spread from directional vol moves. Re-calibrate θ_{IV} weekly as the long-run IV ratio shifts with market regime.



Model Risk

IV is not directly tradeable — you must trade options, which have bid-ask spreads of 0.5–1.5 IV points. A "signal" of $\varepsilon_{IV} = 2\sigma$ may be entirely consumed by transaction costs. Also: IV mean-reversion speed is highly non-stationary; during vol-of-vol regime, IV can trend for days without reverting. Options gamma and theta bleed creates P&L even with perfect IV hedge.

แบบฝึกหัด

โจทย์ 22.1 — ϵ_{IV} Pipeline

BTC ATM IV (30d) วันนี้ = 62%, ETH ATM IV (30d) = 56%

Historical parameters: $\beta_{IV} = 1.05$, $\theta_{IV} = +3\%$, $\sigma_{IV} = 2\%$

(ก) คำนวณ $\epsilon_{IV, \text{today}}$

(ข) คำนวณ z-score

(ค) ควร trade ไหม? ถ้าใช่ เปิด position ไหน?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.2 — Breakeven IV

Options strategy parameters: $\text{total_friction} = 250 \text{ bps}$, $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$

Observed σ_{IV} ของ $\epsilon_{IV} = 1.8\%$

(ก) คำนวณ Breakeven σ_{IV}

(ข) $\sigma_{IV} = 1.8\% \geq \text{breakeven}$? trade ได้ไหม? margin of safety เป็นอย่างไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.3 — VRP Signal

$IV_{30d} = 80\%$, $RV_{30d} = 45\%$

Historical parameters: $\text{mean } \epsilon_{VRP} = 15\%$, $\sigma_{VRP} = 8\%$

(ก) คำนวณ ϵ_{VRP} และ z-score

(ข) แนะนำ action พร้อม position sizing และ stop-loss

► ดูคำตอบ

โจทย์ 22.4 — Box Spread (\$22.2)

BTC options บน Deribit: $K1 = 90,000$, $K2 = 95,000$ (spread = \$5,000), $T = 14$ วัน, $r = 5\%$ /ปี

Quotes: $C(90k) = \$6,200$ · $P(90k) = \$1,050$ · $C(95k) = \$3,800$ · $P(95k) = \$2,750$

Total friction per box = \$40

(ก) คำนวณ Fair box value

(ข) คำนวณ Market box price และ ϵ_{box}

(ค) ควร Long box หรือ Short box? ระบุ 4 legs และ net edge หลัง friction

► **ดูคำตอบ**

โจทย์ 22.5 — Risk Reversal (\$22.3)

BTC $S = \$90,000$, $T = 30$ วัน. Historical: $\theta_{\text{RR}} = -8\%$, $\sigma_{\text{RR}} = 2\%$

Observe: $\text{IV}_{\text{put}}(25\Delta) = 71\%$, $\text{IV}_{\text{call}}(25\Delta) = 60\%$

(ก) คำนวณ $\text{RR}_{25\Delta}$ และ ϵ_{RR}

(ข) คำนวณ z_{RR} — ควร trade ไหม?

(ค) ถ้า trade: ระบุ legs และอธิบายว่าต้อง delta-hedge อย่างไร

► **ดูคำตอบ**

Ch.22 Options-Based Stat Arb | ← [Ch.21: MT5 Swap Arb](#) | [Ch.23: Kalman & t-Distribution](#) →

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 23 — บทเสริม ADVANCED

Kalman Filter & t-Distribution

Dynamic β_t | Predict-Update Cycle | Fat Tails | Critical Values

สัญญาณซื้อขายได้ Normal vs t-Distribution

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Kalman Filter แก้ปัญหา β_t ที่เปลี่ยนตามเวลา — ปรับ β ทุก tick แทน rolling window

t-Distribution แก้ปัญหา fat tails ของ ε crypto — threshold ที่ถูกต้องกว่า z-score ปกติ
ทั้งสองเทคนิคเสริมกัน: Kalman ให้ β_t ที่แม่นยำ $\rightarrow$ t-distribution แปลง ε เป็น signal ที่น่าเชื่อถือกว่า

$$z_t = \frac{\varepsilon_t}{\sigma_t} \text{ เทียบกับ } t_{\alpha/2}(\nu) \text{ ไม่ใช่ } z_{\alpha/2} = 1.96$$

Prerequisites — ต้องเข้าใจก่อนอ่านบทนี้

- [บทที่ 3](#) §3.3 Half-life และ AR(1) ของ ε
- [บทที่ 4](#) §4.2 OLS สำหรับ β (static β foundation)
- [บทที่ 5](#) §5.6 Shapiro-Wilk, §5.7 Crossing Statistics
- [บทที่ 10](#) §10.3 Robust Z-score (MAD-based)
- [บทที่ 22](#) §22.3 Risk Reversal, §22.5 VRP (ε ที่มี fat tails)

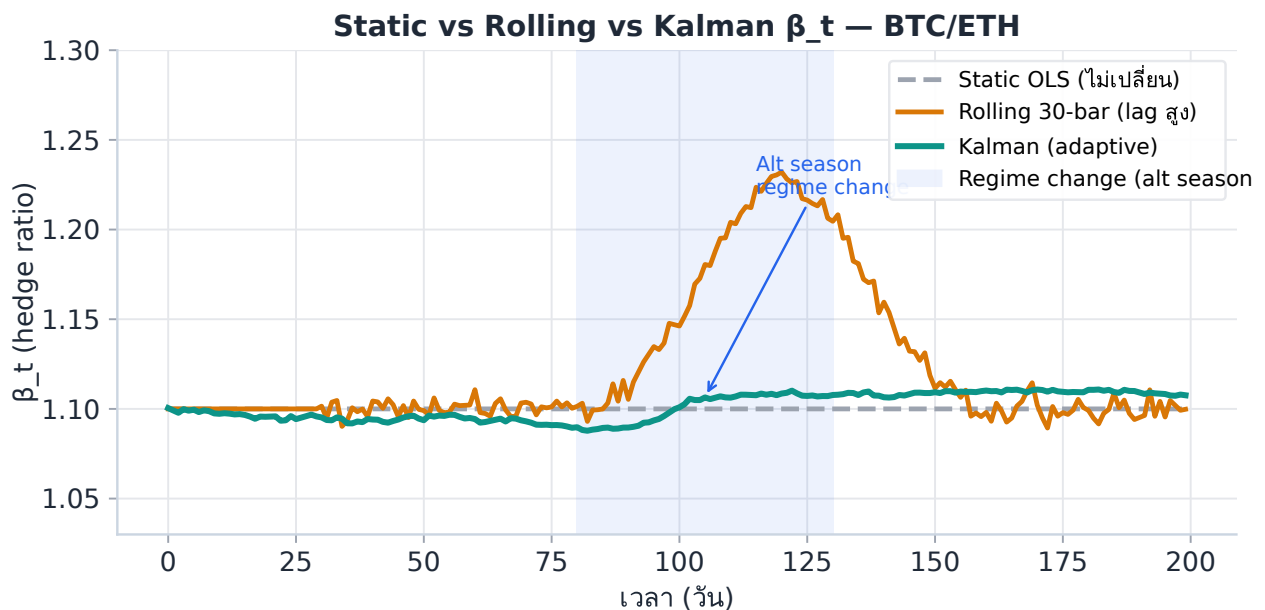
23.1 ปัญหาของ β คงที่ — ทำไม OLS ไม่พอ

ใน [บทที่ 4](#) เราประมาณ β ด้วย OLS บน lookback window เดียว เช่น 250 วัน โมเดลถือว่า β ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลานั้น แต่ในทางปฏิบัติ hedge ratio ของ crypto pairs เช่น BTC/ETH ขยับตามรอบตลาด

สามข้อจำกัดของ Static OLS β

1. **Window selection dilemma:** Window สั้น (30 วัน) → β ตอบสนองเร็วแต่ noisy มาก | Window ยาว (250 วัน) → smooth แต่ lag สูง lag เกิดขึ้นเมื่อรอบตลาดเปลี่ยน
2. **Regime change blindness:** เมื่อ correlation ระหว่าง BTC/ETH ลดลงชั่วคราว (เช่น altcoin season) OLS β ที่ fit บน data เก่าจะให้ ϵ ที่ biased — z-score ผิดพลาด ทำให้เข้า trade ผิด side
3. **Abrupt structural break:** Hard fork, exchange hack, macro event → β เปลี่ยนทันที แต่ OLS ใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะ update — ช่วงนั้น strategy ขาดทุนทุก trade

Rolling-window β เป็นทางออกแรก: คำนวณ β ใหม่ทุกวันบน lookback window ที่เลื่อนไป แต่ยังเลือก window ได้ยาก และยัง lag



รูป 23.1 — Kalman β_t (เขียว) ตอบสนองรวดเร็วกว่า rolling window (เหลือง) โดยไม่มี lag สูง

Kalman Filter แก้ทั้งสามปัญหาในคราวเดียว: ปรับ β ทุก step, ไม่ต้องเลือก window, และ update ทันทีเมื่อ data ใหม่เข้า

23.2 Kalman Filter — ทฤษฎีและวงจร Predict-Update

Kalman Filter คือ **recursive Bayesian estimator** — ในแต่ละ step เราประมาณ state ล่าสุดจากการผสม prediction จาก model กับ observation ใหม่ น้ำหนักที่ให้แต่ละส่วนขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนสัมพัทธ์ของทั้งสอง

State-Space Model สำหรับ β_t

กำหนด state equation และ observation equation:

```
// State equation ( $\beta$  เปลี่ยนช้าๆ แบบ random walk)

 $\beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim N(0, Q) \quad // Q = \text{process noise variance}$ 

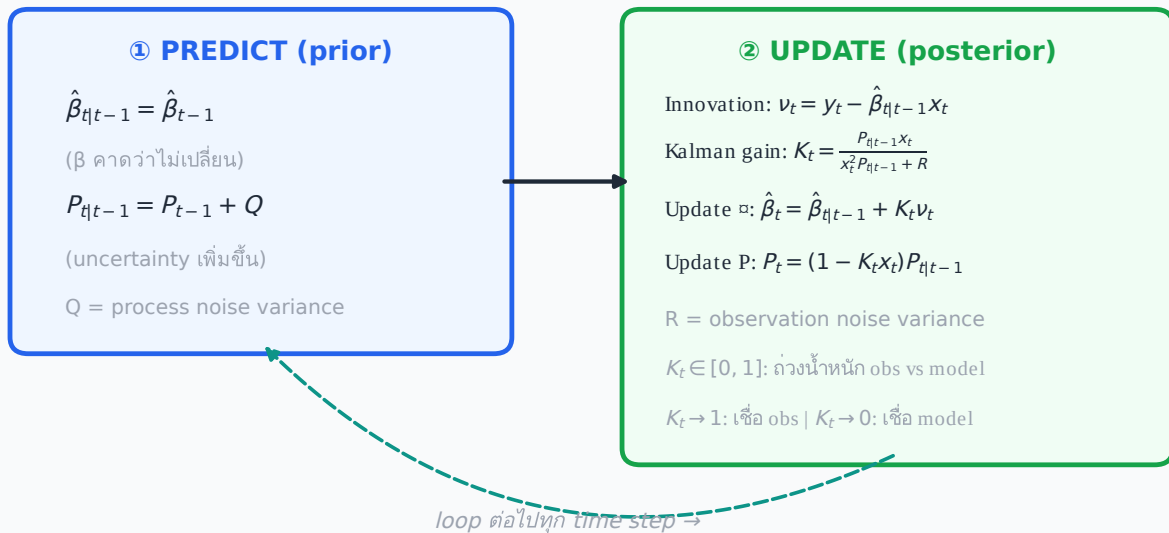
// Observation equation (ราคาที่เราสังเกตได้)

 $y_t = \beta_t \cdot x_t + v_t, \quad v_t \sim N(0, R) \quad // R = \text{observation noise variance}$ 
```

- **Q (Process noise):** ควบคุมความเร็วที่ β_t เปลี่ยนได้ — ค่ามากขึ้น → β ตอบสนองเร็วขึ้นแต่ noisy มากขึ้น
- **R (Observation noise):** สะท้อน noise ใน price relationship — ค่ามากขึ้น → filter เชื่อ observation น้อยลง เชื่อ model มากขึ้น
- **P_t (Error covariance):** ความไม่แน่นอนของ estimate β_t — ยิ่งสูง filter ยิ่งให้น้ำหนัก observation ใหม่มากขึ้น

วงจร Predict-Update ทุก time step

Kalman Filter — Predict-Update Cycle



รูป 23.2 — วงจร Predict-Update ของ Kalman Filter ทำซ้ำทุก time step

ตีความ Kalman Gain K_t

K_t อยู่ใน range ที่เหมาะสม (สำหรับ log-return inputs ที่ $x_t \ll 1$):

- $K_t \rightarrow 1$: เชื่อ observation ใหม่เกือบทั้งหมด (P สูง หรือ R ต่ำ) $\rightarrow \beta$ ปรับตาม data ใหม่มาก
- $K_t \rightarrow 0$: เชื่อ prediction เกือบทั้งหมด (P ต่ำ หรือ R สูง) $\rightarrow \beta$ เปลี่ยนน้อยมาก
- $K_t \approx 0.5$: ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน — filter อยู่ในสมดุล

23.3 Kalman Filter สำหรับ Dynamic β_t — BTC/ETH

นำทฤษฎีในข้อ §23.2 มาใช้กับ BTC/ETH pair จาก [บทที่ 4 §4.2b](#) — BTC เป็น y_t (dependent), ETH เป็น x_t (independent)

ตัวอย่างหลัก — BTC/ETH Dynamic β_t (log-returns)

Pair: BTC/ETH จาก [บทที่ 4 §4.2b](#) | $\rho = 0.9745$ | AR(1) $\phi = 0.9602$ | Half-life = 17h

Input scale: ใช้ *log-returns* ($r_t = \Delta \log P_t$) ไม่ใช่ *log-prices* — ทำให้ innovation มี mean ≈ 0 โดยไม่ต้อง fit intercept และ K_t อยู่ใน range ที่ guard condition ทำงานได้

Log-return OLS β : $\beta_0 \approx 1.10$ (BTC return $\approx 1.10 \times$ ETH return) — แตกต่างจาก $\beta=0.0444$ ซึ่งเป็น raw-price slope; ดู §4.2b

Kalman parameters: $Q = 1 \times 10^{-5}$ (β เปลี่ยนช้า), $R = 0.001$ (noise ปานกลาง)

Initial conditions: $\beta_0 = 1.10$ (ค่าจาก OLS log-returns), $P_0 = 0.01$

Pseudo-code: Kalman Filter สำหรับ β_t

```
# ตั้งค่าเริ่มต้น
beta_hat = 1.10 # initial  $\beta$  (จาก OLS log-returns BTC/ETH)
P = 0.01 # initial error covariance
Q = 1e-5 # process noise (tuning parameter)
R = 0.001 # observation noise (tuning parameter)
beta_series = []

for t in range(len(prices)):
    y_t = r_btc[t]
    # log-return  $\Delta \log(P\_BTC\_t)$ 
    x_t = r_eth[t]
    # log-return  $\Delta \log(P\_ETH\_t)$ 

    ## ① PREDICT
    beta_prior = beta_hat #  $\beta_{t|t-1}$ 
    P_prior = P + Q #  $P_{t|t-1}$ 

    ## ② UPDATE
```

```

innovation = y_t - beta_prior * x_t # v_t (residual)
S = x_t**2 * P_prior + R # innovation variance
K = P_prior * x_t / S # Kalman gain
beta_hat = beta_prior + K * innovation
P = (1 - K * x_t) * P_prior

## คำนวณ  $\epsilon_t$  ด้วย  $\beta_t$  ที่ update แล้ว
epsilon_t = y_t - beta_hat * x_t
beta_series.append(beta_hat)

```

หลังจากวน loop เสร็จ `beta_series` คือ time series ของ β_t ที่ปรับตาม data ทุก step โดยอัตโนมัติ สำหรับ BTC/ETH log-returns β_t โคจรรอบ $\sim 1.10 \pm 0.1$ ตามรอบตลาด



รูป 23.3 — β_t ของ Kalman Filter (เขียว) เคลื่อนขึ้นระหว่าง altcoin season แล้วกลับสู่ระดับปกติ ขณะที่ OLS คงที่ตลอด (log-return scale: $\beta \approx 1.0-1.2$)

ข้อดีเชิงปฏิบัติ — ϵ_t ที่แม่นยำกว่า

เมื่อใช้ Kalman β_t แทน OLS β :

- $\epsilon_t = y_t - \beta_t \cdot x_t$ มี **variance ต่ำกว่า** และ **mean ≈ 0 ชัดเจนกว่า**
- z-score threshold ยังใช้เดิม ($\pm 2\sigma$) แต่ **false signals ลดลง** เพราะ ϵ ไม่มี drift จาก stale β
- Half-life ของ ϵ_t สั้นลง → reversion เร็วขึ้น → สามารถ trade ได้ถี่ขึ้นหรือ hold time ลดลง

23.4 ข้อจำกัดและการ Tune Kalman Filter

Kalman Filter มีพลัง แต่ต้องเข้าใจข้อจำกัดก่อนนำไปใช้จริง

⚠ ข้อจำกัดสำคัญ 4 ข้อ

- 1. **Q/R tuning:** ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับ Q และ R — ต้องทำ walk-forward validation (ch3 §3.9) เพื่อหาค่าที่ให้ Sharpe ratio สูงสุดบน out-of-sample data
- 2. **Initial conditions sensitivity:** ค่าเริ่มต้น β_0 และ P_0 ส่งผลต่อ 50–100 step แรก — burn-in period นี้ควรตัดออกจาก live trading ค่อยๆ converge
- 3. **Linearity assumption:** Model นี้สมมติ β เปลี่ยนแบบ linear random walk (Gaussian) — ถ้า jump discontinuity เกิดขึ้น (เช่น delisting) Kalman จะ overreact หรือ underreact
- 4. **Single-factor limitation:** Filter ช้างบน estimate β เดียว (slope) โดยถือ intercept ≈ 0 สำหรับ model ที่มีทั้ง α และ β ต้องขยายเป็น state vector 2×1 (Kalman เวอร์ชัน multivariate)
- 5. **Numerical stability:** $P_t = (1 - K_t \cdot x_t) \cdot P_{prior}$ อาจมีค่าติดลบจาก floating-point rounding ในระยะยาว — production code ควรใช้ Joseph form: $P_t = (1 - K_t \cdot x_t) \cdot P_{prior} \cdot (1 - K_t \cdot x_t) + K_t^2 \cdot R$ เพื่อรับประกัน $P_t > 0$ เสมอ

แนวทาง Tune Q และ R

Parameter	ค่าต่ำ	ค่าสูง	Rule of thumb
Q (process noise)	β เปลี่ยนช้า — smooth แต่ lag	β ตอบสนองเร็ว — แต่ noisy	เริ่มที่ $1e-5$ ถึง $1e-4$; หาจาก grid search
R (observation noise)	เชื่อ price มาก — β ร่วงตาม	เชื่อ model มาก — β stable	ประมาณจาก $\text{Var}(\epsilon)$ ของ OLS residual
P₀ (initial P)	confident เรื่อง β_0	uncertain เรื่อง β_0	ถ้าไม่แน่ใจใส่ $P_0 = 1.0$ แล้ว burn-in

EM Algorithm สำหรับ Q/R (Advanced)

สามารถประมาณ Q และ R จาก data โดยตรงด้วย **Expectation-Maximization (EM)** บน log-likelihood ของ state-space model — ไม่ต้อง tune ด้วยมือ แต่ต้องการ training window ยาวพอ

(อย่างน้อย 500+ observations) ห้องสมุด Python ที่ใช้ได้: `pykalman`,
`statsmodels.tsa.statespace`

เส้นทางจาก §23.1–23.4 ครอบคลุม Dynamic β ด้วย Kalman Filter ครบถ้วน ส่วนต่อไป §23.5–23.8 จะแก้อีก
ปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน — fat tails ของ ϵ ที่ทำให้ z-score แบบ Normal ไม่น่าเชื่อถือ

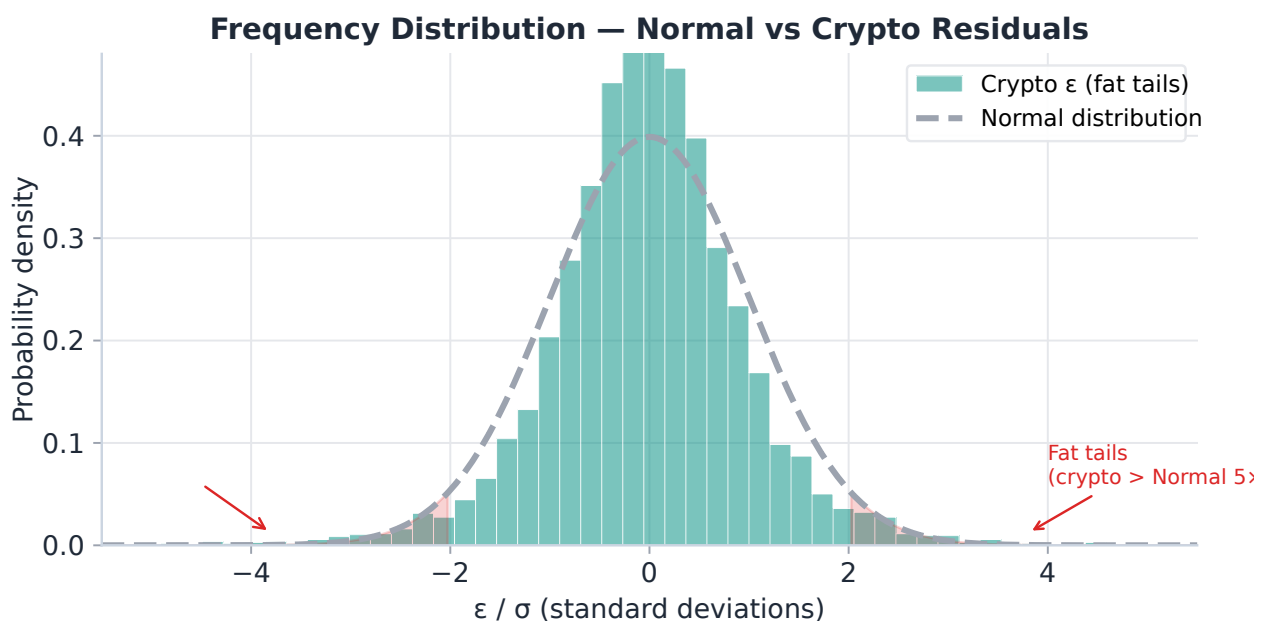
23.5 ปัญหา Fat Tails ใน Crypto Residuals

ϵ ของ crypto pairs และ options residuals (เช่น ϵ_{RR} จาก §22.3) มักมีหางที่หนากว่าการแจกแจงปกติมาก — ปัญหานี้ทำให้ z-score ที่คำนวณจาก Normal distribution ให้ false signals มากเกินจริง

Kurtosis — วัดความ "heavy" ของหาง

$$\text{Kurtosis (excess)} = E[(\epsilon/\sigma)^4] - 3$$

- **Normal distribution:** excess kurtosis = 0 (kurtosis = 3)
- **BTC/ETH residuals:** excess kurtosis $\approx 3-9$ (kurtosis 6-12) — เหตุการณ์ 4σ เกิดถี่กว่า Normal หลายเท่า
- **ϵ_{RR} (Risk Reversal):** excess kurtosis $\approx 5-12$ — IV spike ระหว่าง fear events สร้าง extreme ϵ



รูป 23.4 — ที่ $\pm 4\sigma$ crypto residuals เกิดถึง 5x บ่อยกว่า Normal — z-score 2.0 แบบปกติให้ false entries มากเกิน

ผลต่อ Trading Signals

ถ้าใช้ z-score threshold = ± 2.0 โดยสมมติ Normal distribution:

- ตาม Normal: $P(|z| > 2.0) = 4.6\%$ → คาด 4.6% ของ observations เป็น signal
- สำหรับ crypto ϵ ที่มี excess kurtosis = 6: $P(|z| > 2.0) \approx 8-12\%$ จริงๆ → **signals เกือบ 2-3x มากเกินที่ควรจะเป็น**

- ส่วนใหญ่ที่เกินมาคือ **false signals** จากหาง → เข้า trade ตอน momentum ยังแรง แล้วขาดทุน

ทางออก: ใช้ **t-distribution** ที่มี **degrees of freedom v ต่ำ** เพื่อสะท้อน fat tails ที่แท้จริง

23.6 t-Distribution — สูตรและ Degrees of Freedom

t-distribution (Student's t) มีรูปทรงคล้าย Normal แต่มีหางหนักกว่าที่ปรับได้ด้วยพารามิเตอร์ **degrees of freedom ν (nu)**

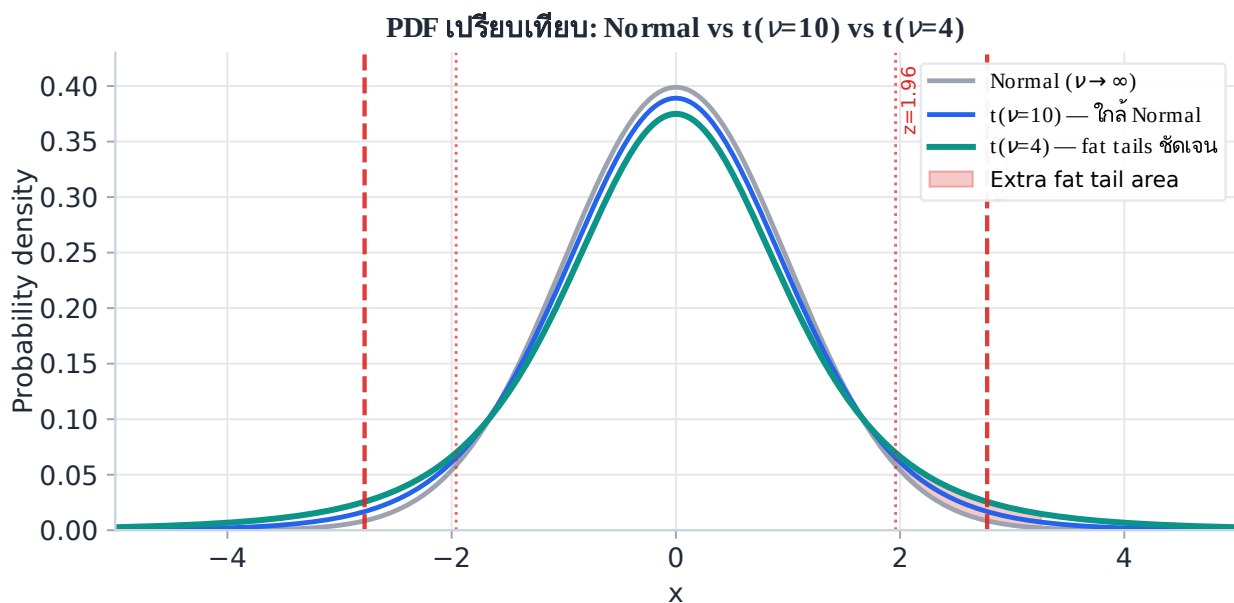
Probability Density Function

$$f(t; \nu) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi} \cdot \Gamma(\nu/2)} \cdot (1 + t^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$$

เมื่อ $\nu \rightarrow \infty$: $f(t;\nu) \rightarrow \text{Normal PDF } N(0,1)$

เมื่อ $\nu \downarrow 1$: หางหนักมาก (Cauchy distribution)

สำหรับ crypto: $\nu \approx 3-6$ ให้ผลที่ fit data ดีที่สุด



รูป 23.5 — $t(\nu=4)$ มีหางหนักกว่า Normal ชัดเจน — area นอก ± 1.96 ใหญ่กว่า $2\times$ สำหรับ crypto $\nu \approx 3-6$

คุณสมบัติสำคัญของ t-distribution

ν (degrees of freedom)	ลักษณะ	Excess Kurtosis	Variance
$\nu = 2$	หางหนักมาก	ไม่มีที่สิ้นสุด	ไม่มีที่สิ้นสุด

v (degrees of freedom)	ลักษณะ	Excess Kurtosis	Variance
$v = 3$	หางหนา	ไม่มีที่สิ้นสุด	3.0
$v = 4$	fat tails — โมเมนต์ที่ 4 ไม่มีที่สิ้นสุด	ไม่มีที่สิ้นสุด	2.0
$v = 5$	fat tails — เหมาะ crypto มาก	6.0	1.67
$v = 6$	moderate fat tails	3.0	1.5
$v = 10$	ใกล้ Normal	1.0	1.25
$v \rightarrow \infty$	Normal distribution	0	1.0

ตัวอย่างหลัก — ε_{RR} (Risk Reversal) Options Residual

ε_{RR} จาก §22.3 ของ BTC options มี distribution ที่ fat-tailed เนื่องจาก IV spikes ระหว่าง market stress:

- BTC 30-day IV สามารถ jump จาก 50% → 120% ภายใน 48 ชั่วโมง (Black Thursday 2020, FTX collapse 2022)
- MLE estimate $v \approx 4-5$ สำหรับ ε_{RR} บน 1-year data
- ถ้าใช้ Normal threshold $z = 2.0$ → จะ flag ε_{RR} ที่ IV spike ว่าเป็น "entry signal" ทั้งที่จริงๆ คือ regime change ที่ควรหลีกเลี่ยง
- $t(v=4)$ threshold = 2.78 → กรองสัญญาณ IV spike ออกไปได้ดีกว่า

23.7 Critical Values — Normal vs t-Distribution

ความแตกต่างใน threshold นี้มีผลโดยตรงต่อจำนวนครั้งที่ strategy เข้า trade

Distribution	Two-tailed $\alpha=5\%$	Two-tailed $\alpha=2\%$	Two-tailed $\alpha=1\%$
Normal (z)	1.960	2.326	2.576
t (v = 30)	2.042	2.457	2.750
t (v = 10)	2.228	2.764	3.169
t (v = 6)	2.447	3.143	3.707
t (v = 4)	2.776	3.747	4.604
t (v = 5)	2.571	3.365	4.032
t (v = 3)	3.182	4.541	5.841

ตีความตาราง

ถ้าใช้ t(v=4) แทน Normal สำหรับ two-tailed $\alpha=5\%$ (threshold แบบ "95% confidence"):

- Normal threshold: $|z| \geq \mathbf{1.96}$
- t(v=4) threshold: $|t| \geq \mathbf{2.78} \rightarrow$ เข้มกว่า 42%
- ความหมาย: ϵ ต้องห่างจาก mean มากกว่า 42% จึงจะเรียกว่า "significant" — กรอง noise ออกมากขึ้น

การประมาณ v จากข้อมูล (MLE)

หา v ที่เหมาะสมกับ ϵ โดยใช้ Maximum Likelihood Estimation:

```
from scipy.stats import t as t_dist
import numpy as np

# MLE fit ของ t-distribution บน  $\epsilon_{RR}$  หรือ  $\epsilon$  BTC/ETH
epsilon = np.array([...]) # residuals series
```

```
# fit returns (df, loc, scale) – df คือ v ที่ fit ดีที่สุด
nu, loc, scale = t_dist.fit(epsilon, floc=0) # fix loc=0 (mean-zero  $\epsilon$ )

print(f"Estimated v = {nu:.2f}") # ตัวอย่าง: v  $\approx$  4.2

# critical value สำหรับ two-tailed 5%
threshold = t_dist.ppf(0.975, df=nu) # ตัวอย่าง: 2.74
print(f"Use threshold  $\pm$ {threshold:.3f} instead of  $\pm$ 1.960")
```

ตัวอย่างหลัก — MLE บน ϵ_{RR} BTC Options

Input: ϵ_{RR} series จาก 1 ปีของ BTC 25 Δ Risk Reversal ($\approx$ 250 daily observations)

MLE result: $\hat{v} \approx 4.3 \rightarrow$ ยืนยันว่า fat-tailed

New threshold: $t_{\{0.025\}}(v=4.3) \approx 2.72$ (แทน 1.96)

ผลต่อ strategy:

- Signals ลดลงจาก $\approx$ 28 ครั้ง/ปี (Normal) $\rightarrow \approx$ 17 ครั้ง/ปี (t-dist)
- False positive rate ลดลงจาก $\approx$ 8% $\rightarrow \approx$ 4.8% (ใกล้เคียงทางทฤษฎี $\alpha=5\%$ จริงๆ)
- Win rate ต่อ trade สูงขึ้น แต่ trade น้อยลง — net Sharpe ratio ดีขึ้น

ตารางและตัวอย่างข้างต้นแสดงว่า threshold ที่ถูกต้องสำหรับ crypto ϵ ต้องสูงกว่า 1.96 อย่างมีนัยสำคัญ ส่วน §23.8 จะแสดงผลกระทบนี้ต่อ trading signals จริงว่าต่างกันมากแค่ไหนในทางปฏิบัติ

23.8 เปรียบเทียบ Trading Signals: Normal vs t-Distribution

ส่วนนี้แสดงผลต่างเชิงปฏิบัติของการใช้ Normal vs t-distribution ในการสร้าง trading signals บน pipeline เดิม

Scenario	Normal (z=2.0)	t (v=4, t=2.78)	ผล
$\varepsilon_{RR} = -12\%$ ($\sigma_{RR}=2\%$, $\theta=-8\%$)	$z = (-12-(-8))/2 = -2.0 \rightarrow$ ENTER	$t = -2.0 < 2.78 \rightarrow$ WAIT	t กรอง marginal signal
$\varepsilon_{RR} = -15\%$ ($\sigma_{RR}=2\%$, $\theta=-8\%$)	$z = -3.5 \rightarrow$ ENTER	$t = -3.5 > 2.78 \rightarrow$ ENTER	ทั้งคู่เห็นตรงกัน
$\varepsilon_{BTC} = +2.3\sigma$ (half-life event)	$z = 2.3 \rightarrow$ ENTER	$t = 2.3 < 2.78 \rightarrow$ WAIT	t กรอง noise trade
$\varepsilon_{BTC} = +3.1\sigma$ (IV spike event)	$z = 3.1 \rightarrow$ ENTER	$t = 3.1 > 2.78 \rightarrow$ ENTER	ทั้งคู่เห็นตรงกัน
$\varepsilon_{PCP} = -1.8\sigma$ (PCP violation)	$z = 1.8 \rightarrow$ WAIT	$t = 1.8 \rightarrow$ WAIT	ทั้งคู่ผ่าน — ถูกต้อง

สรุปผลต่างเชิงปฏิบัติ

- **t-distribution ช่วยลด false positives** โดยเฉพาะสัญญาณที่ z อยู่ในโซน 2.0–2.7 — ซึ่งใน crypto เป็น noise มากกว่า signal
- Signals ที่ผ่าน t-threshold มักอยู่ใกล้ขอบเขต extreme ของ distribution จริงๆ $\rightarrow$ higher conviction trades
- สำหรับ **options ε (ε_{RR} , ε_{PCP})**: ควรใช้ t เสมอเพราะ fat tails จาก IV dynamics รุนแรงกว่า spot ε
- สำหรับ **spot pair ε** ที่ผ่าน Shapiro-Wilk (ch5 §5.6): ใช้ Normal ก็ได้ — แต่ถ้า kurtosis $> 5 \rightarrow$ เปลี่ยนเป็น t

§23.5–23.8 แสดงว่า t-distribution ให้ threshold ที่สะท้อน tail risk ของ crypto จริงมากกว่า ส่วนต่อไป §23.9 จะรวม Kalman Filter กับ t-distribution เป็น pipeline เดียว

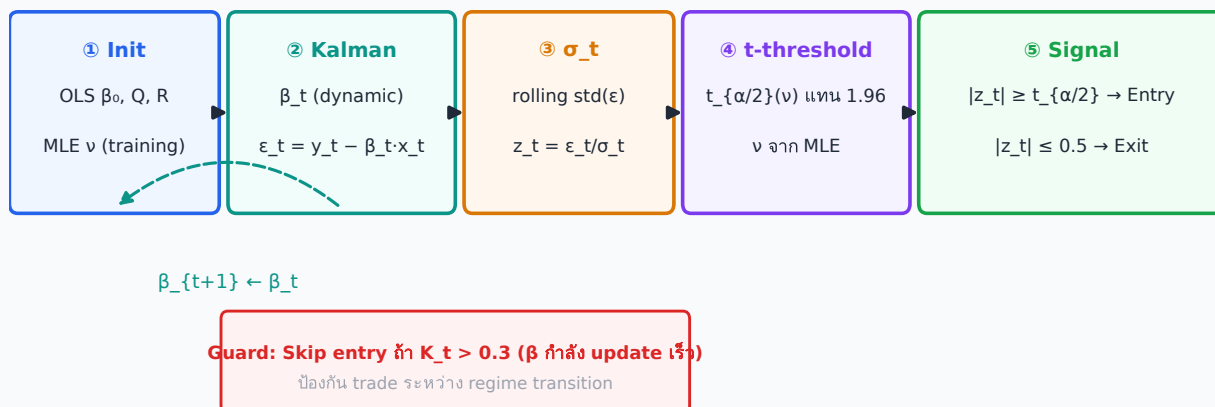
23.9 Pipeline รวม: Kalman β_t + t-Distribution Signal

Pipeline ต่อไปนี้รวม 2 เทคนิคจาก §23.1–23.8 เข้าด้วยกัน ให้ signal ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือกว่า static β + Normal threshold

5-Step Pipeline: Kalman + t-distribution

- 1. Initialization:** OLS β บน training window (≥ 250 obs) → ได้ β_0 เริ่มต้น และ $\text{Var}(\varepsilon)$ สำหรับ R; ตั้ง Q จาก walk-forward validation
- 2. Kalman update (ทุก tick/bar):** รัน predict-update cycle → ได้ β_t และ $\varepsilon_t = y_t - \beta_t \cdot x_t$
- 3. Estimate σ_t :** คำนวณ rolling std ของ ε_t (lookback 50–100 bars) → ได้ $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$
- 4. t-distribution threshold:** ใช้ v ที่ประมาณจาก MLE บน training window → threshold = $t_{\{\alpha/2\}}(v)$ แทน 1.96
- 5. Entry/Exit signal:**
 - Entry: $|z_t| \geq t_{\{\alpha/2\}}(v)$ AND Kalman gain $K_t < 0.3$ (β stable — guard นี้ใช้กับ log-return inputs ที่ $x_t \approx 0.01$ – 0.05 ; สำหรับ log-price inputs ต้องปรับ threshold ตาม scale ของ x_t)
 - Exit: $|z_t| \leq 0.5$ (ε กลับ mean)
 - Stop: $|z_t| \geq 3 \times t_{\{\alpha/2\}}(v)$ (ε วิ่งไกลเกิน — ไม่ใช่ reversion)

Pipeline: Kalman + t-distribution (5 steps)



รูป 23.6 — Pipeline 5 ขั้นตอน: Kalman ให้ β_t แม่นยำ → t-distribution กำหนด threshold ที่เหมาะสม

Pseudo-code: Pipeline รวม

```

# === Initialization (ครั้งเดียวบน training data) ===
beta_hat, P = ols_fit(y_train, x_train) #  $\beta_0$ ,  $P_0$  (log-return OLS, ~1.10 for BTC/ETH)
Q, R = tune_kalman(y_train, x_train) # walk-forward
nu = mle_t_fit(epsilon_train) #  $\nu$  จาก MLE
threshold = t_dist.ppf(0.975, df=nu) # เช่น 2.74
epsilon_buf = [] # rolling buffer สำหรับ  $\sigma_t$ 

# === Live Trading Loop ===
for bar in live_stream:
    y_t, x_t = bar['log_y'], bar['log_x']

    ## ② Kalman update
    P_prior = P + Q
    innovation = y_t - beta_hat * x_t
    S = x_t**2 * P_prior + R
    K = P_prior * x_t / S
    beta_hat = beta_hat + K * innovation
    P = (1 - K * x_t) * P_prior
    epsilon_t = y_t - beta_hat * x_t

    ## ③  $\sigma_t$  estimate
    epsilon_buf.append(epsilon_t)
    if len(epsilon_buf) > 100: epsilon_buf.pop(0)
    sigma_t = std(epsilon_buf)
    z_t = epsilon_t / sigma_t

    ## ⑤ Signal
    if abs(z_t) >= threshold and K < 0.3: # Entry (K<0.3 ป้องกัน trade ระหว่าง  $\beta$ 
    updating เร็ว; สำหรับ log-return inputs  $x_t \sim 0.01-0.05$ )
    signal = 'LONG_Y' if z_t < 0 else 'SHORT_Y'
    elif abs(z_t) <= 0.5: # Exit
    signal = 'CLOSE'
    elif abs(z_t) >= 3 * threshold: # Stop
    signal = 'STOP'

```

23.10 Cross-Reference ทั้งเล่ม

บทนี้สร้างขึ้นบนฐานของหลายบทก่อนหน้านี้ และเพิ่มเติมให้บทที่จะใช้ต่อ:

บท	เชื่อมโยงกับ ch23
บทที่ 3 §3.9	Walk-forward calibration — ใช้สำหรับ Q/R tuning ของ Kalman
บทที่ 4 §4.2b	OLS β เป็นค่าเริ่มต้น β_0 ของ Kalman Filter
บทที่ 5 §5.6	Shapiro-Wilk: ถ้า $p \geq 0.05$ ใช้ Normal; ถ้า $p < 0.05$ ใช้ t-distribution
บทที่ 5 §5.7	Crossing rate φ : AR(1) coefficient เดียวกับที่ใช้ประมาณ Half-life
บทที่ 10 §10.3	Robust Z-score (MAD): ทางเลือกแทน σ -based z เมื่อ outlier มาก
บทที่ 12	Kelly criterion: ปรับ position size ตาม win rate จาก t-distribution threshold
บทที่ 18 §18.8	ε_{PCP} : ตัวอย่าง fat-tailed options residual ที่ใช้ t-distribution
บทที่ 22 §22.3	ε_{RR} : Risk Reversal residual — ตัวอย่างหลักสำหรับ MLE v ใน §23.7
บทที่ 22 §22.5	ε_{VRP} : Vol Risk Premium — ประโยชน์จาก Kalman เพราะ β_{IV} เปลี่ยนตาม term structure

บทโด้ะจริง — Kalman Filter & t-Distribution

ตั้ง Q/R ratio โดย cross-validate บน out-of-sample period — อย่า tune บน in-sample เพียงอย่างเดียว Q สูงเกินไปทำให้ β noisy; Q ต่ำเกินไปทำให้ lag สูงเหมือน static OLS. สำหรับ BTC/ETH pair ที่ดีให้เริ่มต้นที่ $Q=0.0001$, $R=0.001$ แล้วปรับตาม half-life ที่ต้องการ. ใช้ t-distribution กับ $v=4-6$ สำหรับ crypto spreads — Normal distribution underestimates tail risk อย่างน้อย 3x ใน regime สูง.

คณิตที่พัง — Kalman Filter Assumptions

Kalman Filter assume linear Gaussian state-space — ทั้งสองข้อนี้พังในตลาด crypto: (1) ความสัมพันธ์ BTC/ETH ไม่เป็น linear เสมอในช่วง high-volatility; (2) residuals ไม่ Gaussian มี fat tails รุนแรง. ผลคือ Kalman gain K_t อาจสูงเกินไปในช่วงที่ variance พุ่ง $\rightarrow \beta_t$ กระโดดผิดทิศทาง $\rightarrow \varepsilon_t$ ผิด $\rightarrow$ เข้า trade ผิด side. วิธีป้องกัน: cap Kalman gain ไม่ให้เกิน $K_{max} = 0.3$ และใช้ t-filter แทน standard Kalman ในช่วงที่ residuals fat-tailed.

โจทย์บทที่ 23

โจทย์ 23.1 — Kalman Filter 1 Step (log-returns)

BTC/ETH pair โดยใช้ daily log-returns ($r_t = \Delta \log P_t$)

ให้ค่า: $\beta_0 = 1.10$, $P_0 = 0.01$, $Q = 1 \times 10^{-5}$, $R = 0.001$

Data ใหม่: $y_1 = 0.032$ (BTC log-return = +3.2%), $x_1 = 0.028$ (ETH log-return = +2.8%)

(ก) คำนวณ $P_{1|0}$ (prior covariance)

(ข) คำนวณ S (innovation variance) และ Kalman gain K_1

(ค) คำนวณ β_1 (updated estimate), P_1 , และ ε_1

► ดูคำตอบ

โจทย์ 23.2 — MLE ประมาณ v

ε_{RR} ของ BTC 25Δ Risk Reversal มีสถิติต่อไปนี้จาก 252 observations:

Mean = 0.0%, Std = 2.1%, Skewness = -0.3, **Kurtosis (excess) = 5.8**

(ก) จาก kurtosis = 5.8 ประมาณ v คร่าวๆ ได้เท่าไร? (ใช้สูตร excess kurtosis = $6/(v-4)$ สำหรับ $v > 4$)

(ข) ถ้า $v \approx 5$ ให้คำนวณ two-tailed threshold ที่ $\alpha=5\%$ (ใช้ตารางใน §23.7)

(ค) เปรียบเทียบกับ Normal $z = 1.96$ — threshold ต่างกันกี่ %?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 23.3 — เปรียบเทียบ Normal vs t Signal

BTC/ETH pair: $\varepsilon_t = +2.4\sigma$ (คำนวณจาก Kalman β_t), $v = 4$ สำหรับ t-distribution

(ก) Normal (threshold = 1.96): เข้า trade หรือ wait?

(ข) $t(v=4)$ (threshold = 2.78): เข้า trade หรือ wait?

(ค) ถ้าหลังจากนี้ ε เพิ่มขึ้นเป็น $+3.2\sigma$ — ทั้งสองระบบตัดสินใจอย่างไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 23.4 — Full Pipeline

ให้ข้อมูล BTC/ETH: ε_{RR} series มี $v = 4$, $\sigma_{RR} = 2\%$, $\theta_{RR} = -8\%$

Observe $\varepsilon_{RR} = -14.5\%$ ($RR_{25\Delta} = -14.5\%$) พร้อมกับ Kalman gain $K_t = 0.18$

(K_t มาจาก Kalman Filter ที่ track β_{IV} ของ RR spread ตาม pipeline ใน §23.9)

(ก) คำนวณ z_t (ใช้ mean-adjusted ε)

(ข) เปรียบเทียบกับ $t(v=4)$ threshold = 2.776 — ควร enter trade ไหม?

(ค) ถ้า $K_t = 0.45$ แทน — pipeline ตัดสินใจอย่างไร?

► **ดูคำตอบ**

Ch.23 Advanced: Kalman Filter & t-Distribution | ← [Ch.22: Options-Based Stat Arb](#)

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 24 — บทเสริม CASE STUDIES

Case Studies: เมื่อ Model พัง

LTCM 1998 | Quant Quake 2007 | Amaranth 2006

สามกรณีที่ stat arb strategies ล้มละลาย — และบทเรียนที่ยังใช้ได้วันนี้

แก่นของบทนี้ — ความล้มเหลวที่ซ้ำกัน 3 รูปแบบ

Stat arb ล้มเหลวในสามรูปแบบที่ซ้ำซาก: **(1) correlation collapse** ภายใต้ stress (LTCM), **(2) factor crowding** → **cascade liquidation** (Quant Quake), **(3) liquidity illusion** — ขนาด position ใหญ่กว่าตลาด (Amaranth)

$$\text{Model risk} = \underbrace{\rho_{\text{stress}} \neq \rho_{\text{normal}}}_{\text{LTCM}} + \underbrace{\text{Crowding}}_{\text{Quant Quake}} + \underbrace{\frac{\text{Position}}{\text{Market depth}}}_{\text{Amaranth}} \gg 1$$

24.1 LTCM 1998 — The Original Blow-up

LTCM (Long-Term Capital Management) ก่อตั้งปี 1994 โดย John Meriwether (อดีต Salomon Brothers) ร่วมกับ Myron Scholes และ Robert Merton ซึ่งได้รับ Nobel Prize สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 1997 และทีม PhD จาก Salomon Brothers กองทุนใช้ **relative-value arbitrage** ใน fixed income และ equity volatility spreads ด้วย leverage สูงมาก

ข้อมูลสำคัญ

รายการ	ข้อมูล
Peak AUM	\$125B assets, \$1.25 trillion notional derivatives exposure
ผลตอบแทน 1994–1997	+20%, +43%, +41%, +17%
Leverage	~25:1 (equity \$4.7B vs assets \$125B)
เหตุการณ์สำคัญ	สิงหาคม 1998: Russia default on ruble debt → spreads widened globally
ขาดทุน	เดือนสิงหาคม 1998 เดือนเดียว: -44%
การช่วยเหลือ	Fed จัด bailout กับ 14 ธนาคาร รวม \$3.6B
จุดจบ	ปิดกองทุนปี 2000

การวิเคราะห์ความล้มเหลวของ Model

LTCM assume ว่า **correlation matrix** ระหว่าง strategies คงที่จากประวัติศาสตร์ปกติ ในช่วงตลาดปกติ ρ ระหว่าง pair strategies $\approx 0.2\text{--}0.3$ ทำให้ portfolio diversification ดี แต่เมื่อ Russia default เกิดขึ้น ทุก strategy กลายเป็น "flight to quality" trade เดียวกัน $\rho \rightarrow 0.9+$ ทุก position ขาดทุนพร้อมกัน

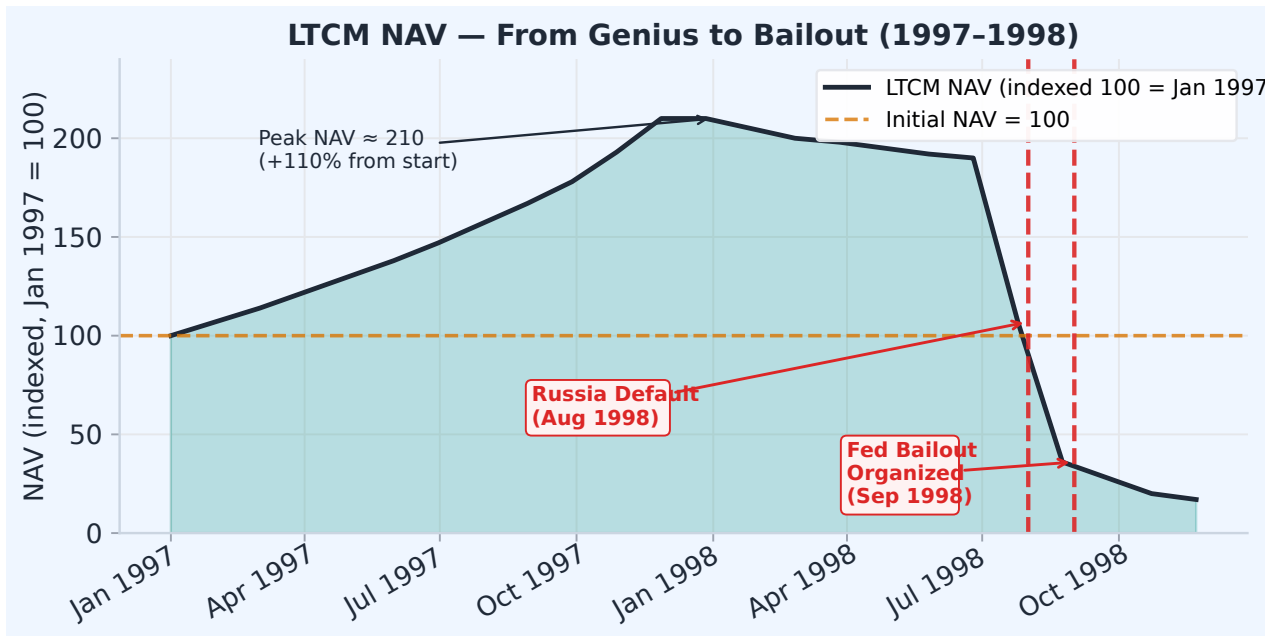
สมการที่แสดงให้เห็น diversification หายไปเมื่อ correlation พุ่งสูง:

$$\sigma_p^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j \xrightarrow{\rho_{\text{stress}} \rightarrow 1} \left(\sum_i w_i \sigma_i \right)^2$$

เมื่อ $\rho \rightarrow 1$ ทุก pair portfolio variance ไม่ได้ลดลงจาก diversification อีกต่อไป — กลายเป็น sum of individual volatilities ซึ่งใหญ่กว่ามาก

On Leverage — เมื่อ Leverage พู Stress

LTCM operated at ~25:1 leverage. With \$4.7B equity and \$125B assets, a **4% adverse move in asset values wipes out equity entirely**. ใน normal market ไม่มีทาง 4% adverse move พร้อมกัน — แต่ใน stress scenario มันเกิดขึ้น LTCM's VaR model บอกว่า max daily loss $\approx$ \$35M แต่ actual peak daily loss $\approx$ \$553M (**15x ของ VaR!**) Leverage คือ force multiplier ของทั้ง return และ disaster



LTCM NAV (indexed Jan 1997 = 100) — จาก peak $\approx$ 210 ในต้นปี 1998 ลงสู่ 17 ภายในปลายปี การ diversify ระหว่าง strategies ไม่ได้ช่วยเมื่อ correlation collapse

24.2 Quant Quake — August 2007

สัปดาห์แรกของสิงหาคม 2007 กองทุน quant ชี้นำหลายแห่ง ได้แก่ Goldman Sachs GAM, Citadel, AQR, Renaissance, D.E. Shaw **ขาดทุนพร้อมกันอย่างไม่คาดฝัน** ทั้งที่ยังไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ในตลาด (Lehman ยังไม่ล้ม, Bear Stearns ยังไม่ล้ม)

What Happened — กลไก Cascade

- 1. กองทุนหนึ่งต้องการ reduce leverage → เริ่ม unwind positions
- 2. ราคาหุ้นที่ quant funds ถืออยู่ลดลง
- 3. Risk models ของ funds อื่นส่ง alert → ขาย
- 4. Cascade ลงไปเรื่อยๆ — US equity quant ทั้งหมดถือ "ปัจจัย" เดียวกัน: value + momentum + mean reversion + statistical arbitrage
- 5. เมื่อหนึ่งขาย ทุกคนขาย

ตัวเลขสำคัญ

Fund/Metric	ผลกระทบ
Goldman Sachs GAM	ขาดทุน ~\$1.5B ใน 3 วัน
Sector-wide	ประมาณ \$100B+ AUM ขาดทุน
Recovery	ส่วนใหญ่ recover ภายใน 2 สัปดาห์ (fundamentals ไม่เปลี่ยน)
Permanent loss	บางกองทุน liquidate ก่อน recovery → permanent loss

Model Failure — Crowding ที่ไม่ถูกวัด

Factor models ไม่รู้ว่าทุกคนถือ trade เดียวกัน รู้แต่ correlation ระหว่าง stocks ไม่รู้ position overlap ระหว่าง managers — นี่คือ blind spot ที่ทำให้ cascade รุนแรง:

$$\text{Cascade risk} \propto \frac{\text{AUM}_{\text{factor}} \cdot \text{Corr}_{\text{holdings}}}{\text{Market depth}}$$

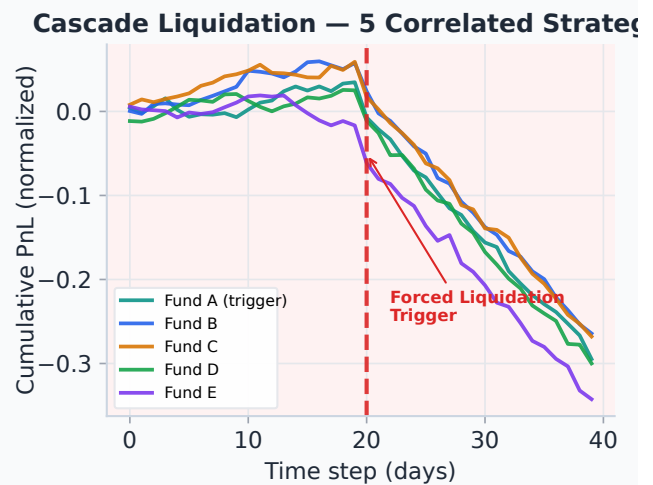
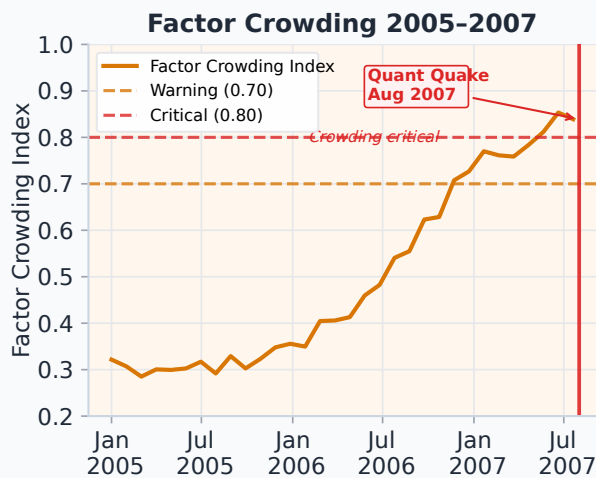
ยิ่ง corr สูง + depth ต่ำ → ยิ่งเร็ว

4 วิธีตรวจ Factor Crowding

- 1. **Short interest ratio** in factor stocks — ถ้าสูงผิดปกติ → หลายคนถือ position เดียวกัน

2. Bloomberg factor crowding score — ตัวชี้วัดสำเร็จรูป
3. Return correlation between known quant funds — proxy ผ่าน public 13F filings
4. ถ้า correlation ระหว่าง "uncorrelated" strategies ของตัวเองสูงขึ้น → warning signal ที่ actionable ที่สุด

Quant Quake 2007 — Factor Crowding & Cascade Liquidation



ซ้าย: Factor crowding index ได้ขึ้น sigmoid ตั้งแต่ปี 2005 จนถึง critical level ก่อน Quant Quake | ขวา: Cascade simulation — 5 strategies ที่ดูเหมือน uncorrelated ขาดทุนพร้อมกันทันทีที่ trigger เกิดขึ้น

24.3 Amaranth 2006 — Liquidity Illusion ใน Natural Gas

Amaranth Advisors (กองทุน hedge fund ขนาด \$9.7B) เดิมเป็น convertible arb fund แต่ Brian Hunter ผู้จัดการ portfolio ด้าน energy สร้างผลตอบแทนสูงมากจาก natural gas spreads ในปี 2005 (hurricane Katrina ทำให้ gas spike) → ได้รับ allocation มากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็น core strategy ของกองทุน

Position ที่ใหญ่เกินกว่าตลาดรองรับ

- **Strategy:** Long March 2007 natural gas futures, Short April 2007 futures (bet on winter premium — March should trade at premium to April)
- **ขนาด position:** ประมาณ 100,000 contracts
- **เทียบกับตลาด:** ใหญ่กว่า average daily volume ของ NYMEX nat gas อย่างมีนัยสำคัญ
- **ปัญหาหลัก:** "ถ้าขาย ราคาที่ตกจากการขายของตัวเอง"

Blow-up กันยายน 2006

ราคา natural gas ลดลงจาก \$8/MMBtu → \$4 (mild winter forecast + high inventory) March-April spread ที่ Amaranth long ลดลงอย่างรวดเร็ว พอพยายาม unwind position ก็พบว่า position ใหญ่มาก ขายแต่ละ lot ทำให้ราคาตกอีก → self-reinforcing loop

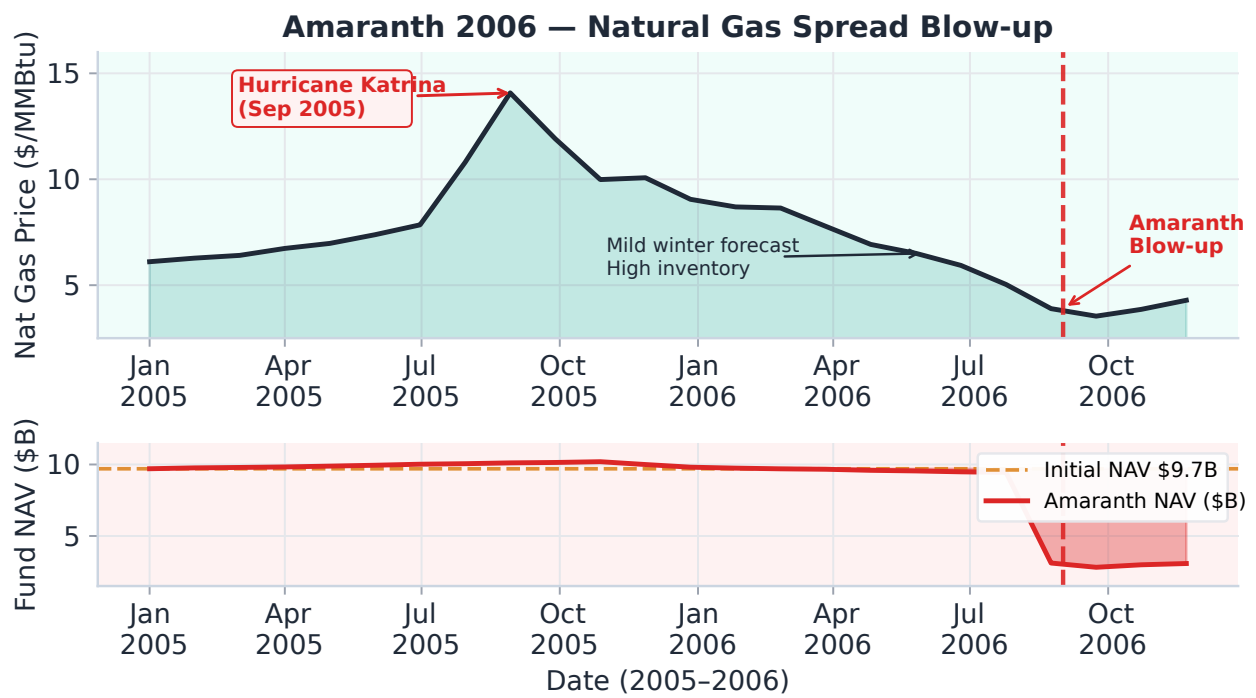
Market impact cost จาก position ขนาดใหญ่:

$$\text{Slippage} \approx \frac{\text{Position size}}{\text{ADV}} \cdot \sigma_{\text{daily}} \quad \text{ถ้า } \frac{\text{Position}}{\text{ADV}} > 5\% \rightarrow \text{significant market impact}$$

Amaranth's Position Size vs Market

Amaranth's nat gas position was estimated at **9% of US open interest**. ตาม square-root market impact model, liquidating 9% of open interest costs approximately **3x normal slippage** — แต่ในช่วง panic, impact multiplier สูงกว่า **10x**

สัปดาห์เดียว (ต้นกันยายน 2006): **ขาดทุน \$6.6B = 68% ของ AUM ทั้งหมด**
กองทุนปิดใน 2 สัปดาห์ถัดมา



บน: ราคา natural gas (/MMBtu) — spike จาก Hurricane Katrina ปี 2005 แล้วลดลงสู่ระดับต่ำในปี 2006 | ล่าง: Amaranth Fund NAV พุ่งขึ้นในปี 2005 แล้ว collapse \$6.6B ภายในสัปดาห์เดียวในกันยายน 2006

24.4 สรุปบทเรียน — 3 Patterns ที่ซ้ำซาก

Event	Root Cause	Warning Signal	Risk Control
LTCM 1998	Correlation collapse under stress	VaR spike + funding stress	Stress-test $\rho \rightarrow 1$ scenario
Quant Quake 2007	Factor crowding + cascade liquidation	Short interest, factor purity, inter-strategy correlation	Position overlap monitoring
Amaranth 2006	Position size > market depth	ADV ratio > 5%	Hard ADV cap per strategy

Practitioner Note — 3 กฎที่ควรมีเสมอจนได้จริง

1. **Max position $\leq 1\%$ of ADV** สำหรับ exit horizon ≤ 1 วัน — ถ้า position ใหญ่กว่านี้ต้องมีแผน exit ที่ใช้เวลาหลายวัน และ mark-to-market ต้องรวม estimated impact cost
2. **Stress-test portfolio ด้วย $\rho = 0.9$ ทุก strategy pair** — ถ้า portfolio drawdown ภายใต้อะไร scenario นี้เกิน max drawdown limit $\rightarrow$ ลด leverage ก่อนที่ event จะเกิด ไม่ใช่หลัง
3. **Monitor factor purity** — ถ้า 3 strategies ที่ออกแบบมาให้ uncorrelated เริ่ม correlate > 0.5 ใน rolling 30 วัน $\rightarrow$ warning sign ของ crowding ให้ reduce size ทันที

Model Risk — VaR ไม่เห็น Correlation Collapse

VaR model ที่ใช้ historical correlation (รวม calm periods) จะ **underestimate risk** ในช่วง stress อย่างรุนแรง. LTCM's VaR model บอกว่า max daily loss $\approx \$35M$ แต่ actual peak daily loss $\approx \$553M$ (**15x!**). Correlation อาจ jump จาก 0.2 $\rightarrow$ 0.95 ภายใน 2 สัปดาห์ในช่วง systemic stress — ซึ่ง historical VaR ที่ใช้ data 1–2 ปีย้อนหลังจะไม่มีวันเห็น

แนวทางแก้ไข: **Stressed VaR** (Basel III requirement) — คำนวณ VaR โดยใช้ data จากช่วง crisis เท่านั้น (เช่น 2008, 2020) แทน historical window ปกติ

24.5 โจทย์ฝึกหัด

แบบฝึกหัดบทที่ 24 — Case Studies

- ▶ โจทย์ 1 (LTCM): ถ้า LTCM มี stress correlation $p=0.95$ แทน $p=0.2$ portfolio vol จะสูงขึ้นกี่เท่า? (assume 20 equal-weighted strategies แต่ละ $\sigma=2\%$)
- ▶ โจทย์ 2 (Amaranth): กองทุนถือ position ใน natural gas เท่ากับ 8% ของ open interest, $ADV = 80,000$ contracts, position = 6,400 contracts. ถ้า square-root model impact = $\sigma \times \sqrt{\text{position}/ADV}$ และ $\sigma_{\text{daily}} = 3\%$ estimate impact cost
- ▶ โจทย์ 3 (Quant Quake): กองทุน A forced-sells \$500M ใน factor stocks. Cascaded to 5 other funds ที่มี overlap 40% (= \$200M each forced sell). Total forced liquidation = ? และ ratio to typical daily volume ของ US equities (\$400B/day)?

Statistical Arbitrage · บทที่ 24 — บทเสริม Case Studies

LTCM 1998 · Quant Quake 2007 · Amaranth 2006

ประวัติศาสตร์ซ้ำตัวเอง — correlation collapse, crowding, และ liquidity illusion

STATISTICAL ARBITRAGE · ภาคผนวก A

Formula Playbook — สูตรสำคัญทั้งหมด

Quick Reference สำหรับทุก formula ที่ใช้จริงในการ trade



A.1 Spread & OU Process (อ้างอิง: บท 2–3)

สมการพื้นฐานของกระบวนการ Ornstein–Uhlenbeck ที่ใช้จำลองพฤติกรรม mean-reversion ของ spread และ parameters สำคัญที่ต้องประมาณจากข้อมูล

SPREAD & OU PROCESS

1. OU SDE

$$d\varepsilon_t = \kappa(\theta - \varepsilon_t) dt + \sigma dW_t$$

κ = mean-reversion speed, θ = long-run mean, σ = volatility, W_t = Wiener process

→ บท 2 §2.2, บท 3 §3.1

SPREAD & OU PROCESS

2. Discretized AR(1)

$$\varepsilon_t = \alpha + \beta\varepsilon_{t-1} + e_t \quad \Rightarrow \quad \kappa = -\ln \beta, \quad \theta = \frac{\alpha}{1 - \beta}$$

แปลง OU continuous-time เป็น AR(1) สำหรับการประมาณค่าจากข้อมูล discrete

→ บท 3 §3.2

SPREAD & OU PROCESS

3. Half-life

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa}$$

ระยะเวลาที่ spread คืนกลับครึ่งหนึ่งของระยะทางจาก θ — ใช้ประเมิน trade horizon

→ บท 3 §3.3

SPREAD & OU PROCESS

4. Stationary Variance

$$\sigma_\infty^2 = \frac{\sigma^2}{2\kappa}$$

ความแปรปรวนของ spread ณ สภาวะสมดุล (steady-state) — ใช้คำนวณ z-score threshold

→ บท 3 §3.1

A.2 Cointegration & Hedge Ratio (อ้างอิง: บท 4-5)

วิธีการประมาณ hedge ratio และการทดสอบ cointegration เพื่อยืนยันว่า spread มีคุณสมบัติ stationary

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

5. OLS Hedge Ratio

$$\beta = \frac{\text{Cov}(P_A, P_B)}{\text{Var}(P_B)}$$

P_A, P_B = ราคา asset A และ B — ค่า β ที่ได้ใช้สร้าง market-neutral spread

→ บท 4 §4.1

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

6. Engle-Granger Spread

$$\varepsilon_t = P_{A,t} - \hat{\beta}P_{B,t} - \hat{\alpha}$$

$\hat{\beta}$ = OLS hedge ratio, $\hat{\alpha}$ = intercept — ค่า ε ที่ควรเป็น stationary series

→ บท 4 §4.2

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

7. ADF Test Statistic

$$t_{\text{ADF}} = \frac{\hat{\phi}}{\text{se}(\hat{\phi})} \quad \text{reject } H_0 \text{ if } t_{\text{ADF}} < \text{critical value}$$

Critical values (5%): $n=50 \rightarrow -2.93$, $n=100 \rightarrow -2.89$, $n=500 \rightarrow -2.87$. ปฏิเสธ H_0 (unit root) = spread เป็น stationary

→ บท 4 §4.3

COINTEGRATION & HEDGE RATIO

8. Johansen Trace Statistic

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$$

T = จำนวน observations, $\hat{\lambda}_i$ = eigenvalues ของ matrix — ใช้หาจำนวน cointegrating vectors

→ บท 5 §5.2

A.3 Z-score & Trading Signals (อ้างอิง: บท 6–7)

การแปลง spread เป็น z-score มาตรฐานและการกำหนด threshold สำหรับสัญญาณ entry/exit

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

9. Z-score

$$z_t = \frac{\varepsilon_t - \mu_\varepsilon}{\sigma_\varepsilon}$$

μ_ε = rolling mean ของ spread, σ_ε = rolling std — normalize spread สำหรับ signal generation

→ บท 6 §6.1

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

10. MAD-based Robust Z-score (บท 10)

$$z_t^{\text{robust}} = \frac{\varepsilon_t - \text{median}(\varepsilon)}{1.4826 \cdot \text{MAD}}$$

MAD = Median Absolute Deviation — robust ต่อ outliers กว่า standard z-score ทั่วไป

→ บท 10 §10.3

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

11. Entry / Exit Signals

$$|z_t| > z_{\text{entry}} \text{ (entry)}, \quad |z_t| < z_{\text{exit}} \text{ (exit)}, \quad |z_t| > z_{\text{stop}} \text{ (stop)}$$

ค่าปกติ: $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$, $z_{\text{stop}} = 3.5$ — ปรับตาม half-life และ transaction cost

→ บท 6 §6.2, บท 7 §7.1

Z-SCORE & TRADING SIGNALS

12. Expected Holding Time (OU)

$$E[T_{\text{exit}}] \approx \frac{1}{\kappa} \ln \left(\frac{z_{\text{entry}}}{z_{\text{exit}}} \right)$$

ประมาณ holding period โดยเฉลี่ยตาม OU dynamics — ใช้ประเมิน capital turnover และ funding cost

→ บท 7 §7.3

A.4 Position Sizing & Kelly (อ้างอิง: บท 12)

การคำนวณขนาด position ที่เหมาะสม ตั้งแต่ full Kelly criterion จนถึง practical notional sizing จาก risk budget

POSITION SIZING & KELLY

13. Full Kelly Fraction

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b} = \frac{\mu}{\sigma^2} \quad (b = \text{odds ratio})$$

p = win prob, $q = 1-p$, b = payoff ratio; continuous form: μ/σ^2
— maximize log-wealth growth

→ บท 12 §12.1

POSITION SIZING & KELLY

14. Half Kelly (ปฏิบัติ)

$$f_{\text{trade}} = \frac{f^*}{2}$$

ลด drawdown ลงครึ่งหนึ่งโดยยอมแลกกับ growth rate ที่ลดลง ~25% — แนะนำสำหรับ live trading

→ บท 12 §12.2

POSITION SIZING & KELLY

15. Notional from Half-life

$$N = \frac{\text{Risk budget}}{\sigma_\varepsilon \cdot z_{\text{entry}}} \quad (\text{position in spread units})$$

Risk budget = เงินที่ยอมเสียต่อ trade, σ_ε = spread std — แปลง risk tolerance เป็น position size

→ บท 12 §12.3

POSITION SIZING & KELLY

16. Gross Leverage Cap

$$GE = \sum_i |w_i| \leq L_{\max} \quad (L_{\max} = 4-6 \text{ for crypto stat arb})$$

w_i = weight ของแต่ละ position ต่อ NAV — จำกัด gross exposure เพื่อควบคุม tail risk

→ บท 12 §12.4

A.5 Risk Metrics (อ้างอิง: บท 12, 16, 20)

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความเสี่ยงมาตรฐานสำหรับประเมิน strategy และ portfolio ในภาพรวม

RISK METRICS

17. Sharpe Ratio

$$SR = \frac{E[R] - r_f}{\sigma_R} \cdot \sqrt{252}$$

r_f = risk-free rate, σ_R = daily return std — annualize ด้วย $\sqrt{252}$ สำหรับ daily data

→ บท 16 §16.1

RISK METRICS

18. Max Drawdown

$$MDD = \max_{0 \leq s \leq t} (NAV_s - NAV_t)$$

การลดลงสูงสุดจาก peak — วัด worst-case loss สำหรับกำหนด risk limit และ stop-loss

→ บท 16 §16.2, บท 20 §20.3

RISK METRICS

19. Calmar Ratio

$$\text{Calmar} = \frac{\text{Annualized Return}}{\text{MDD}}$$

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ max drawdown — Calmar > 1 ถือว่าดี, >3 ถือว่าดีมากสำหรับ stat arb

→ บท 16 §16.3

RISK METRICS

20. VaR (Parametric)

$$\text{VaR}_\alpha = \mu - z_\alpha \cdot \sigma \quad (z_{95\%} = 1.645, z_{99\%} = 2.326)$$

Value-at-Risk ที่ confidence level α — ประมาณ loss สูงสุดใน $(1-\alpha)\%$ ของกรณีที่เลวร้ายที่สุด

→ บท 20 §20.1

RISK METRICS

21. CVaR / Expected Shortfall

$$\text{CVaR}_\alpha = \mu - \frac{\phi(z_\alpha)}{1 - \alpha} \cdot \sigma$$

ϕ = standard normal PDF — ค่าเฉลี่ยของ loss ที่แย่กว่า VaR, เหมาะสำหรับ fat-tail distributions

→ บท 20 §20.2

A.6 Kalman Filter (อ้างอิง: บท 15, 23)

สมการ Kalman Filter สำหรับการประมาณ hedge ratio แบบ dynamic ที่ปรับตัวตามพฤติกรรมตลาดที่เปลี่ยนแปลง

KALMAN FILTER

22. State Equation

$$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$$

β = hedge ratio (state variable), Q = process noise covariance — กำหนดความเร็วของการปรับตัว

→ บท 15 §15.1

KALMAN FILTER

23. Observation Equation

$$y_t = \beta_t x_t + v_t, \quad v_t \sim \mathcal{N}(0, R)$$

y_t = ราคา asset A, x_t = ราคา asset B, R = measurement noise covariance

→ บท 15 §15.1

KALMAN FILTER

24. Kalman Gain

$$K_t = \frac{P_{t|t-1} x_t}{x_t^2 P_{t|t-1} + R}$$

$P_{t|t-1}$ = prior error covariance — กำหนดสัดส่วนที่ให้น้ำหนัก observation ใหม่ vs prior estimate

→ บท 15 §15.2

KALMAN FILTER

25. Update Equations

$$\hat{\beta}_t = \hat{\beta}_{t|t-1} + K_t(y_t - \hat{\beta}_{t|t-1} x_t), \quad P_t = (1 - K_t x_t) P_{t|t-1}$$

อัปเดต hedge ratio estimate และ error covariance หลังได้รับ observation ใหม่

→ บท 15 §15.2, บท 23 §23.1

A.7 Transaction Costs & Edge (อ้างอิง: บท 19)

การคำนวณ edge จริงหลังหักต้นทุนการซื้อขาย และ break-even analysis สำหรับกำหนดเงื่อนไขที่ strategy ยังทำกำไรได้

TRANSACTION COSTS & EDGE

26. Gross Edge per Trade

$$\text{Edge}_{\text{gross}} = (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}) \cdot \sigma_{\varepsilon}$$

ผลกำไรก่อนหักต้นทุน — ขึ้นกับระยะห่างระหว่าง entry/exit threshold และ spread volatility

→ บท 19 §19.1

TRANSACTION COSTS & EDGE

27. Net Edge

$$\text{Edge}_{\text{net}} = \text{Edge}_{\text{gross}} - 2 \cdot (\text{bid-ask}) - \text{funding cost} - \text{slippage}$$

ผลกำไรสุทธิที่แท้จริง — ต้องเป็นบวกจึงจะ execute trade (คูณ 2 สำหรับ round-trip bid-ask)

→ บท 19 §19.2

TRANSACTION COSTS & EDGE

28. Break-even Spread

$$\sigma_{\text{IV,breakeven}} = \frac{\text{Total friction}}{z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}}$$

ค่า σ ต่ำสุดที่ strategy ยังมีกำไร — ใช้กรองคู่ที่มี spread volatility ต่ำเกินไปออก

→ บท 19 §19.3

TRANSACTION COSTS & EDGE

29. Square-root Market Impact

$$\text{Impact} \approx \sigma_{\text{daily}} \cdot \sqrt{\frac{\text{Position}}{\text{ADV}}}$$

ADV = Average Daily Volume — ประมาณ market impact จากการ execute position ขนาดใหญ่

→ บท 19 §19.4

A.8 Options Formulas (อ้างอิง: บท 17–18, 22)

สูตร options ที่ใช้ใน volatility stat arb และ arbitrage strategy สำหรับ crypto derivatives

OPTIONS FORMULAS

30. Put-Call Parity

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

C = call price, P = put price, S = spot, K = strike, r = risk-free rate, T = time to expiry

→ บท 17 §17.1

OPTIONS FORMULAS

31. PCP Arbitrage Signal

$$\varepsilon_{PCP} = C - P - S + Ke^{-rT} \quad (\text{should be } \approx 0)$$

ค่าที่ไม่เป็นศูนย์บ่งชี้ arbitrage opportunity — ต้องปรับด้วย funding cost และ dividend

→ บท 17 §17.2

OPTIONS FORMULAS

32. IV Stat Arb Spread

$$\varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - \beta \cdot IV_{ETH} - \theta_{IV}$$

spread ของ implied volatility ระหว่าง BTC และ ETH — ใช้ OU/cointegration framework เดิม

→ บท 18 §18.1, บท 22 §22.2

OPTIONS FORMULAS

33. Risk Reversal

$$RR_{25\Delta} = \sigma_{call,25\Delta} - \sigma_{put,25\Delta}$$

ความต่างของ IV ระหว่าง 25-delta call และ put — วัด skewness ของ options market

→ บท 18 §18.3

OPTIONS FORMULAS

34. Box Spread Value

$$V_{box} = (K_2 - K_1)e^{-rT}$$

$K_1 < K_2$ = strikes ของ bull spread และ bear spread — ราคา box ที่ deviation บ่งชี้ arbitrage

→ บท 22 §22.4

Notation Reference — สัญลักษณ์มาตรฐาน

Formula ทั้งหมดในหน้าใช้ notation: ε = spread, κ = mean-reversion speed, σ = volatility, θ = long-run mean, z = z-score, β = hedge ratio, P = price, K = strike, T = time to expiry, r = risk-free rate. สัญลักษณ์ต่างๆ อาจมีนิยามเพิ่มเติมตามบริบทของแต่ละบทที่อ้างอิง

STATISTICAL ARBITRAGE · ภาคผนวก B

Glossary — พจนานุกรมคำศัพท์

Thai-English Reference สำหรับคำศัพท์ใน Statistical Arbitrage



A

B-C

D-F

G-H

I-J

K-L

M-N

O-P

R

S

T-V

W-Z

A

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

ADV (Average Daily Volume)

ค่าเฉลี่ยของ volume ที่ซื้อขายต่อวันในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้วัด liquidity ของสินทรัพย์และกำหนด max position size ที่ไม่ก่อ market impact มากเกินไป โดยทั่วไปจำกัด position ไม่เกิน 5-20% ของ ADV

การทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller)

ADF Test (Augmented Dickey-Fuller)

การทดสอบ unit root เพื่อตรวจสอบว่า time series เป็น stationary หรือไม่ โดย H_0 คือ series มี unit root (non-stationary) ปฏิเสธ H_0 เมื่อ p-value ต่ำกว่าระดับนัยสำคัญ

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

อัลฟา

Alpha

ผลตอบแทนส่วนเกินที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย risk factors มาตรฐาน (เช่น beta กับตลาด) เป็นตัวชี้วัดฝีมือของกลยุทธ์ที่แยกออกจาก market exposure

$$\alpha = R_p - (\beta \cdot R_m + R_f)$$

ออโตคอร์รีเลชัน (สหสัมพันธ์อัตโนมัติ)

Autocorrelation

ค่าวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง time series กับตัวเองที่ lag ต่างๆ ค่าสูงที่ lag สั้นบ่งชี้ momentum; ค่าลบบ่งชี้ mean-reversion ใช้ใน Ljung-Box test เพื่อตรวจสอบ serial correlation

$$\rho(k) = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\text{Var}(y_t)}$$

B-C

เบส

Basis

ส่วนต่างระหว่าง spot price กับ futures price ของสินทรัพย์เดียวกัน ในตลาด crypto มักวัด basis เป็น annualized yield เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการทำ cash-and-carry arbitrage

$$\text{Basis} = F - S \text{ หรือแบบ annualized: } \frac{F-S}{S} \times \frac{365}{T}$$

เบตา

Beta (β)

สัมประสิทธิ์ hedge ratio ที่แสดงว่า asset B เคลื่อนไหวกี่หน่วยเมื่อ asset A เคลื่อนหนึ่งหน่วย ใช้ใน OLS regression เพื่อคำนวณ hedge ratio ในกลยุทธ์ pairs trading

$$\beta = \frac{\text{Cov}(P_A, P_B)}{\text{Var}(P_A)}$$

กลยุทธ์ Calendar Spread

Calendar Spread

กลยุทธ์ที่ long futures สัญญาเดือนใกล้และ short futures สัญญาเดือนไกล (หรือกลับกัน) เพื่อทำกำไรจากความผิดปกติของ term structure โดยไม่รับ directional risk ของราคา spot

อัตราส่วน Calmar

Calmar Ratio

อัตราส่วนผลตอบแทนประจำปีต่อ maximum drawdown ที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน ค่ายิ่งสูงยิ่งดี สะท้อนว่ากลยุทธ์ให้ผลตอบแทนดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้าน drawdown

$$\text{Calmar} = \frac{\text{Annual Return}}{|\text{Max DD}|}$$

การชำระบัญชีแบบน้ำตก

Cascade Liquidation

ปรากฏการณ์ที่การขาย (หรือถูก liquidate) ของ fund หนึ่งทำให้ราคาตก ส่งผลให้ fund อื่นที่ถือสินทรัพย์คล้าย

โคอินทิเกรชัน

Cointegration

ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง series สองตัวที่ต่างเป็น I(1) แต่มี linear combination ที่เป็น I(0) (stationary)

กันถูก margin call และต้องขายต่อ ก่อให้เกิด feedback loop ที่รุนแรง

พื้นฐานทางสถิติของ pairs trading — spread จะ revert กลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว

$$\varepsilon_t = P_{A,t} - \beta P_{B,t} \sim I(0)$$

คอนแทนโก

Contango

สถานการณ์ที่ futures price สูงกว่า spot price ($F > S$) พบบ่อยในสินทรัพย์ที่มีต้นทุนการถือครอง เช่น storage, insurance ใน crypto มักเกิดจาก demand สูงสำหรับ leveraged long positions

$F > S \Rightarrow \text{Contango}$; กลับข้างเรียก Backwardation

สหสัมพันธ์

Correlation

ค่าวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว อยู่ในช่วง $[-1, +1]$ โดย $+1$ คือเคลื่อนไหวพร้อมกันทุกอย่าง, -1 คือตรงข้ามกันทุกอย่าง, 0 คือไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, +1]$$

CVaR / Expected Shortfall

CVaR (Conditional VaR / Expected

Shortfall)

ค่าเฉลี่ยของ losses ที่เกิน VaR threshold ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด มีคุณสมบัติ subadditive ซึ่ง VaR ไม่มี จึงนิยมใช้ใน risk management สมัยใหม่มากกว่า VaR

$$\text{CVaR}_\alpha = E[L \mid L > \text{VaR}_\alpha]$$

D-F

การลดลงของมูลค่า (Drawdown)

Drawdown

การลดลงของมูลค่า portfolio จาก peak สูงสุดล่าสุดไปยังจุดต่ำสุด วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ Max Drawdown คือ drawdown ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่ศึกษา เป็นตัววัด risk ด้าน downside ที่สำคัญ

$$\text{DD}_t = \frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s}$$

ความได้เปรียบ (Edge)

Edge

ความได้เปรียบทางสถิติที่คาดว่าจะทำให้กลยุทธ์มีผลตอบแทนเป็นบวกในระยะยาว edge ที่แท้จริงต้องอยู่เหนือ transaction costs ทั้งหมดและคงทนต่อ market regime changes

การทดสอบ Engle-Granger

Engle-Granger Test

การทดสอบ cointegration สองขั้นตอน: (1) regression OLS เพื่อได้ residuals, (2) ทดสอบ unit root บน residuals ด้วย ADF หากปฏิเสธ H_0 แสดงว่าคู่สินทรัพย์ cointegrated กัน

สัญญาณเข้า Position

Entry Signal

เงื่อนไขที่กระตุ้นให้เปิด position ใหม่ ใน stat arb มักกำหนดเมื่อ z-score ของ spread เกิน threshold (เช่น $|z| > 2.0$) บ่งชี้ว่า spread เบี่ยงเบนออกจาก mean มากพอที่จะ revert

Long spread เมื่อ $z < -z_{\text{entry}}$; Short เมื่อ $z > +z_{\text{entry}}$

โมเดล Error Correction (ECM)

Error Correction Model (ECM)

โมเดลที่รวม cointegration term (error correction term) เข้าไปใน dynamics ของ series ช่วยจับทั้ง short-

สัญญาณออก Position

Exit Signal

เงื่อนไขที่กระตุ้นให้ปิด position ที่เปิดอยู่ใน stat arb มักกำหนดเมื่อ z-score ของ spread กลับมาใกล้ศูนย์ (เช่น

run dynamics และ long-run equilibrium relationship ระหว่างตัวแปรที่ cointegrated กัน

$$\Delta y_t = \alpha(y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \gamma \Delta x_t + \varepsilon_t$$

$|z| < 0.5$) สะท้อนว่า spread revert กลับสู่ mean เรียบร้อยแล้ว

ปิด position เมื่อ $|z| < z_{\text{exit}}$ หรือถึง stop loss

G-H

อัตรา Funding

Funding Rate

ค่าธรรมเนียมที่ชำระระหว่าง long และ short ใน perpetual futures contract ทุก 8 ชั่วโมง เพื่อดึงราคา perpetual ให้ใกล้เคียง spot rate funding เป็นบวก หมายความว่า long จ่ายให้ short

Annualized funding $\approx r \times 3 \times 365$ เมื่อ r คือ rate ต่อ 8 ชั่วโมง

Gross Exposure (การ Expose ทั้งหมด)

Gross Exposure

ผลรวมของ $|position|$ ทั้งหมดโดยไม่หักลบระหว่าง long และ short ใช้วัด leverage โดยรวมของ portfolio และ exposure ต่อ market impact รวมถึง liquidity risk

$$\text{Gross} = \sum_i |w_i| \text{ โดยไม่นับเครื่องหมาย}$$

ครึ่งชีวิตของ Spread

Half-life ($\tau_{1/2}$)

เวลาที่ spread ต้องใช้เพื่อ revert กลับมาครึ่งทางของ ระยะห่างจาก mean คำนวณจาก AR(1) coefficient ของ spread half-life สันนิษฐานถึง mean-reversion เร็ว เหมาะกับกลยุทธ์ที่ถือ position สั้น

$$\tau_{1/2} = -\frac{\ln 2}{\ln \phi} \text{ โดย } \phi \text{ คือ AR(1) coefficient}$$

อัตราส่วน Hedge

Hedge Ratio

สัดส่วน units ของ asset B ที่ต้องถือเพื่อ hedge ต่อ 1 unit ของ asset A ให้ portfolio เป็น market-neutral คำนวณได้หลายวิธีเช่น OLS, TLS, หรือ Kalman Filter เพื่อให้ adaptive ตามเวลา

$$h = \hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(P_A, P_B)}{\text{Var}(P_B)}$$

I-J

I(0) — Stationary Series

I(0) — Integrated of Order 0

Series ที่มีคุณสมบัติ stationary โดยตรง ไม่ต้อง difference ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และ autocovariance ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา spread ที่ดีสำหรับ pairs trading ควรเป็น I(0)

I(1) — Non-stationary Series

I(1) — Integrated of Order 1

Series ที่ไม่ stationary แต่เมื่อ take first difference แล้ว จะได้ series ที่เป็น I(0) ราคาสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็น I(1) cointegration ทำงานระหว่าง series ที่เป็น I(1) สองตัว

$$y_t \sim I(1) \Rightarrow \Delta y_t \sim I(0)$$

ความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility)

Implied Volatility (IV)

ค่า volatility ที่ back out ได้จากราคา option ในตลาด ผ่านโมเดล Black-Scholes สะท้อน consensus ของ ตลาดเกี่ยวกับความผันผวนที่คาดในอนาคต ใช้ใน volatility arbitrage และ skew trading

$$\text{แก้ } \sigma \text{ จาก } C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$$

Innovation (ความแตกต่างจากการพยากรณ์)

Innovation (v_t)

ความแตกต่างระหว่าง actual observation กับ predicted observation ใน Kalman Filter เรียกอีกอย่างว่า "measurement residual" ใช้ใน Kalman update step เพื่อปรับ state estimate

$$v_t = y_t - H_t \hat{x}_{t-1}$$

กระบวนการ Jump Diffusion

Jump Diffusion

กระบวนการ stochastic ที่รวม continuous Ornstein-Uhlenbeck process เข้ากับ Poisson jump process เพื่อจำลองราคาที่มีการเคลื่อนไหวกะทันหัน (jumps) เช่น ข่าวใหญ่หรือ liquidation cascade

$$dS_t = \kappa(\mu - S_t)dt + \sigma dW_t + J_t dN_t$$

K-L

ตัวกรอง Kalman

Kalman Filter

recursive Bayesian estimator ที่ estimate state ของระบบที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจาก noisy observations ใช้ใน stat arb เพื่อ estimate hedge ratio ที่เปลี่ยนแปลงได้ (time-varying) แบบ real-time

Predict: $\hat{x}_{t|t-1} = F\hat{x}_{t-1}$; Update: $\hat{x}_t = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \nu_t$

Kalman Gain

Kalman Gain (K_t)

น้ำหนักที่ให้ observation ใหม่ใน Kalman update step ค่า K สูงหมายถึงเชื่อ observation มากกว่า prior prediction ค่า K ต่ำหมายถึงเชื่อ model มากกว่า ปรับอัตโนมัติจาก noise covariances

$$K_t = P_{t|t-1} H^T (H P_{t|t-1} H^T + R)^{-1}$$

เกณฑ์ Kelly

Kelly Criterion

สูตรคำนวณ optimal fraction ของ capital ที่ควรเสี่ยงต่อ trade หนึ่งเพื่อ maximize long-run geometric growth rate ในทางปฏิบัติมักใช้ "fractional Kelly" (เช่น 25-50%) เพื่อลด variance

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} \text{ (continuous case) หรือ } f^* = \frac{p}{a} - \frac{q}{b}$$

เวลาแฝง (Latency)

Latency

ความล่าช้าในการส่งคำสั่งซื้อขายตั้งแต่ signal เกิดจนถึง order ถูก execute ใน exchange วัดเป็น milliseconds หรือ microseconds latency สูงทำให้ fill price เบี่ยงเบนจาก signal price

M-N

MAD (ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์มัธยฐาน)

MAD (Median Absolute Deviation)

สถิติ robust สำหรับวัด dispersion ของข้อมูลโดยไม่ sensitive ต่อ outliers คำนวณเป็น median ของ $|x - \text{median}(x)|$ ใช้แทน standard deviation เมื่อข้อมูลมี fat tails หรือ jumps

$$\text{MAD} = \text{median}(|x_i - \tilde{x}|)$$

ความลึกของตลาด (Market Depth)

Market Depth

ปริมาณ orders ที่มีอยู่ใน order book ณ ระดับราคาต่างๆ ณ เวลาหนึ่ง market ที่มี depth สูงรองรับ orders ขนาดใหญ่ได้โดยไม่เกิด slippage มาก ส่งผลโดยตรงต่อ max position size ที่เป็นไปได้

ผลกระทบต่อตลาด (Market Impact)

Market Impact

ผลของการซื้อขายขนาดใหญ่ที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อขายเอง ต้องประมาณการและรวม market impact เข้าใน cost model เพื่อประเมิน profitability ที่แท้จริง

การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion)

Mean Reversion

แนวโน้มที่ตัวแปรจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาวหลังจากเบี่ยงเบนออกไป เป็นพื้นฐานของ stat arb — spread ที่ cointegrated จะ mean-revert ทำให้สามารถทำกำไรจากการเบี่ยงเบนชั่วคราวได้

$$dS_t = \kappa(\mu - S_t)dt + \sigma dW_t \text{ (OU process)}$$

Square-root model: $MI \approx \sigma \sqrt{\frac{Q}{ADV}}$

Net Exposure (การ Expose สุทธิ)

Net Exposure

ผลต่างระหว่าง long positions และ short positions แสดง directional risk โดยรวมของ portfolio portfolio ที่ market-neutral จะมี net exposure ใกล้ศูนย์แต่ gross exposure อาจสูงได้

$$Net = \sum_i w_i^{\text{long}} - \sum_j |w_j^{\text{short}}|$$

O-P

Open Interest

Open Interest

จำนวน contracts futures หรือ options ที่ยังเปิดอยู่ (ยังไม่ถูก settle หรือปิด) ณ เวลาหนึ่ง OI สูงบ่งชี้ว่ามี liquidity และ market participation มาก ใช้ประกอบการวิเคราะห์ basis และ funding rate

กระบวนการ Ornstein-Uhlenbeck

OU Process (Ornstein-Uhlenbeck)

stochastic process ต่อเนื่องที่มีคุณสมบัติ mean-reversion โมเดลมาตรฐานสำหรับ spread ใน pairs trading พารามิเตอร์หลักคือ κ (speed of reversion), μ (long-run mean), และ σ (volatility)

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t, \quad \kappa > 0$$

กลยุทธ์ Pairs Trading

Pairs Trading

กลยุทธ์ที่ long สินทรัพย์หนึ่งและ short สินทรัพย์อีกตัวที่ cointegrated กัน เพื่อทำกำไรเมื่อ spread เบี่ยงเบนจาก equilibrium โดยรับ spread risk เท่านั้น ไม่รับ directional market risk

Perpetual Futures

Perpetual Futures

futures contract ที่ไม่มีวันหมดอายุ ราคาถูก anchor ไว้กับ spot price ผ่าน funding rate mechanism ยอดนิยมใน crypto เพราะไม่ต้อง roll contract และ liquidity สูงกว่า dated futures

การกำหนดขนาด Position

Position Sizing

กระบวนการกำหนดขนาด position ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละ trade โดยพิจารณา signal strength, volatility, correlation กับ positions อื่น, และ risk budget รวมเป็นส่วนสำคัญของ portfolio-level risk management

$$w_i = \frac{z_i/\sigma_i}{\sum_j |z_j/\sigma_j|} \times \text{Target Gross}$$

ความสัมพันธ์ Put-Call Parity

Put-Call Parity (PCP)

ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่าง European call และ put option ที่ strike และ maturity เดียวกัน การละเมิด PCP สร้างโอกาส arbitrage ที่ปราศจากความเสี่ยง

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

R

Random Walk (การเดินสุ่ม)

Random Walk

กระบวนการที่แต่ละ increment เป็นอิสระและ identically distributed (i.i.d.) ไม่มี mean-reversion

ระบอบตลาด (Regime)

Regime

สถานะหรือ "โหมด" ของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น trending, mean-reverting, high-volatility, หรือ low-

ราคาที่เป็น random walk จะไม่ revert ทำให้ไม่สามารถใช้ pairs trading ได้

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d.} (0, \sigma^2)$$

liquidity การระบุ regime ช่วยให้ปรับพารามิเตอร์
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบัน

Risk Reversal

Risk Reversal (RR)

ส่วนต่างระหว่าง implied volatility ของ call option กับ put option ที่มี delta เท่ากัน (เช่น 25-delta) ใช้วัด skewness ของ market sentiment RR บวกหมายถึงตลาดเทน้ำหนักไปทาง upside

$$RR_{25\Delta} = IV_{\text{call}, 25\Delta} - IV_{\text{put}, 25\Delta}$$

Rolling Window (หน้าต่างข้อมูลเลื่อน)

Rolling Window

การคำนวณ statistics บน window ข้อมูลขนาดคงที่ที่เลื่อนไปตามเวลาที่ละหนึ่ง period ช่วยให้ parameters ปรับตาม regime ปัจจุบัน trade-off ระหว่าง window สั้น (responsive) กับยาว (stable)

S

อัตราส่วน Sharpe

Sharpe Ratio

อัตราส่วนของ excess return เหนือ risk-free rate ต่อ standard deviation ของ returns วัดผลตอบแทนต่อหน่วย risk มาตรฐาน stat arb ที่ดีควรมี Sharpe annualized มากกว่า 1.5–2.0

$$S = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \times \sqrt{252} \text{ (annualized)}$$

Slippage (การเบี่ยงเบนของราคา)

Slippage

ส่วนต่างระหว่างราคาที่เราคาดหวัง (เช่น mid-price ขณะ signal) กับราคาที่ได้รับจริงเมื่อ order ถูก fill สาเหตุหลักคือ market impact, latency, และ order book dynamics เป็น hidden cost สำคัญ

$$\text{Slippage} = P_{\text{fill}} - P_{\text{signal}} \text{ (สำหรับ buy order)}$$

สเปรด (ส่วนต่างราคา)

Spread

ส่วนต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์สองตัวที่ trade คู่กัน คำนวณโดยลบ beta-adjusted price ของตัวหนึ่งออกจากอีกตัว spread ที่ cointegrated จะ mean-revert เป็น core trading signal

$$\varepsilon_t = P_{A,t} - \beta P_{B,t} - \alpha$$

การถดถอยเทียม (Spurious Regression)

Spurious Regression

ปรากฏการณ์ที่ OLS regression ระหว่างสอง non-stationary series แสดง R² สูงและ t-statistic ใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์จริง เกิดจาก trending behavior ร่วมกัน การทดสอบ cointegration แก้ปัญหานี้

Stationarity (ความนิ่งทางสถิติ)

Stationarity

คุณสมบัติของ time series ที่ค่าสถิติพื้นฐาน (mean, variance, autocovariance) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา "Weak stationarity" ต้องการเพียงสองช่วงแรกคงที่เป็นข้อสมมติสำคัญของ statistical tests ส่วนใหญ่

Stop Loss (คำสั่งจำกัดขาดทุน)

Stop Loss

คำสั่งปิด position อัตโนมัติเมื่อ loss ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใน stat arb มักกำหนดเป็น $|z| > z_{\text{stop}}$ (เช่น 3.5–4.0) บ่งชี้ว่า spread เบี่ยงเบนมากผิดปกติและโมเดลอาจผิดพลาด

$$\text{ปิด position เมื่อ } |z| > z_{\text{stop}} \text{ หรือ } \text{loss} > L_{\text{max}}$$

T–V

การแจกแจงแบบ t

t-Distribution

ต้นทุนการซื้อขาย (Transaction Cost)

Transaction Cost

probability distribution ที่มี fat tails หนากว่า Normal distribution มีพารามิเตอร์ degrees of freedom (ν) เหมาะสำหรับการ modeling financial returns ที่มี extreme events บ่อยกว่าที่ Normal distribution คาดการณ์

$$f(x; \nu) \propto \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

ต้นทุนรวมทั้งหมดในการ execute trade หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย commission ของ exchange, bid-ask spread, slippage จาก market impact, และ funding cost สำหรับ positions ที่ถือข้ามคืน

$$TC = \text{commission} + \frac{1}{2}\text{spread} + \text{slippage} + \text{funding}$$

Unit Root (รากหน่วย)

Unit Root

ลักษณะของ time series ที่ autoregressive coefficient เท่ากับ 1 ทำให้ series เป็น non-stationary และมี variance เพิ่มขึ้นตามเวลาไม่จำกัด การทดสอบ ADF/KPSS ใช้ตรวจหา unit root

$$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t; \text{unit root เมื่อ } \phi = 1$$

VaR (ขาดทุนสูงสุดที่คาดไว้)

VaR (Value at Risk)

ขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะไม่เกินในระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด (เช่น 95%) ใน time horizon ที่กำหนด เช่น $\text{VaR}_{95} = 2\%$ หมายความว่ามีความเสี่ยง 5% ที่จะขาดทุนมากกว่า 2% ใน 1 วัน

$$P(L > \text{VaR}_\alpha) = 1 - \alpha$$

เวกา (Vega)

Vega

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ option price ต่อการเปลี่ยนแปลง 1 percentage point ของ implied volatility เป็น Greeks ตัวสำคัญสำหรับ volatility trading — long vega ได้ประโยชน์เมื่อ IV เพิ่มขึ้น

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\phi(d_1)\sqrt{T}$$

ความผันผวน (Volatility)

Volatility (σ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ returns ใช้วัดขนาดของความผันผวนของราคา realized volatility คำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง implied volatility จาก option prices annualized โดยคูณด้วย $\sqrt{252}$ (วันซื้อขาย)

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$$

W-Z

Walk-Forward (การ Validate แบบเลื่อน)

Walk-Forward

วิธีการ validate กลยุทธ์โดยใช้ rolling in-sample/out-of-sample windows เพื่อจำลองว่ากลยุทธ์จะทำงานอย่างไรใน real-time ช่วยตรวจจับ overfitting ที่ simple train/test split ตรวจไม่พบ

Z-score (คะแนน Z)

Z-score

จำนวน standard deviations ที่ค่าหนึ่งอยู่ห่างจาก mean ใน stat arb ใช้ standardize spread เพื่อเปรียบเทียบข้าม pairs และกำหนด entry/exit thresholds แบบ consistent ตาม volatility ของแต่ละ spread

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}; \text{Entry ที่ } |z| > 2.0, \text{Exit ที่ } |z| < 0.5$$

Zero-cost Portfolio

Zero-cost Portfolio

portfolio ที่มีมูลค่า long positions เท่ากับมูลค่า short positions ดังนั้น net investment = 0 เป็นรูปแบบพื้นฐานของ market-neutral strategies ทำให้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ relative performance ล้วนๆ

$$\sum_i w_i^+ = \sum_j |w_j^-| \text{ ดังนั้น } \sum_i w_i = 0$$

หมายเหตุเกี่ยวกับนิยาม

คำศัพท์ที่อ้างถึง Chapter ใน Statistical Arbitrage Book (บท 0–24) — นิยามอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจาก textbook ทั่วไป โดยปรับให้เหมาะกับ crypto stat arb context. KaTeX equations ใช้ notation เดียวกับ Formula Playbook (ภาคผนวก A)